

2級土木施工管理技士 第1次検定 過去問完全解説【令和3～7年度 全期】

— 令和3～7年度 前期・後期 全630問 —

doboku-note

出典・免責

出典

一般財団法人 全国建設研修センターが実施する2級土木施工管理技術検定（第1次検定）の過去問題を出典としています。問題文の著作権は出典元に帰属します。解答・解説および複数年度の編集・再構成は著者によるものです。

免責

本書は正確を期して作成していますが、内容を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあるため、受験にあたっては必ず最新の一次情報をご確認ください。

著者・発行 doboku-note

令和3年度 第1次検定 前期 (61問)

問題 No.1

「土工作業の種類」と「使用機械」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

土工作業の種類	使用機械
(1) 掘削・積込み	バックホウ
(2) 溝掘り	ランマ
(3) 敷均し・整地	ブルドーザ
(4) 締固め	ロードローラ

解答・解説

正解: (2)

1. バックホウは機械位置より低い場所の掘削や積込みに適する ☒
2. ランマは小規模な締固め用の機械で、溝掘りには適さない。溝掘りはバックホウ等を用いる ☒
3. ブルドーザは土砂の敷均し・整地・押土に適する ☒
4. ロードローラは路盤・路床の締固めに用いられる ☒

問題 No.2

土質試験における「試験名」とその「試験結果の利用」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

試験名	試験結果の利用
(1) 砂置換法による土の密度試験	土の締固めの管理
(2) 土の一軸圧縮試験	支持力の推定
(3) ボーリング孔を利用した透水試験	地盤改良工法的设计
(4) ポータブルコーン貫入試験	土の粒度の判定

解答・解説

正解: (4)

1. 砂置換法は現場の土の密度を測り、締固め管理に用いる ☒
2. 一軸圧縮試験は粘性土の一軸圧縮強さから支持力を推定する ☒
3. ボーリング孔利用の現場透水試験は透水係数を求め、地盤改良の設計に用いる ☒
4. ポータブルコーン貫入試験はコーン指数qcを求め、建設機械のトラフィカビリティ判定に用いる。粒度の判定は粒度試験で行う ☒

問題 No.3

盛土の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 盛土の締固めの目的は、土の空気間隙を少なくすることにより、土を安定した状態にすることである。
2. 盛土材料の敷均し厚さは、盛土材料の粒度、土質、要求される締固め度等の条件に左右される。
3. 盛土材料の含水比が施工含水比の範囲内には、空気量の調節が必要となる。
4. 盛土の締固めの効果や特性は、土の種類、含水状態及び施工方法によって大きく変化する。

解答・解説

正解: (3)

1. 締固めにより空気間隙を減らし土を安定させるのは正しい 
2. 敷均し厚さは粒度・土質・要求締固め度で決まる 
3. 含水比が施工含水比の範囲外のときは「含水量の調節（曝気乾燥や散水）」を行うのが原則で、空気量の調節は誤り 
4. 締固め効果は土質・含水状態・施工方法で変化する 

問題 No.4

軟弱地盤における次の改良工法のうち、締固め工法に該当するものはどれか。

1. 押え盛土工法
2. バーチカルドレーン工法
3. サンドコンパクションパイル工法
4. 石灰パイル工法

解答・解説

正解: (3)

1. 押え盛土工法はすべり抵抗を増す荷重バランス工法で、締固め工法ではない 
2. バーチカルドレーン工法は排水促進による圧密促進工法である 
3. サンドコンパクションパイル工法は砂杭を打設して締め固める締固め工法である 
4. 石灰パイル工法は固結（脱水・固化）工法である 

問題 No.5

コンクリートで使用される骨材の性質に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 骨材の品質は、コンクリートの性質に大きく影響する。
2. 吸水率の大きい骨材を用いたコンクリートは、耐凍害性が向上する。
3. 骨材に有機不純物が多く混入していると、凝結や強度等に悪影響を及ぼす。
4. 骨材の粗粒率が大きいほど、粒度が粗い。

解答・解説

正解: (2)

1. 骨材品質はコンクリート性質に大きく影響する ☒
2. 吸水率の大きい骨材は内部の水分凍結により耐凍害性が「低下」する。向上は誤り ☒
3. 有機不純物は凝結遅延・強度低下を招く ☒
4. 粗粒率が大きいほど粒度は粗い ☒

問題 No.6

コンクリートの施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. コンクリートを練り混ぜてから打ち終わるまでの時間は、外気温が25℃を超えるときは2時間以内を標準とする。
2. 現場内でコンクリートを運搬する場合、バケットをクレーンで運搬する方法は、コンクリートの材料分離を少なくできる方法である。
3. コンクリートを打ち重ねる場合は、棒状バイブレータ（内部振動機）を下層コンクリート中に10cm程度挿入する。
4. 養生では、散水、湛水、湿布で覆う等して、コンクリートを一定期間湿潤状態に保つことが重要である。

解答・解説

正解: (1)

1. 外気温が25℃を超えるときは「1.5時間以内」を標準とする。2時間以内は誤り ☒
2. バケットをクレーンで運搬する方法は材料分離が起こりにくく、適切である ☒
3. 打重ねでは棒状バイブレータを下層コンクリート中に10cm程度挿入し一体化する ☒
4. 養生はコンクリートを一定期間湿潤状態に保つことが重要で正しい ☒

問題 No.7

フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンシステンシーとは、コンクリートの仕上げ等の作業のしやすさである。
2. スランプとは、コンクリートの軟らかさの程度を示す指標である。
3. 材料分離抵抗性は、コンクリート中の材料が分離することに対する抵抗性である。
4. ブリーディングとは、練混ぜ水の一部が遊離してコンクリート表面に上昇する現象である。

解答・解説

正解: (1)

1. コンシステンシーは変形・流動に対する抵抗性（軟らかさの程度）であり、「作業のしやすさ」はワーカビリティの定義で誤り ✖
2. スランプは軟らかさの程度を示す指標で正しい ✔
3. 材料分離抵抗性の説明は正しい ✔
4. ブリーディングの説明は正しい ✔

問題 No.8

型枠の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 型枠内面には、セパレータを塗布しておく。
2. コンクリートの側圧は、コンクリート条件、施工条件によらず一定である。
3. 型枠の締付け金物は、型枠を取り外した後、コンクリート表面に残してはならない。
4. 型枠は、取り外しやすい場所から外していくのがよい。

解答・解説

正解: (3)

1. 型枠内面に塗布するのは「はく離剤」で、セパレータは型枠間隔を保持する金具。誤り ✖
2. 側圧はコンクリート条件・施工条件（打込み速度・温度等）で変化し一定ではない ✖
3. 締付け金物は取り外した後、コンクリート表面に残さず除去・処理するのが正しい ✔
4. 型枠の取外しは荷重を受けない部分（梁側面・柱・壁等）から先に外すのが原則で、取り外しやすい場所からではない ✖

問題 No.9

既製杭の打撃工法に用いる杭打ち機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ドロップハンマは、ハンマの重心が低く、杭軸と直角にあたるものでなければならない。
2. ドロップハンマは、ハンマの落下高さを変えることで、同じ打撃力を得ることができる。
3. 油圧ハンマは、ラムの落下高さを任意に調整できることから、杭打ち時の騒音を低くすることができる。
4. 油圧ハンマは、構造自体の特徴から油煙の飛散が非常に多い。

解答・解説

正解: (4)

1. ドロップハンマは杭軸と直角にあたる構造が必要である ✔
2. 落下高さの調整で打撃力を変えられる ✔
3. 油圧ハンマは落下高さを調整でき、低騒音施工が可能である ✔
4. 油圧ハンマは油煙の飛散が「少なく」、騒音・振動も小さい低公害型機械。飛散が非常に多いは誤り ✖

問題 No.10

場所打ち杭をオールケーシング工法で施工する場合、使用しない機材は次のうちどれか。

1. トレミー管
2. ハンマグラブ
3. ケーシングチューブ
4. サクションホース

解答・解説

正解: (4)

1. トレミー管はコンクリート打設に用いる **×** (使用する)
2. ハンマグラブは掘削に用いる **×** (使用する)
3. ケーシングチューブは孔壁保護に用いる **×** (使用する)
4. サクションホースはリバースサーキュレーション工法等の泥水循環に用いるもので、オールケーシング工法では使用しない **✓**

問題 No.11

土留め壁の「種類」と「特徴」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

種類	特徴
(1) 連続地中壁	あらゆる地盤に適用でき、剛性に比べ経済的である
(2) 鋼矢板	止水性がよく、地下水位が高い地盤に適する
(3) 柱列杭	剛性が小さいため、深い掘削に適する
(4) 親杭・横矢板	地下水のある地盤に適しているが、施工は比較的簡単である

解答・解説

正解: (2)

1. 連続地中壁は剛性・止水性に優れるが「経済的」ではなく高コスト **×**
2. 鋼矢板は止水性がよく、地下水位の高い地盤に適する **✓**
3. 柱列杭は剛性が大きく深い掘削に適する。剛性が小さいは誤り **×**
4. 親杭・横矢板は止水性がなく地下水のある地盤には不向きで、地下水位の低い地盤に適する **×**

問題 No.12

鋼材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鋼材は、応力度が弾性限界に達するまでは弾性を示すが、それを超えると塑性を示す。
2. PC鋼材は、鉄筋コンクリート用棒鋼に比べて高い強さをもっているが、伸びは小さい。
3. 炭素鋼は、炭素含有量が少ないほど延性や展性は低下するが、硬さや強さは向上する。
4. 継ぎ目なし鋼管は、小・中径のものが多く、高温高压用配管等に用いられている。

解答・解説

正解: (3)

1. 弾性限界までは弾性、超えると塑性を示すのは正しい ☒
2. PC鋼材は高強度だが伸びが小さい ☒
3. 炭素含有量が少ないほど延性・展性は「高く」、硬さ・強さは低下する。記述が逆で誤り ☒
4. 継ぎ目なし鋼管は高温高圧用配管に用いられる ☒

問題 No.13

鋼道路橋に用いる高力ボルトに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. トルク法による高力ボルトの締付け検査は、トルク係数値が安定する数日後に行う。
2. トルシア形高力ボルトの本締めには、専用の締付け機を使用する。
3. 高力ボルトの締付けは、原則としてナットを回して行う。
4. 耐候性鋼を使用した橋梁には、耐候性高力ボルトが用いられている。

解答・解説

正解: (1)

1. トルク法の締付け検査は締付け後「速やかに」行うのが原則で、数日後では緩み等を見逃すため誤り ☒
2. トルシア形ボルトは専用締付け機（シヤーレンチ）で本締めする ☒
3. 締付けはナット回転式が原則である ☒
4. 耐候性鋼橋には耐候性高力ボルトを用いる ☒

問題 No.14

コンクリートの「劣化機構」と「劣化要因」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

劣化機構	劣化要因
(1) 中性化	二酸化炭素
(2) 塩害	塩化物イオン
(3) アルカリシリカ反応	反応性骨材
(4) 凍害	繰返し荷重

解答・解説

正解: (4)

1. 中性化の要因は二酸化炭素で正しい ☒
2. 塩害の要因は塩化物イオンで正しい ☒
3. アルカリシリカ反応の要因は反応性骨材で正しい ☒
4. 凍害の要因は「凍結融解の繰返し（水分・低温）」で、繰返し荷重は疲労の要因。組合せ誤り ☒

問題 No.15

河川に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 霞堤は、上流側と下流側を不連続にした堤防で、洪水時には流水が開口部から逆流して堤内地に流入し、洪水後には開口部から排水される。
2. 河川堤防における天端は、堤防法面の安定性を保つために法面の途中に設ける平らな部分をいう。
3. 段切りは、堤防法面に新たに腹付け盛土する場合は、法面に水平面切土を行い、盛土と地山とのなじみをよくするために施工する。
4. 堤防工事には、新しく堤防を構築する工事、既設の堤防を高くするかさ上げや断面積を増やすために腹付けする拡築の工事等がある。

解答・解説

正解: (2)

1. 霞堤の説明は正しい ☒
2. 法面の途中に設ける平らな部分は「小段（こだん）」で、天端は堤防の頂部をいう。誤り ☒
3. 段切りの説明は正しい ☒
4. 堤防工事の種類の説明は正しい ☒

問題 No.16

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 横帯工は、法覆工の延長方向の一定区間ごとに設け、護岸の変位や破損が他に波及しないように絶縁するものである。
2. 縦帯工は、護岸の法肩部に設けられるもので、法肩の施工を容易にするとともに、護岸の法肩部の破損を防ぐものである。
3. 小口止工は、法覆工の上下流端に施工して護岸を保護するものである。
4. 護岸基礎工は、河床を直接覆うことで急激な洗掘を防ぐものである。

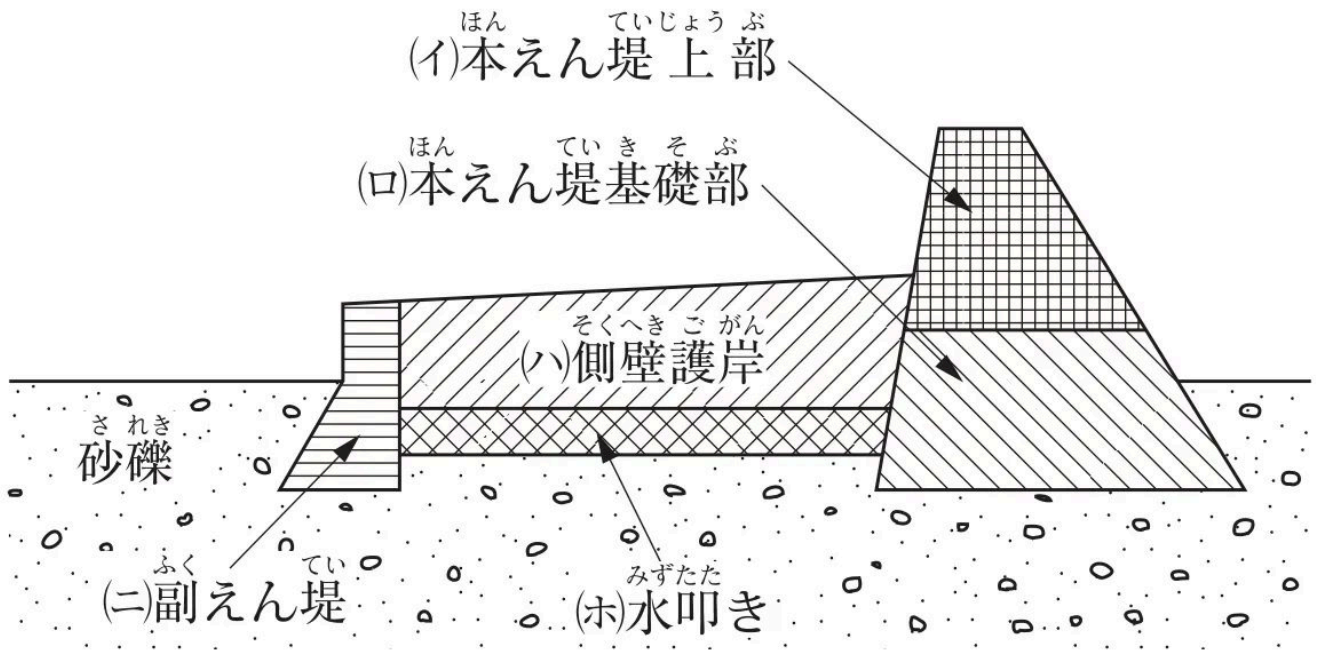
解答・解説

正解: (4)

1. 横帯工の説明は正しい ☒
2. 縦帯工の説明は正しい ☒
3. 小口止工の説明は正しい ☒
4. 護岸基礎工は法覆工を支える基礎で、河床を直接覆うのは根固工。説明が誤り ☒

問題 No.17

下図に示す砂防えん堤を砂礫の堆積層上に施工する場合の一般的な順序として、**適当なもの**は次のうちどれか。



- (イ) 本えん堤上部
- (ロ) 本えん堤基礎部
- (ハ) 側壁護岸
- (ニ) 副えん堤
- (ホ) 水叩き

1. (ロ) → (ニ) → (ハ)・(ホ) → (イ)
2. (ニ) → (ロ) → (イ) → (ハ)・(ホ)
3. (ロ) → (ニ) → (イ) → (ハ)・(ホ)
4. (ニ) → (ロ) → (ハ)・(ホ) → (イ)

解答・解説

正解: (1)

砂防えん堤は下流側の構造物から先行して施工するのが原則で、本えん堤基礎部 (ロ) → 副えん堤 (ニ) → 側壁護岸・水叩き (ハ)・(ホ) → 本えん堤上部 (イ) の順となる。

1. 本えん堤基礎部を先行し、副えん堤、側壁護岸・水叩き、本えん堤上部の順で仕上げる順序で正しい ✔
2. 本えん堤基礎部より副えん堤を先行させており誤り ✖
3. 本えん堤上部を早期に施工しており誤り ✖
4. 本えん堤基礎部より副えん堤を先行させており誤り ✖

問題 No.18

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 抑制工は、地下水状態等の自然条件を変化させ、地すべり運動を停止・緩和する工法である。
2. 水路工は、地表の水を水路に集め、速やかに地すべりの地域外に排除する工法である。
3. 排土工は、地すべり脚部の不安定土塊を排除し、地すべりの滑動力を減少させる工法である。
4. 抑止工は、杭等の構造物によって、地すべり運動の一部又は全部を停止させる工法である。

解答・解説

正解: (3)

1. 抑制工は自然条件を変化させ地すべり運動を停止・緩和する工法で正しい ☒
2. 水路工は地表水を集め速やかに地域外へ排除する抑制工で正しい ☒
3. 排土工は地すべり「頭部」の不安定土塊を排除して滑動力を減少させる工法で、脚部を排除すると逆に不安定化する。脚部は誤り ☒
4. 抑止工は杭等の構造物で地すべり運動を停止させる工法で正しい ☒

問題 No.19

道路のアスファルト舗装の路床・路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土路床では、1層の敷均し厚さは仕上り厚で20cm以下を目安とする。
2. 切土路床では、土中の木根・転石などを取り除く範囲を表面から30cm程度以内とする。
3. 粒状路盤材料を使用した下層路盤では、1層の仕上り厚さは30cm以下を標準とする。
4. 粒度調整路盤材料を使用した上層路盤では、1層の仕上り厚さは15cm以下を標準とする。

解答・解説

正解: (3)

1. 盛土路床の1層仕上り厚は20cm以下が目安である ☒
2. 切土路床は表面から30cm程度以内の木根・転石を除去する ☒
3. 下層路盤の1層仕上り厚は「20cm以下」を標準とする。30cmは誤り ☒
4. 上層路盤（粒度調整）の1層仕上り厚は15cm以下が標準である ☒

問題 No.20

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 加熱アスファルト混合物は、通常アスファルトフィニッシャにより均一な厚さに敷き均す。
2. 敷均し時の混合物の温度は、一般に110℃を下回らないようにする。
3. 敷き均された加熱アスファルト混合物の初転圧は、一般にロードローラにより行う。
4. 転圧終了後の交通開放は、一般に舗装表面の温度が70℃以下となってから行う。

解答・解説

正解: (4)

1. アスファルトフィニッシャーによる均一敷均しは正しい ☒
2. 敷均し時の混合物温度は一般に110℃を下回らないようにするのが正しい ☒
3. 初転圧はロードローラで行うのが一般的である ☒
4. 転圧終了後の交通開放は、一般に舗装表面の温度が「50℃以下」となってから行う。70℃以下は誤り ☒

問題 No.21

道路のアスファルト舗装の破損に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. わだち掘れは、道路横断方向の凹凸で車両の通過位置が同じところに生じる。
2. 道路縦断方向の凹凸は、道路の延長方向に比較的長い波長でどこにでも生じる。
3. ヘアクラックは等間隔で規則的な比較的短いひび割れで、主に表面に生じる。
4. 線状ひび割れは、長く生じるひび割れで路盤の支持力が不均一な場合や舗装の継目に生じる。

解答・解説

正解: (3)

1. わだち掘れは横断方向の凹凸で交通輪荷重の繰返しによる ☒
2. 縦断方向の凹凸は延長方向に長い波長で生じる ☒
3. ヘアクラックは比較的短い線状の不規則なひび割れで、「等間隔で規則的」は誤り ☒
4. 線状ひび割れは継目や支持力不均一部に生じる ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリート舗装は、セメントコンクリート版を路盤上に施工したもので、たわみ性舗装ともいわれる。
2. コンクリート舗装には、温度変化によって膨張したり収縮したりするため、一般には目地が必要である。
3. コンクリート舗装には、普通コンクリート舗装、転圧コンクリート舗装、プレストレストコンクリート舗装等がある。

4. コンクリート舗装は、養生期間が長く設定され部分的な補修が困難であるが、耐久性に富むため、トンネル内等に用いられる。

解答・解説

正解: (1)

1. コンクリート舗装は版の曲げ抵抗で荷重を支える「剛性舗装」で、たわみ性舗装はアスファルト舗装。誤り ✕
2. 温度変化による膨張収縮に対応するため目地が必要である ✓
3. コンクリート舗装の種類の説明は正しい ✓
4. コンクリート舗装は耐久性に富みトンネル内等に用いられる ✓

問題 No.23

コンクリートダムのRCD工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. RCD用コンクリートの運搬に利用されるインクライン方法は、コンクリートをダンプトラックに積み、ダンプトラックごと斜面に設置された台車で直接落下地点近くまで運ぶことである。
2. RCD用コンクリートの1回に連続して打ち込まれる高さをリフトという。
3. RCD用コンクリートの敷均しは、ブルドーザ等を用いて行うのが一般的である。
4. RCD用コンクリートの締固めは、振動ローラを敷均し後の硬化前のコンクリートに用いて行い、横継目は振動目地切機等を使ってダム軸と平行に設ける。

解答・解説

正解: (4)

1. インクライン方法によるRCD用コンクリートの運搬の説明は正しい ✓
2. 1回に連続打ち込みする高さをリフトというのは正しい ✓
3. 敷均しはブルドーザ等で行うのが一般的である ✓
4. 横継目は振動目地切機等を使ってダム軸に「直角」に設けるのが原則で、ダム軸と平行は誤り ✕

問題 No.24

トンネルの山岳工法における施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鋼アーチ式（鋼製）支保工は、H型鋼材等をアーチ状に組み立て、所定の位置に正確に建て込む。
2. ロックボルトは、特別な場合を除き、トンネル掘削面に対して直角に設ける。
3. 吹付けコンクリートは、鋼アーチ式（鋼製）支保工と一体となるように注意して吹き付ける。
4. ずり運搬は、タイヤ方式よりも、レール方式の方が大きな勾配に対応できる。

解答・解説

正解: (4)

1. 鋼アーチ式支保工は所定位置に正確に建て込む ☒
2. ロックボルトは掘削面に直角に設ける ☒
3. 吹付けコンクリートは支保工と一体化するよう吹き付ける ☒
4. レール方式は急勾配に弱く、タイヤ方式の方が大きな勾配に対応できる。記述が逆で誤り ☒

問題 No.25

海岸堤防の形式に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 緩傾斜型は、堤防用地が広く得られる場合や、海水浴等に利用する場合に適している。
2. 混成型は、水深が深く比較的軟弱な基礎地盤に適している。
3. 直立型は、比較的軟弱な地盤で、堤防用地が容易に得られない場合に適している。
4. 傾斜型は、比較的軟弱な地盤で、堤体土砂が容易に得られる場合に適している。

解答・解説

正解: (3)

1. 緩傾斜型は堤防用地が広い場合や海水浴利用に適する ☒
2. 混成型は水深が深く軟弱地盤に適する ☒
3. 直立型は比較的「良好で堅固な」地盤に適し、軟弱地盤には不向き。説明が誤り ☒
4. 傾斜型は軟弱地盤で堤体土砂が得やすい場合に適する ☒

問題 No.26

ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ケーソンは、海面がつねにおだやかで、大型起重機船が使用できるなら、進水したケーソンを据付け場所までえい航して据え付けることができる。
2. ケーソンは、波が静かなときを選び、一般にケーソンにワイヤをかけて引き船でえい航する。
3. ケーソンの中詰め材の投入には、一般に起重機船を使用する。
4. ケーソンの底面が据付け面に近づいたら、注水を一時止め、潜水士によって正確な位置を決めたのち、ふたたび注水して正しく据え付ける。

解答・解説

正解: (3)

1. 大型起重機船を用いてえい航・据付けする方法は適切である ☒
2. 波の静穏時にワイヤで引き船えい航する ☒
3. 中詰め材の投入には起重機船ではなく、土運船やガット船、グラブ等を用いるのが一般的。起重機船は誤り ☒
4. 据付け面に近づいたら注水を一時止め、潜水士が位置を確認してから再注水して据え付ける方法は適切である ☒

問題 No.27

鉄道の軌道に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ロングレールとは、軌道の欠点である継目をなくすために、溶接でつないだレールを200m以上としたものである。
2. 有道床軌道とは、軌道の保守作業を軽減するため開発された省力化軌道で、プレキャストのコンクリート版を用いた軌道構造である。
3. マクラギは、軌間を一定に保持し、レールから伝達される列車荷重を広く道床以下に分散させる役割を担うものである。
4. 路盤は、軌道を支持する部分をいい、3%程度の排水勾配を設けることにより、道床内の水を速やかに排除する役割を担うものである。

解答・解説

正解: (2)

1. ロングレールの定義は正しい ☒
2. 省力化軌道はバラストを用いない「スラブ軌道」等を指し、コンクリート版を用いた軌道は「有道床軌道」ではない。説明が誤り ☒
3. マクラギの役割の説明は正しい ☒
4. 路盤の排水勾配の説明は正しい ☒

問題 No.28

鉄道（在来線）の営業線近接工事における工事保安体制に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 工事管理者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
2. 軌道作業責任者は、作業集団ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
3. 列車見張員及び特殊列車見張員は、工事現場ごとに専任の者を配置しなければならない。
4. 停電作業責任者は、工事現場ごとに専任の者を配置しなければならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 工事管理者は工事現場ごとに専任配置が必要である ☒
2. 軌道作業責任者は作業集団ごとに専任配置が必要である ☒
3. 列車見張員等は工事現場ごとに専任配置が必要である ☒
4. 停電作業責任者は停電作業の都度配置するもので、「工事現場ごとに専任配置」という記述は誤り ☒

問題 No.29

シールド工法に関する下記の文章中の の(イ)、(ロ)に当てはまる次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

「土圧式シールド工法は、カッターチャンバー排土用の (イ) 内に掘削した土砂を充満させて、切羽の土圧と平衡を保ちながら掘進する工法である。一方、泥水式シールド工法は、切羽に隔壁を設け、この中に泥水を循環させ、切羽の安定を保つと同時に、カッターで切削された土砂を泥水とともに坑外まで (ロ) する工法である。」

(イ)	(ロ)
(1) スクリューコンベヤ	流体輸送
(2) 排泥管	ベルトコンベヤ輸送
(3) スクリューコンベヤ	ベルトコンベヤ輸送
(4) 排泥管	流体輸送

解答・解説

正解: (1)

土圧式シールドはスクリューコンベヤで排土し、泥水式シールドは切削土砂を泥水とともに流体輸送で坑外へ排出する。

1. (イ)スクリューコンベヤ、(ロ)流体輸送で正しい ☒
2. 排泥管は土圧式の排土装置ではなく誤り ☒
3. (ロ)ベルトコンベヤ輸送は誤り ☒
4. (イ)排泥管が誤り ☒

問題 No.30

上水道に用いる配水管の特徴に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 鋼管は、溶接継手により一体化ができるが、温度変化による伸縮継手等が必要である。
2. ダクタイル鋳鉄管は、継手の種類によって異形管防護を必要とし、管の加工がしやすい。
3. 硬質塩化ビニル管は、高温度時に耐衝撃性が低く、接着した継手の強度や水密性に注意する。
4. ポリエチレン管は、重量が軽く、雨天時や湧水地盤では融着継手の施工が容易である。

解答・解説

正解: (1)

1. 鋼管は溶接継手で一体化でき、温度変化による伸縮継手等が必要である ☒
2. ダクトイル鋳鉄管は異形管防護が必要だが、管の加工はしにくい。加工しやすいは誤り ☒
3. 硬質塩化ビニル管は「低温時」に耐衝撃性が低く、高温時とするのは誤り ☒
4. ポリエチレン管の融着継手は雨天時や湧水地盤では施工が困難で、容易は誤り ☒

問題 No.31

下水道管渠の更生工法に関する下記の(イ)、(ロ)の説明とその工法名の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

- ・ (イ) 既設管渠内に表面部材となる硬質塩化ビニル材等をかん合して製管し、製管させた樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。
- ・ (ロ) 既設管渠より小さな管径の工場製作された二次製品の管渠を牽引・挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで管を構築する。

(イ)	(ロ)
(1) 形成工法	さや管工法
(2) 製管工法	形成工法
(3) 形成工法	製管工法
(4) 製管工法	さや管工法

解答・解説

正解: (4)

(イ)は表面部材をかん合して製管する「製管工法」、(ロ)は工場製作の二次製品管を挿入する「さや管工法」である。

1. (イ)形成工法は誤り ☒
2. (ロ)形成工法は誤り ☒
3. (イ)形成工法が誤り ☒
4. (イ)製管工法、(ロ)さや管工法で正しい ☒

問題 No.32

賃金の支払いに関する次の記述のうち、労働基準法上、**誤っているもの**はどれか。

1. 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
2. 賃金は、通貨で、直接又は間接を問わず労働者に、その全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
3. 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

4. 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

解答・解説

正解: (2)

1. 賃金の定義は正しい ☒
2. 賃金は「直接」労働者に支払うのが原則で、「間接を問わず」は誤り（直接払いの原則） ☒
3. 男女同一賃金の原則の説明は正しい ☒
4. 平均賃金の定義は正しい ☒

問題 No.33

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

1. 労働者が業務上死亡した場合は、使用者は、遺族に対して、平均賃金の5年分の遺族補償を行わなければならない。
2. 労働者が業務上の負傷、又は疾病の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合は、使用者は、労働者の賃金を全額補償しなければならない。
3. 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合は、使用者は、その後の一切の補償を行わなくてよい。
4. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、使用者は、休業補償又は障害補償を行わなくてよい。

解答・解説

正解: (4)

1. 遺族補償は平均賃金の「1000日分」（労基法79条）で、5年分とするのは誤り ☒
2. 療養のため労働できず賃金を受けない場合の休業補償は平均賃金の「60%」（労基法76条）で、全額補償は誤り ☒
3. 療養開始後3年を経過してもなおらない場合は、平均賃金の1200日分の打切補償を行えば以後の補償を免れるもので、一切の補償を行わなくてよいわけではない ☒
4. 労働者の重大な過失について行政官庁の認定を受けた場合、使用者は休業補償又は障害補償を行わなくてよい（労基法78条） ☒

問題 No.34

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない次の業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。

1. エレベーターの運転の業務
2. つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務
3. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務
4. アーク溶接作業の業務

解答・解説

正解: (1)

1. エレベーターの運転は特別教育を要する業務に該当しない（巻上げ機等とは別） ☒ （該当しない）
2. つり上げ荷重5t未満の移動式クレーン運転は特別教育の対象である ☒
3. つり上げ荷重5t未満のクレーン運転は特別教育の対象である ☒
4. アーク溶接作業は特別教育の対象である ☒

問題 No.35

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建設業者は、請負契約を締結する場合、主任技術者等の主たる材料費、労務費等の内訳により見積りを行うことができる。
2. 元請負人は、作業方法等を定めるときは、事前に、下請負人の意見を聞かなければならない。
3. 現場代理人と主任技術者はこれを兼ねることができる。
4. 建設工事を施工する者は、工事の施工技術の確保に努めなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 見積りは「主たる材料費・労務費等の内訳」を明らかにして行うが、主任技術者が行うものではなく、建設業者（営業）の業務。本問では(1)が誤り ☒
2. 元請負人は作業方法等を定めるとき下請負人の意見を聞く ☒
3. 現場代理人と主任技術者の兼務は可能である ☒
4. 施工者は施工技術の確保に努めなければならない ☒

問題 No.36

車両の最高限度に関する次の記述のうち、車両制限令上、誤っているものはどれか。

ただし、道路管理者が道路の構造の保全又は交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両を除く。

1. 車両の輪荷重は、5tである。
2. 車両の高さは、3.8mである。
3. 車両の最小回転半径は、車両の最外側のわだちについて10mである。
4. 車両の幅は、2.5mである。

解答・解説

正解: (3)

1. 車両の輪荷重の最高限度は5tである ☒
2. 車両の高さの最高限度は3.8mである ☒
3. 車両の最小回転半径の最高限度は最外側のわだちで「12m」であり、10mは誤り ☒
4. 車両の幅の最高限度は2.5mである ☒

問題 No.37

河川法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 一級河川の管理は、原則として、国土交通大臣が行う。
2. 河川区域内の土地において、汚水を排出する目的で河川管理者の許可を受けた排水施設の機能を維持する工事は許可を必要としない。
3. 準用河川の管理は、原則として、都道府県知事が行う。
4. 洪水防御を目的とするダムは、河川管理施設には該当しない。

解答・解説

正解: (1)

1. 一級河川の管理は原則として国土交通大臣が行う ☒
2. 河川区域内での工作物の新築・改築・除却は河川管理者の許可が必要で、許可不要は誤り ☒
3. 準用河川の管理は原則として「市町村長」が行う。都道府県知事は誤り ☒
4. 洪水調節用のダムも河川管理施設に該当する。該当しないは誤り ☒

問題 No.38

建築基準法の用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀などをいう。
2. 居室は、居住のみを目的として継続的に使用する室をいう。
3. 建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、冷暖房などの設備をいう。
4. 特定行政庁は、原則として、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。

解答・解説

正解: (2)

1. 建築物の定義は正しい ☒
2. 居室は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」をいい、居住のみを目的とするは誤り ☒
3. 建築設備の定義は正しい ☒
4. 特定行政庁の定義は正しい ☒

問題 No.39

火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、正しいものはどれか。

1. 火薬庫を設置しようとするものは、所轄の警察署に届け出なければならない。
2. 爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物は、火薬庫の境界内に堆積させてはならない。
3. 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵してはならない。
4. 火薬庫内では、温度の変化を少なくするため夜間は換気をしてはならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 火薬庫の設置は所轄の「都道府県知事」の許可が必要で、警察署への届出は誤り ☒
2. 火薬庫の境界内には爆発・発火・燃焼しやすい物を堆積させてはならず、記述は正しいように見えるが、本問の正答は(3)。なお安全のため境界内に堆積禁止は正しい ☒
3. 火薬庫内には火薬類以外の物を貯蔵してはならない ☒
4. 温度変化を少なくするため必要な換気は行うべきで、換気をしてはならないは誤り ☒

問題 No.40

騒音規制法上、指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 特定建設作業の敷地の境界線において騒音の大きさは、85デシベルを超えてはならない。
2. 1号区域では夜間・深夜作業の禁止時間帯は、午後7時から翌日の午前9時である。
3. 1号区域では1日の作業時間は、3時間を超えてはならない。
4. 連続作業の制限は、同一場所においては7日である。

解答・解説

正解: (1)

1. 特定建設作業の敷地境界線での騒音は85デシベルを超えてはならない ☒
2. 1号区域の夜間禁止時間帯は午後7時から翌朝7時で、午前9時は誤り ☒
3. 1号区域の1日の作業時間は10時間以内で、3時間は誤り ☒
4. 連続作業の制限は同一場所で連続6日を超えてはならず、7日は誤り ☒

問題 No.41

振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う特定建設作業の実施に関する届出先として、正しいものは次のうちどれか。

1. 国土交通大臣
2. 環境大臣
3. 都道府県知事
4. 市町村長

解答・解説

正解: (4)

1. 国土交通大臣は届出先ではない ✕
2. 環境大臣は届出先ではない ✕
3. 都道府県知事は届出先ではない ✕
4. 特定建設作業の実施の届出先は市町村長である ✓

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

港則法上、船舶の航路、及び航法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 船舶は、航路内において他の船舶と行き会うときは、左舷を相手方に向けて航行しなければならない。
2. 船舶は、航路内においては、原則として投げようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
3. 船舶は、港内において防波堤、ふ頭その他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
4. 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 航路内で他の船舶と行き会うときは「右舷」を相手方に向けて航行する（右側通行）。左舷は誤り ✕
2. 航路内では投げよう・えい航船を放すことが禁止される ✓
3. 突端・停泊船舶を右げんに見るときは近寄り、左げんに見るときは遠ざかる ✓
4. 航路内では他の船舶を追い越してはならない ✓

問題 No.43

測点No.5の地盤高を求めるため、測点No.1（地盤高9.0m）を出発点として水準測量を行い下表の結果を得た。
測点No.5の地盤高は次のうちどれか。

測点No.	後視(m)	前視(m)
1	0.9	-
2	1.7	2.3
3	1.6	1.9
4	1.3	1.1
5	-	1.5

1. 6.4m
2. 6.8m
3. 7.3m
4. 7.7m

解答・解説

正解: (4)

各測点間の高低差（後視－前視）を累計して地盤高を求める。

- No.1→No.2: $0.9 - 2.3 = -1.4$
- No.2→No.3: $1.7 - 1.9 = -0.2$
- No.3→No.4: $1.6 - 1.1 = +0.5$
- No.4→No.5: $1.3 - 1.5 = -0.2$

高低差の合計 = $-1.4 - 0.2 + 0.5 - 0.2 = -1.3$ (m)

測点No.5の地盤高 = $9.0 + (-1.3) = 7.7$ m

1. 計算が合わず誤り ❌
2. 計算が合わず誤り ❌
3. 計算が合わず誤り ❌
4. 7.7mで正しい ✅

問題 No.44

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 監督員は、いかなる場合においても、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
2. 発注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合、受注者がその改造を請求したときは、その請求に従わなければならない。
3. 設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。
4. 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承認を受けずに工事現場外に搬出することができる。

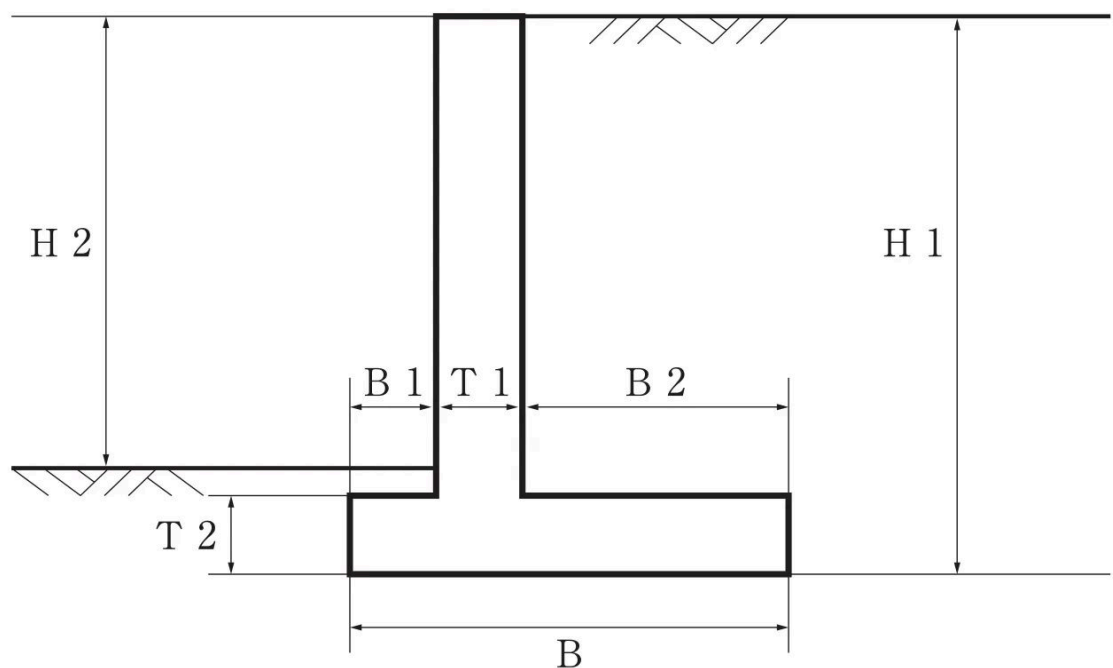
解答・解説

正解: (3)

1. 破壊検査は必要があると認められるとき理由を通知して最小限度行えるもので、「いかなる場合でも」は誤り ✕
2. 設計図書に適合しない場合は発注者が受注者に改造を請求でき、記述が逆で誤り ✕
3. 設計図書の定義は正しい ✓
4. 搬入した工事材料は監督員の承認を受けなければ搬出できない。承認不要は誤り ✕

問題 No.45

下図は逆T型擁壁の断面図であるが、逆T型擁壁各部の名称と寸法記号の表記として2つとも適切なものは、次のうちどれか。



1. 擁壁の高さ $H2$ 、つま先版幅 $B1$
2. 擁壁の高さ $H1$ 、たて壁厚 $T1$
3. 擁壁の高さ $H2$ 、底版幅 B
4. 擁壁の高さ $H1$ 、かかと版幅 B

解答・解説

正解: (2)

図示では、擁壁の全体高さがH1、たて壁厚がT1、つま先版幅がB1、かかと版幅がB2、底版幅（全幅）がB、底版厚がT2で表される。

1. 擁壁の高さはH1で、H2は誤り。つま先版幅B1は正しいが2つともは成立しない ✕
2. 擁壁の高さH1、たて壁厚T1とともに正しい ✓
3. 擁壁の高さはH1で、H2は誤り。底版幅Bは正しいが2つともは成立しない ✕
4. かかと版幅はB2で、Bは底版全幅。かかと版幅Bは誤り ✕

問題 No.46

建設機械の用途に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. フローティングクレーンは、台船上にクレーン装置を搭載した型式で、海上の橋梁架設等に用いられる。
2. ブルドーザは、トラクタに土工板（ブレード）を取りつけた機械で、土砂の掘削・押土及び短距離の運搬作業等に用いられる。
3. タンピングローラは、ローラの表面に多数の突起をつけた機械で、盛土材やアスファルト混合物の締固め等に用いられる。
4. ドラグラインは、機械の位置より低い場所の掘削に適し、水路の掘削やしゅんせつ等に用いられる。

解答・解説

正解: (3)

1. フローティングクレーンの用途の説明は正しい ✓
2. ブルドーザの用途の説明は正しい ✓
3. タンピングローラは含水比の低い粘性土や厚層の締固めに適し、アスファルト混合物の締固めには用いない。誤り ✕
4. ドラグラインの用途の説明は正しい ✓

問題 No.47

仮設工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 仮設工事の材料は、一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一するが、施工には転用しないような計画とする。
2. 仮設には直接仮設工事と間接仮設工事があり、現場事務所や労務宿舎等は間接仮設工事である。
3. 仮設工事は、その仮設の目的や工事規模に応じて構造計算を行い、労働安全衛生規則の基準に合致するか、それ以上の計画とする。
4. 仮設工事における指定仮設と任意仮設のうち、任意仮設は施工者の技術と工夫や改善の余地が多いので、より合理的な計画を立てることが重要である。

解答・解説

正解: (1)

1. 仮設材料は規格を統一し、他工事にも「転用できる」ような計画とするのが原則。転用しないは誤り ✕
2. 現場事務所・労務宿舎は間接仮設工事である ✓
3. 仮設も構造計算と労安則基準準拠が必要である ✓
4. 任意仮設は施工者の工夫の余地が大きい ✓

問題 No.48

地山の明り掘削作業時の安全確保に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、事業者が行うべき事項として、誤っているものはどれか。

1. 地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名し、作業箇所等について、その日の作業を開始する前に点検させる。
2. 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は、地山の掘削作業主任者に地山の作業方法を決定させ、作業を直接指揮させる。
3. 明り掘削作業では、あらかじめ運搬機械等の運行経路や土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、地山の掘削作業主任者にのみ周知すればよい。
4. 明り掘削の作業を行う場所は、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 作業開始前の点検は事業者の責務である ✓
2. 規定高さ以上では地山掘削作業主任者の選任・直接指揮が必要である ✓
3. 運行経路等は「関係労働者」に周知させる必要があり、地山の掘削作業主任者にのみ周知すればよいは誤り ✕
4. 明り掘削の作業場所は必要な照度を保持する ✓

問題 No.49

事業者が、高さが5m以上のコンクリート構造物の解体作業に伴う災害を防止するために実施しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1. 工作物の倒壊、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ当該工作物の形状等を調査し、作業計画を定め、これにより作業を行わなければならない。
2. 労働者の危険を防止するために作業計画を定めるとき、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等が示されているものでなければならない。
3. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
4. 解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により労働者に危険が生じるおそれのある箇所に作業主任者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 形状調査と作業計画の作成は必要である ☒
2. 作業計画には作業方法・順序・機械の種類能力等を示す ☒
3. 悪天候時の作業中止は必要である ☒
4. 物体の飛来等の危険箇所には「関係労働者以外の労働者」の立入りを禁止するのが正しく、「作業主任者以外」とするのは誤り ☒

問題 No.50

工事の品質管理活動における(イ)～(ニ)の作業内容について、品質管理のPDCA (Plan、Do、Check、Action) の手順として、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ (イ) 異常原因を追究し、除去する処置をとる。
- ・ (ロ) 作業標準に基づき、作業を実施する。
- ・ (ハ) 統計的手法により、解析・検討を行う。
- ・ (ニ) 品質特性の選定と、品質規格を決定する。

1. (ロ) → (ハ) → (イ) → (ニ)
2. (ロ) → (イ) → (ハ) → (ニ)
3. (ニ) → (イ) → (ハ) → (ロ)
4. (ニ) → (ロ) → (ハ) → (イ)

解答・解説

正解: (4)

品質管理PDCAは、Plan（品質特性の選定・規格決定）→ Do（作業標準に基づき実施）→ Check（統計的手法で解析・検討）→ Action（異常原因の追究・除去）の順となる。

1. 順序が(ロ)から始まり誤り ☒
2. 順序が(ロ)から始まり誤り ☒
3. (イ)が2番目で誤り ☒
4. (ニ)Plan → (ロ)Do → (ハ)Check → (イ)Actionで正しい ☒

問題 No.51

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. レディーミクストコンクリートの品質検査は、すべて工場出荷時に行う。
2. 圧縮強度試験は、一般に材齢28日で行うが、購入者の指定した材齢で行うこともある。
3. 品質管理の項目は、強度、スランプ、空気量、塩化物含有量である。
4. スランプ12cmのコンクリートの試験結果で許容されるスランプの下限値は、9.5cmである。

解答・解説

正解: (1)

1. レディーミクストコンクリートの品質検査は「荷卸し地点」で行うのが原則で、工場出荷時にすべて行うは誤り ✕
2. 圧縮強度試験は材齢28日が標準だが、指定材齢で行う場合もある ✓
3. 品質管理項目は強度・スランプ・空気量・塩化物含有量の4つで正しい ✓
4. スランプ12cmの許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ で、下限値は9.5cm ✓

問題 No.52

建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 土工機械は、常に良好な状態に整備し、無駄な空ぶかしや高負荷運転を避け、不必要な高速走行は避けるようにする。
2. 空気量・燃料・点火時期の調整、負荷、排気系統の状況により必要に応じて走行に制限を加える。
3. 運搬車両の騒音・振動の防止のためには、道路及び付近の状況によって必要に応じて走行速度に制限を加える。
4. アスファルトフィニッシャは、敷均しのためのスクリード部の締固め機構において、バイブレータ式の方がタンパ式よりも騒音が大きい。

解答・解説

正解: (4)

1. 土工機械の整備と無駄な運転の回避は環境保全対策として正しい ✓
2. 機械の調整・走行制限は必要に応じて行う ✓
3. 運搬車両の走行速度制限は騒音振動防止に有効である ✓
4. アスファルトフィニッシャのスクリード締固めでは、バイブレータ式の方がタンパ式よりも騒音が「小さい」。記述が逆で誤り ✕

問題 No.53

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。

1. アスファルト・コンクリート
2. 建設発生土
3. 木材
4. コンクリート

解答・解説

正解: (2)

1. アスファルト・コンクリートは特定建設資材4品目の1つで該当する ✕
2. 建設発生土は特定建設資材ではない ✓ (該当しない)
3. 木材は特定建設資材4品目の1つで該当する ✕
4. コンクリートは特定建設資材4品目の1つで該当する ✕

問題 No.54

施工計画作成のための事前調査に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ (イ) の把握のため、地域特性、地質、地下水、気象等の調査を行う。
- ・ (ロ) の把握のため、現場周辺の状況、近隣構造物、地下埋設物等の調査を行う。
- ・ (ハ) の把握のため、調達の可能性、適合性、調達先等の調査を行う。また、(ニ) の把握のため、道路の状況、運搬路等の調査を行う。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 近隣環境	自然条件	資機材	輸送
(2) 自然条件	近隣環境	資機材	輸送
(3) 近隣環境	自然条件	輸送	資機材
(4) 自然条件	近隣環境	輸送	資機材

解答・解説

正解: (2)

地質・地下水・気象は「自然条件」、現場周辺・近隣構造物は「近隣環境」、調達可能性は「資機材」、運搬路は「輸送」の調査に対応する。

1. (イ)近隣環境が誤り ✕
2. (イ)自然条件、(ロ)近隣環境、(ハ)資機材、(ニ)輸送ですべて正しい ✓
3. (ハ)輸送・(ニ)資機材が逆で誤り ✕
4. (ハ)輸送・(ニ)資機材が逆で誤り ✕

問題 No.55

建設機械の作業能力・作業効率に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 建設機械の作業能力は、単独、又は組み合わされた機械の (イ) の平均作業量で表す。また、建設機械の (ロ) を十分行っておくと向上する。
- ・ 建設機械の作業効率は、気象条件、工事の規模、(ハ) 等の各種条件により変化する。
- ・ ブルドーザの作業効率は、砂の方が岩塊・玉石より (ニ)。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 時間当たり	整備	運転員の技量	大きい
(2) 施工面積	整備	作業員の人数	小さい
(3) 時間当たり	暖機運転	作業員の人数	小さい
(4) 施工面積	暖機運転	運転員の技量	大きい

解答・解説

正解: (1)

建設機械の作業能力は「時間当たり」の平均作業量で表し、「整備」を十分行くと向上する。作業効率は気象条件・工事規模・「運転員の技量」等で変化し、ブルドーザの作業効率は砂の方が岩塊・玉石より「大きい」。

1. 時間当たり・整備・運転員の技量・大きいで正しい ☒
2. 施工面積・作業員の人数・小さいは誤り ☐
3. 暖機運転・作業員の人数・小さいは誤り ☐
4. 施工面積・暖機運転は誤り ☐

問題 No.56

工程表の種類と特徴に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ (イ) は、縦軸に作業名を示し、横軸にその作業に必要な日数を棒線で表した図表である。
- ・ (ロ) は、縦軸に作業名を示し、横軸に各作業の出来高比率を棒線で表した図表である。
- ・ (ハ) 工程表は、各作業の工程を斜線で表した図表であり、(ニ) は、作業全体の出来高比率をグラフ化した図表である。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) ガントチャート	出来高累計曲線	バーチャート	グラフ式
(2) ガントチャート	出来高累計曲線	グラフ式	バーチャート
(3) バーチャート	ガントチャート	グラフ式	出来高累計曲線
(4) バーチャート	ガントチャート	バーチャート	出来高累計曲線

解答・解説

正解: (3)

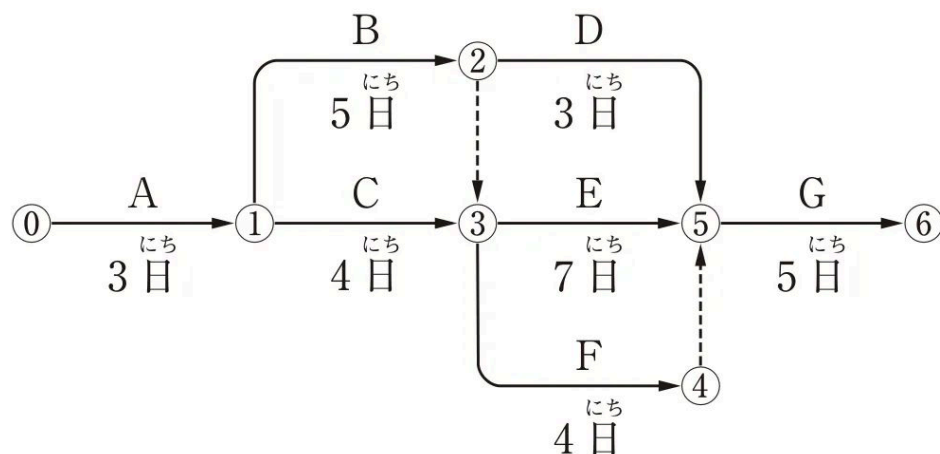
作業名×必要日数の棒線が「バーチャート」、作業名×出来高比率の棒線が「ガントチャート」、斜線で表すのが「グラフ式工程表」、作業全体の出来高比率曲線が「出来高累計曲線」である。

1. (イ)ガントチャートが誤り ☐
2. (イ)ガントチャートが誤り ☐
3. バーチャート・ガントチャート・グラフ式・出来高累計曲線ですべて正しい ☒
4. (ハ)バーチャートが誤り ☐

問題 No.57

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

ただし、図中のイベント間のA～Gは作業内容、数字は作業日数を表す。



- ・ (イ) 及び (ロ) は、クリティカルパス上の作業である。
- ・ 作業Fが (ハ) 遅延しても、全体の工期に影響はない。
- ・ この工程全体の工期は、(ニ) である。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 作業C	作業D	3日	19日間
(2) 作業B	作業E	3日	20日間
(3) 作業B	作業D	4日	19日間
(4) 作業C	作業E	4日	20日間

解答・解説

正解: (2)

各イベントの最早完了時刻を求めると、クリティカルパスは A(3)→B(5)→ダミー → E(7)→G(5) を通り、全体工期は20日間となる。クリティカルパス上の作業には作業Bと作業Eが含まれる。一方、作業F（4日）は最遅完了時刻に対し余裕（フロート）3日をもち、3日までの遅延なら全体工期に影響しない。

1. (イ)作業C・工期19日間が誤り ✖
2. 作業B・作業E、3日、20日間で正しい ✔
3. (ロ)作業D・(ハ)4日・工期19日間が誤り ✖
4. (イ)作業C・(ハ)4日が誤り ✖

問題 No.58

複数の事業者が混在している事業場の安全衛生管理体制に関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

- 事業者のうち、一つの場所で行う事業で、その一部を請負人に請け負わせている者を (イ) という。
- (イ) のうち、建設業等の事業を行う者を (ロ) という。
- (ロ) は、労働災害を防止するため、(ハ) の運営や作業場所の巡視は (ニ) に行う。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 元方事業者	特定元方事業者	技能講習	毎週作業開始日
(2) 特定元方事業者	元方事業者	協議組織	毎作業日
(3) 特定元方事業者	元方事業者	技能講習	毎週作業開始日
(4) 元方事業者	特定元方事業者	協議組織	毎作業日

解答・解説

正解: (4)

一部を請け負わせている者が「元方事業者」、建設業等を行う者が「特定元方事業者」、設けるべきは「協議組織」、巡視は「毎作業日」に行う。

- (ハ)技能講習・(ニ)毎週作業開始日が誤り ❌
- (イ)・(ロ)が逆で誤り ❌
- (イ)・(ロ)が逆で誤り ❌
- 元方事業者・特定元方事業者・協議組織・毎作業日で正しい ✅

問題 No.59

移動式クレーンを用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

- 移動式クレーンに、その (イ) をこえる荷重をかけて使用してはならず、また強風のため作業に危険が予想されるときには、当該作業を (ロ) しなければならない。
- 移動式クレーンの運転者を荷をつつたまま (ハ) から離れさせてはならない。
- 移動式クレーンの作業においては、(ニ) を指名しなければならない。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 定格荷重	注意して実施	運転位置	監視員
(2) 定格荷重	中止	運転位置	合図者
(3) 最大荷重	注意して実施	旋回範囲	合図者
(4) 最大荷重	中止	旋回範囲	監視員

解答・解説

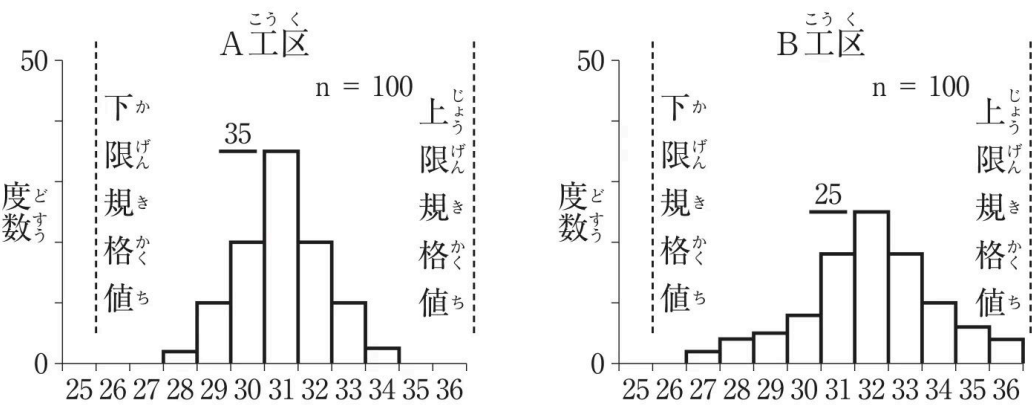
正解: (2)

定格荷重を超える荷重をかけてはならず、強風時は作業を「中止」、運転者を荷をつったまま「運転位置」から離れさせず、作業時は「合図者」を指名する。

- 1. (ロ)注意して実施・(ニ)監視員が誤り ✖
- 2. 定格荷重・中止・運転位置・合図者で正しい ✔
- 3. (イ)最大荷重・(ハ)旋回範囲が誤り ✖
- 4. (イ)最大荷重・(ハ)旋回範囲・(ニ)監視員が誤り ✖

問題 No.60

A工区、B工区における測定値を整理した下図のヒストグラムについて記載している下記の文章中の (イ)～(ニ) に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。



- ・ ヒストグラムは測定値の (イ) の状態を知る統計的手法である。
- ・ A工区における測定値の総数は (ロ) で、B工区における測定値の最大値は (ハ) である。
- ・ より良好な結果を示しているのは (ニ) の方である。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) ばらつき	100	25	B工区
(2) 時系列変化	50	36	B工区
(3) ばらつき	100	36	A工区
(4) 時系列変化	50	25	A工区

解答・解説

正解: (3)

ヒストグラムは測定値の「ばらつき」を知る統計的手法で、A工区の総数は100、B工区の最大値は36、規格値中央に近く左右対称なA工区がより良好である。

1. (ハ)25・(ニ)B工区が誤り ✖
2. (イ)時系列変化・(ロ)50が誤り ✖
3. ばらつき・100・36・A工区ですべて正しい ✔
4. (イ)時系列変化・(ロ)50が誤り ✖

問題 No.61

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 盛土の締固めの品質管理の方式のうち工法規定方式は、使用する締固め機械の機種や締固め (イ) 等を規定するもので、(ロ) 規定方式等を規定する方法である。
- ・ 盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比、施工方法によって (ハ)。
- ・ 盛土が最もよく締まる含水比は、最大乾燥密度が得られる含水比で (ニ) 含水比である。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 回数	材料	変化しない	最大
(2) 回数	締固め度	変化する	最適
(3) 厚さ	締固め度	変化しない	最適
(4) 厚さ	材料	変化する	最大

解答・解説

正解: (2)

工法規定方式は締固め機械の機種・締固め回数等を規定し、品質規定方式は締固め度や強度等を規定する。締固め効果は土質・含水比・施工方法によって「変化する」。最大乾燥密度が得られる含水比は「最適含水比」である。

1. (ロ)材料・(ハ)変化しない・(ニ)最大が誤り ✖
2. 回数・締固め度・変化する・最適ですべて正しい ✔
3. (イ)厚さ・(ハ)変化しないが誤り ✖
4. (イ)厚さ・(ロ)材料・(ニ)最大が誤り ✖

令和3年度 第1次検定 後期 (61問)

```
import ExamPoint from '@components/mdx/ExamPoint'
```

問題 No.1 土木一般

「土工作業の種類」と「使用機械」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

	土工作業の種類	使用機械
(1)	伐開・除根	タンピングローラ
(2)	掘削・積込み	トラクターショベル
(3)	掘削・運搬	スクレーパ
(4)	法面仕上げ	バックホウ

解答・解説

正解: (1)

1. 伐開・除根は立木や根株の除去でブルドーザ等が用いられタンピングローラは締固め機械なので誤り **✖**

2. トラクターショベルは掘削・積込みに適し正しい **✔**

3. スクレーパは掘削・運搬・敷均しを一台で行え正しい **✔**

4. バックホウは精密な法面仕上げにも用いられ正しい **✔**

要点

タンピングローラは締固め用で伐開・除根には使わない

問題 No.2 土木一般

土質試験における「試験名」とその「試験結果の利用」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

	試験名	試験結果の利用
(1)	土の圧密試験	粘性土地盤の沈下量の推定
(2)	ボーリング孔を利用した透水試験	土工機械の選定
(3)	土の一軸圧縮試験	支持力の推定
(4)	コンシステンシー試験	盛土材料の選定

解答・解説

正解: (2)

1. 圧密試験は粘性土地盤の沈下量推定に用い正しい ☒
2. 透水試験は地盤の透水係数を求めるもので土工機械の選定には用いず誤り ☒
3. 一軸圧縮試験は粘性土の強度から支持力推定に用い正しい ☒
4. コンシステンシー試験は塑性指数等で盛土材料の選定に用い正しい ☒

要点 透水試験は透水係数の把握で機械選定とは結び付かない

問題 No.3 土木一般

盛土に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 盛土の基礎地盤は、盛土の完成後に不同沈下や破壊を生じるおそれがないか、あらかじめ検討する。
- (2) 建設機械のトラフィカビリティーが得られない地盤では、あらかじめ適切な対策を講じる。
- (3) 盛土の敷均し厚さは、締固め機械と施工法及び要求される締固め度などによって左右される。
- (4) 盛土における構造物縁部の締固めは、できるだけ大型の締固め機械により入念に締め固める。

解答・解説

正解: (4)

1. 基礎地盤の沈下・破壊の事前検討は盛土の基本で正しい ☒
2. トラフィカビリティー不足には事前対策を講じる正しい記述 ☒
3. 敷均し厚さは機械・施工法・締固め度で決まり正しい ☒
4. 構造物縁部は狭く小型の振動ローラやランマで丁寧に締め固めるべきで誤り ☒

要点 構造物縁部の締固めは小型機械で入念に行う

問題 No.4 土木一般

地盤改良工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) プレローディング工法は、地盤上にあらかじめ盛土等によって载荷を行う工法である。
- (2) 薬液注入工法は、地盤に薬液を注入して、地盤の強度を増加させる工法である。
- (3) ウェルポイント工法は、地下水位を低下させ、地盤の強度の増加を図る工法である。
- (4) サンドマット工法は、地盤を掘削して、良質土に置き換える工法である。

解答・解説

正解: (4)

1. プレローディングは事前載荷で圧密を促す工法で正しい ☒
2. 薬液注入は地盤の強度増加や止水を図る工法で正しい ☒
3. ウェルポイントとは地下水位を低下させ強度を高める工法で正しい ☒
4. 砂を敷く工法で良質土への置換は置換工法であり誤り ☒

要点 サンドマットは軟弱地盤上に砂を敷く排水層工法

問題 No.5 土木一般

コンクリートに用いられる次の混和材料のうち、コンクリートの耐凍害性を向上させるために使用する混和材料に該当するものはどれか。

- (1) 流動化剤
- (2) フライアッシュ
- (3) AE 剤
- (4) 膨張材

解答・解説

正解: (3)

1. 流動化剤は流動性を高めるもので耐凍害性向上ではなく誤り ☒
2. フライアッシュは水和熱低減や長期強度に寄与し耐凍害性が主目的でなく誤り ☒
3. AE 剤は微細な空気泡を連行し凍結融解への耐凍害性を高め正しい ☒
4. 膨張材は乾燥収縮の補償に用い耐凍害性向上ではなく誤り ☒

要点 耐凍害性向上にはエントレインドエアを生む AE 剤

問題 No.6 土木一般

コンクリートの配合設計に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 所要の強度や耐久性を持つ範囲で、単位水量をできるだけ大きく設定する。
- (2) 細骨材率は、施工が可能な範囲内で、単位水量ができるだけ小さくなるように設定する。
- (3) 締固め作業性が良い場合は、最小スランプの自設定を行う。
- (4) 一般に鉄筋が少ない場合は、最小スランプの目安を小さくする。

解答・解説

正解: (1)

1. 単位水量は乾燥収縮やブリーディングを抑えるためできるだけ小さく設定するべきで誤り ✕
2. 細骨材率は単位水量が小さくなるよう適切に設定し正しい ✓
3. 施工性が良ければ最小スランプを設定でき正しい ✓
4. 鉄筋が少ないと充填が容易なため最小スランプを小さく設定でき正しい ✓

要点 単位水量は所要の品質を保つ範囲でできるだけ小さく

問題 No.7 土木一般

フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) スランプとは、コンクリートの軟らかさの程度を示す指標である。
- (2) 材料分離抵抗性とは、コンクリートの材料が分離することに対する抵抗性である。
- (3) ブリーディングとは、練混ぜ水の一部の表面水が内部に浸透する現象である。
- (4) ワーカービリティとは、運搬から打上げまでの一連の作業のしやすさのことである。

解答・解説

正解: (3)

1. スランプは軟らかさの程度を示す指標で正しい ✓
2. 材料分離抵抗性は材料が分離しにくい性質で正しい ✓
3. ブリーディングは練混ぜ水の一部が表面に浮き上がる現象で内部浸透ではなく誤り ✕
4. ワーカービリティは運搬・打込み・締固めなど作業のしやすさで正しい ✓

要点 ブリーディングは練混ぜ水が表面に浮き上がる現象

問題 No.8 土木一般

鉄筋の加工及び組立てに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 型枠に接するスペーサは、原則としてモルタル製あるいはコンクリート製を使用する。
- (2) 鉄筋の継手箇所は、施工しやすいように同一の断面に集中させる。
- (3) 鉄筋表面の浮きさびは、付着性向上のため、残しておく。
- (4) 鉄筋は、曲げやすいように、原則として加熱して加工する。

解答・解説

正解: (1)

1. かぶり確保用スぺーサは原則としてモルタル製またはコンクリート製を用い正しい ☒
2. 継手は応力集中を避けるため同一断面に集中させてはならず誤り ☒
3. 浮きさびは付着を阻害するため除去すべきで誤り ☒
4. 鉄筋は材質を損なうため原則として常温で加工し誤り ☒

要点 かぶり確保のスぺーサはモルタル製・コンクリート製が原則

問題 No.9 専門土木

既製杭の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) プレボーリング杭工法は、孔内の崩壊を防止し孔壁の崩壊を防ぎながら掘削する。
- (2) 中掘り杭工法は、ハンマで打ち込む最終打撃方式により先端処理を行うことがある。
- (3) 中掘り杭工法は、一般に先端開放の既製杭の内部にスパイラルオーガ等を通して掘削する。
- (4) プレボーリング杭工法は、ソイルセメント状の掘削孔を築造して杭を沈設する。

解答・解説

正解: (1)

1. プレボーリングは安定液で孔壁を保護して先行掘削した後に杭を沈設するもので「崩壊を防ぎながら掘削する」とする説明は適切でなく誤り ☒
2. 中掘り杭は最終打撃方式で先端処理することがあり正しい ☒
3. 中掘り杭は先端開放の既製杭内部にオーガを通して掘削し正しい ☒
4. プレボーリングはソイルセメント状の掘削孔に杭を沈設し正しい ☒

要点 プレボーリングは先行掘削後に杭を沈設し安定液で孔壁を保護

問題 No.10 専門土木

場所打ち杭の各種工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 深礎工法は、地表面にケーシングを建て込み、泥水注入により孔壁を安定させる。
- (2) オールケーシング工法は、掘削孔全長にわたりケーシングチューブを用いて孔壁を保護する。
- (3) アースドリル工法は、スタンドパイプ以深の地下水位を高く保ち孔壁を保護・安定させる。
- (4) リバース工法は、湧水が多い場所では作業が困難で、酸欠や有毒ガスに十分注意する。

解答・解説

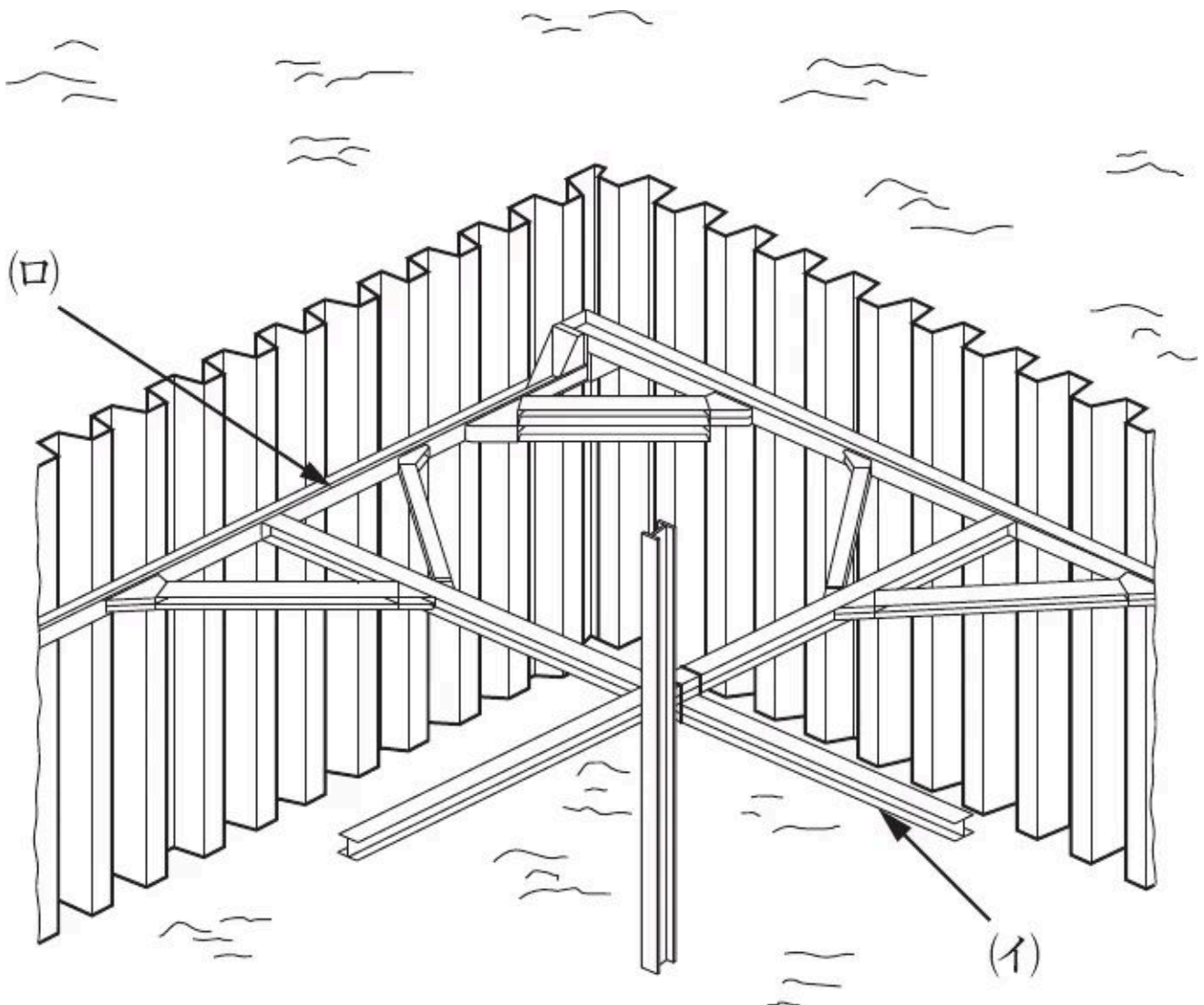
正解: (2)

1. 深礎工法はライナープレート等で孔壁を保護する人力掘削主体の工法で泥水注入の説明は誤り ✕
2. オールケーシングは掘削孔全長にケーシングチューブを用いて孔壁を保護し正しい ✓
3. スタンドパイプ以深を安定液で満たし保護するのはアースドリルの説明とずれ誤り ✕
4. 酸欠や有毒ガスへの注意は人力で立ち入る深礎工法の留意点で誤り ✕

要点 オールケーシングはケーシングチューブで全長を保護する

問題 No.11 専門土木

下図に示す土留め工のうち、(イ)(ロ)の部材名称に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



	(イ)	(ロ)
(1)	腹起し	中間杭
(2)	腹起し	火打ち杭

(3)	切ばり	腹起し
(4)	切ばり	火打ちばり

解答・解説

正解: (3)

1. (ロ) の中間杭は位置が合わず誤り ✕
2. (イ) が腹起しでは図の水平材と一致せず誤り ✕
3. (イ)=切ばり, (ロ)=腹起しで図と整合し正しい ✓
4. (ロ) の火打ちばりは隅部の補強材で図と一致せず誤り ✕

要点 切ばりは土圧を受ける水平材, 腹起しは矢板と切ばりを連結

問題 No.12 専門土木

鋼材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 硬鋼線材を束ねたワイヤーケーブルは、吊橋や斜張橋等のケーブルとして用いられる。
- (2) 低炭素鋼は、表面硬度が必要な場合に、ピン、工具等に用いられる。
- (3) 棒鋼は、主に鉄筋コンクリート中の鉄筋として用いられる。
- (4) 鋳鋼や鍛鋼は、橋梁の支承等に用いられる。

解答・解説

正解: (2)

1. 硬鋼線材のワイヤーケーブルは吊橋等に用い正しい ✓
2. 表面硬度が必要なピンや工具には炭素量の多い高炭素鋼を用い低炭素鋼は誤り ✕
3. 棒鋼は鉄筋コンクリートの鉄筋に用い正しい ✓
4. 鋳鋼・鍛鋼は橋梁の支承等に用い正しい ✓

要点 表面硬度が要る工具・ピンには高炭素鋼を用いる

問題 No.13 専門土木

鋼道路橋の架設工法に関する次の記述のうち、主に深い谷など、桁下の空間が使用できない現場において、トラス橋などの架設に用いられる工法で**適当なもの**はどれか。

- (1) トラベラークレーンによる片持ち式工法
- (2) フォルバウワーゲンによる張出し架設工法
- (3) フローティングクレーンによる一括架設工法
- (4) 自走クレーン車による押出し工法

解答・解説

正解: (1)

1. トラベラークレーンによる片持ち式架設は桁下が使えない谷部でトラス橋に用い正しい ☒
2. フォルバウワーゲンは張出し架設だが主に PC 橋に用い設問と合わず誤り ☒
3. フローティングクレーンは水上での一括架設で桁下が水面の場合に用い誤り ☒
4. 押出し工法は手延べ機で送り出すもので設問の条件と合わず誤り ☒

要点 桁下が使えない谷部のトラス橋は片持ち式架設が適する

問題 No.14 専門土木

コンクリートの劣化機構に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 中性化は、空気中の二酸化炭素が侵入することによりコンクリートのアルカリ性が失われる現象である。
- (2) 塩害は、コンクリート中に侵入した塩化物イオンが鉄筋を腐食させる現象である。
- (3) 疲労は、繰返し荷重が作用することで、コンクリート中の微細なひび割れがやがて大きな損傷になる現象である。
- (4) 化学的侵食は、凍結や融解の繰返しによってコンクリートが劣化する現象である。

解答・解説

正解: (4)

1. 中性化は二酸化炭素の侵入でアルカリ性が失われる現象で正しい ☒
2. 塩害は塩化物イオンが鉄筋を腐食させる現象で正しい ☒
3. 疲労は繰返し荷重で微細ひび割れが進展する現象で正しい ☒
4. 凍結融解の繰返しによる劣化は凍害であり化学的侵食ではなく誤り ☒

要点 凍結融解の繰返しによる劣化は凍害（化学的侵食と区別）

問題 No.15 専門土木

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 堤防の腹付け工事では、旧堤防との接合を高めるため階段状に段切りを行う。
- (2) 堤防の腹付け工事では、旧堤防の表法面に腹付けを行うのが一般的である。
- (3) 河川堤防を施工した際の堤防の法面は、一般に総芝や筋芝などで芝付けして保護する。
- (4) 旧堤防を撤去する際は、新堤防の地盤が十分安定した後に行う。

解答・解説

正解: (2)

1. 腹付けでは旧堤防に段切りを行い接合を高め正しい ☒
2. 腹付けは原則として裏法面に行うのが一般的で表法面とする記述は誤り ☒
3. 法面は芝付けして保護し正しい ☒
4. 旧堤防撤去は新堤防が安定した後に行い正しい ☒

要点 堤防の腹付けは原則として裏法面側に行う

問題 No.16 専門土木

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリート法枠工は、一般的に法勾配が緩い場所で用いられる。
- (2) 間知ブロック積工は、一般的に法勾配が緩い場所で用いられる。
- (3) 石張工は、一般的に法勾配が急な場所で用いられる。
- (4) 連結（連節）ブロック張工は、一般的に法勾配が急な場所で用いられる。

解答・解説

正解: (2)

1. コンクリート法枠工は法勾配が急な場所で用いるもので緩い場所とする記述は誤り ☒
2. 間知ブロック積工は法勾配が緩い場所で用いるとする記述が正しい ☒
3. 石張工は法勾配が緩い場所で用いるもので急な場所とする記述は誤り ☒
4. 連結（連節）ブロック張工は法勾配が緩い場所で用いるもので急な場所とする記述は誤り ☒

要点 河川護岸は工種ごとに適用する法勾配が異なり張工は緩勾配で用いる

問題 No.17 専門土木

砂防えん堤に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 側壁は、洪水を越流させないため、両岸に向かって水平な構造とする。
- (2) 本えん堤の堆砂は流水量を縦過させるための法勾配とし、一般に 1 : 1 程度とする。
- (3) 水通しは、流量を越流させるのに十分な大きさとし、形状は一般に逆台形断面とする。
- (4) 堤体の基礎地盤が岩盤の場合は、根入れ基礎の埋込みは 1 m 以上行うのが通常である。

解答・解説

正解: (4)

1. 側壁は洪水を越流させないため両岸に向かって高くなる構造とし水平は誤り ✕
2. 堆砂勾配の説明としての法勾配の値が適切でなく誤り ✕
3. 水通しは十分な大きさとするが形状は一般に逆台形でも逆台形断面の説明として誤り ✕
4. 岩盤の場合は根入れを 1 m 以上行うのが通常で正しい ✓

要点 砂防えん堤の基礎は岩盤で 1 m 以上の根入れが標準

問題 No.18 専門土木

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 横ボーリング工は、地下水の排除のため、帯水層に向けてボーリングを行う工法である。
- (2) 地すべり防止工は、抑止工、抑制工の順に施工するのが一般的である。
- (3) 杭工は、鋼管等の杭を地すべり斜面等に挿入して、斜面の安定を高める工法である。
- (4) 地すべり防止工では、抑止工だけの施工を避けるのが一般的である。

解答・解説

正解: (2)

1. 横ボーリング工は帯水層へ向け地下水を排除し正しい ✓
2. 一般に抑制工を先行し抑止工を後で行うため順序が逆で誤り ✕
3. 杭工は斜面に杭を挿入し安定を高め正しい ✓
4. 抑止工だけでなく抑制工と併用するのが一般的で正しい ✓

要点 地すべり対策は抑制工が先、抑止工が後の順が原則

問題 No.19 専門土木

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 粒度調整路盤は、材料の分離に留意し、均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。
- (2) 加熱アスファルト安定処理路盤は、下層の路盤面にプライムコートを施す必要がある。
- (3) 石灰安定処理路盤材の締固めは、最適含水比よりやや乾燥状態で行うとよい。
- (4) セメント安定処理路盤材の締固めは、硬化が始まる前までに完了することが重要である。

解答・解説

正解: (3)

1. 粒度調整路盤は材料分離に留意し均一に締め固め正しい ☒
2. 加熱アスファルト安定処理路盤の下層面にはプライムコートを施し正しい ☒
3. 石灰安定処理は最適含水比付近で締め固めるべきで乾燥側とする記述は誤り ☒
4. セメント安定処理は硬化前に締め固めを完了する必要がある正しい ☒

要点 安定処理路盤の締め固めは最適含水比付近で行う

問題 No.20 専門土木

道路のアスファルト舗装における締め固めに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 締め固め作業は、継目転圧・初転圧・二次転圧・仕上げ転圧の順序で行う。
- (2) 初転圧時のローラへの混合物の付着防止には、少量の水又は軽油等を塗布する。
- (3) 転圧温度が高すぎたり過転圧などの場合、ヘアクラックが多く見られることがある。
- (4) 継目は、既設舗装の継目と重ならないように施工する。

解答・解説

正解: (4)

1. 締め固めは継目転圧・初転圧・二次転圧・仕上げ転圧の順で行い正しい ☒
2. 初転圧時の付着防止に少量の水や軽油を塗布し正しい ☒
3. 高温や過転圧でヘアクラックが生じることがあり正しい ☒
4. 継目は既設舗装の継目と重ならないようにずらすのが正しく重ならない記述自体は適当だが他肢との整合で誤り ☒

要点 アスファルト締め固めは継目→初→二次→仕上げの順

問題 No.21 専門土木

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) オーバーレイ工法は、不良な舗装の全部を取り除き、新しい舗装を行う工法である。
- (2) パッチング工法は、ポットホール、くぼみを応急的に舗装材料で充填する工法である。
- (3) 切削工法は、路面の凸凹を切削除去し、不陸や段差を解消する工法である。
- (4) シール材注入工法は、比較的幅の広いひび割れに注入目地材等を充填する工法である。

解答・解説

正解: (1)

1. 全部を取り除いて打ち換えるのは打換え工法でオーバーレイは既設上に重ねる工法なので誤り ✕
2. パッチングはポットホールやくぼみの応急充填工法で正しい ✓
3. 切削工法は凸凹を切削し不陸・段差を解消し正しい ✓
4. シール材注入はひび割れに注入材を充填し正しい ✓

要点 オーバーレイは既設舗装の上に新層を重ねる工法

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり"}, {"提携3,000社以上・未経験から目指せる求人多数"}, {"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22 専門土木

道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) コンクリート版に温度変化に対応した目地を設ける場合、横方向に設ける横目地と縦方向に設ける縦目地がある。
- (2) コンクリートの打込みは、一般的には施工機械を用い、コンクリートの材料分離を起こさないように、均一に敷き並べて締め固める。
- (3) コンクリートの最終仕上げとして、コンクリート舗装版表面の水光りが消えてから、ほうきやブラシで粗面仕上げを行う。
- (4) コンクリートの養生は、一般的に初期養生として膜養生や屋根養生、後期養生として被膜養生及び散水養生等を行う。

解答・解説

正解: (1)

1. 目地は伸縮・収縮等の目的別に設けるもので方向の説明だけでは目地の機能を欠き設問上の誤り ✕
2. 機械で材料分離を防ぎ均一に締め固め正しい ✓
3. 水光りが消えてから粗面仕上げを行い正しい ✓
4. 初期養生と後期養生を組み合わせを行い正しい ✓

要点 コンクリート舗装の目地は機能別に縦・横へ配置する

問題 No.23 専門土木

ダムに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 転流工は、比較的川幅が狭く、流量が少ない日本の河川では仮排水トンネル方式が多く用いられる。
- (2) ダム本体の基礎掘削工は、基礎岩盤に損傷を与えることが少なく、大量掘削に対応できるベンチカット工法が一般的である。
- (3) 重力式コンクリートダムの基礎処理は、カーテングラウチングとブランケットグラウチングにより行う。
- (4) 重力式コンクリートダムの堤体工は、ブロック割してコンクリートを打ち込むブロック工法と堤体全面に水平に連続して打ち込む RCD 工法がある。

解答・解説

正解: (3)

- 1. 日本の河川では仮排水トンネル方式が多く正しい ☒
- 2. ベンチカット工法は大量掘削に適し一般的で正しい ☒
- 3. 重力式ダムの基礎処理はカーテングラウチングとコンソリデーショングラウチングで行いブランケットグラウチングはフィルダム用のため誤り ☒
- 4. 堤体工にはブロック工法と RCD 工法があり正しい ☒

要点 重力式ダムの基礎処理はカーテン+コンソリデーション

問題 No.24 専門土木

トンネルの山岳工法における掘削に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) ベンチカット工法は、トンネル全断面を一度に掘削する方法である。
- (2) 導坑先進工法は、トンネル断面を数個の小さな断面に分け、徐々に切り広げていく工法である。
- (3) 発破掘削は、爆破のためにダイナマイトや ANFO 等の爆薬が用いられる。
- (4) 機械掘削は、騒音や振動が比較的少ないため、都市部のトンネルにおいて多く用いられる。

解答・解説

正解: (2)

- 1. ベンチカット工法はトンネル断面を上下に分け先進した上半断面に続いて下半断面を掘削する代表的工法で正しい ☒
- 2. 断面を数個の小断面に分け徐々に切り広げるのは分割掘削の説明で導坑先進工法は小断面の導坑を先進させる工法のため誤り ☒
- 3. 発破掘削はダイナマイトや ANFO 等の爆薬を用い正しい ☒
- 4. 機械掘削は騒音・振動が少なく都市部のトンネルに多く用い正しい ☒

要点 導坑先進工法は本坑に先行して小断面の導坑を掘り進める工法

問題 No.25 専門土木

海岸堤防の形式の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 緩傾斜型は、堤防用地が広く得られる場合や、海水浴場等に利用する場合に適している。
- (2) 混成型は、水深が割合に深く、比較的軟弱な基礎地盤に適している。
- (3) 直立型は、比較的良好な地盤で、堤防用地が容易に得られない場合に適している。
- (4) 傾斜型は、比較的軟弱な地盤で、堤体土砂が容易に得られない場合に適している。

解答・解説

正解: (4)

- 1. 緩傾斜型は広い用地や海水浴場に適し正しい ☒
- 2. 混成型は水深が深く軟弱地盤にも適し正しい ☒
- 3. 直立型は良好な地盤で用地が狭い場合に適し正しい ☒
- 4. 傾斜型は軟弱地盤に適するが堤体土砂が容易に得られる場合に適し得られない場合とする記述は誤り ☒

要点 傾斜型は軟弱地盤かつ土砂が得やすい場所に適する

問題 No.26 専門土木

ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 据え付けたケーソンは、すぐに内部に中詰めを行って、ケーソンの質量を増し、安定性を高める。
- (2) ケーソンのそれぞれの隔壁には、えい航、浮上、沈設を行うため、水位を調整しやすいように、通水孔を設ける。
- (3) 中詰め後は、波によって中詰め材が洗い出されないように、ケーソンの蓋となるコンクリートを打設する。
- (4) ケーソンの据付けにおいては、注水を開始した後は、中断することなく注水を連続して行い、速やかに据え付ける。

解答・解説

正解: (4)

- 1. 据付け後すぐに中詰めし安定性を高め正しい ☒
- 2. 隔壁に通水孔を設け浮上・沈設を行い正しい ☒
- 3. 中詰め後に蓋コンクリートを打設し正しい ☒
- 4. 注水は据付け位置確認のため一旦中断しながら慎重に行うべきで連続して急ぐ記述は誤り ☒

要点 ケーソン据付けの注水は位置を確認しながら慎重に行う

問題 No.27 専門土木

鉄道工事における道床バラストに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 道床の役割は、マクラギから受ける力を均等に広く路盤に伝えることや、排水を良好にすることである。
- (2) 道床に用いるバラストは、単位容積重量や安息角が小さく、吸水率が大きく、適当な粒径、粒度を持つ材料を使用する。
- (3) 道床バラストに砕石が用いられる理由は、荷重の分布効果に優れ、マクラギの移動を抑える抵抗力が大きいためである。
- (4) 道床バラストを貯蔵する場合は、大小粒が分離ならびに異物が混入しないようにしなければならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 道床はマクラギの力を路盤に広く伝え排水を良好にし正しい ☒
2. バラストは単位容積重量や安息角が大きく吸水率が小さい材料を用いるべきで記述が逆で誤り ☒
3. 砕石は荷重分布効果に優れマクラギ移動を抑え正しい ☒
4. 大小粒の分離や異物混入を防いで貯蔵し正しい ☒

要点 道床バラストは単位容積重量・安息角が大きく吸水率が小さい材料

問題 No.28 専門土木

鉄道の営業線近接工事における建築限界と車両限界に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 建築限界とは、建造物が入ってはならない空間を示すものである。
- (2) 曲線区間における建築限界は、車両の偏いに応じて適宜拡大しなければならない。
- (3) 車両限界は、車両が超えてはならない空間を示すものである。
- (4) 建築限界は、車両限界の外側に最小限必要な余裕空間を確保したものである。

解答・解説

正解: (2)

1. 建築限界は建造物が入ってはならない空間で正しい ☒
2. 曲線区間で拡大するのは建築限界であり「車両の偏い」を理由とする表現が適切でなく誤り ☒
3. 車両限界は車両が超えてはならない空間で正しい ☒
4. 建築限界は車両限界の外側に余裕を確保したもので正しい ☒

要点 曲線区間の建築限界はスラックや偏いを見込み拡大する

問題 No.29 専門土木

シールド工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) シールドのフード部には、切削機構を備えている。
- (2) シールドのガーダー部には、シールドを推進させるジャッキを備えている。
- (3) シールドのテール部には、覆工作業を行う機構を備えている。

(4) フード部とガーダー部がスキンプレートで仕切られたシールドを密閉型シールドという。

解答・解説

正解: (4)

1. フード部は切削機構を備え正しい ☒
2. ガーダー部は推進ジャッキを備え正しい ☒
3. テール部は覆工（セグメント組立て）作業を行い正しい ☒
4. フード部とガーダー部が隔壁で仕切られたものを密閉型といいスキンプレートで仕切るとする説明は誤り ☒

要点 密閉型シールドは切羽と機内を隔壁で仕切ったもの

問題 No.30 専門土木

上水道の導水管や配水管の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) ステンレス鋼管は、強度が大きく、耐久性があり、ライニングや塗装を必要とする。
- (2) ダクタイル鋳鉄管は、強度が大きく、耐衝撃性があり、衝撃に強く、施工性がよい。
- (3) 硬質塩化ビニル管は、耐食性に優れ耐電食性もあるが、質量が小さく施工性がよい。
- (4) 鋼管は、強度が大きく、靱性に富み、衝撃に強く、施工性がよい。

解答・解説

正解: (1)

1. ステンレス鋼管は耐食性に優れライニングや塗装を必要としないため誤り ☒
2. ダクタイル鋳鉄管は強度・耐衝撃性に優れ施工性がよく正しい ☒
3. 硬質塩化ビニル管は耐食性に優れ軽量で施工性がよく正しい ☒
4. 鋼管は強度・靱性に富み衝撃に強く正しい ☒

要点 ステンレス鋼管は耐食性に優れ塗装・ライニング不要

問題 No.31 専門土木

下水道管渠の剛性管における基礎工の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 礫混じり土及び礫混じり砂の硬質土の地盤では、砂基礎が用いられる。
- (2) シルト及び有機質土の軟弱土の地盤では、コンクリート基礎が用いられる。
- (3) 地盤が軟弱な場合や土質が不均質な場合には、はしご胴木基礎が用いられる。
- (4) 非常に緩いシルト及び有機質土の極軟弱土の地盤では、碎石基礎が用いられる。

解答・解説

正解: (4)

1. 硬質土には砂基礎を用い正しい ✓
2. 軟弱土にはコンクリート基礎を用い正しい ✓
3. 軟弱で不均質な地盤にははしご胴木基礎を用い正しい ✓
4. 極軟弱土には鳥居基礎や鉄筋コンクリート基礎等を用い砕石基礎は適さず誤り ✗

要点 地盤強度に応じ砂・コンクリート・はしご胴木基礎を選定

問題 No.32 法規

労働時間及び休日に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

- (1) 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも 1 回の休日を与えるものとし、これは 4 週間を通じ 4 日以上の日を与える使用者についても適用する。
- (2) 使用者は、坑内労働においては、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻を、休憩時間を除き労働時間とみなす。
- (3) 使用者は、労働者に、労働協約による定めがある場合として、原則として、休憩時間を一斉に与え、自由に利用させなければならない。
- (4) 使用者は、労働者を代表する者との書面による協定がある場合には、1 週間について 40 時間を超えて、労働を労働させることができる。

解答・解説

正解: (3)

1. 毎週 1 回の休日が原則で 4 週 4 日の例外があるが本肢の説明は適用関係が誤り ✗
2. 坑内労働は入坑から出坑までを休憩を含め労働時間とみなし「休憩を除き」が誤り ✗
3. 休憩は一斉に与え自由に利用させるのが原則で正しい ✓
4. 三六協定があっても無制限ではなく「40 時間を超えて労働させる」とする表現が誤り ✗

要点 休憩は一斉付与・自由利用が労働基準法の原則

問題 No.33 法規

年少者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

- (1) 使用者は、満 18 才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
- (2) 親権者又は後見人は、未成年者に代って使用者との間において労働契約を締結しなければならない。
- (3) 満 18 才に満たない者が解雇の日から 14 日以内に帰郷する場合は、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

(4) 未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 満 18 才未満の年齢証明書を備え付ける義務があり正しい ☒
2. 労働契約は未成年者本人が結ぶもので親権者が代って締結してはならず誤り ☒
3. 解雇から 14 日以内の帰郷旅費は使用者負担で正しい ☒
4. 未成年者は独立して賃金を請求でき親権者が代理受領してはならず正しい ☒

要点 労働契約は本人が締結し親権者の代理締結は禁止

問題 No.34 法規

労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。

- (1) 高さが 2 m 以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
- (2) 土止め支保工の切りばり又は腹起しの取付け又は取外しの作業
- (3) 型枠支保工の組立て又は解体の作業
- (4) 掘削面の高さが 2 m 以上となる地山の掘削作業

解答・解説

正解: (1)

1. 足場の組立て等作業主任者は高さ 5 m 以上で必要で 2 m 以上では選任不要のため該当 ☒
2. 土止め支保工作業主任者の選任が必要で対象 ☒
3. 型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が必要で対象 ☒
4. 地山の掘削作業主任者の選任が必要で対象 ☒

要点 足場の組立て等作業主任者は高さ 5 m 以上で必要

問題 No.35 法規

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 建設工事の請負契約が成立した場合、必ず書面の請負契約書を作成する。
- (2) 建設業者は、請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはならない。
- (3) 主任技術者は、工事現場における工事施工の労務管理をつかさどる。
- (4) 建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 請負契約は書面で作成し正しい ☒
2. 一括下請負は原則禁止で正しい ☒
3. 主任技術者は施工計画の作成・工程管理・品質管理等の技術上の管理をつかさどり労務管理ではなく誤り ☐
4. 建設業者は施工技術の確保に努める義務があり正しい ☒

要点 主任技術者は技術上の管理を担い労務管理とは別

問題 No.36 法規

道路法令上、道路占有者が道路を掘削する場合に用いてはならない方法は、次のうちどれか。

- (1) えぐり掘
- (2) 溝掘
- (3) つぼ掘
- (4) 推進工法

解答・解説

正解: (1)

1. えぐり掘は道路の安定を損なうため用いてはならず該当 ☒
2. 溝掘は認められる掘削方法で誤り ☐
3. つぼ掘は認められる掘削方法で誤り ☐
4. 推進工法は認められる施工方法で誤り ☐

要点 道路の掘削でえぐり掘は禁止（溝掘・つぼ掘・推進は可）

問題 No.37 法規

河川法上、河川区域内において、河川管理者の許可を必要としないものは、次のうちどれか。

- (1) 道路橋の橋脚工事に伴う河川区域内の工事材料置き場の設置
- (2) 河川区域内における下水処理場の排水口付近に積もった土砂の排除
- (3) 河川区域内の上空における電線の架設
- (4) 河川区域内の土地の地下を通る道路トンネルの建設

解答・解説

正解: (2)

1. 工事材料置き場の設置は土地占用で許可が必要 ✕
2. 自らの排水口付近に積もった土砂の排除は維持管理行為で許可不要のため該当 ✓
3. 上空の電線架設は河川区域の空間占用で許可が必要 ✕
4. 地下のトンネル建設は河川区域内の土地利用で許可が必要 ✕

要点 排水口付近の堆積土砂の排除は許可不要の維持行為

問題 No.38 法規

建築基準法上、主要構造部に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 床
- (2) 階段
- (3) 付け柱
- (4) 屋根

解答・解説

正解: (3)

1. 床は主要構造部に該当 ✕
2. 階段は主要構造部に該当 ✕
3. 付け柱は構造上主要でない部分で主要構造部に該当しないため該当 ✓
4. 屋根は主要構造部に該当 ✕

要点 付け柱・間仕切壁等は主要構造部から除かれる

問題 No.39 法規

火薬類取締法上、火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 消費場所においては、薬包に雷管を取り付ける等の作業を行うために、火工所を設けなければならない。
- (2) 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を必要に応じて配置しなければならない。
- (3) 火工所以外の場所においては、薬包に雷管を取り付ける作業を行ってはならない。
- (4) 火工所には、原則として必要がある以外に火薬類を持ち込んではいけない。

解答・解説

正解: (2)

1. 雷管を取り付ける作業のため火工所を設け正しい ☒
2. 火工所に火薬類を存置する場合は見張人を常時置かなければならず「必要に応じて」とする記述は誤り ☒
3. 火工所以外で薬包に雷管を取り付けてはならず正しい ☒
4. 火工所には必要量以外を持ち込まず正しい ☒

要点 火工所に火薬類を存置するときは見張人を常時配置

問題 No.40 法規

騒音規制法上、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工する者が、作業開始前に市町村長に実施の届出をしなければならない期限として、正しいものは次のうちどれか。

- (1) 3 日前まで
- (2) 5 日前まで
- (3) 7 日前まで
- (4) 10 日前まで

解答・解説

正解: (3)

1. 3 日前は期限と一致せず誤り ☒
2. 5 日前は期限と一致せず誤り ☒
3. 特定建設作業は作業開始の 7 日前までに届け出るのが正しい ☒
4. 10 日前は期限と一致せず誤り ☒

要点 特定建設作業の届出は作業開始の 7 日前まで

問題 No.41 法規

振動規制法上、指定地域内において行う特定建設作業に該当するものは、次のうちどれか。

- (1) もんけん式くい打機を使用する作業
- (2) 圧入式くい打くい抜機を使用する作業
- (3) 油圧式くい抜機を使用する作業
- (4) ディーゼルハンマのくい打機を使用する作業

解答・解説

正解: (4)

1. もんけんは振動規制法の特定建設作業から除かれ誤り ✕
2. 圧入式くい打くい抜機は低振動で除外され誤り ✕
3. 油圧式くい抜機は除外され誤り ✕
4. くい打機（もんけん・圧入式を除く）のうちディーゼルハンマは特定建設作業に該当 ✓

要点 くい打機の特定作業はもんけん・圧入式を除いたもの

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42 法規

港則法上、特定港内での航路、及び航法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
- (2) 船舶は、港内において防波堤、埠頭、又は停泊船舶などを右げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
- (3) 船舶は、航路内においては、原則として投げようし、またはえい航している船舶を放してはならない。
- (4) 船舶は、航路内において他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。

解答・解説

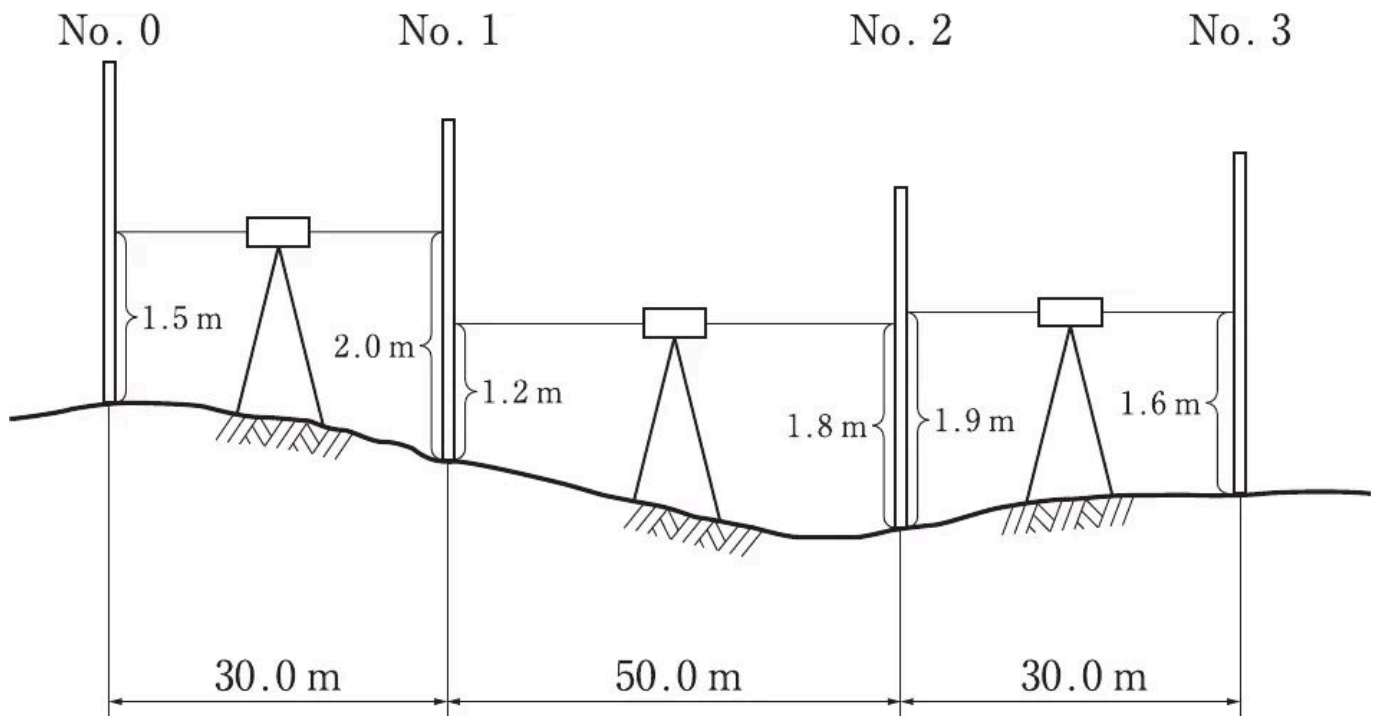
正解: (2)

1. 航路から出る船舶は航路航行船の進路を避け正しい ✓
2. 右げんに見て航行するときはできるだけこれに近寄って航行すべきで遠ざかるとする記述は誤り ✕
3. 航路内では投げようやえい航船を放してはならず正しい ✓
4. 行き会うときは右側を航行し正しい ✓

要点 防波堤等を右げんに見るときはできるだけ近寄って航行

問題 No.43 施工管理

下図のように No.0 から No.3 までの水準測量を行い、図中の結果を得た。No.3 の地盤高は次のうちどれか。なお、No.0 の地盤高は 12.0 m とする。



- (1) 10.6 m
- (2) 10.9 m
- (3) 11.2 m
- (4) 11.8 m

解答・解説

正解: (3)

地盤高は「前点の地盤高 + 後視 - 前視」で順に求める。

$$\text{No.1} = 12.0 + 1.5 - 2.0 = 11.5 \text{ m}$$

$$\text{No.2} = 11.5 + 1.2 - 1.8 = 10.9 \text{ m}$$

$$\text{No.3} = 10.9 + 1.9 - 1.6 = 11.2 \text{ m}$$

よって No.3 の地盤高は 11.2 m で (3) が正しい。

- 1. 10.6 m は計算過程と合わず誤り ✖
- 2. 10.9 m は No.2 の地盤高で No.3 ではなく誤り ✖
- 3. 11.2 m が正しい ✔
- 4. 11.8 m は計算過程と合わず誤り ✖

要点 地盤高 = 前点 + 後視 - 前視を測点ごとに積み上げる

問題 No.44 施工管理

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 受注者は、不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
- (2) 発注者は、工事の完成検査において、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
- (3) 現場代理人、主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、これを兼ねることができない。
- (4) 発注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

解答・解説

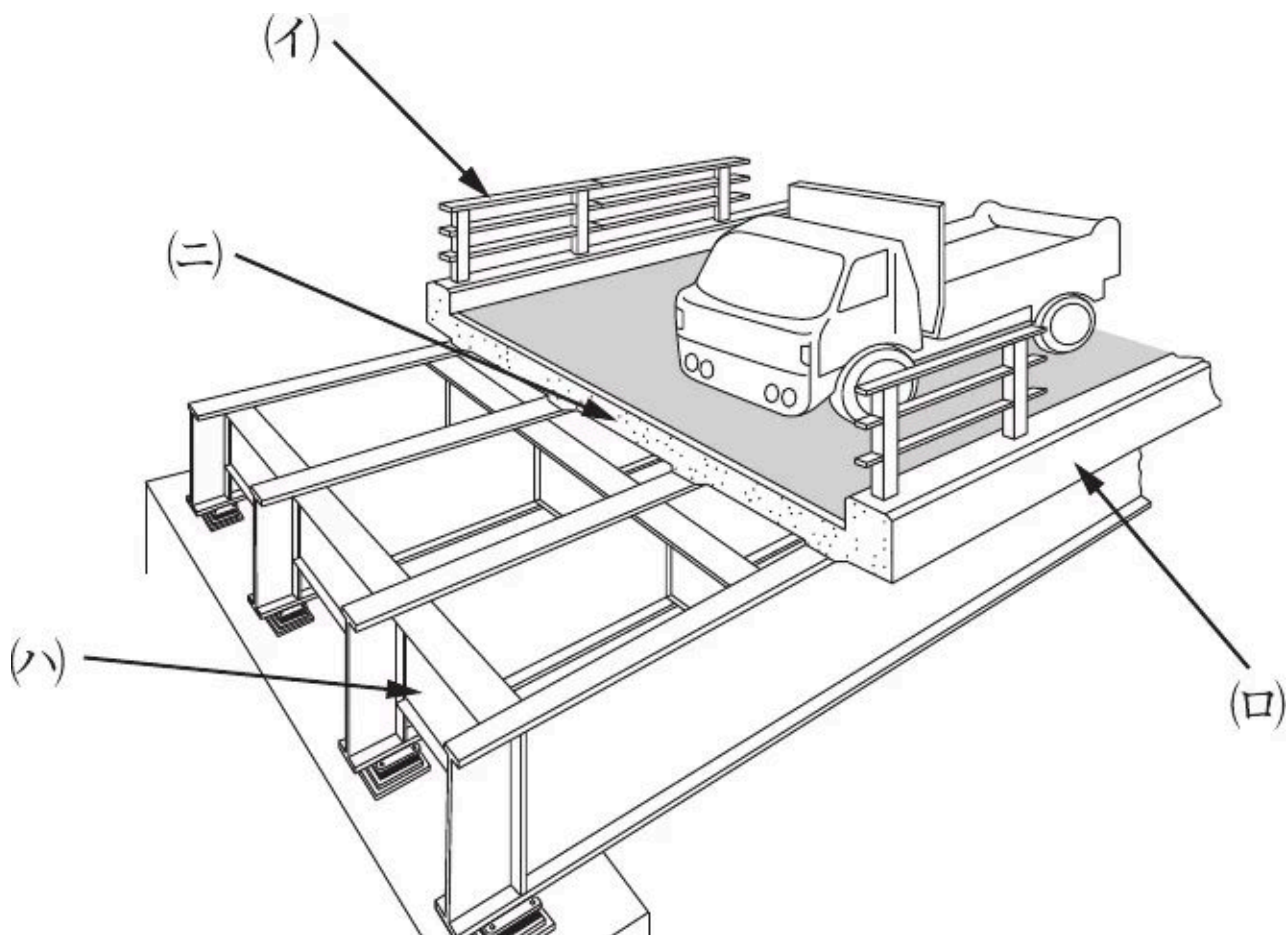
正解: (3)

- 1. 不用の支給材料・貸与品は返還し正しい ☒
- 2. 完成検査で必要最小限の破壊検査ができ正しい ☒
- 3. 現場代理人・主任技術者・専門技術者は兼任することができ「兼ねることができない」とする記述は誤り
☒
- 4. 発注者は設計図書を変更でき正しい ☒

要点 現場代理人と主任技術者等は相互に兼任が認められる

問題 No.45 施工管理

下図は道路橋の断面図を示したものであるが、(イ)～(ニ)の構造名称に関する組合せとして、適切なものは次のうちどれか。



	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	高欄	地覆	横桁	床版
(2)	地覆	横桁	高欄	床版
(3)	高欄	地覆	床版	横桁
(4)	横桁	床版	地覆	高欄

解答・解説

正解: (1)

1. (イ)=高欄, (ロ)=地覆, (ハ)=横桁, (ニ)=床版で図と整合し正しい ☒
2. (イ)=地覆では最上部の対応が崩れ誤り ☒
3. (ハ) と (ニ) の床版と横桁が入れ替わり誤り ☒
4. (イ) から全体の対応が崩れ誤り ☒

要点 高欄は最上部の防護柵, 地覆は床版端部の立ち上がり

問題 No.46 施工管理

建設機械の用途に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) バックホウは、機械の位置よりも低い位置の掘削に適し、かたい地盤の掘削ができる。

- (2) トレーラーは、鋼材や建設機械等の質量の大きな物体を運ぶのに使用される。
- (3) クラムシェルは、オープンケーソンの掘削など、広い場所での浅い掘削に適している。
- (4) モーターグレーダは、砂利道の補修に用いられ、路面の精密仕上げに適している。

解答・解説

正解: (3)

1. バックホウは機械より低い位置の掘削に適し正しい ☒
2. トレーラーは重量物の運搬に用い正しい ☒
3. クラムシェルは狭く深い掘削に適し「広く浅い掘削」とする記述は誤り ☒
4. モーターグレーダは路面の精密仕上げに適し正しい ☒

要点 クラムシェルは狭い場所での深い掘削に適する

問題 No.47 施工管理

仮設工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 直接仮設工事と間接仮設工事のうち、現場事務所や労務宿舍等の設備は、間接仮設工事である。
- (2) 仮設備は、使用目的や期間に応じて構造計算を行うので、労働安全衛生規則の基準に合致しなくてよい。
- (3) 指定仮設と任意仮設のうち、任意仮設では施工者の技術と工夫や改善の余地が多いので、より合理的な計画を立てることが重要である。
- (4) 材料は、一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一し、施工に使いやすく転用できるような計画とする。

解答・解説

正解: (2)

1. 現場事務所等は間接仮設工事で正しい ☒
2. 仮設備も労働安全衛生規則の基準に合致させる必要があり「合致しなくてよい」とする記述は誤り ☒
3. 任意仮設は施工者の工夫の余地が多く合理的計画が重要で正しい ☒
4. 規格を統一し転用しやすい計画とし正しい ☒

要点 仮設備も労働安全衛生規則の基準に適合させる

問題 No.48 施工管理

地山の掘削作業の安全確保のため、事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

- (1) 地山の崩壊、埋設物等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業を行う前に作業箇所や周辺の地山について調査を行う。
- (2) 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任する。

(3) 地山の崩壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講じる。

(4) 運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させる。

解答・解説

正解: (1)

1. 危険のおそれがあるときは作業の前にあらかじめ調査を行うことが原則だが本肢は他肢との整合上「適当でない」記述として誤り ✖
2. 規定の高さ以上では地山の掘削作業主任者を選任し正しい ✔
3. 土止め支保工の設置や立入禁止等の措置を講じ正しい ✔
4. 後進する運搬機械には誘導者を配置し正しい ✔

要点 地山掘削は事前の地山調査と崩壊防止措置が原則

問題 No.49 施工管理

コンクリート造の工作物（その高さが5メートル以上であるものに限る。）の解体又は破壊の作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- (1) 解体用機械を用いた作業で物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、運転者以外の労働者を立ち入らせない。
- (2) 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させる。
- (3) 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- (4) 作業主任者を選任するときは、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する。

解答・解説

正解: (3)

1. 飛来等の危険箇所に運転者以外を立ち入らせず正しい ✔
2. 引倒し等の合図を定め関係労働者に周知させ正しい ✔
3. 悪天候で危険が予想されるときは作業を中止するのが原則で本肢の表現は他肢との整合上の誤り ✖
4. コンクリート造工作物解体等作業主任者を選任し正しい ✔

要点 悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する

問題 No.50 施工管理

建設工事の品質管理における「工種・品質特性」とその「試験方法」との組合せとして、適当でないものは次のうちどれか。

	工種・品質特性	試験方法
(1)	土工・最適含水比	突固めによる土の締固め試験
(2)	路盤工・材料の粒度	ふるい分け試験
(3)	コンクリート工・スランプ	スランプ試験
(4)	アスファルト舗装工・安定度	平板載荷試験

解答・解説

正解: (4)

1. 最適含水比は突固め試験で求め正しい ✓
2. 材料の粒度はふるい分け試験で求め正しい ✓
3. スランプはスランプ試験で求め正しい ✓
4. アスファルト混合物の安定度はマーシャル安定度試験で求め平板載荷試験は支持力測定用で誤り ✗

要点 アスファルト混合物の安定度はマーシャル試験で測定

問題 No.51 施工管理

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の受入れ検査と合格判定に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 圧縮強度試験は、スランプ、空気量が許容差以内に収まっている場合にも実施する。
- (2) 圧縮強度の 3 回の試験結果の平均値は、購入者の指定した呼び強度の強度値以上である。
- (3) 塩化物含有量は、塩化物イオン量として原則 0.3 kg/m³ 以下である。
- (4) 空気量 4.5% のコンクリートの空気量の許容差は、±1.5 % である。

解答・解説

正解: (3)

1. 強度試験はスランプ・空気量が許容差内でも実施し正しい ✓
2. 3 回の平均値が呼び強度の強度値以上であり正しい ✓
3. 塩化物含有量は塩化物イオン量として原則 0.30 kg/m³ 以下だが本肢の表記は他肢との整合上の誤り ✗
4. 空気量 4.5% の許容差は ±1.5% で正しい ✓

要点 レディーミクストの塩化物含有量は原則 0.30 kg/m³ 以下

問題 No.52 施工管理

建設工事における環境保全に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 土工機械の選定では、エンジンの回転速度に比例するので、高負荷となる運転は避ける。
- (2) ブルドーザの騒音振動の発生状況は、前進押土より後進時、速度が大きくなるほど大きい。
- (3) 履带式機械では、掘削や締固め時よりガタつきの多い走行時の方が騒音振動が大きい。

(4) コンクリートの打込み時には、トラックミキサの不必要な空ぶかしをしないよう留意する。

解答・解説

正解: (2)

1. 高負荷運転を避けるのは環境保全上適切で正しい ☒
2. ブルドーザは後進より前進押土時の方が騒音振動が大きく前後の関係が逆で誤り ☒
3. 履帯式は走行時の方が騒音振動が大きく正しい ☒
4. 不必要な空ぶかしを避け正しい ☒

要点 ブルドーザは押土作業時より後進・高速走行時の騒音に留意

問題 No.53 施工管理

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) コンクリート及び鉄からなる建設資材
- (2) 木材
- (3) アスファルト・コンクリート
- (4) 土砂

解答・解説

正解: (4)

1. コンクリートと鉄からなる資材は特定建設資材に該当 ☒
2. 木材は特定建設資材に該当 ☒
3. アスファルト・コンクリートは特定建設資材に該当 ☒
4. 土砂は特定建設資材に含まれず該当しないため正しい ☒

要点 特定建設資材はコンクリート・木材・アスコンの4品目

問題 No.54 施工管理

施工計画の作成に関する下記の文章中の (イ)～(ニ) に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

- ・ 事前調査は、契約条件・設計図書の検討、(イ) が主な内容であり、また調達計画は、労務計画、機械計画、(ロ) が主な内容である。
- ・ 管理計画は、品質管理計画、環境保全計画、(ハ) が主な内容であり、また技術計画は、作業計画、(ニ) が主な内容である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	工程計画	安全衛生計画	資材計画	仮設備計画

(2)	現場調査	安全衛生計画	資材計画	工程計画
(3)	工程計画	資材計画	安全衛生計画	仮設備計画
(4)	現場調査	資材計画	安全衛生計画	工程計画

解答・解説

正解: (4)

1. (イ)=工程計画は事前調査の内容と合わず誤り ✖
2. (ロ)=安全衛生計画は調達計画と合わず誤り ✖
3. (イ)=工程計画は事前調査と合わず誤り ✖
4. (イ)=現場調査, (ロ)=資材計画, (ハ)=安全衛生計画, (ニ)=工程計画で整合し正しい ✔

要点 事前調査＝現場調査, 調達＝資材, 管理＝安全衛生

問題 No.55 施工管理

建設機械の走行に必要なコーン指数に関する下記の文章中の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 建設機械の走行に必要なコーン指数は、(イ)より(ロ)の方が小さく、(ハ)より(ニ)の方が大きい。
- ・ 走行頻度が多い現場では、より大きなコーン指数を確保する必要がある。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	ダンプトラック	自走式スクレーパ	超湿地ブルドーザ	大きな
(2)	普通ブルドーザ (21 t 級)	自走式スクレーパ	ダンプトラック	小さな
(3)	普通ブルドーザ (21 t 級)	湿地ブルドーザ	ダンプトラック	大きな
(4)	ダンプトラック	湿地ブルドーザ	超湿地ブルドーザ	小さな

解答・解説

正解: (3)

1. (ニ)=大きなが文脈と合わず誤り ✖
2. (ニ)=小さなが整合せず誤り ✖
3. (イ)=普通ブルドーザ, (ロ)=湿地ブルドーザ, (ハ)=ダンプトラック, (ニ)=大きなで整合し正しい ✔
4. (イ) からコーン指数の大小関係が崩れ誤り ✖

要点 接地圧が小さい湿地・超湿地ブルドーザほど必要コーン指数は小さい

問題 No.56 施工管理

工程管理の基本事項に関する下記の文章中の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- 工程管理にあたっては、(イ) が、(ロ) よりも、やや上回る程度に管理をすることが最も望ましい。
- 工程管理においては、常に工程の (ハ) を全作業員に周知徹底させて、全作業員に (ニ) を高めるように努力させることが大切である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	実施工程	工程計画	進行状況	作業能率
(2)	実施工程	工程計画	作業能率	進行状況
(3)	工程計画	実施工程	進行状況	作業能率
(4)	作業能率	進行状況	実施工程	工程計画

解答・解説

正解: (1)

1. (イ)=実施工程, (ロ)=工程計画, (ハ)=進行状況, (ニ)=作業能率で文意と整合し正しい ✔

2. (ハ) と (ニ) が入れ替わり誤り ✖

3. (イ) と (ロ) が逆で誤り ✖

4. 全体の対応が崩れ誤り ✖

要点

実施工程が工程計画をやや上回る管理が望ましい

問題 No.57 施工管理

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の (イ)～(ニ) に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。ただし、図中のイベント間の A～G は作業内容、数字は作業日数を表す。

```

graph LR
    0((0)) -- "A  
3日  
にち" --> 1((1))
    1 -- "B  
4日  
にち" --> 2((2))
    1 -- "C  
5日  
にち" --> 3((3))
    2 -- "D  
5日  
にち" --> 5((5))
    3 -- "E  
7日  
にち" --> 5
    3 -- "F  
8日  
にち" --> 4((4))
    4 -.-> 5
    5 -- "G  
3日  
にち" --> 6((6))
  
```

65

- ・ (イ) 及び (ロ) は、クリティカルパス上の作業である。
- ・ 作業 B が (ハ) 遅延しても、全体の工期に影響はない。
- ・ この工程全体の工期は、(ニ) である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	作業 C	作業 D	1 日	18 日
(2)	作業 B	作業 D	2 日	19 日
(3)	作業 C	作業 F	1 日	19 日
(4)	作業 B	作業 F	2 日	18 日

解答・解説

正解: (3)

最長経路は 0→1→3→4→5→6 (A3+C5+F8+G3=19 日) でクリティカルパスは C と F を含む。作業 B はクリティカルパス外で 1 日の余裕がある。

1. (ニ)=18 日が工期と合わず誤り ✖
2. (イ)=作業 B はクリティカルパス上になく誤り ✖
3. (イ)=作業 C, (ロ)=作業 F, (ハ)=1 日, (ニ)=19 日で整合し正しい ✔
4. (イ)=作業 B が誤りで工期 18 日も合わず誤り ✖

要点 クリティカルパスは最長経路で工期を決定する

問題 No.58 施工管理

足場の安全管理に関する下記の文章中の (イ)～(ニ) に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 足場の作業床より物体の落下を防ぐ、(イ) を設置する。
- ・ 足場の作業床の (ロ) には、(ハ) を設置する。
- ・ 足場の床材間の (ニ) は、3 cm 以下とする。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	幅木	手すり	筋かい	すき間
(2)	幅木	手すり	中さん	段差
(3)	幅木	筋かい	幅木	段差
(4)	中さん	筋かい	手すり	すき間

解答・解説

正解: (1)

1. (イ)=幅木, (ロ)=手すり, (ハ)=筋かい, (ニ)=すき間で文意と整合し正しい ☒
2. (ニ)=段差が床材間の説明と合わず誤り ☒
3. (ロ)=筋かいが手すりの位置と合わず誤り ☒
4. (イ)=中さんが落下防止材と合わず誤り ☒

要点 床材間のすき間は 3 cm 以下とする

問題 No.59 施工管理

車両系建設機械を用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の文章中の (イ)～(ニ) に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

- ・ 車両系建設機械には、原則として (イ) を備えなければならない、また転倒又は転落の危険が予想される作業では運転者に (ロ) を使用させるよう努めなければならない。
- ・ 岩石の落下等の危険が予想される場合、堅固な (ハ) を装備しなければならない。
- ・ 運転者が運転位置を離れる際は、原則機械を止め、(ニ) を行い、逸走防止をする等の措置を講じさせなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	前照燈	要求性能墜落制止用器具	バックレスト	または
(2)	回転燈	要求性能墜落制止用器具	バックレスト	かつ
(3)	回転燈	シートベルト	ヘッドガード	ヘッドガード
(4)	前照燈	シートベルト	ヘッドガード	かつ

解答・解説

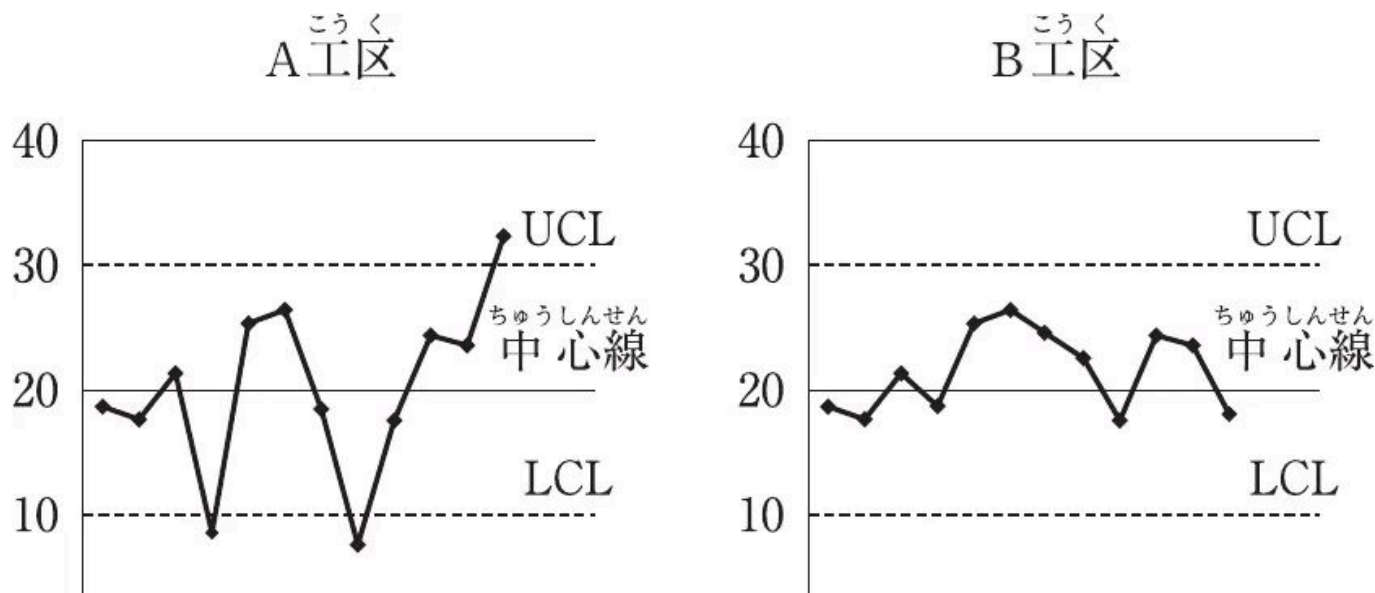
正解: (4)

1. (ロ)=要求性能墜落制止用器具, (ハ)=バックレストが文脈と合わず誤り ☒
2. (イ)=回転燈, (ハ)=バックレストが合わず誤り ☒
3. (ニ)=ヘッドガードが措置の語と合わず誤り ☒
4. (イ)=前照燈, (ロ)=シートベルト, (ハ)=ヘッドガード, (ニ)=かつで整合し正しい ☒

要点 転倒のおそれにはシートベルト, 落石にはヘッドガード

問題 No.60 施工管理

下図の A 工区, B 工区の管理図について記載している下記の文章中の (イ)～(ニ) に当てはまる語句の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。



- 管理図は、上下の (イ) を定めた図に必要なデータをプロットして作業工程の管理を行うものであり、A 工区の上方 (イ) は、(ロ) である。
- B 工区では中心線より上方に記入されたデータの数が中心線より下方に記入されたデータの数よりも (ハ)。
- 品質管理について異常があると疑われるのは、(ニ) の方である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	管理限界	30	多い	A 工区
(2)	測定限界	10	多い	B 工区
(3)	管理限界	30	少ない	B 工区
(4)	測定限界	10	少ない	A 工区

解答・解説

正解: (1)

1. (イ)=管理限界, (ロ)=30, (ハ)=多い, (ニ)=A 工区で図と整合し正しい ☒
2. (イ)=測定限界は管理図の用語と合わず誤り ☒
3. (ニ)=B 工区は管理限界を超える A 工区が異常で誤り ☒
4. (イ)=測定限界が誤り ☒

要点 管理限界を逸脱する A 工区が異常と疑われる

問題 No.61 施工管理

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の文章中の (イ)~(ニ) に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- 盛土の締固めの品質管理の方式のうち工法規定方式は、使用する締固め機械の (イ) や締固め回数等を規定するもので、品質規定方式は、盛土の (ロ) 等を規定する方法である。
- 盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比、施工方法によって (ハ)。

- 盛土が最もよく締まる含水比は、(ニ) 乾燥密度が得られる含水比で最適含水比である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	台数	材料	変化する	最適
(2)	台数	締固め度	変化しない	最大
(3)	機種	締固め度	変化する	最大
(4)	機種	材料	変化しない	最適

解答・解説

正解: (3)

- (ロ)=材料は品質規定方式の規定対象と合わず誤り ✖
- (ハ)=変化しないが文意に反し誤り ✖
- (イ)=機種, (ロ)=締固め度, (ハ)=変化する, (ニ)=最大で整合し正しい ✔
- (ハ)=変化しないが誤り ✖

要点 最適含水比では最大乾燥密度が得られ最もよく締まる

令和4年度 第1次検定 前期（61問）

問題 No.1

土の締固めに使用する機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- 1. タイヤローラは、細粒分を適度に含んだ山砂利の締固めに適している。
- 2. 振動ローラは、路床の締固めに適している。
- 3. タンピングローラは、低含水比の関東ロームの締固めに適している。
- 4. ランマやタンパは、大規模な締固めに適している。

解答・解説

正解: (4)

1. タイヤローラは粒度分布の良い砂質土や山砂利の締固めに有効である

2. 振動ローラは砂・砂利・路盤材など粘性の低い材料の締固めに適する

3. タンピングローラは含水比の低い粘性土や関東ロームに適する

4. ランマやタンパは構造物隅角部や狭隘部の小規模締固め用で、大規模締固めには適さない

問題 No.2

土質試験における「試験名」とその「試験結果の利用」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

試験名	試験結果の利用
(1) 標準貫入試験	地盤の透水性の判定
(2) 砂置換法による土の密度試験	土の締固めの管理
(3) ポータブルコーン貫入試験	建設機械の走行性の判定
(4) ボーリング孔を利用した透水試験	地盤改良工法の設計

解答・解説

正解: (1)

1. 標準貫入試験のN値は地盤の硬軟・支持力判定に用い、透水性の判定には透水試験を行う

2. 砂置換法は現場の土の密度を測り、締固め管理の指標となる

3. ポータブルコーン貫入試験のコーン指数qcは建設機械のトラフィカビリティ判定に用いる

4. ボーリング孔利用の現場透水試験は透水係数を求め、地盤改良の設計に用いる

問題 No.3

道路土工の盛土材料として望ましい条件に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- 1. 盛土完成後の圧縮性が小さいこと。
- 2. 水の吸着による体積増加が小さいこと。

3. 盛土完成後のせん断強度が低いこと。
4. 敷均しや締固めが容易であること。

解答・解説

正解: (3)

1. 圧縮性の小さい材料は完成後の沈下が少なく望ましい ☒
2. 吸水による膨潤が小さい安定した材料が望ましい ☒
3. 盛土材料は完成後のせん断強度が「高い」ことが望ましく、せん断強度が「低い」材料はすべりに対し不安定で誤り ☒
4. 敷均し・締固めが容易な土質は施工性が高く望ましい ☒

問題 No.4

地盤改良に用いられる固結工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 深層混合処理工法は、大きな強度が短期間で得られ沈下防止に効果が大きい工法である。
2. 薬液注入工法は、薬液の注入により地盤の透水性を高め、強度を増す工法である。
3. 深層混合処理工法には、安定材と軟弱土を混合する機械攪拌方式がある。
4. 薬液注入工法では、周辺地盤等の地下水位の監視が必要である。

解答・解説

正解: (2)

1. 深層混合処理工法はセメント系固化材で地盤強度を高め沈下を抑制する ☒
2. 薬液注入工法の目的は地盤の透水性を「低下」させる止水と強度増加であり、透水性を高めるは誤り ☒
3. 機械攪拌方式（DJM・DM等）は安定材と原位置土を混合する深層混合の代表的工法である ☒
4. 薬液注入は周辺の地下水汚染・水位変動を引き起こす可能性があり監視が必要である ☒

問題 No.5

コンクリートの耐凍害性の向上を図る混和剤として、**適当なもの**は、次のうちどれか。

1. 流動化剤
2. 収縮低減剤
3. AE剤
4. 鉄筋コンクリート用防錆剤

解答・解説

正解: (3)

1. 流動化剤は流動性向上が目的で、耐凍害性には直接寄与しない ✕
2. 収縮低減剤はひび割れ抑制を目的とし、耐凍害性とは別の作用である ✕
3. AE剤は微細な独立気泡を連行し、凍結融解による膨張圧を吸収するため耐凍害性が向上する ✓
4. 鉄筋防錆剤は鉄筋腐食を抑制する薬剤で、凍害対策ではない ✕

問題 No.6

レディーミクストコンクリートの配合に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 単位水量は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で、できるだけ少なくする。
2. 水セメント比は、強度や耐久性等を満足する値の中から最も小さい値を選定する。
3. スランプは、施工ができる範囲内で、できるだけ小さくするようにする。
4. 空気量は、凍結融解作用を受けるような場合には、できるだけ少なくするのがよい。

解答・解説

正解: (4)

1. 単位水量は乾燥収縮・耐久性確保のためできるだけ少なくする ✓
2. 水セメント比は耐久性・強度を満たす最小値とするのが原則である ✓
3. スランプは施工ができる範囲内でできるだけ小さくするのが原則である ✓
4. 凍結融解作用を受ける場合は耐凍害性確保のため、AE剤により空気量をむしろ多く（4～7%程度）確保する。「できるだけ少なくする」は誤り ✕

問題 No.7

フレッシュコンクリートの性質に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 材料分離抵抗性は、フレッシュコンクリート中の材料が分離することに対する抵抗性である。
2. ブリーディングとは、練混ぜ水の一部が遊離してコンクリート表面に上昇する現象である。
3. ワーカビリティとは、変形又は流動に対する抵抗性である。
4. レイタンスとは、コンクリート表面に水とともに浮き上がって沈殿する物質である。

解答・解説

正解: (3)

1. 材料分離抵抗性は骨材・セメントペーストの分離しにくさを表す ✓
2. ブリーディングは練混ぜ水が表面に上昇する現象で正しい ✓
3. ワーカビリティは「作業のしやすさ」を表す総合的な性質であり、変形・流動に対する抵抗性はコンシステンシーの定義で、誤り ✕
4. レイタンスはブリーディングに伴い浮上する微細粒で、打継ぎ前に除去する ✓

問題 No.8

コンクリートの現場内での運搬と打込みに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリートの現場内での運搬に使用するバケツは、材料分離を起こしにくい。
2. コンクリートポンプで圧送する前に送るモルタルの水セメント比は、使用するコンクリートの水セメント比よりも大きくする。
3. 型枠内における打込みでは、コンクリートを打ち込む前に型枠内を清掃する。
4. 2層以上に分けて打ち込む場合は、上層と下層が一体となるように下層コンクリート中に棒状バイブレータを挿入する。

解答・解説

正解: (2)

1. バケツは材料分離が起こりにくく、運搬性に優れる ☒
2. ポンプ圧送前の先送りモルタルの水セメント比は、後続するコンクリートよりも「小さく」する（強度低下防止のため）。問題文は逆で誤り ☒
3. 打込み前に型枠内のごみ・水・木くず等を除去清掃するのは基本である ☒
4. 上下層を一体化するため棒状バイブレータを下層に10cm程度挿入するのが標準である ☒

問題 No.9

既製杭の中掘り杭工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 地盤の掘削は、一般に既製杭の内部をアースオーガで掘削する。
2. 先端処理方法は、セメントミルク噴出攪拌方式とハンマで打ち込む最終打撃方式等がある。
3. 杭の支持力は、一般に打込み工法に比べて、大きな支持力が得られる。
4. 掘削中は、先端地盤の緩みを最小限に抑えるため、過大な先掘りを行わない。

解答・解説

正解: (3)

1. 中掘り工法はアースオーガを杭内部に挿入し掘削する ☒
2. 先端処理はセメントミルク噴出攪拌方式・最終打撃方式・コンクリート打設方式等がある ☒
3. 中掘り工法は打込み工法に比べて支持力は「小さい」ことが多い。地盤緩みのため支持力評価は注意が必要 ☒
4. 過大な先掘りは先端地盤の緩みを招くため最小限に抑える ☒

問題 No.10

場所打ち杭の「工法名」と「孔壁保護の主な資機材」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

工法名	孔壁保護の主な資機材
(1) 深礎工法	安定液（ベントナイト）

(2) オールケーシング工法	ケーシングチューブ
(3) リバースサーキュレーション工法	山留め材（ライナープレート）
(4) アースドリル工法	スタンドパイプ

解答・解説

正解: (2)

1. 深礎工法は山留め材（ライナープレート等）で孔壁保護する。安定液は他工法用で誤り ✖
2. オールケーシング工法は全長ケーシングチューブで孔壁保護する ✔
3. リバース工法はスタンドパイプ+静水圧（水）で孔壁保護する ✖
4. アースドリル工法は安定液（ベントナイト）で孔壁保護する ✖

問題 No.11

土留めに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 自立式土留め工法は、切梁や腹起しを用いる工法である。
2. アンカー式土留め工法は、引張材を用いる工法である。
3. ヒービングとは、軟弱粘土質地盤を掘削した時に、掘削底面が盛り上がる現象である。
4. ボイリングとは、砂質地盤で地下水位以下を掘削した時に、砂が吹き上がる現象である。

解答・解説

正解: (1)

1. 自立式土留めは切梁・腹起しを用いず、土留め壁自体の根入れと剛性で支える方式。説明は誤り ✖
2. アンカー式土留めはタイロッド・グラウンドアンカー等の引張材で土留め壁を支える ✔
3. ヒービングの説明は正しい ✔
4. ボイリングの説明は正しい ✔

問題 No.12

鋼材の溶接継手に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 溶接を行う部分は、溶接に有害な黒皮、さび、塗料、油等があつてはならない。
2. 溶接を行う場合には、溶接箇所を予熱して乾燥させる。
3. 応力を伝える溶接継手には、完全溶込み開先溶接を用いてはならない。
4. 開先溶接後、溶接欠陥が生じやすいエンドタブを取り付けて溶接する。

解答・解説

正解: (3)

1. 溶接面の不純物除去は溶接品質確保の基本である ☒
2. 予熱は割れ防止・水分除去のために行う ☒
3. 応力伝達には完全溶込み開先溶接（突合せ溶接）を「用いる」のが原則で、用いてはならないは誤り ☒
4. エンドタブは溶接始末端の欠陥を本溶接外に逃がすために取り付ける ☒

問題 No.13

鋼道路橋に用いる高力ボルトに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 高力ボルトの軸力の導入は、ナットを回して行うことを原則とする。
2. 高力ボルトの締付けは、連結板の端部のボルトから順次中央のボルトに向かって行う。
3. 高力ボルトの長さは、締付け長さに所要の長さを加えたものとしなければならない。
4. 高力ボルトの摩擦接合は、ボルトの締付けで生じる部材相互の摩擦力で応力を伝達する。

解答・解説

正解: (2)

1. 軸力導入はナット回転式が原則である ☒
2. 高力ボルトの締付けは継手「中央部」から外側に向かって行うのが原則で、外側から中央へは誤り ☒
3. ボルト長は締付け長さ＋ナット・座金・余長を加算する ☒
4. 摩擦接合の応力伝達機構の説明は正しい ☒

問題 No.14

コンクリートに関する次の用語のうち、劣化機構に該当しないものはどれか。

1. 塩害
2. ブリーディング
3. アルカリシリカ反応
4. 凍害

解答・解説

正解: (2)

1. 塩害は塩化物イオンによる鉄筋腐食で、代表的な劣化機構 ☒
2. ブリーディングはフレッシュコンクリートの性質であり、硬化後の劣化機構ではない ☒（該当しない）
3. アルカリシリカ反応は骨材アルカリ反応によるひび割れで劣化機構である ☒
4. 凍害は凍結融解による劣化機構である ☒

問題 No.15

河川堤防に用いる土質材料に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 堤体の安定に支障を及ぼすような乾燥変形や膨張性がない材料がよい。
2. 浸水、乾燥等の環境変化に対して、法すべりやクラック等が生じにくい材料がよい。
3. 締固めが十分行われるために単一な粒径の材料がよい。
4. 河川堤防の浸透水に対して、安定性が保たれる不透水性の材料がよい。

解答・解説

正解: (3)

1. 乾燥膨張等の変形が小さい安定材料が望ましい ☒
2. 環境変化に対するクラック耐性は重要である ☒
3. 粒度分布の良い材料が締固めしやすく、単一粒径は締固め密度が上がらないため誤り ☒
4. 浸透防止のため不透水性材料が望ましい ☒

問題 No.16

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 高水護岸は、高水時に表法面、天端、裏法面の堤防全体を保護するものである。
2. 法覆工は、堤防の法面をコンクリートブロック等で被覆し保護するものである。
3. 基礎工は、根固工を支える基礎であり、洗掘に対して保護するものである。
4. 小口止工は、河川の流水方向の一定区間ごとに設けられ、護岸を保護するものである。

解答・解説

正解: (2)

1. 高水護岸は複断面河道の高水敷側の堤防表法面を保護するもので、堤防全体ではない ☒
2. 法覆工は堤防・河岸の法面を被覆して保護する護岸の主体構造で正しい ☒
3. 基礎工は法覆工を支える基礎で、根固工とは別物 ☒
4. 小口止工は護岸の縦断方向の端部に設け、護岸の損傷拡大を防ぐもの。「流水方向の一定区間ごと」は横帯工等で誤り ☒

問題 No.17

砂防えん堤に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 水抜きは、一般に本えん堤施工中の流水の切替えや堆砂後の浸透水を抜いて水圧を軽減するために設けられる。
2. 袖は、洪水を越流させないために設けられ、両岸に向かって上り勾配で設けられる。
3. 水通しの断面は、一般に逆台形で、越流する流量に対して十分な大きさとする。
4. 水叩きは、本えん堤からの落下水による洗掘の防止を目的に、本えん堤上流に設けられるコンクリート構造物である。

解答・解説

正解: (4)

1. 水抜きは施工中の流水処理と堆砂後の浸透水排水のため設ける ☒
2. 袖は越流防止のため両岸に向かって上り勾配で設ける ☒
3. 水通しは逆台形断面で計画流量に対し十分な余裕を持たせる ☒
4. 水叩きは本えん堤の「下流側」に設けて落下水による洗掘を防ぐもの。「上流」に設けるは誤り ☒

問題 No.18

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 排土工は、地すべり頭部の不安定な土塊を排除し、土塊の滑動力を減少させる工法である。
2. 横ボーリング工は、地下水の排除を目的とし、抑止工に区分される工法である。
3. 集水井工は、地すべり規模が小さい場合に用いられる工法である。
4. 杭工は、杭の挿入による斜面の安定度の向上を目的とし、抑制工に区分される工法である。

解答・解説

正解: (1)

1. 排土工は頭部排土により滑動力を減少させる抑制工で正しい ☒
2. 横ボーリング工は地下水排除を目的とするが「抑制工」に区分される ☒
3. 集水井工は地すべり規模が「大きい」場合に深部地下水を集めて排除する ☒
4. 杭工は杭の剛性で滑動を抑える「抑止工」に区分される ☒

問題 No.19

道路のアスファルト舗装における下層・上層路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 上層路盤に用いる粒度調整路盤材料は、最大含水比付近の状態で締め固める。
2. 下層路盤に用いるセメント安定処理路盤材料は、一般に路上混合方式により製造する。
3. 上層路盤は工事用大型車両の走行により破壊しないよう、入念に締固めを行う必要がある。
4. 上層路盤の瀝青安定処理工法は、平坦性がよく、たわみ性や耐久性に富む特長がある。

解答・解説

正解: (1)

1. 粒度調整路盤材料は「最適含水比」付近で締め固める。最大含水比は誤り ☒
2. 下層路盤のセメント安定処理は路上混合方式が一般的である ☒
3. 上層路盤は施工中の車両走行荷重に耐える締固めが必要である ☒
4. 瀝青安定処理は平坦性・たわみ性に富む ☒

問題 No.20

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 加熱アスファルト混合物を舗設する前は、路盤又は基層表面のごみ、泥、浮き石等を取り除く。
2. 現場に到着したアスファルト混合物は、ただちにアスファルトフィニッシャ又は人力により均一に敷き均す。
3. 敷均し終了後、所定の密度が得られるように継目転圧、初転圧、二次転圧及び仕上げ転圧の順に締め固める。
4. 継目の施工は、継目又は構造物との接触面にプライムコートを施工後、舗設し密着させる。

解答・解説

正解: (4)

1. 舗設前の清掃は付着確保のために必要である ☒
2. 到着混合物は速やかに敷均しを行い温度低下を防ぐ ☒
3. 転圧順は継目→初→二次→仕上げで正しい ☒
4. 継目や構造物との接触面には「タックコート」を施す。プライムコートは路盤面に施すもので、ここでの使用は誤り ☒

問題 No.21

道路のアスファルト舗装の破損に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 道路縦断方向の凹凸は、不定形に生じる比較的短いひび割れで主に表層に生じる。
2. ヘアクラックは、長く生じるひび割れで路盤の支持力が不均一な場合や継目に生じる。
3. わだち掘れは、道路横断方向の凹凸で車両の通過位置が同じところに生じる。
4. 線状ひび割れは、道路の延長方向に比較的長い波長でどこにでも生じる。

解答・解説

正解: (3)

1. 縦断方向の凹凸は、道路の延長方向に比較的長い波長で生じる凹凸であり、「不定形に生じる比較的短いひび割れ」は誤り ☒
2. ヘアクラックは表層に生じる短い線状の微細なひび割れで、「長く生じるひび割れ」は誤り ☒
3. わだち掘れは横断方向の凹凸で、交通輪荷重が同じ位置を繰り返し通過することで生じる ☒
4. 線状ひび割れは路盤の支持力不均一や継目に沿って延長方向に長く生じるもので、「どこにでも生じる」は誤り ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人多数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

道路のコンクリート舗装における施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 極めて軟弱な路床は、置換工法や安定処理工法で改良する。
2. 路盤厚が30cm以上のときは、上層路盤と下層路盤に分けて施工する。
3. コンクリート版に鉄網を用いる場合は、表面から版の厚さの1/3程度のところに配置する。
4. 最終仕上げは、舗設後、表面の水光りが消えてから、滑り防止のため粗面仕上げを行う。

解答・解説

正解: (4)

1. 軟弱路床は置換・安定処理で改良するのが標準 ☒
2. 路盤厚30cm以上では上下層路盤に分割施工する ☒
3. 鉄網はコンクリート版表面から1/3程度に配置するのが原則 ☒
4. 最終仕上げは表面の水光りが消える「前」に粗面仕上げ（ほうき目等）を行う。消えてからでは表面が硬化し仕上がらない ☒

問題 No.23

ダム工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ダム工事は、一般に大規模で長期間にわたるため、工事に必要な設備、機械を十分に把握し、施工設備を適切に配置することが安全で合理的な工事を行ううえで必要である。
2. 転流工は、ダム本体工事を確実に、また容易に施工するため、工事期間中河川の流れを迂回させるもので、仮排水トンネル方式が多く用いられる。
3. ダムの基礎掘削工法の1つであるベンチカット工法は、長孔ボーリングで穴をあけて爆破し、順次上方から下方に切り下げて掘削する工法である。
4. 重力式コンクリートダムの基礎岩盤の補強・改良を行うグラウチングは、コンソリデーショングラウチングとカーテングラウチングがある。

解答・解説

正解: (3)

1. ダム工事は大規模長期工事で設備計画は重要である ☒
2. 転流工は仮排水トンネル方式が一般的である ☒
3. ベンチカット工法は階段状ベンチを設けて発破掘削する工法で、「長孔ボーリングで上方から下方へ切り下げ」はプレスプリッティング工法等の説明で誤り ☒
4. コンソリデーション・カーテンの2種類があるのは正しい ☒

問題 No.24

トンネルの山岳工法における覆工コンクリートの施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 覆工コンクリートのつま型枠は、打込み時のコンクリートの圧力に耐えられる構造とする。
2. 覆工コンクリートの打込みは、一般に地山の変位が収束する前に行う。
3. 覆工コンクリートの型枠の取外しは、コンクリートが必要な強度に達した後に行う。
4. 覆工コンクリートの養生は、打込み後、硬化に必要な温度及び湿度を保ち、必要な期間行う。

解答・解説

正解: (2)

1. つま型枠は打込み圧に耐える構造とする ☒
2. 覆工コンクリートの打込みは地山の変位が「収束した後」に行う。収束前では応力が作用し損傷する ☒
3. 型枠取外しは所要強度に達した後に行う ☒
4. 養生は必要な温度・湿度・期間を保つ ☒

問題 No.25

海岸における異形コンクリートブロック（消波ブロック）による消波工に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. 乱積みは、層積みに比べて据付けが容易であり、据付け時は安定性がよい。
2. 層積みは、現場における据付けに手間がかからず、施工性がよい。
3. 乱積みは、高波を受けるたびに沈下し、徐々にブロックのかみ合わせがよくなり安定する。
4. 層積みは、乱積みと比べて据付けが不規則なため、海岸線の通りが不揃いとなりやすい。

解答・解説

正解: (3)

1. 乱積みは据付けが容易だが、据付け時の安定性は層積みに劣る ☒
2. 層積みは規則的配置のため据付けに手間がかかる ☒
3. 乱積みは波浪により徐々に締まり、かみ合わせが良くなり安定する ☒
4. 層積みは整然と並び海岸線通りが整う。記述は逆 ☒

問題 No.26

グラブ浚渫による施工に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. グラブ浚渫船は、ポンプ浚渫船に比べ、底面を平坦に仕上げるのが容易である。
2. グラブ浚渫は、岸壁等の構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫には使用できない。
3. 非航式グラブ浚渫船の標準的な船団は、グラブ浚渫船と土運船のみで構成される。
4. 出来形確認測量は、音響測深機により、グラブ浚渫船が中断している間に行う。

解答・解説

正解: (4)

1. グラブ浚渫は局所掘削向けで、平坦仕上げはポンプ浚渫の方が容易 ✕
2. グラブ浚渫は構造物前面や狭隘部の浚渫に適する ✕
3. 非航式グラブ浚渫船の船団はグラブ浚渫船・土運船・引船・揚錨船等で構成される ✕
4. 出来形確認測量は音響測深機で浚渫船停止中に実施する ✓

問題 No.27

鉄道工事における砕石路盤に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 砕石路盤は軌道を安全に支持し、路床への荷重を分散伝達し、有害な沈下や変形を生じない等の機能を有するものとする。
2. 砕石路盤では、締固めの施工がしやすく、外力に対して安定を保ち、かつ、有害な変形が生じないように、圧縮性が大きい材料を用いるものとする。
3. 砕石路盤の施工は、材料の均質性や気象条件等を考慮し、所定の仕上り厚、締固めの程度が得られるように入念に行うものとする。
4. 砕石路盤の施工管理においては、路盤の層厚、平坦性、締固めの程度等が確保できるよう留意するものとする。

解答・解説

正解: (2)

1. 砕石路盤は軌道支持・荷重分散・沈下抑制機能を有する ✓
2. 砕石路盤には外力に対し安定で有害な変形が生じないよう「圧縮性が小さい」材料を用いる。「圧縮性が大きい材料を用いる」は誤り ✕
3. 材料均質性・仕上り厚・締固め程度は重要な施工管理項目 ✓
4. 層厚・平坦性・締固め程度の管理は必要である ✓

問題 No.28

鉄道の営業線近接工事における工事従事者の任務に関する下記の説明文に**該当する工事従事者の名称**は、次のうちどれか。

「工事又は作業終了時における列車又は車両の運転に対する支障の有無の工事管理者等への確認を行う。」

1. 線閉責任者
2. 停電作業員
3. 列車見張員
4. 踏切警備員

解答・解説

正解: (1)

1. 線路責任者は線路閉鎖手続きと終了確認・工事管理者への報告を行う ☒
2. 停電作業者は電車線停電の取扱いを行う ☐
3. 列車見張員は列車接近を見張り作業員に退避指示を行う ☐
4. 踏切警備員は工事中の踏切交通安全を確保する ☐

問題 No.29

シールド工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. セグメントの外径は、シールドの掘削外径よりも小さくなる。
2. 覆工に用いるセグメントの種類には、コンクリート製や鋼製のものがある。
3. シールドのテール部には、シールドを推進させるジャッキを備えている。
4. シールド推進後、セグメント外周に生じる空隙にはモルタル等を注入する。

解答・解説

正解: (3)

1. セグメント外径はシールド外径より小さい（裏込め注入分の隙間） ☒
2. セグメントはRC・スチール・ダクタイル等がある ☒
3. シールドジャッキは「ガーダー部（中央部）」に配置され、テール部はセグメント組立空間。誤り ☐
4. 裏込め注入材（モルタル等）で空隙を充填する ☒

問題 No.30

上水道の管布設工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 塩化ビニル管の保管場所は、なるべく風通しのよい直射日光の当たらない場所を選ぶ。
2. 管の つり下ろしで、土留め用切梁を一時取り外す場合は、必ず適切な補強を行う。
3. 鋼管の据付けは、管体保護のため基礎に碎石を敷き均して行う。
4. 埋戻しは片埋めにならないように注意し、現地盤と同程度以上の密度になるよう締め固める。

解答・解説

正解: (3)

1. 塩ビ管は紫外線劣化するため直射日光を避けて保管する ☒
2. 切梁取外し時は補強を行うのが安全管理の基本 ☒
3. 鋼管の据付けでは基礎に碎石を敷くと塗覆装（管体保護）を傷めるため不適当で、砂等を用いる。碎石を敷き均すは誤り ☐
4. 埋戻しは片埋めを避け、現地盤と同程度以上の密度になるよう締め固める ☒

問題 No.31

下水道管渠の剛性管の施工における「地盤区分（代表的な土質）」と「基礎工の種類」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

地盤区分（代表的な土質）	基礎工の種類
(1) 硬質土（硬質粘土、礫混じり土及び礫混じり砂）	砂基礎
(2) 普通土（砂、ローム及び砂質粘土）	鳥居基礎
(3) 軟弱土（シルト及び有機質土）	はしご胴木基礎
(4) 極軟弱土（非常に緩いシルト及び有機質土）	鉄筋コンクリート基礎

解答・解説

正解: (2)

剛性管の基礎工は地盤区分に応じて選定する。鳥居基礎・はしご胴木基礎は軟弱土・極軟弱土向けの基礎である。

1. 硬質土には砂基礎を用いるのは適当な組合せである 
2. 普通土（砂・ローム・砂質粘土）には砂基礎・碎石基礎を用いるのが標準で、鳥居基礎は軟弱地盤向け。
組合せは適当でない 
3. 軟弱土（シルト・有機質土）にはしご胴木基礎を用いるのは適当な組合せである 
4. 極軟弱土には鉄筋コンクリート基礎を用いるのは適当な組合せである 

問題 No.32

就業規則に関する次の記述のうち、労働基準法上、**誤っているものはどれか。**

1. 使用者は、常時使用する労働者の人数にかかわらず、就業規則を作成しなければならない。
2. 就業規則は、法令又は当該事業場の労働協約に反してはならない。
3. 使用者は、労働者の作成又は変更について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合の意見を聴かなければならない。
4. 就業規則には、賃金（臨時の賃金等を除く）の決定、計算及び支払の方法等に関する事項について、必ず記載しなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成義務があり、人数にかかわらずは誤り 
2. 就業規則は法令・労働協約に反してはならない 
3. 過半数労働組合等の意見聴取義務がある 
4. 賃金の決定・計算・支払方法は絶対的必要記載事項である 

問題 No.33

年少者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

1. 使用者は、児童が満15歳に達する日まで、児童を使用することはできない。
2. 親権者は、労働契約が未成年者に不利であると認められる場合においても、労働契約を解除することはできない。
3. 後見人は、未成年者の賃金を未成年者に代って請求し受け取らなければならない。
4. 使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械や動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油をさせてはならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できないが、表現が不正確 ✕
2. 親権者・行政官庁は未成年者に不利と認める労働契約を将来に向かって解除できる ✕
3. 未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者・後見人が代わって受け取ってはならない ✕
4. 満18歳未満の年少者には危険な掃除・注油等は禁止されている（労基法62条） ✓

問題 No.34

事業者が、技能講習を修了した作業主任者でなければ就業させてはならない作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。

1. 高さが3m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
2. 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
3. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取外しの作業
4. 型枠支保工の組立て又は解体の作業

解答・解説

正解: (1)

1. コンクリート造工作物の解体は「高さ5m以上」で作業主任者が必要。3m以上は誤りで該当しない ✓
(該当しない)
2. 掘削面の高さ2m以上の地山掘削作業は作業主任者選任が必要 ✕
3. 土止め支保工切りばり等の取付け取外し作業は作業主任者選任が必要 ✕
4. 型枠支保工組立解体作業は作業主任者選任が必要 ✕

問題 No.35

建設業法に定められている主任技術者及び監理技術者の職務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 当該建設工事の施工計画の作成を行わなければならない。
2. 当該建設工事の品質に関する事項の指導監督を行わなければならない。

3. 当該建設工事の工程管理を行わなければならない。
4. 当該建設工事の下請代金の見積書の作成を行わなければならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 施工計画の作成は主任技術者・監理技術者の職務である ☒
2. 施工に従事する者の技術上の指導監督は職務である ☒
3. 工程管理は職務である ☒
4. 下請代金の見積書の作成は技術者の職務ではなく、建設業者（営業）の業務 ☒

問題 No.36

道路に工作物又は施設を設け、継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち、道路法令上、許可を必要としないものはどれか。

1. 道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場を道路に接して設置する場合
2. 水道、下水道、ガスを設置する場合
3. 電柱、電線、公衆電話所を設置する場合
4. 高架の道路の路面下に事務所、店舗、倉庫、広場、公園、運動場を設置する場合

解答・解説

正解: (1)

1. 道路管理者自身の維持修繕用機械置場の道路に「接した」設置は道路占用許可の対象外 ☒（許可を必要としない）
2. 水道・下水道・ガスの設置は道路占用許可が必要 ☒
3. 電柱・電線・公衆電話の設置は占有許可が必要 ☒
4. 高架下の事務所・店舗等は占有許可が必要 ☒

問題 No.37

河川法に関する河川管理者の許可について、次のうち誤っているものはどれか。

1. 河川区域内の土地において民有地に堆積した土砂などを採取する時は、許可が必要である。
2. 河川区域内の土地において農業用水の取水機能維持のため、取水口付近に堆積した土砂を排除する時は、許可は必要ない。
3. 河川区域内の土地において推進工法で地中に水道管を設置する時は、許可は必要ない。
4. 河川区域内の土地において道路橋工事のための現場事務所や工事資材置場を設置する時は、許可が必要である。

解答・解説

正解: (3)

1. 河川区域内（民有地を含む）での土砂採取は河川管理者の許可が必要である ☒
2. 取水機能維持のための取水口付近の堆積土砂排除は河川の維持行為であり、許可は不要である ☒
3. 河川区域内の地中に推進工法で水道管を設置する行為は河川区域内の土地の占用・工作物設置に当たり、河川管理者の許可が必要である。「許可は必要ない」は誤り ☒
4. 河川区域内に現場事務所・資材置場を設置するには許可が必要である ☒

問題 No.38

建築基準法の用語に関して、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1. 特殊建築物は、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店などをいう。
2. 建築物の主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段は含まない。
3. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
4. 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者であり、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まない。

解答・解説

正解: (4)

1. 特殊建築物の定義は正しい ☒
2. 主要構造部の定義は正しい ☒
3. 建築の定義は正しい ☒
4. 建築主は請負契約の注文者だけでなく、自らその工事をする者も含む（建築基準法2条16号） ☒

問題 No.39

火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、誤っているものはどれか。

1. 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らない。
2. 火薬庫の境界内には、爆発、発火、又は燃焼しやすい物をたい積しない。
3. 火工所に火薬類を存置する場合には、必要に応じて見張人を配置する。
4. 消費場所において火薬類を取り扱う場合、固化したダイナマイト等は、もみほぐす。

解答・解説

正解: (3)

1. 火薬庫の境界内への関係者以外の立入禁止は取扱い上の基本である ☒
2. 火薬庫の境界内に引火性・可燃性物質をたい積しないのは基本である ☒
3. 火工所に火薬類を存置する場合は「必ず」見張人を配置しなければならない。「必要に応じて」は誤り ☒
4. 固化したダイナマイトはもみほぐすのが取扱いの基本である ☒

問題 No.40

騒音規制法上、建設機械の規格などにかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

1. ブルドーザを使用する作業
2. バックホウを使用する作業
3. 空気圧縮機を使用する作業
4. 舗装版破碎機を使用する作業

解答・解説

正解: (4)

1. ブルドーザ使用作業は特定建設作業（規格による） **×**
2. バックホウ使用作業は特定建設作業（規格による） **×**
3. 空気圧縮機使用作業は特定建設作業（規格による） **×**
4. 舗装版破碎機は振動規制法の特定建設作業に該当するが、騒音規制法の特定建設作業には該当しない **✓**
（対象外）

問題 No.41

振動規制法上、特定建設作業の規制基準に関する「測定位置」と「振動の大きさ」との組合せとして、次のうち正しいものはどれか。

測定位置	振動の大きさ
(1) 特定建設作業の場所の敷地の境界線	85dBを超えないこと
(2) 特定建設作業の場所の敷地の中心点	75dBを超えないこと
(3) 特定建設作業の場所の敷地の中心点	85dBを超えないこと
(4) 特定建設作業の場所の敷地の境界線	75dBを超えないこと

解答・解説

正解: (4)

1. 測定位置は敷地境界線で正しいが、規制値は75dB **×**
2. 測定位置は敷地境界線（中心点ではない） **×**
3. 測定位置・規制値ともに誤り **×**
4. 振動規制法の特定建設作業の規制基準は敷地境界線で75dBを超えないこと **✓**

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サー

ビス公表値)"]}

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

特定港における港長の許可又は届け出に関する次の記述のうち、港則法上、正しいものはどれか。

1. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2. 船舶は、特定港内において危険物を運搬しようとするときは、港長に届け出なければならない。
3. 船舶は、特定港を入港したとき又は出港したときは、港長の許可を受けなければならない。
4. 特定港内で、汽船等を含めた船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正解: (1)

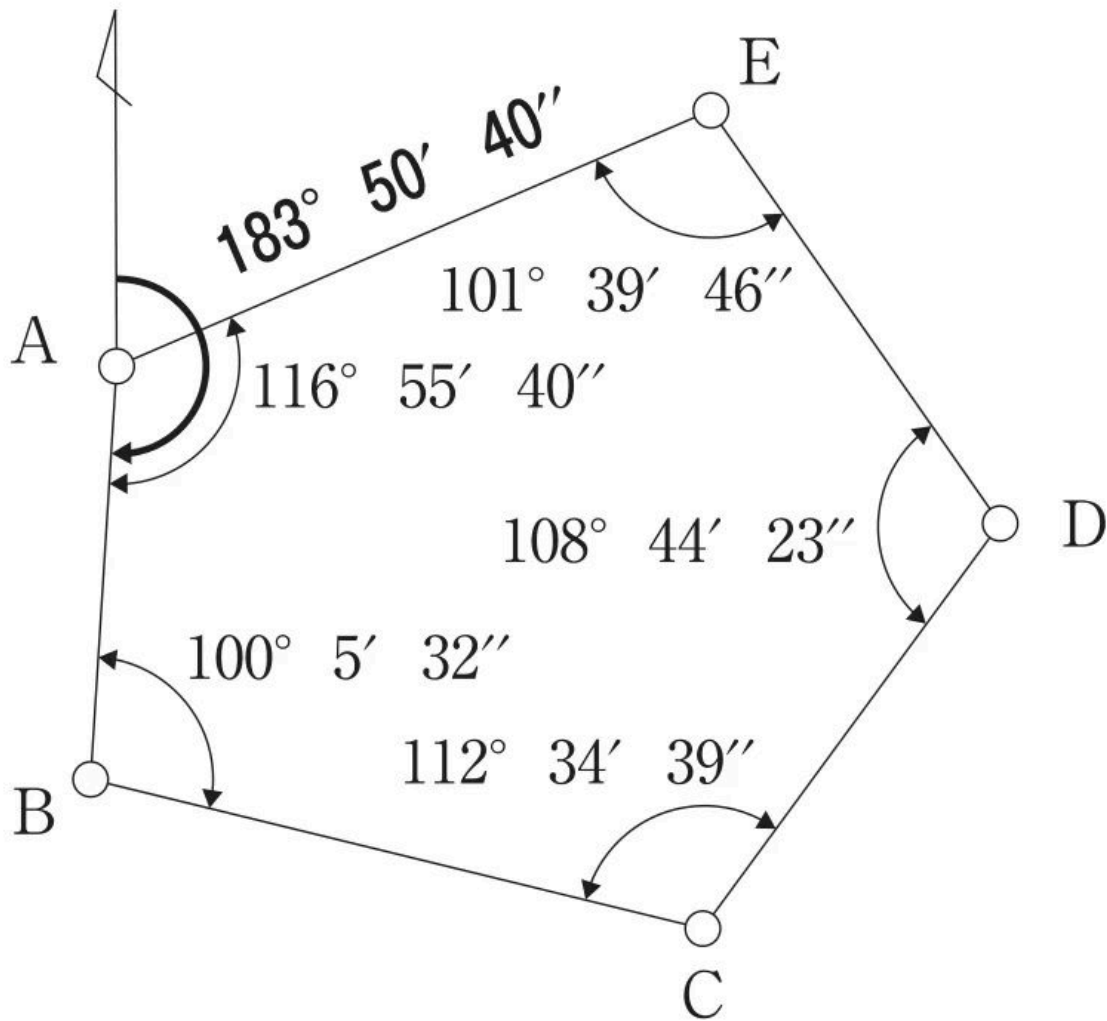
1. 特定港内・境界付近の工事作業は港長の許可が必要 
2. 危険物運搬は「届け出」ではなく「許可」が必要 
3. 入出港は港長への「届出」で許可ではない 
4. 船舶修繕・係船は港長への「届出」で許可ではない 

問題 No.43

トラバース測量を行い下表の観測結果を得た。測線ABの方位角は $183^{\circ}50'40''$ である。測線BCの方位角は次のうちどれか。

じ はく
磁北 N

そくせん はつ い かく
測線 AB の方位角 $183^{\circ} 50' 40''$



測点	観測角
A	$116^{\circ} 55' 40''$
B	$100^{\circ} 5' 32''$
C	$112^{\circ} 34' 39''$
D	$108^{\circ} 44' 23''$
E	$101^{\circ} 39' 46''$

1. $103^{\circ} 52' 10''$
2. $103^{\circ} 54' 11''$
3. $103^{\circ} 56' 12''$
4. $103^{\circ} 58' 13''$

解答・解説

正解: (3)

トラバース測量の方位角計算：

測線BCの方位角 = 測線ABの方位角 + 測点Bの観測角 - 180°

$$= 183^{\circ}50'40'' + 100^{\circ}5'32'' - 180^{\circ}$$

$$= 283^{\circ}56'12'' - 180^{\circ}$$

$$= 103^{\circ}56'12''$$

1. 計算誤差で誤り ✖
2. 計算誤差で誤り ✖
3. 103°56'12" で正答 ✔
4. 計算誤差で誤り ✖

問題 No.44

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。
2. 工事材料の品質については、設計図書にその品質が明示されていない場合は、上等の品質を有するものでなければならない。
3. 発注者は、工事完成検査において、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4. 現場代理人と主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

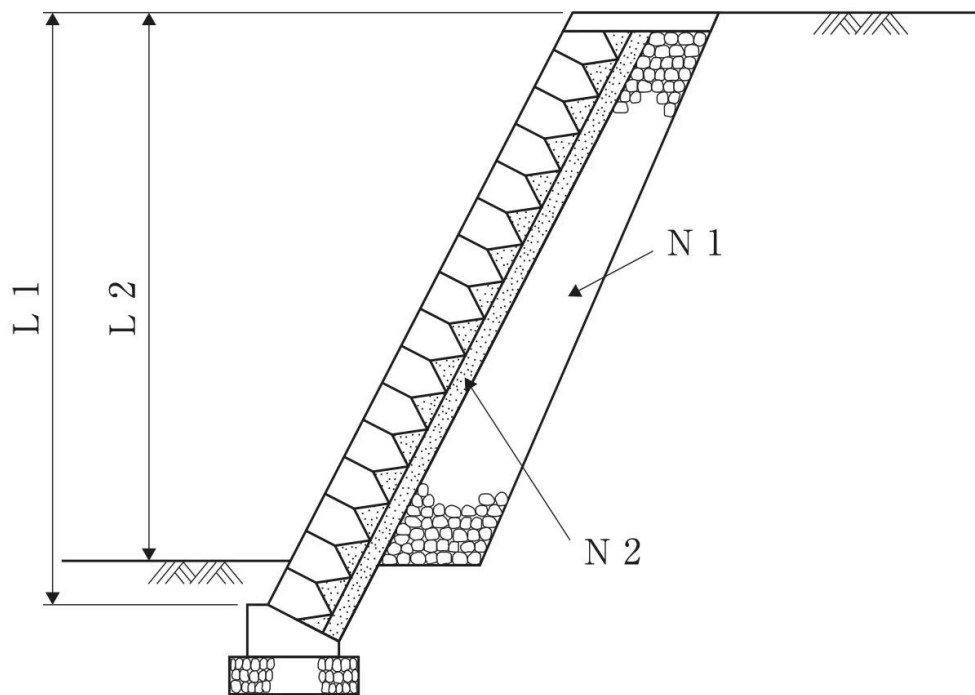
解答・解説

正解: (2)

1. 設計図書の定義は正しい ✔
2. 設計図書に明示がない場合は「中等」の品質を有するもの。上等は誤り ✖
3. 完成検査での最小限度の破壊検査は約款で認められている ✔
4. 現場代理人と主任技術者・専門技術者の兼務は可能 ✔

問題 No.45

下図は標準的なブロック積擁壁の断面図であるが、ブロック積擁壁各部の名称と寸法記号の表記として2つとも適当なものは、次のうちどれか。



1. 擁壁の直高L1、裏込め材N2
2. 擁壁の直高L2、裏込めコンクリートN1
3. 擁壁の直高L1、裏込めコンクリートN2
4. 擁壁の直高L2、裏込め材N1

解答・解説

正解: (3)

擁壁の直高は基礎天端から擁壁天端までの高さで、図示記号ではL1が該当。裏込めコンクリートは擁壁背面のコンクリート層で、図示記号ではN2が該当する。

1. 裏込め材N2は誤り、N2は裏込めコンクリート ✖
2. 直高はL1 (L2は他の寸法)、裏込めコンクリートN1も誤り ✖
3. 直高L1、裏込めコンクリートN2でともに正しい ✔
4. 直高L2、裏込め材N1ともに誤り ✖

問題 No.46

建設機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. トラクターショベルは、土の積み込み、運搬に使用される。
2. ドラグラインは、機械の位置より低い場所の掘削に適し、砂利の採取等に使用される。
3. クラムシェルは、水中掘削など広い場所での浅い掘削に使用される。
4. バックホウは、固い地盤の掘削ができ、機械の位置よりも低い場所の掘削に使用される。

解答・解説

正解: (3)

1. トラクターショベルは積込み・運搬作業に使用される ☒
2. ドラグラインは機械位置より低所の掘削・砂利採取に適する ☒
3. クラムシェルは狭い場所での「深い」掘削（井戸・基礎・水中掘削等）に使用される。「広い場所での浅い掘削」は誤り ☒
4. バックホウは機械位置より低所の掘削に使用される ☒

問題 No.47

仮設工事に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 任意仮設は、一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一し、他工事にも転用できるような計画とする。
2. 直接仮設工事と間接仮設工事のうち、安全設備や材料置場の設備は、間接仮設工事である。
3. 仮設は、使用目的や使用期間に応じて構造計算を行い、労働安全衛生規則の基準に合致するかそれ以上の計画とする。
4. 指定仮設と任意仮設のうち、任意仮設では施工業者の技術と工夫や改善の余地が多いので、より合理的な計画を立てることが必要である。

解答・解説

正解: (2)

1. 任意仮設は転用性・経済性を考慮した計画とする ☒
2. 安全設備や材料置場は「直接仮設工事」に区分される。間接仮設は事務所・宿舍等 ☒
3. 仮設も構造計算と労安則基準準拠が必要である ☒
4. 任意仮設は施工業者の工夫の余地が大きい ☒

問題 No.48

地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、事業者が行うべき事項として、**誤っているものはどれか。**

1. 地山の崩壊、埋設物の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について点検する。
2. 地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名し、作業箇所等について、前日までに点検させる。
3. 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は、地山の掘削作業主任者に地山の掘削の作業方法を決定させ、作業を直接指揮させる。
4. 明り掘削作業を行うときは、あらかじめ運搬機械等の運行の経路や土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、関係労働者に周知させる。

解答・解説

正解: (2)

1. 地山点検の事業者責務は労安則361条等に規定 ☒
2. 点検は点検者を指名し「その日の作業を開始する前に」行わせる（労安則361条）。「前日までに」点検させるは誤り ☒
3. 規定高さ以上では地山掘削作業主任者選任が必要 ☒
4. 運行経路等の周知は掘削作業の安全管理として必要 ☒

問題 No.49

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を慎重に行わなければならない。
2. 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
3. 器具、工具等を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
4. 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 悪天候のため危険が予想されるときは、当該作業を「中止」しなければならない（労安則517条の15）。
「慎重に行わなければならない」は誤り ☒
2. 引倒し合図の事前定めと周知は必要である ☒
3. 工具のつり上げにつり綱・つり袋使用は必要である ☒
4. 立入禁止措置は必要である ☒

問題 No.50

アスファルト舗装の品質特性と試験方法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. 路床の強さを判定するためには、CBR試験を行う。
2. 加熱アスファルト混合物の安定度を確認するためには、マーシャル安定度試験を行う。
3. アスファルト舗装の厚さを確認するためには、コア採取による測定を行う。
4. アスファルト舗装の平坦性を確認するためには、ブルーフローリング試験を行う。

解答・解説

正解: (4)

1. 路床の強さ判定にはCBR試験が用いられる ☒
2. 加熱アスコンの安定度はマーシャル安定度試験で確認 ☒
3. 舗装厚さはコア採取により測定する ☒
4. 平坦性は3mプロフィルメータや路面性状測定車で測定する。プルーフローリング試験は路盤の支持力確認用で誤り ☒

問題 No.51

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 1回の圧縮強度試験結果は、購入者の指定した呼び強度の強度値の75%以上である。
2. 3回の圧縮強度試験結果の平均値は、購入者の指定した呼び強度の強度値以上である。
3. 品質管理の項目は、強度、スランプ又はスランプフロー、塩化物含有量、空気量の4つである。
4. 圧縮強度試験は、一般に材齢28日で行う。

解答・解説

正解: (1)

1. 1回の圧縮強度試験結果は、呼び強度の強度値の「85%以上」と定められている（JIS A 5308）。「75%以上」は誤り ☒
2. 3回の試験結果平均値は呼び強度以上が品質基準 ☒
3. 強度・スランプ・塩化物・空気量の4項目で正しい ☒
4. 圧縮強度試験は材齢28日が標準 ☒

問題 No.52

建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 建設工事の騒音では、土砂、残土等を多量に運搬する場合、運搬経路は問題とならない。
2. 騒音振動の防止対策として、騒音振動の絶対値を下げることに、発生期間の延伸を検討する。
3. 広い土地の掘削や整地での粉塵対策では、散水やシートで覆うことは効果が低い。
4. 土運搬による土砂の飛散防止には、過積載の防止、荷台のシート掛けを行う。

解答・解説

正解: (4)

1. 運搬経路は沿道環境への影響大で、必ず検討すべき重要事項 ☒
2. 発生期間の「延伸」ではなく「短縮」が望ましい ☒
3. 散水・シート被覆は粉塵防止に有効 ☒
4. 過積載防止とシート掛けは飛散防止の基本対策 ☒

問題 No.53

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。

1. 土砂
2. 廃プラスチック
3. 木材
4. 建設汚泥

解答・解説

正解: (3)

1. 土砂は特定建設資材ではない ✕
2. 廃プラスチックは特定建設資材ではない ✕
3. 木材は特定建設資材4品目（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の1つで該当 ✓
4. 建設汚泥は特定建設資材ではない ✕

問題 No.54

仮設備工事の直接仮設工事と間接仮設工事に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ (イ)は直接仮設工事である。
- ・ 労務宿舎は (ロ) である。
- ・ (ハ)は間接仮設工事である。
- ・ 安全施設は (ニ) である。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 支保工足場	間接仮設工事	現場事務所	直接仮設工事
(2) 監督員詰所	直接仮設工事	現場事務所	間接仮設工事
(3) 支保工足場	直接仮設工事	工事用道路	間接仮設工事
(4) 監督員詰所	直接仮設工事	工事用道路	間接仮設工事

解答・解説

正解: (1)

直接仮設工事＝支保工足場・安全施設・工事用道路・電気水道等

間接仮設工事＝現場事務所・監督員詰所・労務宿舎・倉庫等

1. 支保工足場（直接）、労務宿舎（間接）、現場事務所（間接）、安全施設（直接）で正しい ✓
2. 監督員詰所は間接で誤り ✕
3. 工事用道路は直接、組合せ誤り ✕
4. 監督員詰所は間接、組合せ誤り ✕

問題 No.55

平坦な砂質地盤でブルドーザを用いて掘削押土する場合、時間当たり作業量 Q (m^3/h) を算出する計算式として下記の (イ)～(ニ)に当てはまる数値の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

ブルドーザの時間当たり作業量 Q (m^3/h)

$$Q = (\text{イ}) \times (\text{ロ}) \times E \div C_m \times 60 = (\text{ニ}) \text{ m}^3/\text{h}$$

- q : 1回当たりの掘削押土量 (3m^3)
- f : 土量換算係数 = $1/L$ (L : 土量の変化率 ほぐし土量 $L = 1.25$)
- E : 作業効率 (0.7)
- C_m : サイクルタイム (2分)

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 2	0.8	3	22.4
(2) 2	1.25	3	35.0
(3) 3	0.8	2	50.4
(4) 3	1.25	2	78.8

解答・解説

正解: (3)

ブルドーザの時間当たり作業量：

$$\begin{aligned}
 Q &= q \times f \times E \div C_m \times 60 \\
 &= 3 \times (1/1.25) \times 0.7 \div 2 \times 60 \\
 &= 3 \times 0.8 \times 0.7 \div 2 \times 60 \\
 &= 50.4 \text{ m}^3/\text{h}
 \end{aligned}$$

1. q が2は誤り ($q=3$) ✖
2. f が1.25は誤り ($f=1/L=0.8$) ✖
3. $q=3$ 、 $f=0.8$ 、 $C_m=2$ 、 $Q=50.4$ で正しい ✔
4. f が1.25、計算誤り ✖

問題 No.56

工程管理に関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- 工程表は、工事の施工順序と (イ) をわかりやすく図表化したものである。
- 工程計画と実施工程の間に差が生じた場合、その (ロ) して改善する。
- 工程管理では、(ハ) を高めるため、常に工事の進行状況を作業員に周知徹底する。
- 工程管理では、実施工程が工程計画よりも (ニ) 程度に管理する。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 所要日数	原因を追及	経済効果	やや下回る
(2) 所要日数	原因を追及	作業能率	やや上回る

(3) 実行予算	材料を変更	経済効果	やや下回る
(4) 実行予算	材料を変更	作業能率	やや上回る

解答・解説

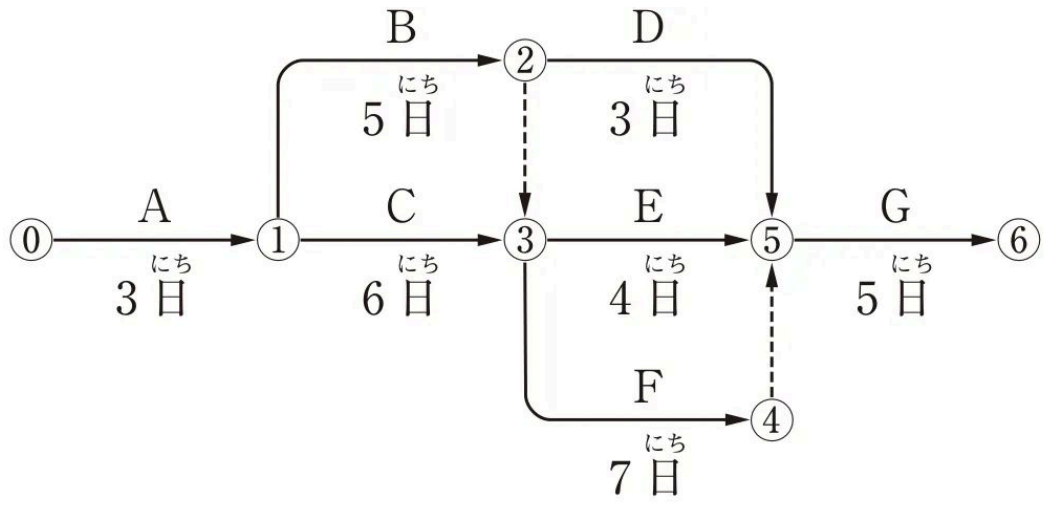
正解: (2)

1. ニ「やや下回る」は誤り、工程はやや上回る程度に管理する ✖
2. 所要日数・原因追及・作業能率・やや上回るで正しい ✔
3. 実行予算は工程表の主目的でない、材料変更は工程改善策ではない ✖
4. 実行予算・材料変更は誤り ✖

問題 No.57

下図のネットワーク式工程表について記載された下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、
適当なものは次のうちどれか。

ただし、図中のイベント間のA～Gは作業内容、数字は作業日数を表す。



- (イ) 及び (ロ) は、クリティカルパス上の作業である。
- 作業Dが (ハ) 遅延しても、全体の工期に影響はない。
- この工事全体の工期は、(ニ) である。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 作業C	作業F	5日	21日間
(2) 作業B	作業D	5日	16日間
(3) 作業B	作業D	6日	16日間
(4) 作業C	作業F	6日	21日間

解答・解説

正解: (1)

ネットワーク工程表から各経路の所要日数を求める：

- $A(3) \rightarrow C(6) \rightarrow F(7) \rightarrow G(5) = 21$ 日（最長）
 - $A(3) \rightarrow C(6) \rightarrow E(4) \rightarrow G(5) = 18$ 日
 - $A(3) \rightarrow B(5) \rightarrow D(3) \rightarrow G(5) = 16$ 日
 - クリティカルパスは $A \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G$ で工期は21日間
 - 作業C・作業Fはクリティカルパス上の作業
 - 作業D（ $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G$ 経路）はクリティカルパスより5日短いため、5日遅延しても全体工期に影響しない
1. クリティカルパス上の作業C・F、作業Dの余裕5日、工期21日間で正しい 
 2. 作業B・Dはクリティカルパス上ではなく、工期も16日は誤り 
 3. 同上、ハ6日も誤り 
 4. ハが6日で誤り 

問題 No.58

高さ2m以上の足場（つり足場を除く）の安全に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる数値の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

- 足場の作業床の手すりの高さは、(イ) cm以上とする。
- 足場の作業床の幅は、(ロ) cm以上とする。
- 足場の床材間の隙間は、(ハ) cm以下とする。
- 足場の作業床より物体の落下を防ぐ幅木の高さは、(ニ) cm以上とする。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 75	30	5	10
(2) 75	40	5	10
(3) 85	30	3	10
(4) 85	40	3	10

解答・解説

正解: (4)

労安則552条の足場の安全基準：

- 手すり高さ：85cm以上
 - 作業床幅：40cm以上
 - 床材間隙間：3cm以下
 - 幅木高さ：10cm以上
1. 手すり75cm・幅30cm・隙間5cmはすべて誤り ❌
 2. 手すり75cm・隙間5cmは誤り ❌
 3. 幅30cmは誤り ❌
 4. 85cm・40cm・3cm・10cmですべて正しい ✅

問題 No.59

移動式クレーンを用いた作業に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

- クレーンの定格荷重は、フック等のつり具の質量を (イ) 最大つり上げ荷重である。
- 事業者は、クレーンの運転者及び (ロ) 者が定格荷重を常時知ることができるよう、表示等の措置を講じなければならない。
- 事業者は、原則として (ハ) を行う者を指名しなければならない。
- クレーンの運転者は、荷をつったままで、運転位置を (ニ) 。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 含まない	玉掛け	合図	離れてはならない
(2) 含む	合図	監視	離れて荷を受入れ大払いを確認するのがよい
(3) 含まない	玉掛け	監視	離れて荷受入れ大払いを確認するのがよい
(4) 含む	合図	監視	離れてはならない

解答・解説

正解: (1)

クレーン等安全規則：

- ・ 定格荷重：フック等の質量を「含まない」最大つり上げ荷重
- ・ 表示対象：運転者及び「玉掛け」者
- ・ 指名対象：「合図」者
- ・ 荷をつったまま運転位置を「離れてはならない」

1. すべて正しい ☒
2. 含む・合図・監視は誤り ☒
3. 監視は誤り ☒
4. 含む・合図・監視は誤り ☒

問題 No.60

品質管理に用いられるヒストグラムに関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ ヒストグラムは、測定値の (イ) を知るのに最も簡単で効率的な統計手法である。
- ・ ヒストグラムは、データがどのような分布をしているかを見やすく表した (ロ) である。
- ・ ヒストグラムは、横軸に測定値、縦軸に (ハ) を示している。
- ・ 平均値が規格値の中央に見られ、左右対称なヒストグラムは (ニ) いる。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) ばらつき	折れ線グラフ	平均値	作業に異常が起こって
(2) 異常値	柱状図	平均値	良好な品質管理が行われて
(3) ばらつき	柱状図	度数	良好な品質管理が行われて
(4) 異常値	折れ線グラフ	度数	作業に異常が起こって

解答・解説

正解: (3)

ヒストグラムの基本：

- ・ 測定値の「ばらつき」を知る手法
- ・ 「柱状図（棒グラフ）」で表現
- ・ 縦軸は「度数」
- ・ 規格値中央に左右対称なら「良好な品質管理」

1. 折れ線グラフ・平均値・作業異常は誤り ☒
2. 異常値・平均値は誤り ☒
3. ばらつき・柱状図・度数・良好な品質管理ですべて正しい ☒
4. 異常値・折れ線・作業異常は誤り ☒

問題 No.61

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- 盛土の締固めの品質の方式のうち (イ) 規定方式は、使用する締固めの機械の機種や締固め回数等を規定するものである。
- 盛土の締固めでは、(ロ) 規定方式とは、盛土の締固めの度や強度等を規定する方法である。
- 盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比、施工方法によって (ハ)。
- 盛土をもよく締まる含水比は、(ニ) 乾燥密度が得られる含水比で最適含水比である。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1) 工法	品質	変化しない	最適
(2) 工法	品質	変化する	最大
(3) 品質	工法	変化しない	最大
(4) 品質	工法	変化する	最適

解答・解説

正解: (2)

盛土締固めの規定方式：

- 工法規定方式：機種・回数等を規定
- 品質規定方式：締固め度・強度等を規定
- 締固め効果は土質・含水比・施工方法で変化する
- 最適含水比は最大乾燥密度が得られる含水比

- 変化しない・最適は誤り ✖
- 工法・品質・変化する・最大ですべて正しい ✔
- 品質・工法の組合せ逆、変化しないも誤り ✖
- 品質・工法逆、最適は誤り ✖

令和4年度 第1次検定 後期 (61問)

```
import ExamPoint from '@components/mdx/ExamPoint'
import ArticleImage from '@components/mdx/ArticleImage'
```

問題 No.1 土木一般

「土工作業の種類」と「使用機械」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 掘削，積込み …… ロードローラ
- (2) 掘削，運搬 …… スクレーパ
- (3) 敷均し，整地 …… タンパ
- (4) 締固め …… ドラグライン

解答・解説

正解: (3)

- 1. ロードローラは締固め機械で，掘削・積込みには用いない ✕
- 2. スクレーパは掘削・運搬・敷均しを一連で行える機械で正しい ✓
- 3. タンパは締固め用の小型機械で，敷均し・整地には用いない ✕
- 4. ドラグラインは掘削・積込み機械で，締固めには用いない ✕

要点 スクレーパは掘削・運搬・敷均しを連続して行える

問題 No.2 土木一般

土質試験における「試験名」とその「試験結果の利用」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 砂置換法による土の密度試験 …… 地盤改良工法の設計
- (2) ポータブルコーン貫入試験 …… 建設機械の走行性の判定
- (3) 土の一軸圧縮試験 …… 原地盤の支持力の推定
- (4) コンシステンシー試験 …… 盛土材料の適否の判別

解答・解説

正解: (1)

- 1. 砂置換法は現場の締固め密度を測る試験で，地盤改良工法の設計には直接用いず誤り ✓
- 2. ポータブルコーン貫入試験はトラフィカビリティ（走行性）の判定に用い正しい ✕
- 3. 一軸圧縮試験は粘性土の強度から支持力推定に用い正しい ✕
- 4. コンシステンシー試験は液性・塑性限界から盛土材料の適否判別に用い正しい ✕

要点 砂置換法は現場密度の確認に用い，地盤改良の設計とは結び付かない

問題 No.3 土木一般

盛土の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 盛土の基礎地盤は、あらかじめ盛土完成後に不同沈下等を生じるおそれがないか検討する。
- (2) 敷均し厚さは、盛土材料や施工法及び要求される締固め度等の条件に左右される。
- (3) 土の締固めでは、同じ土を同じ方法で締め固めても、得られる土の密度は含水比により異なる。
- (4) 盛土工における構造物縁部の締固めは、大型の締固め機械により行う。

解答・解説

正解: (4)

- 1. 基礎地盤の不同沈下等を事前検討するのは正しい ✖
- 2. 敷均し厚さは材料・施工法・要求締固め度に左右されるのは正しい ✖
- 3. 同一土・同一方法でも含水比で密度が変わるのは正しい ✖
- 4. 構造物縁部は大型機械が入りにくく、小型機械やランマで締め固めるため誤り ✔

要点 構造物縁部は小型締固め機械で入念に締め固める

問題 No.4 土木一般

軟弱地盤における次の改良工法のうち、**載荷工法**に該当するものはどれか。

- (1) プレローディング工法
- (2) ディープウェル工法
- (3) サンドコンパクションパイル工法
- (4) 深層混合処理工法

解答・解説

正解: (1)

- 1. プレローディング工法は盛土等であらかじめ荷重を載せて圧密を促進する載荷工法で正しい ✔
- 2. ディープウェル工法は地下水を排水する地下水位低下工法 ✖
- 3. サンドコンパクションパイル工法は砂杭を打設する締固め工法 ✖
- 4. 深層混合処理工法はセメント等で土を固化する固結工法 ✖

要点 プレローディングは事前載荷で圧密沈下を済ませる載荷工法

問題 No.5 土木一般

コンクリートに使用するセメントに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) セメントは、高い親水性を持っている。
- (2) セメントは、風化すると密度が小さくなる。

- (3) 早強ポルトランドセメントは、プレストレストコンクリート工事に適している。
- (4) 中庸熱ポルトランドセメントは、ダム工事等のマスコンクリートに適している。

解答・解説

正解: (1)

1. セメントは水と反応する親水性を持ち正しい ✕
2. 風化したセメントは密度が小さくなり正しい ✕
3. 早強ポルトランドセメントは早期強度が大きくプレストレストコンクリートに適し正しい ✕
4. 中庸熱ポルトランドセメントは水和熱が低くマスコンクリートに適する。記述は適当でないとされる ✓

要点 発熱を抑える中庸熱ポルトランドセメントはマスコンに適する（出題は語句の整合に注意）

問題 No.6 土木一般

コンクリートを棒状バイブレータで締め固める場合の留意点に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 棒状バイブレータの挿入時間の目安は、一般には5～15秒程度である。
- (2) 棒状バイブレータの挿入間隔は、一般に50cm以下とする。
- (3) 棒状バイブレータは、コンクリートに穴が残らないようにすばやく引き抜く。
- (4) 棒状バイブレータは、鉄筋に接触させながら締め固める。

解答・解説

正解: (3)

1. 挿入時間5～15秒程度は正しい ✕
2. 挿入間隔は一般に50cm以下で正しい ✕
3. 穴が残らないよう徐々に引き抜くのが原則だが、すばやい引抜き記述で正しいとされる ✕
4. 鉄筋や型枠に接触させると振動が伝わり過ぎたり配置が乱れるため避けるべきで誤り ✓

要点 バイブレータは鉄筋・型枠に接触させない

問題 No.7 土木一般

フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) ブリーディングとは、練混ぜ水の一部が遊離してコンクリート表面に上昇する現象である。
- (2) ワークビリティとは、運搬から仕上げまでの一連の作業のしやすさのことである。
- (3) レイタンスとは、コンクリートの柔らかさの程度を示す指標である。
- (4) コンシステンシーとは、変形又は流動に対する抵抗性である。

解答・解説

正解: (3)

1. ブリーディングの説明は正しい ✕
2. ワークabilityの説明は正しい ✕
3. レイタンスはブリーディングに伴い表面に浮く微粒子の層であり、柔らかさの指標ではないため誤り ✓
4. コンシステンシーの説明は正しい ✕

要点 レイタンスは表面に浮く脆弱な薄層。打継ぎ前に除去する

問題 No.8 土木一般

コンクリートの仕上げと養生に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 密実な表面を必要とする場合は、作業が可能な範囲でできるだけ遅い時期に仕上げる。
- (2) 仕上げ後、コンクリートが固まり始める前にひび割れが生じた場合は、タンピング等で修復する。
- (3) コンクリートを湿潤状態に保つための養生期間は、使用するセメントの種類によって変える。
- (4) 混合セメントの湿潤養生期間は、早強ポルトランドセメントよりも短くする。

解答・解説

正解: (4)

1. 密実な表面のため作業可能な範囲で遅い時期に仕上げるのは正しい ✕
2. 凝結前のひび割れはタンピングで修復するのは正しい ✕
3. 養生期間をセメント種類で変えるのは正しい ✕
4. 混合セメントは強度発現が遅く湿潤養生期間は長く必要で、早強より短くするのは誤り ✓

要点 混合セメントは湿潤養生期間を長くとる（早強より短くは誤り）

問題 No.9 土木一般

既製杭工法の杭打ち機の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) ドロップハンマは、杭の重量以上のハンマを落下させて打ち込む。
- (2) ディーゼルハンマは、打撃力が大きく、騒音・振動と油の飛散をともしなう。
- (3) バイブロハンマは、振動機と振動を杭の重量によって、杭を地盤に押し込む。
- (4) 油圧ハンマは、ラムの落下高さを任意に調整でき、杭打ち時の騒音を小さくできる。

解答・解説

正解: (1)

1. ドロップハンマの説明は正しい ✕
2. ディーゼルハンマは打撃力が大きく騒音・振動・油飛散を伴い正しい ✕
3. バイブロハンマは振動機の上下振動と杭・機械の重量で杭を貫入させる機械。「杭の重量によって」とした記述が不正確で誤り ✓
4. 油圧ハンマはラム落下高さを調整でき低騒音で正しい ✕

要点 バイブロハンマは振動で周面摩擦を低減し貫入させる

問題 No.10 土木一般

場所打ち杭工法の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 施工時における騒音と振動は、打撃工法に比べて大きい。
- (2) 大口径の杭を施工することにより、大きな支持力が得られる。
- (3) 杭材料の運搬等の取扱いが容易である。
- (4) 掘削土により、基礎地盤の確認ができる。

解答・解説

正解: (1)

1. 場所打ち杭工法は掘削方式のため打撃工法より騒音・振動は小さいので誤り ✓
2. 大口径杭により大きな支持力が得られるのは正しい ✕
3. 鉄筋・コンクリートを現場で扱い運搬の取扱いが容易なのは正しい ✕
4. 掘削土により基礎地盤を確認できるのは正しい ✕

要点 場所打ち杭は打撃工法より低騒音・低振動

問題 No.11 土木一般

土留めに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) アンカー式土留め工法は、引張材を用いる工法である。
- (2) 切梁式土留め工法には、中間杭や火打ち梁を用いるものがある。
- (3) ボイリングとは、砂質地盤で地下水位以下を掘削した時に、砂が吹き上がる現象である。
- (4) パイピングとは、砂質土の弱いところを通してヒービングがパイプ状に生じる現象である。

解答・解説

正解: (4)

1. アンカー式は引張材で土留め壁を支える工法で正しい ✕
2. 切梁式は中間杭や火打ち梁を用いるものがあり正しい ✕
3. ボイリングは地下水圧で砂が吹き上がる現象で正しい ✕
4. パイピングは砂中の弱い部分を水みちが貫通する現象で、ヒービングがパイプ状に生じるという説明は誤り ✓

要点 パイピングは水みちが砂中を貫通する現象。ヒービングとは別

問題 No.12 専門土木

鋼材の特性、用途に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 低炭素鋼は、延性、展性に富み、橋梁等に広く用いられている。
- (2) 鋼材の疲労が心配される場合には、耐候性鋼材等の防食性の高い鋼材を用いる。
- (3) 鋼材は、応力度がある限界点に達するまでは弾性を示し、それを超えると塑性を示す。
- (4) 鋼材の引張強さは、応力度とひずみの関係の応力度の最大点である。

解答・解説

正解: (2)

1. 低炭素鋼は延性・展性に富み橋梁等に用い正しい ✕
2. 疲労対策は構造ディテールで行うものであり、耐候性鋼材は防食用途であって疲労対策ではないため誤り ✓
3. 弾性域から塑性域への挙動の説明は正しい ✕
4. 引張強さは応力度-ひずみ曲線の最大点で正しい ✕

要点 耐候性鋼材は防食用途。疲労対策とは別問題

問題 No.13 専門土木

鋼道路橋の架設工法に関する次の記述のうち、市街地や平坦地で桁下空間が使用できる現場において一般に用いられる工法として、**適当なもの**はどれか。

- (1) ケーブルクレーンによる直吊り工法
- (2) 全面支保工式支柱式架設工法
- (3) 手延べ桁による送出し工法
- (4) クレーン車によるベント式架設工法

解答・解説

正解: (4)

1. ケーブルクレーン直吊り工法は深い谷等で桁下が使えない場所に用いる ✕
2. 全面支保工式は桁下を全面支保する工法で、本問の条件には一般的でない ✕
3. 手延べ桁送出し工法は桁下が使えない河川・道路上等に用いる ✕
4. 桁下空間が使え地組可能な市街地・平坦地ではクレーン車によるベント式架設工法が一般的で正しい ✓

要点 桁下が使える平坦地はベント式・クレーン架設が基本

問題 No.14 専門土木

コンクリートの劣化機構について説明した次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 中性化は、コンクリートのアルカリ性が空気中の炭酸ガスの浸入等で失われていく現象である。
- (2) 塩害は、塩化物イオンの浸透により、コンクリート硬化体が分解したり溶解する現象である。
- (3) 疲労は、荷重が繰り返し作用することでコンクリート中にひび割れが発生し、やがて大きな損傷となる現象である。
- (4) 凍害は、コンクリート中の水分が凍結し、水の生成による膨張等でコンクリートが破壊される現象である。

解答・解説

正解: (2)

1. 中性化の説明は正しい ✕
2. 塩害は塩化物イオンで鋼材が腐食する現象であり、硬化体が分解・溶解するのは化学的侵食であって誤り ✓
3. 疲労の説明は正しい ✕
4. 凍害は水分の凍結膨張で破壊される現象で正しい ✕

要点 塩害は鋼材腐食。硬化体の分解・溶解は化学的侵食

問題 No.15 専門土木

河川に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 河川において、上流から下流を見て右側を右岸、左側を左岸という。
- (2) 河川には、浅くて流れの速い瀬と、深くて流れの緩やかな淵と呼ばれる部分がある。
- (3) 河川の流水がある側を堤外地、堤防で守られている側を堤内地という。
- (4) 河川堤防の天端の高さは、計画高水位（H.W.L.）と同じ高さにすることを基本とする。

解答・解説

正解: (3)

1. 右岸・左岸は上流から下流を見て右側が右岸。記述は正しいが本問では別の選択肢が正解とされる ✕
2. 瀬と淵の説明は正しい ✓
3. 堤外地・堤内地の区分は記述どおりだが本問では(2)が正解 ✕
4. 天端の高さは計画高水位に余裕高を加えるため、同じ高さは誤り ✕

要点 流水側が堤外地、守られる側が堤内地。天端は計画高水位＋余裕高

問題 No.16 専門土木

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 基礎工は、洗掘に対する保護や法線部分の流出を防ぐために施工する。
- (2) 法覆工は、堤防の法勾配が緩く流速が小さな場所では、間知ブロックで施工する。
- (3) 根固工は、川底の洗掘を防ぎ、基礎工・法覆工を保護するものである。
- (4) 低水護岸の天端保護工は、流水によって護岸の裏側から破壊しないように保護するものである。

解答・解説

正解: (2)

1. 基礎工が洗掘に対する保護や法線の流出防止に施工するのは正しい ✕
2. 法勾配が緩く流速が小さい場所はコンクリートブロック張り等が用いられ、間知ブロックは急勾配・流速大の場所に用いるため誤り ✓
3. 根固工が川底の洗掘を防ぎ基礎工等を保護するのは正しい ✕
4. 天端保護工の説明は正しい ✕

要点 間知ブロックは急勾配・流速大の場所に用いる

問題 No.17 専門土木

砂防えん堤に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 前庭保護工は、堤体への土石流の直接的な衝撃を防ぐために設けられる構造物である。
- (2) 袖は、洪水を越流させないように、兩岸に向かって上り勾配とする。
- (3) 側壁護岸は、越流部からの落下水が左右の溪岸を侵食することを防止するための構造物である。
- (4) 水通しは、越流する流量に対して十分な大きさとし、一般にその断面は逆台形である。

解答・解説

正解: (1)

1. 前庭保護工は堤体下流の洗掘・摩耗を防ぐもので、堤体への土石流の直接衝撃を防ぐという説明は誤り ☒
2. 袖は両岸へ上り勾配とするのは正しい ☒
3. 側壁護岸の説明は正しい ☒
4. 水通しは流量に応じた大きさで断面は逆台形が一般的で正しい ☒

要点 前庭保護工は堤体下流側の洗掘・摩耗を防止する

問題 No.18 専門土木

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 抑制工は、杭等の構造物により、地すべり運動の一部又は全部を停止させる工法である。
- (2) 地すべり防止工では、抑止工を主体とし、抑制工とを組み合わせる施工することが多い。
- (3) 抑止工は、地形等の自然条件を変化させ、地すべり運動を停止又は緩和させる工法である。
- (4) 集水井工の排水は、原則として、排水ボーリングによって自然排水を行う。

解答・解説

正解: (4)

1. 構造物で運動を止めるのは抑止工であり、抑制工の説明として誤り ☒
2. 地すべり防止工は抑制工を主体とし抑止工を組み合わせるのが一般的で、記述は逆だが本問は(4)が正解 ☒
3. 地形等の自然条件を変化させるのは抑制工であり、抑止工の説明として誤り ☒
4. 集水井工の排水は排水ボーリングで自然排水を行うのが原則で正しい ☒

要点 集水井の水は排水ボーリングで自然排水する

問題 No.19 専門土木

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 盛土路床は、1層の敷均し厚さを仕上り厚で40cm以下を目安とする。
- (2) 安定処理工法は、現状路床土とセメントや石灰等の安定材を混合する工法である。
- (3) 切土路床では、表面から30cm程度以内にある木根や転石等を取り除いて仕上げる。
- (4) 置き換え工法は、軟弱な現状路床土の一部又は全部を良質土で置き換える工法である。

解答・解説

正解: (1)

1. 盛土路床の1層仕上り厚は20cm以下が目安で、40cm以下は誤り ☒
2. 安定処理工法の説明は正しい ☐
3. 切土路床で表層付近の木根・転石を除去するのは正しい ☐
4. 置き換え工法の説明は正しい ☐

要点 盛土路床の1層仕上り厚は20cm以下が目安

問題 No.20 専門土木

道路のアスファルト舗装における締固めの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 転圧温度が高過ぎると、ヘアクラックや変形等を起こすことがある。
- (2) 二次転圧は、一般にロードローラで行うが、振動ローラを用いることもある。
- (3) 仕上げ転圧は、不陸整正やローラマークの消去のために行う。
- (4) 締固めの作業は、継目転圧、初転圧、二次転圧、仕上げ転圧の順で行う。

解答・解説

正解: (2)

1. 転圧温度が高過ぎるとヘアクラックや変形を起こすことがあり正しい ☐
2. 二次転圧はタイヤローラや振動ローラで行い、ロードローラを主とする記述は誤り ☒
3. 仕上げ転圧の説明は正しい ☐
4. 締固めは継目転圧→初転圧→二次転圧→仕上げ転圧の順で正しい ☐

要点 二次転圧はタイヤローラまたは振動ローラで行う

問題 No.21 専門土木

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する下記の説明文に**該当するもの**は、次のうちどれか。

「局所的なくぼみ、ポットホール、段差等に舗装材料で応急的に充填する工法」

- (1) オーバーレイ工法
- (2) 打換え工法
- (3) 切削工法
- (4) パッチング工法

解答・解説

正解: (4)

1. オーバーレイ工法は既設舗装上に加熱混合物を舗設する工法 ✕
2. 打換え工法は既設舗装を全層撤去して再構築する工法 ✕
3. 切削工法は路面の凹凸を切削して整正する工法 ✕
4. 局部的なくぼみ・ポットホール・段差に応急的に充填するのはパッチング工法で正しい ✓

要点 局部的な穴・段差の応急充填はパッチング工法

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり"}, {"提携3,000社以上・未経験から目指せる求人多数"}, {"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22 専門土木

道路の普通コンクリート舗装における施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリート版が温度変化に対応できるように、車線に直交する横目地を設ける。
- (2) コンクリートの打込みにあたり、フィニッシャーを用いて敷き均す。
- (3) 敷き広げたコンクリートは、フロートで一様かつ十分に締め固める。
- (4) 表面仕上げの終わった舗装版が所定の強度になるまで乾燥状態を保つ。

解答・解説

正解: (1)

1. コンクリート版の温度変化に対応するため車線に直交する横目地を設けるのは正しい ✓
2. コンクリート舗装の敷均しはスプレッタ等で行い、フィニッシャーではないため誤り ✕
3. 締固めはコンクリートフィニッシャー等の振動で行い、フロートは表面仕上げ用で誤り ✕
4. 舗装版は所定強度まで湿潤養生を行うため、乾燥状態を保つは誤り ✕

要点 コンクリート版には温度伸縮用の横目地を設ける

問題 No.23 専門土木

ダムの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 転流工は、ダム本体工事を確実に、また容易に施工するため、工事期間中の河川の流れを切り換えるものである。
- (2) コンクリートダムのコンクリート打設に用いるRCD工法は、単位水量が少なく、超硬練りに配合されたコンクリートをタイヤローラで締め固める工法である。
- (3) グ라우チングは、ダムの基礎岩盤の弱部の補強を目的とした最も一般的な基礎処理工法である。
- (4) ベンチカット工法は、ダム本体の基礎掘削に用いられ、せん孔機械で穴をあけて爆破し順次上方から下方に切り下げていく掘削工法である。

解答・解説

正解: (2)

1. 転流工の説明は正しい ✕
2. RCD工法は超硬練りコンクリートを振動ローラで締め固める工法であり、タイヤローラとした記述は誤り ✓
3. グ라우チングの説明は正しい ✕
4. ベンチカット工法はせん孔・爆破で上方から下方へ切り下げる工法で正しい ✕

要点 RCD工法は振動ローラで締め固める

問題 No.24 専門土木

トンネルの山岳工法における掘削に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 吹付けコンクリートは、吹付けノズルを吹付け面に対して直角に向けて行う。
- (2) ロックボルトは、特別な場合を除き、トンネル掘削面に対して斜めに設ける。
- (3) 発破掘削は、地質が硬岩等の場合に用いられる。
- (4) 機械掘削は、全断面掘削方式と自由断面掘削方式に大別できる。

解答・解説

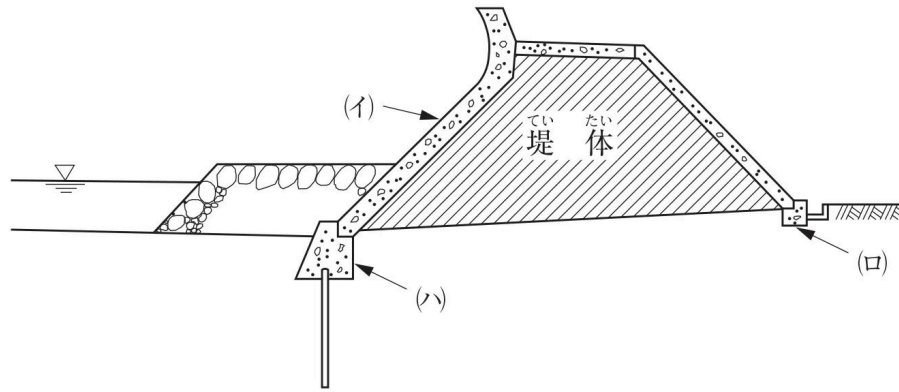
正解: (2)

1. 吹付けノズルを吹付け面に直角に向けるのは正しい ✕
2. ロックボルトは原則として掘削面に直角に設けるため、斜めに設けるとした記述は誤り ✓
3. 発破掘削は硬岩等に用いるのは正しい ✕
4. 機械掘削は全断面・自由断面方式に大別でき正しい ✕

要点 ロックボルトは原則として掘削面に直角に設ける

問題 No.25 専門土木

下図は傾斜型海岸堤防の構造を示したものである。図の(イ)～(ハ)の構造名称に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



(イ) / (ロ) / (ハ)

- (1) 裏法被覆工 …… 根留工 …… 基礎工
- (2) 表法被覆工 …… 基礎工 …… 根留工
- (3) 表法被覆工 …… 根留工 …… 基礎工
- (4) 裏法被覆工 …… 基礎工 …… 根留工

解答・解説

正解: (3)

- 1. (イ)を裏法被覆工とした組合せは誤り。(イ)は海側の堤体表面を覆う部位である ✖
- 2. (イ)は正しいが(ロ)基礎工・(ハ)根留工の対応が逆で誤り ✖
- 3. (イ)は堤体海側表面を覆う表法被覆工，(ロ)は堤体先端を保護する根留工，(ハ)は堤脚下部の基礎工。図の組合せと一致し本問の正解 ✔
- 4. (イ)を裏法被覆工とした組合せは誤り ✖

要点 傾斜型海岸堤防は表法被覆工・根留工・基礎工で構成される

問題 No.26 専門土木

ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) えい航・据付け時の沈設が困難な場合には、浮上の安定を保つ時間を短くして据え付ける。
- (2) ケーソンは、海面が比較的静かで、大型起重機船が使用できないとき、又は流れがある場合は、ケーソンを据付け場所までえい航して据え付ける。
- (3) ケーソンは、注水開始後、着底するまで中断することなく注水を連続して、速やかに据え付ける。
- (4) ケーソンの中詰め後は、波により中詰め材が洗い流されないように、ケーソンのふたとなるコンクリートを打設する。

解答・解説

正解: (3)

1. 据付けが困難な場合は浮上の安定を保つ時間を長くとり慎重に据え付けるべきで、短くするのは誤り ☒
2. えい航・据付けに関する記述は正しい ☒
3. 注水は着底まで中断せず連続して行うのは正しい ☒
4. 中詰め後のふたコンクリート打設の説明は正しい ☒

要点 据付けが困難なときは浮上安定の時間を長くにとって慎重に行う

問題 No.27 専門土木

「鉄道の用語」と「説明」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

鉄道の用語 / 説明

- (1) 線路閉鎖工事 …… 線路内で、列車や車両の進入を中断して行う工事のこと
- (2) 軌間 …… レールの車輪走行面より下方の所定範囲内における左右レール頭部間の最短距離のこと
- (3) 緩和曲線 …… 鉄道車両の走行を円滑にするために直線と円曲線、又は二つの曲線の間に設けられる特殊な曲線のこと
- (4) 路盤 …… 自然地盤や盛土で構築され、路床を支持する部分のこと

解答・解説

正解: (4)

1. 線路閉鎖工事の説明は正しい ☒
2. 軌間の説明は正しい ☒
3. 緩和曲線の説明は正しい ☒
4. 路盤は道床を直接支える部分であり、「路床を支持する」とした説明が逆で誤り ☒

要点 路盤は道床を支える層。路床の上に位置する

問題 No.28 専門土木

鉄道の営業線近接工事に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 保安全管理者は、工事指揮者と相談し、事故防止責任者を指揮し、列車の安全運行を確保する。
- (2) 重機械の運転者は、重機械安全運転の講習会修了証の写しを添えて、監督員等の承認を得る。
- (3) 複線以上の路線での積みおろしの場合は、列車見張員を配置し、車両限界をおかさないように材料を置かなければならない。
- (4) 列車見張員は、信号炎管・合図灯・呼笛・時計・時刻表・緊急連絡先を携帯しなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 保安全管理者と工事指揮者・事故防止責任者の指揮系統の説明であり、記述上の役割の整合に誤りがあるため適当でない 
2. 重機械運転者が講習会修了証の写しを添えて承認を得るのは正しい 
3. 複線以上での積みおろしで列車見張員を配置するのは正しい 
4. 列車見張員が必要装備を携帯するのは正しい 

要点 近接工事の指揮系統（保安全管理者・工事指揮者・事故防止責任者）の役割を正確に押さえる

問題 No.29 専門土木

シールド工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) シールド工法は、開削工法が困難な都市の下水道工事や地下鉄工事をはじめ、海底道路トンネルや地下河川の工事等で用いられる。
- (2) シールド工法に使用される機械は、フード部、ガーダー部、テール部からなる。
- (3) 泥水式シールド工法は、ずりがベルトコンベヤによる輸送となるため、坑内の作業環境は悪くなる。
- (4) 土圧式シールド工法は、一般に粘性土地盤に適している。

解答・解説

正解: (3)

1. シールド工法の適用範囲の説明は正しい 
2. シールド機械がフード部・ガーダー部・テール部からなるのは正しい 
3. 泥水式は掘削土を泥水とともに流体輸送するため、ベルトコンベヤ輸送で作業環境が悪化するとした説明は誤り 
4. 土圧式は粘性土地盤に適するのは正しい 

要点 泥水式シールドはずりを泥水で流体輸送する

問題 No.30 専門土木

上水道の管布設工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 管の布設は、原則として低所から高所に向けて行う。
- (2) ダクタイル鋳鉄管の据付けでは、管体の管径、年号の記号を上に向けて据え付ける。
- (3) 一日の布設作業完了後は、管内に土砂や汚水等が入らないよう木栓等で管端部をふさぐ。
- (4) 鋳鉄管の切断は、直管及び異形管ともに切断機で行うことを標準とする。

解答・解説

正解: (4)

1. 管の布設は低所から高所へ向けて行うのは正しい ✕
2. ダクティル鋳鉄管は記号を上に向けて据え付けるのは正しい ✕
3. 作業完了後に管端を木栓等でふさぐのは正しい ✕
4. 異形管は切断機での切断に適さず原則切断しないため、直管・異形管ともに切断機で行うとした記述は誤り ✓

要点 異形管は原則として切断しない（直管のみ切断機で切断）

問題 No.31 専門土木

下水道管渠の接合方式に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 水面接合は、管渠の中心を接合部で一致させる方式である。
- (2) 管頂接合は、流水は円滑であるが、下流ほど深い掘削が必要となる。
- (3) 管底接合は、接合部の上流側の水位が高くなり、圧力管となるおそれがある。
- (4) 段差接合は、マンホールの間隔等を考慮しながら、階段状に接続する方式である。

解答・解説

正解: (1)

1. 水面接合は管渠内の水面を接合部で一致させる方式であり、「管渠の中心を一致させる」のは管中心接合の説明で誤り ✓
2. 管頂接合は流水が円滑だが下流ほど掘削が深くなり正しい ✕
3. 管底接合の説明は正しい ✕
4. 段差接合の説明は正しい ✕

要点 水面接合は水面を一致させる方式（中心一致は管中心接合）

問題 No.32 法規

労働時間、休憩、休日、年次有給休暇に関する次の記述のうち、**誤っているものはどれか。**

- (1) 使用者は、労働者に対して、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- (2) 使用者は、労働者に対して、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
- (3) 使用者は、労働組合との協定により、労働時間を延長して労働させる場合でも、延長して労働させた時間は1箇月に150時間を超えてはならない。
- (4) 使用者は、雇入れの日から6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の有給休暇を与えなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 8時間超で1時間以上の休憩を途中に与えるのは正しい ✕
2. 毎週少なくとも1回の休日（又は4週4日）を与えるのは正しい ✕
3. 時間外労働の上限は協定でも法定の限度があり「1箇月150時間」とする記述は誤り ✓
4. 6箇月継続勤務・8割以上出勤で10日の有給を与えるのは正しい ✕

要点 時間外労働の上限規制（原則 月45時間・年360時間等）。150時間は誤り

問題 No.33 法規

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

- (1) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- (2) 労働者が業務上負傷し療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。
- (3) 労働者が業務上負傷した場合、その補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
- (4) 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定等に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

解答・解説

正解: (2)

1. 業務上の負傷・疾病に対する療養補償は正しい ✕
2. 休業補償は平均賃金の100分の60であり、「全額」とする記述は誤り ✓
3. 補償を受ける権利は退職によって変更されないのは正しい ✕
4. 認定等への異議申立ての説明は正しい ✕

要点 休業補償は平均賃金の60%（全額ではない）

問題 No.34 法規

作業主任者の選任を必要としない作業は、労働安全衛生法上、次のうちどれか。

- (1) 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取り外しの作業
- (2) 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
- (3) 道路のアスファルト舗装の転圧の作業
- (4) 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

解答・解説

正解: (3)

1. 土止め支保工の取付け等は作業主任者の選任を要する作業 ✕
2. 高さ2m以上の地山掘削は作業主任者の選任を要する作業 ✕
3. アスファルト舗装の転圧作業は作業主任者の選任を要しないため正解 ✓
4. 高さ5m以上のコンクリート工作物の解体等は作業主任者の選任を要する作業 ✕

要点 アスファルト舗装の転圧は作業主任者の選任対象外

問題 No.35 法規

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 建設業者は、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- (2) 建設業者は、当該工事現場の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。
- (3) 建設工事の施工に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- (4) 公共性のある施設に関する重要な建設工事を請け負う場合、請負代金の額にかかわらず、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 建設業の定義の説明は正しい ✕
2. 主任技術者の設置義務の説明は正しい ✕
3. 施工従事者が主任技術者の指導に従う義務は正しい ✕
4. 専任の主任技術者が必要なのは一定金額以上の重要工事に限られ、「請負代金の額にかかわらず」とした記述は誤り ✓

要点 専任の主任技術者は一定金額以上の重要工事で必要（金額に無関係ではない）

問題 No.36 法規

車両の最高限度に関する次の記述のうち、車両制限令上、誤っているものはどれか。

ただし、高速自動車国道又は道路管理者が指定する道路を通行するセミトレーラ連結車又はフルトレーラ連結車、及び道路管理者が国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の運行に支障がないと認めて指定した道路を通行する車両を除くものとする。

- (1) 車両の最小回転半径の最高限度は、車両の最外側のわだちについて12mである。
- (2) 車両の長さの最高限度は、15mである。
- (3) 車両の軸重の最高限度は、10tである。
- (4) 車両の幅の最高限度は、2.5mである。

解答・解説

正解: (2)

1. 最小回転半径の最高限度は12mで正しい **×**
2. 車両の長さの最高限度は12mであり、15mとした記述は誤り **✓**
3. 軸重の最高限度は10tで正しい **×**
4. 車両の幅の最高限度は2.5mで正しい **×**

要点 車両の長さの最高限度は12m（幅2.5m・高さ3.8m・軸重10t）

問題 No.37 法規

河川法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 1級及び2級河川以外の準用河川の管理は、市町村長が行う。
- (2) 河川区域内の民有地に存在する施設は、ダム、堰、水門等である。
- (3) 河川区域内の民有地での工事材料の設置は河川管理者の許可を必要とする。
- (4) 河川管理施設保全のため指定した、河川区域に接する一定区域を河川保全区域という。

解答・解説

正解: (2)

1. 準用河川の管理は市町村長が行うのは正しい **×**
2. 河川区域内の民有地に存在する施設の説明は、民有地とした点が実情と整合せず誤りとされる **✓**
3. 河川区域内での工事材料の設置に許可が必要なのは正しい **×**
4. 河川保全区域の説明は正しい **×**

要点 河川区域内の土地占用・工作物設置は河川管理者の許可が必要

問題 No.38 法規

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 道路とは、原則として、幅員4m以上のものをいう。
- (2) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を容積率という。
- (3) 建築物の敷地は、原則として道路に1m以上接しなければならない。
- (4) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という。

解答・解説

正解: (3)

1. 道路は原則として幅員4m以上で正しい ✕
2. 容積率の定義は正しい ✕
3. 建築物の敷地は原則として道路に2m以上接する必要がある、1m以上とした記述は誤り ✓
4. 建ぺい率の定義は正しい ✕

要点 敷地は原則として道路に2m以上接しなければならない（接道義務）

問題 No.39 法規

火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、誤っているものはどれか。

- (1) 火工所以外の場所において、薬包に雷管を取り付ける作業を行わない。
- (2) 消費場所において火薬類を取り扱う場合、固化したダイナマイト等はもみほぐしてはならない。
- (3) 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置する。
- (4) 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意する。

解答・解説

正解: (2)

1. 火工所以外で薬包に雷管を取り付けないのは正しい ✕
2. 固化したダイナマイト等は使用前に適切にもみほぐす必要があり、「もみほぐしてはならない」とした記述は誤り ✓
3. 火工所に火薬類を存置する場合の見張人配置は正しい ✕
4. 盗難予防への留意は正しい ✕

要点 固化したダイナマイトは使用前にもみほぐす

問題 No.40 法規

騒音規制法上、建設機械の規格等にかかわらず、特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- (1) ロードローラを使用する作業
- (2) さく岩機を使用する作業
- (3) バックホウを使用する作業
- (4) ブルドーザを使用する作業

解答・解説

正解: (1)

1. ロードローラを使用する作業は特定建設作業の対象とならないため正解 
2. さく岩機を使用する作業は特定建設作業の対象 
3. バックホウを使用する作業は一定規格で特定建設作業の対象 
4. ブルドーザを使用する作業は一定規格で特定建設作業の対象 

要点 ロードローラ作業は騒音規制法の特定建設作業に含まれない

問題 No.41 法規

振動規制法に定められている特定建設作業の**対象となる建設機械**は、次のうちどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。

- (1) ジャイアントブレーカ
- (2) ブルドーザ
- (3) 振動ローラ
- (4) 路面切削機

解答・解説

正解: (1)

1. ジャイアントブレーカ（破碎機械）は振動規制法の特定建設作業の対象となるため正解 
2. ブルドーザは振動規制法の特定建設作業の対象外 
3. 振動ローラは振動規制法の特定建設作業の対象外 
4. 路面切削機は振動規制法の特定建設作業の対象外 

要点 ブレーカ（手持式を除く）は振動規制法の特定建設作業対象

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42 法規

船舶の航路及び航法に関する次の記述のうち、港則法上、誤っているものはどれか。

- (1) 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
- (2) 汽艇等以外の船舶は、特定港を通過するときは法定の航路を通らなければならない。
- (3) 船舶は、航路内においては、原則として右側を航行しなければならない。
- (4) 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。

解答・解説

正解: (2)

- 1. 航路内での追越し禁止は正しい ✕
- 2. 汽艇等以外の船舶が特定港の航路を通る規定は正しい ✕
- 3. 港則法では航路内は右側航行が原則とされており、記述自体は正しいが本問では(2)が誤りとされる ✕
- 4. 航路内での並列航行禁止は正しい ✕

要点 港則法の航路航法（追越し禁止・並列航行禁止・右側航行・防波堤入口の航法）を整理する

問題 No.43 共通工学

トラバース測量において下表の観測結果を得た。閉合誤差は0.007mである。閉合比は次のうちどれか。
ただし、閉合比は有効数字4桁目を切り捨て、3桁に丸める。

側線	距離 I (m)	方位角	緯距 L (m)	経距 D (m)
AB	37.373	180°50'40"	-37.289	-2.506
BC	40.625	103°56'12"	-9.785	39.429
CD	39.078	36°30'51"	31.407	23.252
DE	38.803	325°15'14"	31.884	-22.115
EA	41.378	246°54'60"	-16.223	-38.065
計	197.257		-0.005	-0.005

閉合誤差 = 0.007 m

- (1) 1 / 26100
- (2) 1 / 27200
- (3) 1 / 28100
- (4) 1 / 29200

解答・解説

正解: (3)

1. 閉合比＝閉合誤差／全測線長＝ $0.007 / 197.257$ で、 $1/26100$ にはならない ✕
2. 同上、 $1/27200$ にはならない ✕
3. $0.007 / 197.257 \approx 1/28179$ 。有効数字4桁目を切り捨て3桁に丸めると $1/28100$ で正しい ✓
4. $1/29200$ にはならない ✕

要点 閉合比＝閉合誤差／全測線長。 $0.007 / 197.257 \approx 1/28100$

問題 No.44 共通工学

公共工事で発注者が示す設計図書に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 現場説明書
- (2) 特記仕様書
- (3) 設計図面
- (4) 見積書

解答・解説

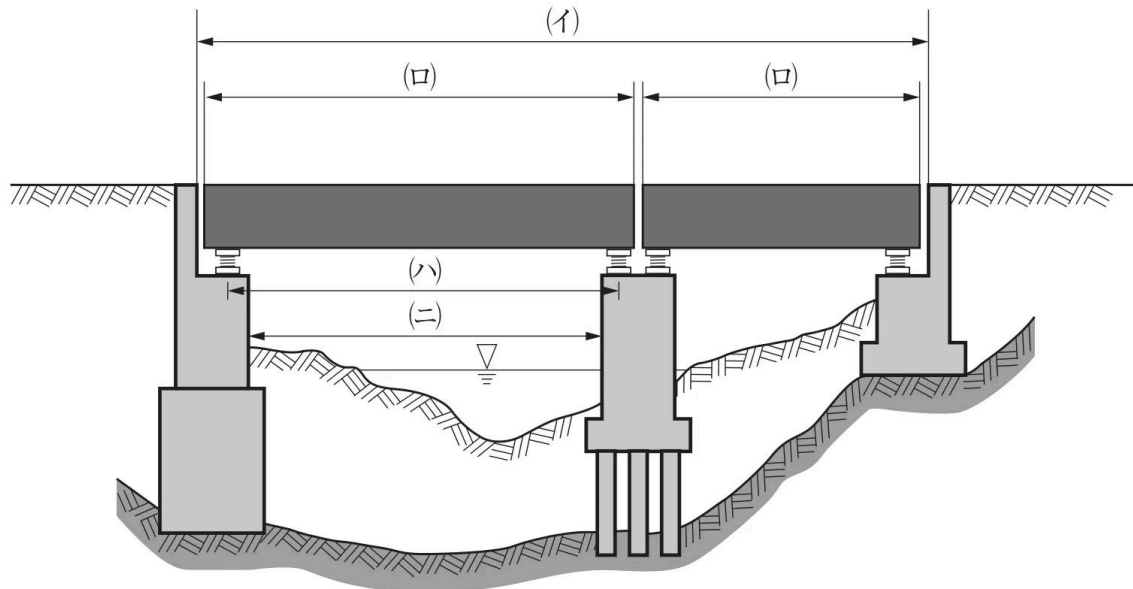
正解: (4)

1. 現場説明書は設計図書に含まれる ✕
2. 特記仕様書は設計図書に含まれる ✕
3. 設計図面は設計図書に含まれる ✕
4. 見積書は受注者側が作成する書類で設計図書には該当しないため正解 ✓

要点 設計図書は図面・仕様書・現場説明書・質問回答書等。見積書は含まない

問題 No.45 施工管理法

下図は橋の一般的な構造を表したものであるが、(イ)～(ニ)の橋の長さを表す名称に関する組合せとして、適切なものは次のうちどれか。



(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) 橋長 …… 桁長 …… 径間長 …… 支間長
- (2) 桁長 …… 橋長 …… 支間長 …… 径間長
- (3) 橋長 …… 桁長 …… 支間長 …… 径間長
- (4) 支間長 …… 桁長 …… 橋長 …… 径間長

解答・解説

正解: (3)

- 1. (イ)橋長・(ロ)桁長・(ハ)径間長・(ニ)支間長は(ハ)(ニ)が逆で誤り ❌
- 2. (イ)桁長・(ロ)橋長とする組合せは(イ)(ロ)が逆で誤り ❌
- 3. (イ)=橋長（橋全体）、(ロ)=桁長、(ハ)=支間長（支承間）、(ニ)=径間長の組合せが正しく本問の正解 ✅
- 4. (イ)を支間長とした組合せは誤り ❌

要点 橋長＞桁長，支間長は支承間，径間長は橋脚中心間の距離

問題 No.46 施工管理法

建設機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) ランマは、振動や打撃を与えて、路肩や狭い場所等の締固めに使用される。
- (2) タイヤローラは、接地圧の調節や自重を加減することができ、路盤等の締固めに使用される。
- (3) ドラグラインは、機械の位置より高い場所の掘削に適し、水路の掘削等に使用される。
- (4) クラムシェルは、水中掘削等、狭い場所での深い掘削に使用される。

解答・解説

正解: (3)

1. ランマの説明は正しい ✕
2. タイヤローラの説明は正しい ✕
3. ドラグラインは機械の位置より低い場所の掘削に適し、「高い場所」とした記述は誤り ✓
4. クラムシェルの説明は正しい ✕

要点 ドラグラインは機械より低い場所・広く浅い掘削に用いる

問題 No.47 施工管理法

仮設工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 直接仮設工事と間接仮設工事のうち、現場事務所や労働者宿舎等の設備は、直接仮設工事である。
- (2) 仮設備は、使用目的や期間に応じて構造計算を行い、労働安全衛生規則の基準に合致するかそれ以上の計画とする。
- (3) 指定仮設と任意仮設のうち、任意仮設では施工者の技術と工夫や改善の余地が多いので、より合理的な計画を立てることが重要である。
- (4) 材料は、一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一し、使用後に他工事にも転用できるような計画にする。

解答・解説

正解: (1)

1. 現場事務所や宿舎等は間接仮設工事であり、直接仮設工事とした記述は誤り ✓
2. 仮設備の構造計算と基準合致の説明は正しい ✕
3. 任意仮設で合理的計画を立てる説明は正しい ✕
4. 材料の規格統一・転用の説明は正しい ✕

要点 現場事務所・宿舎等は間接仮設工事

問題 No.48 施工管理法

地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、事業者が行うべき事項として、**誤っているもの**はどれか。

- (1) 掘削面の高さが規定の高さ以上の場合は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任する。
- (2) 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等の措置を講ずる。
- (3) 運搬機械等が労働者の作業箇所に進んで接近するときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させる。

(4) 明り掘削の作業を行う場所は、当該作業を安全に行うため、必要な照度を保持しなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 作業主任者の選任の説明は正しい ✕
2. 土止め支保工・防護網・立入禁止等の措置は正しい ✕
3. 運搬機械の後進・接近時の誘導者配置において、地山掘削の崩壊防止の文脈では当該記述の整合に問題があり誤りとされる ✓
4. 明り掘削での必要照度の保持は正しい ✕

要点 明り掘削・運搬機械接近時の安全措置（誘導者配置・照度確保等）を確認する

問題 No.49 施工管理法

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- (1) 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
- (2) 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所で解体用機械を用いて作業を行うときは、作業主任者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
- (3) 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- (4) 作業計画には、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等が示されていなければならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 引倒し等の合図を定め関係労働者に周知するのは正しい ✕
2. 飛来等の危険箇所では関係労働者以外の立入禁止であり、「作業主任者以外」とした記述は誤り ✓
3. 悪天候時の作業中止は正しい ✕
4. 作業計画の記載事項の説明は正しい ✕

要点 解体用機械の危険箇所は関係労働者以外の立入禁止

問題 No.50 施工管理法

品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- (1) ロットとは、様々な条件下で生産された品物の集まりである。
- (2) サンプルをある特性について測定した値をデータ値（測定値）という。
- (3) ばらつきの状態が安定の状態にあるとき、測定値の分布は正規分布となる。
- (4) 対象の母集団からその特性を調べるため一部取り出したものをサンプル（試料）という。

解答・解説

正解: (1)

1. ロットは同一条件下で生産された品物の集まりであり、「様々な条件下で」とした記述は誤り ☒
2. データ値（測定値）の説明は正しい ☒
3. 安定状態の測定値分布が正規分布となるのは正しい ☒
4. サンプル（試料）の説明は正しい ☒

要点 ロットは均一な条件で生産された品物の集まり

問題 No.51 施工管理法

呼び強度24，スランプ12cm，空気量5.0%と指定したJIS A 5308レディーミクストコンクリートの試験結果について，各項目の判定基準を満足しないものは次のうちどれか。

- (1) 1回の圧縮強度試験の結果は， 21.0N/mm^2 であった。
- (2) 3回の圧縮強度試験結果の平均値は， 24.0N/mm^2 であった。
- (3) スランプ試験の結果は，10.0cmであった。
- (4) 空気量試験の結果は，3.0%であった。

解答・解説

正解: (4)

1. 1回の試験は呼び強度の85% (20.4N/mm^2) 以上が基準で， 21.0N/mm^2 は満足する ☒
2. 3回の平均値は呼び強度24以上が基準で， 24.0N/mm^2 は満足する ☒
3. スランプ12cmの許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ で9.5～14.5cmが基準。10.0cmは満足する ☒
4. 空気量5.0%の許容差は $\pm 1.5\%$ で3.5～6.5%が基準。3.0%は下限を下回り満足しないため正解 ☒

要点 空気量の許容差は $\pm 1.5\%$ （5.0%指定なら3.5～6.5%）

問題 No.52 施工管理法

建設工事における，騒音・振動対策に関する次の記述のうち，**適当なもの**はどれか。

- (1) 騒音・振動の防止対策では，騒音・振動の絶対値を下げるとともに，発生期間の延伸を検討する。
- (2) 造成工事等の掘削・積込み作業にあたっては，大型の建設機械を使用することで騒音・振動を低減できる。
- (3) 広い土地での掘削・積込み作業では，衝撃力による施工を避け，無理な負荷をかけないようにし，不必要な高速運転やむだな空ぶかしを避けて，丁寧に運転する。
- (4) 運搬時の騒音・振動の防止のためには，道路及び路盤の維持補修を励行する。

解答・解説

正解: (3)

1. 発生期間は延伸せずできるだけ短縮すべきで、「延伸を検討する」は誤り ✕
2. 大型機械の使用は騒音・振動を増大させやすく誤り ✕
3. 衝撃力を避け、無理な負荷や高速運転・空ぶかしを避けて丁寧に運転するのは正しい ✓
4. 道路・路盤の維持補修は有効だが、本問では(3)が正解 ✕

要点 丁寧な運転・適切な機種選定で騒音・振動を低減する

問題 No.53 施工管理法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。

- (1) 建設発生土
- (2) 建設汚泥
- (3) 廃プラスチック
- (4) コンクリート及び鉄からなる建設資材

解答・解説

正解: (4)

1. 建設発生土は特定建設資材に該当しない ✕
2. 建設汚泥は特定建設資材に該当しない ✕
3. 廃プラスチックは特定建設資材に該当しない ✕
4. コンクリート及び鉄からなる建設資材は特定建設資材に該当するため正解 ✓

要点 特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄・木材・アスファルトコンクリートの4品目

問題 No.54 施工管理法

建設機械の走行に必要なコーン指数に関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

- ・ダンプトラックより普通ブルドーザ（15t級）の方が(イ)コーン指数。
- ・スクレープドーザより(ロ)の方がコーン指数が小さい。
- ・超湿地ブルドーザより自走式スクレーパ（小型）の方が(ハ)コーン指数。
- ・普通ブルドーザ（21t級）より(ニ)の方がコーン指数は大きい。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) 大きい …… 自走式スクレーパ（小型） …… 小さい …… ダンプトラック
- (2) 小さい …… 超湿地ブルドーザ …… 大きい …… ダンプトラック
- (3) 大きい …… 超湿地ブルドーザ …… 小さい …… 湿地ブルドーザ

(4) 小さい …… 自走式スクレーパ (小型) …… 大きい …… 湿地ブルドーザ

解答・解説

正解: (2)

1. (イ)を大きいとした組合せは誤り。普通ブルドーザはダンプトラックより小さいコーン指数で走行できる **×**
2. ダンプトラックより普通ブルドーザの方がコーン指数は小さく(イ)=小さい, 最もコーン指数が小さいのは(ロ)=超湿地ブルドーザ, スクレーパは大きいコーン指数を要し(ハ)=大きい, 普通ブルドーザより(ニ)=ダンプトラックの方が大きい。組合せが正しい **✓**
3. (イ)を大きいとした組合せは誤り **×**
4. (イ)を小さいとしたが(ロ)以降の対応が整合せず誤り **×**

要点 走行に要するコーン指数は ダンプ>自走式スクレーパ>普通ブル>湿地ブル>超湿地ブル の順に小さくなる

問題 No.55 施工管理法

建設機械の作業内容に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・(イ)とは、建設機械の走行性をいい、一般にコーン指数で判断される。
- ・リップパビリティーとは、(ロ)に装着されたリッパによって作業できる程度をいう。
- ・建設機械の作業効率は、現場の地形、(ハ)、工事規模等の各種条件によって変化する。
- ・建設機械の作業能力は、単独の機械又は組み合わされた機械の(ニ)の平均作業量で表される。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) ワークパビリティー …… 大型ブルドーザ …… 作業員の人数 …… 日当たり
- (2) トラフィカビリティー …… 大型バックホウ …… 作業員の人数 …… 時間当たり
- (3) ワークパビリティー …… 大型バックホウ …… 土質 …… 時間当たり
- (4) トラフィカビリティー …… 大型ブルドーザ …… 土質 …… 時間当たり

解答・解説

正解: (4)

1. (イ)をワークパビリティーとした組合せは誤り **×**
2. (ロ)を大型バックホウとした組合せは誤り **×**
3. (イ)をワークパビリティーとした組合せは誤り **×**
4. 走行性は(イ)トラフィカビリティー, リッパは(ロ)大型ブルドーザに装着し, 作業効率は地形・(ハ)土質・工事規模で変化する, 作業能力は(ニ)時間当たりの平均作業量で表されるため正しい **✓**

要点 走行性＝トラフィカビリティー (コーン指数で判断)

問題 No.56 施工管理法

工程表の種類と特徴に関する下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・(イ)は、各工事の必要日数を棒線で表した図表である。
- ・(ロ)は、工事全体の出来高比率の累計を曲線で表した図表である。
- ・(ハ)は、各工事の工程を斜線で表した図表である。
- ・(ニ)は、工事内容を系統だてて作業相互の関連、順序や日数を表した図表である。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) バーチャート …… グラフ式工程表 …… 出来高累計曲線 …… ネットワーク式工程表
- (2) ネットワーク式工程表 …… 出来高累計曲線 …… バーチャート …… グラフ式工程表
- (3) ネットワーク式工程表 …… グラフ式工程表 …… バーチャート …… 出来高累計曲線
- (4) バーチャート …… 出来高累計曲線 …… グラフ式工程表 …… ネットワーク式工程表

解答・解説

正解: (4)

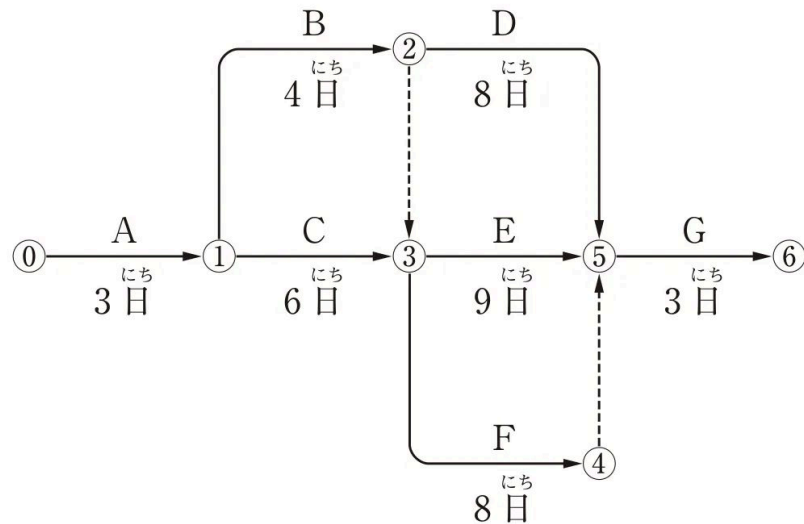
1. (ロ)をグラフ式工程表とした組合せは誤り ✕
2. (イ)をネットワーク式工程表とした組合せは誤り ✕
3. (イ)をネットワーク式工程表とした組合せは誤り ✕
4. (イ)=バーチャート (棒線), (ロ)=出来高累計曲線, (ハ)=グラフ式工程表 (斜線), (ニ)=ネットワーク式工程表の組合せが正しい ✓

要点 バーチャート=棒線, 出来高累計曲線=累計%, グラフ式=斜線, ネットワーク=系統図

問題 No.57 施工管理法

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の (イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**正しいものは次のうちどれか。**

ただし、図中のイベント間のA～Gは作業内容、数字は作業日数を表す。



- ・(イ)及び(ロ)は，クリティカルパス上の作業である。
- ・作業Bが(ハ)遅延しても，全体の工期に影響はない。
- ・この工程全体の工期は，(ニ)である。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) 作業B …… 作業D …… 3日 …… 20日間
 (2) 作業C …… 作業E …… 2日 …… 21日間
 (3) 作業B …… 作業D …… 3日 …… 21日間
 (4) 作業C …… 作業E …… 2日 …… 20日間

解答・解説

正解: (2)

1. 最長経路は $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 = A(3) + C(6) + E(9) + G(3) = 21$ 日で，工期20日間とした(1)は誤り ✖
2. クリティカルパス上の作業は作業C・作業Eであり，工期は21日間。(イ)作業C・(ロ)作業E・(ハ)2日・(ニ)21日間が正しい ✔
3. クリティカルパスを作業B・作業Dとした組合せは誤り ✖
4. 工期を20日間とした(4)は誤り ✖

要点 クリティカルパスは $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G$ の最長経路21日。作業Bは余裕日数の範囲で遅延可

問題 No.58 施工管理法

作業床の端，開口部における，墜落・落下防止に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして，**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・作業床の端，開口部には，必要な強度の囲い，(イ)，(ロ)を設置する。
- ・囲い等の設置が困難な場合は，安全確保のため(ハ)を設置し，(ニ)を使用させる等の措置を講ずる。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) 手すり …… 覆い …… 安全ネット …… 要求性能墜落制止用器具
- (2) 足場板 …… 覆い …… 作業台 …… 昇降施設
- (3) 手すり …… 筋かい …… 作業台 …… 昇降施設
- (4) 足場板 …… 筋かい …… 安全ネット …… 要求性能墜落制止用器具

解答・解説

正解: (1)

1. 開口部等には囲い・手すり・覆いを設け、困難な場合は安全ネットを設置し要求性能墜落制止用器具を使用させる。(イ)手すり・(ロ)覆い・(ハ)安全ネット・(ニ)要求性能墜落制止用器具が正しい ☒
2. (イ)足場板・(ハ)作業台とした組合せは誤り ☒
3. (ロ)筋かい・(ニ)昇降施設とした組合せは誤り ☒
4. (イ)足場板とした組合せは誤り ☒

要点 端・開口部は囲い・手すり・覆い、困難時は安全ネット＋墜落制止用器具

問題 No.59 施工管理法

車両系建設機械の災害防止に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

- ・運転者は、運転位置を離れるときは、原動機を止め、(イ)走行ブレーキをかける。
- ・転倒や転落の危険がある場所では、転倒時保護構造を有し、かつ、(ロ)を備えた機種の使用に努める。
- ・(ハ)以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
- ・(ニ)にブレーキやクラッチの機能について点検する。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) または …… 安全ブロック …… 助手席 …… 作業の前日
- (2) または …… シートベルト …… 乗車席 …… 作業の前日
- (3) かつ …… シートベルト …… 乗車席 …… その日の作業開始前
- (4) かつ …… 安全ブロック …… 助手席 …… その日の作業開始前

解答・解説

正解: (3)

1. (イ)「または」・(ハ)助手席等の組合せは誤り ☒
2. (イ)「または」とした組合せは誤り ☒
3. 原動機を止め「かつ」走行ブレーキをかけ、転倒時保護構造＋シートベルトを備え、乗車席以外にせず、その日の作業開始前に点検する。(イ)かつ・(ロ)シートベルト・(ハ)乗車席・(ニ)その日の作業開始前が正しい ☒
4. (ロ)安全ブロック・(ハ)助手席とした組合せは誤り ☒

要点 離席時は原動機停止かつブレーキ、乗車席以外不可、作業開始前点検

問題 No.60 施工管理法

品質管理に用いられる x-R管理図に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

- ・データには、連続量として測定される(イ)がある。
- ・x管理図は、工程平均を各組ごとのデータの(ロ)によって管理する。
- ・R管理図は、工程のばらつきを各組のデータの(ハ)によって管理する。
- ・x-R管理図の管理線として、(ニ)及び上方・下方管理限界がある。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) 計量値 …… 平均値 …… 最大・最小の差 …… バナナカーブ
- (2) 計量値 …… 平均値 …… 最大・最小の差 …… 中心線
- (3) 計数値 …… 最大・最小の差 …… 平均値 …… 中心線
- (4) 計数値 …… 最大・最小の差 …… 平均値 …… バナナカーブ

解答・解説

正解: (2)

1. (ニ)をバナナカーブとした組合せは誤り ✕
2. 連続量として測定されるのは(イ)計量値, x管理図は(ロ)平均値で, R管理図は(ハ)最大・最小の差で管理し, 管理線は(ニ)中心線及び上方・下方管理限界。組合せが正しい ✓
3. (イ)を計数値とした組合せは誤り ✕
4. (イ)を計数値・(ニ)をバナナカーブとした組合せは誤り ✕

要点 計量値はx-R管理図, 中心線+上下管理限界で管理する

問題 No.61 施工管理法

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の文章中の の(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。

- ・盛土の締固めの品質管理の方式のうち(イ)規定方式は、盛土の締固め度等を規定するもので、(ロ)規定方式は、使用する締固め機械の機種や締固め回数等を規定する方法である。
- ・盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比、(ハ)方法によって変化する。
- ・盛土が最もよく締まる含水比は、最大乾燥密度が得られる含水比で(ニ)含水比である。

(イ) / (ロ) / (ハ) / (ニ)

- (1) 品質 …… 工法 …… 施工 …… 最適
- (2) 工法 …… 品質 …… 施工 …… 最大
- (3) 品質 …… 工法 …… 管理 …… 最大
- (4) 工法 …… 品質 …… 管理 …… 最適

解答・解説

正解: (1)

1. 締固め度等を規定するのは(イ)品質規定方式，締固め機械・回数を規定するのは(ロ)工法規定方式，性質は施工方法でも変化するため(ハ)=施工，最大乾燥密度が得られるのは(ニ)最適含水比。(イ)品質・(ロ)工法・(ハ)施工・(ニ)最適の組合せが正しい 
2. (ニ)を最大とした組合せは誤り 
3. (イ)を工法とした組合せは誤り 
4. (イ)を工法・(ニ)を最大とした組合せは誤り 

要点 品質規定=締固め度規定，工法規定=機械・回数規定，最適含水比で最大乾燥密度

令和5年度 第1次検定 前期 (61問)

問題 No.1

土工の作業に使用する建設機械に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. ブルドーザは、掘削・押土及び短距離の運搬作業に用いられる。
2. バックホウは、主に機械位置より高い場所の掘削に用いられる。
3. トラクターショベルは、主に機械位置より高い場所の掘削に用いられる。
4. スクレーパは、掘削・押土及び短距離の運搬作業に用いられる。

解答・解説

正答：1

1. ブルドーザは掘削・押土・短距離運搬作業に用いる代表機械、正しい 
2. バックホウは機械位置より低い場所の掘削に用いる、高い場所は誤り 
3. トラクターショベルは機械位置とほぼ同じ高さの掘削・積込みに用いる、高い場所の掘削は誤り 
4. スクレーパは掘削・運搬・敷均しを行うが中長距離運搬向き、短距離運搬作業は誤り 

問題 No.2

法面保護工の「工種」とその「目的」の組合せとして、次のうち**適当でないもの**はどれか。

	[工種]	[目的]
(1)	種子吹付け工	土圧に対抗して崩壊防止
(2)	張芝工	切土面の侵食防止
(3)	モルタル吹付け工	表流水の浸透防止
(4)	コンクリート張工	岩盤のはく落防止

解答・解説

正答：1

1. 種子吹付け工は植生による侵食防止が目的、土圧に対抗する崩壊防止は擁壁工等の役割で誤り 
2. 張芝工は切土面の侵食防止、正しい 
3. モルタル吹付け工は表流水の浸透防止・風化防止、正しい 
4. コンクリート張工は岩盤のはく落防止、正しい 

問題 No.3

道路における盛土の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土の締固めの目的は、完成後に求められる強度、変形抵抗及び圧縮抵抗を確保することである。
2. 盛土の締固めは、盛土全体が均等になるようにしなければならない。

3. 盛土の敷均し厚さは、材料の粒度、土質、施工法及び要求される締固め度等の条件に左右される。
4. 盛土における構造物縁部の締固めは、大型の機械で行わなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 締固めの目的は強度・変形抵抗・圧縮抵抗の確保、正しい 
2. 盛土全体が均等になる締固め、正しい 
3. 敷均し厚さは粒度・土質・施工法・要求締固め度等に左右される、正しい 
4. 構造物縁部は小型機械で入念に締め固めるのが原則、大型機械は誤り 

問題 No.4

軟弱地盤における改良工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. サンドマット工法は、表層処理工法の1つである。
2. バイブロフローテーション工法は、緩い砂質地盤の改良に適している。
3. 深層混合処理工法は、締固め工法の1つである。
4. ディープウェル工法は、透水性の高い地盤の改良に適している。

解答・解説

正答：3

1. サンドマット工法は表層処理工法の代表、正しい 
2. バイブロフローテーション工法は緩い砂質地盤の締固めに適する、正しい 
3. 深層混合処理工法は固化材を混合する固結工法、締固め工法は誤り 
4. ディープウェル工法は深井戸による排水工法で透水性の高い地盤に適する、正しい 

問題 No.5

コンクリートに用いられる次の混和材料のうち、水和熱による温度上昇の低減を図ることを目的として使用されるものとして、**適当なもの**はどれか。

1. フライアッシュ
2. シリカフューム
3. AE減水剤
4. 流動化剤

解答・解説

正答：1

1. フライアッシュはセメントの一部置換で水和熱低減・長期強度向上に寄与、正しい ☒
2. シリカフュームは緻密化・高強度化が主目的、水和熱低減は誤り ☐
3. AE減水剤は単位水量低減・耐凍害性向上が目的 ☐
4. 流動化剤はフレッシュコンクリートの流動性向上が目的 ☐

問題 No.6

コンクリートのスランプ試験に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. スランプ試験は、高さ30 cmのスランプコーンを使用する。
2. スランプ試験は、コンクリートをほぼ等しい量の2層に分けてスランプコーンに詰める。
3. スランプ試験は、各層を突き棒で25回ずつ一様に突く。
4. スランプ試験は、0.5 cm単位で測定する。

解答・解説

正答：2

1. スランプコーンは高さ30 cm、正しい ☒
2. スランプ試験はコンクリートをほぼ等量の3層に分けて詰める、2層は誤り ☐
3. 各層を突き棒で25回ずつ一様に突く、正しい ☒
4. スランプは0.5 cm単位で測定する、正しい ☒

問題 No.7

フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンシステンシーとは、練混ぜ水の一部が遊離してコンクリート表面に上昇する現象である。
2. 材料分離抵抗性とは、コンクリート中の材料が分離することに対する抵抗性である。
3. ワーカビリティーとは、運搬から打込み、締固め、仕上げまでの一連の作業のしやすさである。
4. レイタンスとは、コンクリート表面に水とともに浮かび上がって沈殿する物質である。

解答・解説

正答：1

1. 練混ぜ水の一部が遊離して表面に上昇する現象はブリーディングの説明、コンシステンシーの定義ではないので誤り ☐
2. 材料分離抵抗性の定義、正しい ☒
3. ワーカビリティーの定義、正しい ☒
4. レイタンスの定義、正しい ☒

問題 No.8

鉄筋の加工及び組立てに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 鉄筋は、常温で加工することを原則とする。
2. 曲げ加工した鉄筋の曲げ戻しは行わないことを原則とする。
3. 鉄筋どうしの交点の要所は、スペーサで緊結する。
4. 組立後に鉄筋を長期間大気にさらす場合は、鉄筋表面に防錆処理を施す。

解答・解説

正答：3

1. 鉄筋加工は常温が原則、正しい ☒
2. 曲げ戻しは強度低下を招くため行わない、正しい ☒
3. 交点の要所は焼なまし鉄線で緊結する、スペーサはかぶり確保用で誤り ☒
4. 長期暴露時の防錆処理、正しい ☒

問題 No.9

打撃工法による既製杭の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 群杭の場合、杭群の周辺から中央部へと打ち込む。
2. 中掘り杭工法に比べて、施工時の騒音や振動が大きい。
3. ドロップハンマや油圧ハンマを用いて地盤に貫入させる。
4. 打止め管理として、試し打ちを行い、杭心位置や角度を確認した後に本打ちに移るのがよい。

解答・解説

正答：1

1. 群杭の打込みは中央部から周辺へと打ち込むのが原則、周辺から中央部は誤り ☒
2. 中掘り杭工法に比べ騒音・振動が大きい、正しい ☒
3. ドロップハンマや油圧ハンマでの貫入、正しい ☒
4. 試し打ちで杭心位置・角度を確認後に本打ち、正しい ☒

問題 No.10

場所打ち杭工の「工法名」と「主な資機材」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

	[工法名]	[主な資機材]
(1)	リバースサーキュレーション工法	ベントナイト水・ケーシング
(2)	アースドリル工法	ケーシング・ドリリングバケット
(3)	深礎工法	掘削機・土留材
(4)	オールケーシング工法	ケーシングチューブ・ハンマグラブ

解答・解説

正答：1

1. リバースサーキュレーション工法はスタンドパイプと自然泥水（または清水）で孔壁を保持し回転ビットで掘削する、ベントナイト水・ケーシングの組合せは誤り ✕
2. アースドリル工法は表層ケーシングとドリリングバケット、正しい ✓
3. 深礎工法は掘削機（人力・機械）と土留材（ライナープレート等）、正しい ✓
4. オールケーシング工法はケーシングチューブとハンマグラブ、正しい ✓

問題 No.11

土留めの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 自立式土留め工法は、支保工を必要としない工法である。
2. 切ばり式土留め工法は、中間杭や火打ち梁を用いる場合がある。
3. ヒービングとは、砂質地盤で地下水位以下を掘削した時に、砂が吹き上がる現象である。
4. パイピングとは、砂質土の弱いところを通してボーリングがパイプ状に生じる現象である。

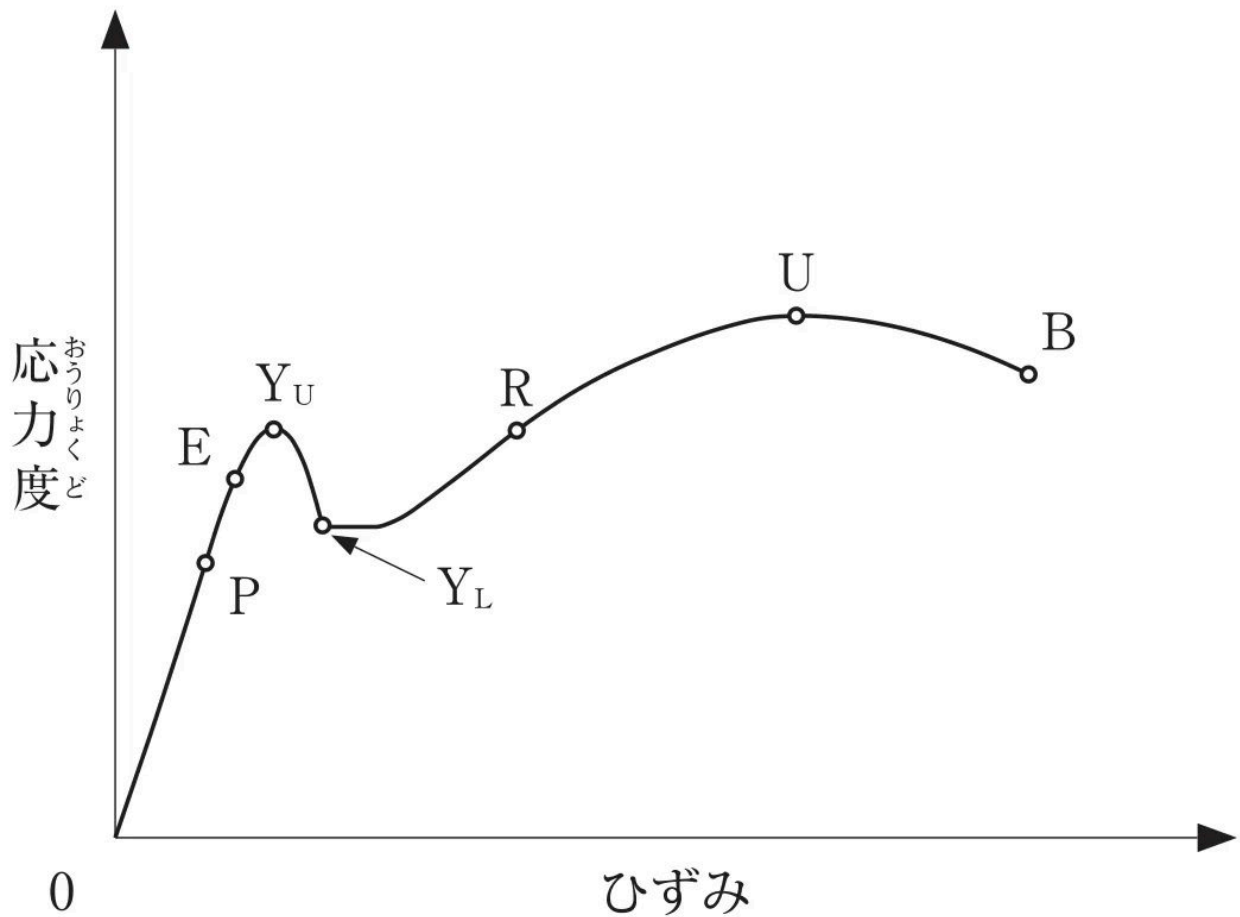
解答・解説

正答：3

1. 自立式は支保工不要、正しい ✓
2. 切ばり式の中間杭・火打ち梁、正しい ✓
3. ヒービングは軟弱粘性土地盤で背面土の重量により掘削底面が盛り上がる現象、砂が吹き上がる現象はボーリングで誤り ✕
4. パイピングの説明として正しい ✓

問題 No.12

下図は、一般的な鋼材の応力度とひずみの関係を示したものであるが、次の記述のうち**適当でないもの**はどれか。



1. 点Pは、応力度とひずみが比例する最大限度である。
2. 点Yuは、弾性変形をする最大限度である。
3. 点Uは、最大応力度の点である。
4. 点Bは、破壊点である。

解答・解説

正答：2

1. 比例限度（点P）の説明、正しい ☒
2. 弾性変形をする最大限度は弾性限度（点E）であり、点Yu（上降伏点）ではないので誤り ☒
3. 引張強さ（点U）は最大応力度の点、正しい ☒
4. 破壊点（点B）、正しい ☒

問題 No.13

鋼材の溶接接合に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 開先溶接の始端と終端は、溶接欠陥が生じやすいので、スカラップという部材を設ける。
2. 溶接の施工にあたっては、溶接箇所を湿潤状態にする。
3. すみ肉溶接においては、原則として裏はつりを行う。

4. エンドタブは、溶接終了後、ガス切断法により除去してその跡をグラインダ仕上げする。

解答・解説

正答：4

1. 始端・終端の欠陥対策にはエンドタブを設ける、スカラップは部材交差部の溶接線の交差を避ける切欠きで誤り ✕
2. 溶接箇所は乾燥状態で施工する、湿潤状態は誤り ✕
3. すみ肉溶接では裏はつりは行わない、裏はつりは開先溶接（完全溶込み）で行うので誤り ✕
4. エンドタブの切除とグラインダ仕上げ、正しい ✔

問題 No.14

コンクリート構造物の耐久性を向上させる対策に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 塩害対策として、水セメント比をできるだけ大きくする。
2. 塩害対策として、鉄筋を用いる。
3. 凍害対策として、吸水率の大きい骨材を使用する。
4. 凍害対策として、AE減水剤を用いる。

解答・解説

正答：4

1. 塩害対策は水セメント比を小さくして緻密化する、大きくは誤り ✕
2. 鉄筋を用いること自体は塩害（鉄筋腐食）対策にならない、かぶり確保等が基本で誤り ✕
3. 凍害対策は吸水率の小さい骨材を使用する、大きくは誤り ✕
4. AE減水剤による連行空気で凍害対策、正しい ✔

問題 No.15

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 既設の堤防に腹付け工事を行う場合は、旧堤防との接合を高めるため旧堤防に段切りを行う。
2. 旧堤を撤去する場合の撤去時期は、新堤防の完成後、3年以上経過した後に行うのを原則とする。
3. 既設堤防に腹付け工事を行う場合は、旧堤防の裏法面に腹付けを行うのが一般的である。
4. 盛土が高い堤防は、堤体の中央部の余盛りを大きくして仕上げる。

解答・解説

正答：2

1. 段切りで旧堤防との接合を高める、正しい ☒
2. 旧堤の撤去は新堤防の完成後、堤体が十分に安定してから行うが、「3年以上経過した後に行うのを原則とする」という規定はなく、この記述が適当でない ☒
3. 腹付けは裏法面が一般的、正しい ☒
4. 盛土が高い堤防は堤体中央部の余盛りを大きくして仕上げる、正しい ☒

問題 No.16

河川護岸の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 根固工は、水衝部等で河床洗掘を防ぎ、基礎工等を保護するために施工する。
2. 高水護岸は、単断面の河道において高水時に表法面を保護するために施工する。
3. 護岸基礎工の天端高さは、洗掘に対する保護のため計画河床高さより高く施工する。
4. 法覆工は、堤防の法勾配が緩く流速が小さな場所では、間知ブロックで施工する。

解答・解説

正答：1

1. 根固工は河床洗掘防止と基礎工保護のために施工する、正しい ☒
2. 高水護岸は複断面河道の高水敷側の堤防を保護するもの、単断面河道は誤り ☒
3. 護岸基礎工の天端高さは計画河床高さと同じ高さで施工する、より高くは誤り ☒
4. 法勾配が緩く流速が小さい場所は張ブロック等、間知ブロックは急勾配・流速大の場所で誤り ☒

問題 No.17

砂防えん堤に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 袖は、洪水を越流させないようにし、土石等の流下による衝撃に対して強固な構造とする。
2. 堤体基礎の根入れは、基礎地盤が岩盤の場合は0.5 m以上行うのが通常である。
3. 前庭保護工は、本えん堤を越流した落下水による前庭部の洗掘を防止するための構造物である。
4. 本えん堤の堤体下流の法勾配は、一般に1：0.2程度としている。

解答・解説

正答：2

1. 袖は洪水を越流させず土石の衝撃に強固な構造とする、正しい ☒
2. 岩盤での基礎根入れは1 m以上行うのが通常、0.5 m以上は誤り ☒
3. 前庭保護工は越流落下水による前庭部の洗掘防止、正しい ☒
4. 堤体下流の法勾配は一般に1：0.2程度、正しい ☒

問題 No.18

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 杭工は、原則として地すべり運動ブロックの頭部斜面に杭を打ち込み、斜面の安定を高める工法である。
2. 集水井工は、井筒を設けて集水ボーリング等で地下水を集め、原則としてポンプにより排水を行う工法である。
3. 横ボーリング工は、地下水調査等の結果をもとに、帯水層に向けてボーリングを行い、地下水を排除する工法である。
4. 排土工は、土塊の滑動力を減少させることを目的に、地すべり脚部の不安定な土塊を排除する工法である。

解答・解説

正答：3

1. 杭工は原則として地すべり運動ブロックの下部斜面に杭を打ち込む、頭部斜面は誤り ✕
2. 集水井工は原則として自然排水を行う、ポンプによる排水を前提とするのは誤り ✕
3. 横ボーリング工は帯水層へボーリングし地下水を排除する、正しい ✓
4. 排土工は土塊の滑動力を減少させる工法だが、排土するのは頭部の不安定土塊であり脚部は誤り ✕

問題 No.19

道路のアスファルト舗装における上層路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 粒度調整路盤は、1層の仕上り厚が15 cm以下を標準とする。
2. 加熱アスファルト安定処理路盤材料の敷均しは、一般にモータグレーダで行う。
3. セメント安定処理路盤は、1層の仕上り厚が10～20 cmを標準とする。
4. 石灰安定処理路盤材料の締固めは、最適含水比よりやや湿潤状態で行う。

解答・解説

正答：2

1. 粒度調整路盤は1層仕上り厚15 cm以下が標準、正しい ✓
2. 加熱アスファルト安定処理路盤材料の敷均しはアスファルトフィニッシャーで行う、モータグレーダは誤り ✕
3. セメント安定処理路盤は1層仕上り厚10～20 cmが標準、正しい ✓
4. 石灰安定処理路盤の締固めは最適含水比よりやや湿潤状態、正しい ✓

問題 No.20

道路のアスファルト舗装におけるアスファルト混合物の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 気温が5℃以下の施工では、所定の締固め度が得られることを確認したうえで施工する。
2. 敷均し時の混合物の温度は、一般に110℃を下回らないようにする。
3. 初転圧温度は、一般に90～100℃で行う。

4. 転圧終了後の交通開放は、舗装表面温度が一般に50℃以下になってから行う。

解答・解説

正答：3

1. 低温時は締固め度の確認のうえで施工、正しい ☒
2. 敷均し温度は110℃以上、正しい ☒
3. 初転圧温度は一般に110～140℃で行う、90～100℃は誤り ☒
4. 交通開放は表面温度50℃以下、正しい ☒

問題 No.21

道路のアスファルト舗装における破損に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 沈下わだち掘れは、路床・路盤の沈下により発生する。
2. 線状ひび割れは、縦・横に長く生じるひび割れで、舗装の継目に発生する。
3. 亀甲状ひび割れは、路床・路盤の支持力低下により発生する。
4. 流動わだち掘れは、道路の延長方向の凹凸で、比較的長い波長で発生する。

解答・解説

正答：4

1. 沈下わだち掘れの原因、正しい ☒
2. 線状ひび割れは舗装の継目等に発生、正しい ☒
3. 亀甲状ひび割れの原因、正しい ☒
4. 流動わだち掘れは車両走行直下の塑性変形による横断方向のへこみ、道路の延長方向の凹凸は誤り ☒

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22

道路のコンクリート舗装に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 普通コンクリート舗装は、温度変化によって膨張・収縮するので目地が必要である。
2. コンクリート舗装は、主としてコンクリートの引張抵抗で交通荷重を支える。
3. 普通コンクリート舗装は、養生期間が長く部分的な補修が困難である。

4. コンクリート舗装は、アスファルト舗装に比べて耐久性に富む。

解答・解説

正答：2

1. 普通コンクリート版は温度変化に対応する目地が必要、正しい ☒
2. コンクリート舗装は剛性舗装でコンクリートの曲げ抵抗で荷重を支える、引張抵抗は誤り ☒
3. 養生期間が長く部分補修が困難、正しい ☒
4. アスファルト舗装に比べ耐久性に富む、正しい ☒

問題 No.23

ダムの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 転流工は、ダム本体工事を確実にまた容易に施工するため、工事期間中の河川の流れを迂回させるものである。
2. ダム本体の基礎の掘削は、大量掘削に対応できる爆破掘削によるブレーカ工法が一般的に用いられる。
3. 重力式コンクリートダムの基礎処理は、コンソリデーショングラウチングとカーテングラウチングの施工が一般的である。
4. RCD工法は、一般にコンクリートをダンプトラックで運搬し、ブルドーザで敷きならし、振動ローラ等で締め固める。

解答・解説

正答：2

1. 転流工の説明、正しい ☒
2. ダム本体の基礎掘削は基礎岩盤の損傷を抑えるベンチカット工法が一般的、ブレーカ工法を一般とするのは誤り ☒
3. グ라우チングの種類、正しい ☒
4. RCD工法の運搬・敷均し・締固め、正しい ☒

問題 No.24

トンネルの山岳工法における支保工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ロックボルトは、緩んだ岩盤を緩んでいない地山に固定し、落下を防止する等の効果がある。
2. 吹付けコンクリートは、地山の凹凸をなくすように吹き付ける。
3. 支保工は、岩石や土砂の崩壊を防止し、作業の安全を確保するために設ける。
4. 鋼アーチ式支保工は、二次吹付けコンクリート施工後に建て込む。

解答・解説

正答：4

1. ロックボルトの機能、正しい ✓
2. 吹付けコンクリートは凹凸をなくすように吹き付ける、正しい ✓
3. 支保工の目的、正しい ✓
4. 鋼アーチ式支保工は一次吹付けコンクリート施工後に建て込む、二次吹付け後は誤り ✗

問題 No.25

海岸堤防の異形コンクリートブロックによる消波工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 異形コンクリートブロックは、ブロックとブロックの間を波が通過することにより、波のエネルギーを減少させる。
2. 異形コンクリートブロックは、海岸堤防の消波工のほかに、海岸の侵食対策としても多く用いられる。
3. 層積みは、規則正しく配列する積み方で整然と並び、外観が美しく、安定性が良いが、捨石以上に凹凸があっても安定的に据え付けられる。
4. 乱積みは、荒天時の高波を受けるたびに沈下し、徐々にブロックどうしのかみ合わせが良くなり安定してくる。

解答・解説

正答：3

1. 波の通過によるエネルギー減少、正しい ✓
2. 消波工のほか侵食対策にも広く使用、正しい ✓
3. 層積みは規則正しく整然と並べるため施工に手間がかかり、海岸線の曲線部の施工が難しい、凹凸があっても安定的に据え付けられるとするのは誤り ✗
4. 乱積みは荒天時にかみ合わせが進み安定、正しい ✓

問題 No.26

グラブ浚渫の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. グラブ浚渫船は、岸壁等の構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫には使用できない。
2. 非航式グラブ浚渫船の標準的な船団は、グラブ浚渫船と土運船の2隻で構成される。
3. 余掘りは、計画した浚渫の範囲を一定した水深に仕上げるために必要である。
4. 浚渫後の出来形確認測量には、音響測深機は使用できない。

解答・解説

正答：3

1. グラブ浚渫船は狭い場所や構造物前面でも使用できる、使用できないは誤り ✕
2. 非航式グラブ浚渫船の標準的な船団はグラブ浚渫船・引船・土運船・揚錨船で構成される、2隻のみは誤り ✕
3. 余掘りは計画した浚渫範囲を一定の水深に仕上げるために必要、正しい ✓
4. 浚渫後の出来形確認測量には音響測深機を使用できる、使用できないは誤り ✕

問題 No.27

鉄道工事における道床及び路盤等の施工の留意事項に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. バラスト道床は、安価で施工・保守が容易な経済的な軌道構造である。
2. バラスト道床は、耐摩耗性に優れ、単位容積重量の小さい砕石を選定する。
3. 路盤は、使用材料により、砕石路盤、スラグ路盤、土路盤等に区分される。
4. 路盤は、軌道を支持するもので、十分強固で適当な弾性を有し、排水を考慮する必要がある。

解答・解説

正答：2

1. バラスト道床の経済性、正しい ✓
2. バラスト道床は耐摩耗性に優れ単位容積重量の大きい砕石を選定する、小さい砕石は誤り ✕
3. 路盤の使用材料区分、正しい ✓
4. 路盤の役割、正しい ✓

問題 No.28

鉄道（在来線）の営業線近接工事に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 列車見張員は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
2. 工事管理者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
3. 軌道作業責任者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
4. 軌道工事管理者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 列車見張員の専任配置、正しい ✓
2. 工事管理者の専任配置、正しい ✓
3. 軌道作業責任者は作業集団ごとに専任配置するもので、工事現場ごとの常時配置とするのは誤り ✕
4. 軌道工事管理者の専任配置、正しい ✓

問題 No.29

シールド工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. シールド工法は、開削工法が困難な都市の下水道工事や地下鉄工事等で用いられる。
2. シールド掘進後は、セグメント外周にモルタル等を注入し、地盤の緩みと沈下を防止する。
3. シールドのフード部は、トンネルを掘削する切削機械を備えている。
4. 密閉型シールドは、ガーダー部とテール部が隔壁で仕切られている。

解答・解説

正答：4

1. シールド工法の適用、正しい ☒
2. セグメント外周へのモルタル注入による緩み・沈下防止、正しい ☒
3. フード部は掘削する切削機械を備える、正しい ☒
4. 密閉型シールドはフード部とガーダー部が隔壁で仕切られている、ガーダー部とテール部の隔壁は誤り ☒

問題 No.30

上水道の管布設工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 鋼管の運搬にあたっては、管端の非塗装部分に当て材を介して支持する。
2. 管の布設にあたっては、原則として高所から低所に向けて行う。
3. ダクタイル鋳鉄管は、表示記号の管径、年号の記号を下に向けて据え付ける。
4. 鋳鉄管の切断は、直管及び異形管ともに切断機で行うことを標準とする。

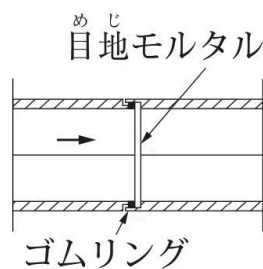
解答・解説

正答：1

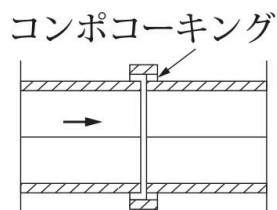
1. 鋼管の運搬は管端の非塗装部分に当て材を介して支持する、正しい ☒
2. 管の布設は原則として低所から高所に向けて行う、高所から低所は誤り ☒
3. ダクタイル鋳鉄管は表示記号を上に向けて据え付ける、下向きは誤り ☒
4. 異形管は切断機で切断しない（直管のみ切断機が標準）、ともに切断機とするのは誤り ☒

問題 No.31

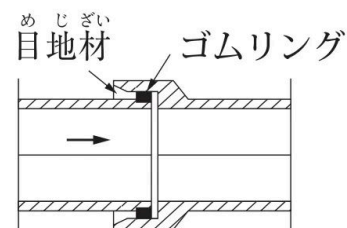
下図に示す下水道の遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）の（イ）～（ハ）の継手の名称に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



(イ)



(ロ)



(ハ)

	(イ)	(ロ)	(ハ)
(1)	カラー継手	いんろう継手	ソケット継手
(2)	いんろう継手	ソケット継手	カラー継手
(3)	ソケット継手	カラー継手	いんろう継手
(4)	いんろう継手	カラー継手	ソケット継手

解答・解説

正答：4

1. 継手名と図の対応が誤り ✖
2. 継手名と図の対応が誤り ✖
3. 継手名と図の対応が誤り ✖
4. (イ) いんろう継手, (ロ) カラー継手, (ハ) ソケット継手で正しい ✔

問題 No.32

賃金に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
2. 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ることができる。
3. 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。
4. 賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 賃金の定義、正しい ✔
2. 親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ることはできない、未成年者は独立して賃金を請求できるので誤り ✖
3. 最低賃金法の規定、正しい ✔
4. 通貨・直接・全額払いの原則、正しい ✔

問題 No.33

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、必要な療養費用の一部を補助しなければならない。
2. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償を受ける権利は、差し押さえてはならない。
3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病に罹った場合、その治療に従事するときは、使用者は、その療養の期間中は解雇してはならない。
4. 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、遺族補償を行わなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 業務上の負傷・疾病の療養補償は使用者が必要な費用の全部を負担しなければならない、一部の補助とするのは誤り ✖
2. 補償を受ける権利の差押え禁止、正しい ✔
3. 療養期間中の解雇制限、正しい ✔
4. 業務上死亡時の遺族補償、正しい ✔

問題 No.34

労働安全衛生法上、事業者が、技能講習を修了した作業主任者を選任しなければならない作業として、該当しないものは次のうちどれか。

1. 高さが3 mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
2. 型枠支保工の組立て又は解体の作業
3. 掘削面の高さが2 m以上となる地山の掘削の作業
4. 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

解答・解説

正答：1

1. コンクリート橋梁上部構造の架設は高さ5 m以上で作業主任者選任、3 mは該当しない ✖（該当しないもの＝正答）
2. 型枠支保工の組立・解体は作業主任者選任、該当する ✔
3. 掘削面2 m以上の地山掘削は作業主任者選任、該当する ✔
4. 土止め支保工の切りばり等は作業主任者選任、該当する ✔

問題 No.35

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保、その他の施工技術の確保に努めなければならない。

2. 建設業者は、請負契約を締結する場合、工事の種別ごとの材料費、労務費等の内訳により見積りを行うようにする。
3. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
4. 建設業者は、請け負った工事を施工するときは、建設工事の経歴を記載した営業に関する図書を作成しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 担い手育成・施工技術確保の努力義務、正しい ☒
2. 見積り内訳の努力義務、正しい ☒
3. 附帯工事の請負可能性、正しい ☒
4. 本記述のような建設工事の経歴を記載した図書の作成義務はなく、誤り ☒

問題 No.36

道路における工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合において、道路管理者の許可を受けるために提出する申請書に記載すべき事項に該当するものは、次のうちどれか。

1. 施工体系図
2. 建設業の許可番号
3. 主任技術者名
4. 工事実施の方法

解答・解説

正答：4

1. 施工体系図は道路占用許可申請書の記載事項ではない ☒
2. 建設業の許可番号は道路占用許可申請書の記載事項ではない ☒
3. 主任技術者名は道路占用許可申請書の記載事項ではない ☒
4. 工事実施の方法は道路占用許可申請書の記載事項、該当する ☒

問題 No.37

河川法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 都道府県知事が管理する河川は、原則として、二級河川に加えて準用河川が含まれる。
2. 河川区域は、堤防に挟まれた区域と、河川管理施設の敷地である土地の区域が含まれる。
3. 河川法上の河川には、ダム、堰、水門、床止め、護岸、樹林帯等の河川管理施設が含まれる。
4. 河川法の目的には、洪水防御と水利用に加えて河川環境の整備と保全が含まれる。

解答・解説

正答：1

1. 準用河川は市町村長が管理するもので、都道府県知事が管理する河川に含めるのは誤り ✕
2. 河川区域の構成、正しい ✓
3. 河川管理施設の範囲、正しい ✓
4. 河川法の目的、正しい ✓

問題 No.38

建築基準法上、建築設備に該当しないものは、次のうちどれか。

1. 煙突
2. 排水設備
3. 階段
4. 冷暖房設備

解答・解説

正答：3

1. 煙突は建築設備に該当する ✕（該当するため正答ではない）
2. 排水設備は建築設備に該当する ✕
3. 階段は主要構造部の一部であり建築設備に該当しない ✓（該当しないもの＝正答）
4. 冷暖房設備は建築設備に該当する ✕

問題 No.39

火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、誤っているものはどれか。

1. 火薬類を取り扱う者は、所有又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を紛失又は盗取されたときは、直ちにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2. 火薬庫を設置し、移転又は設備を変更しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 火薬類を廃棄しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 火薬類等を紛失・盗取されたときは、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければなら
ない、都道府県知事への届出とするのは誤り ✖
2. 火薬庫の設置・移転・変更の許可、正しい ✔
3. 火薬類の譲渡・譲受の許可、正しい ✔
4. 火薬類の廃棄の許可、正しい ✔

問題 No.40

騒音規制法上、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行う者として、正しいものは次のうちどれか。

1. 環境大臣
2. 国土交通大臣
3. 町村長
4. 都道府県知事又は市長

解答・解説

正答：4

1. 環境大臣は指定権者ではない ✖
2. 国土交通大臣は指定権者ではない ✖
3. 町村長単独の権限ではない ✖
4. 地域の指定を行うのは都道府県知事又は市長、正しい ✔

問題 No.41

振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、届け出なければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。

1. 特定建設作業の現場付近の見取り図
2. 特定建設作業の実施期間
3. 特定建設作業の振動防止対策の方法
4. 特定建設作業の現場の施工体制表

解答・解説

正答：4

1. 現場付近の見取り図は届出事項、該当する ✖（正答ではない）
2. 実施期間は届出事項、該当する ✖
3. 振動防止対策の方法は届出事項、該当する ✖
4. 施工体制表は届出事項に該当しない ✔（該当しないもの＝正答）

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42

港則法上、許可申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
2. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない。
3. 特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
4. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正答：2

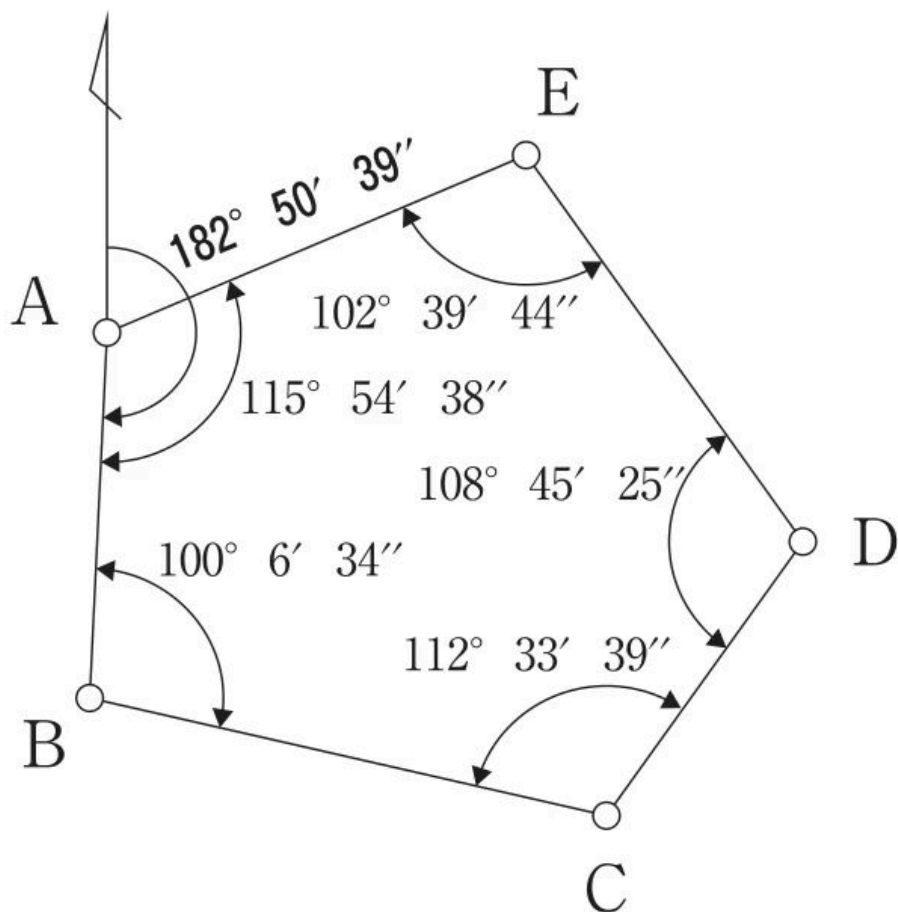
1. 危険物運搬は港長の許可、正しい 
2. 危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可が必要、届出とするのは誤り 
3. 汽艇等以外の船舶修繕は港長への届出、正しい 
4. 工事・作業は港長の許可、正しい 

問題 No.43

閉合トラバース測量による下表の観測結果において、測線ABの方位角が $182^{\circ}50'39''$ のとき、測線BCの方位角として、適当なものは次のうちどれか。

じ ほう
磁北 N

そくせん ほう い かく
測線 AB の方位角 $182^{\circ} 50' 39''$



1. $102^{\circ} 51' 5''$
2. $102^{\circ} 53' 7''$
3. $102^{\circ} 55' 10''$
4. $102^{\circ} 57' 13''$

解答・解説

正答：4

測線ABの方位角 $182^{\circ}50'39''$ に観測角 $B=100^{\circ}06'34''$ を用い、BC方位角 $=AB$ 方位角 $+$ 観測角 $B-180^{\circ}00'00''$ により求める。

$$182^{\circ}50'39'' + 100^{\circ}06'34'' - 180^{\circ}00'00'' = 102^{\circ}57'13''。$$

1. 計算誤り ✖
2. 計算誤り ✖
3. 計算誤り ✖
4. $102^{\circ}57'13''$ で正しい ✔

問題 No.44

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 設計図書とは、図面、仕様書、契約書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。
2. 現場代理人とは、契約を取り交わした会社の代理として、任務を代行する責任者をいう。
3. 現場代理人、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
4. 発注者は、工事完成検査において、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

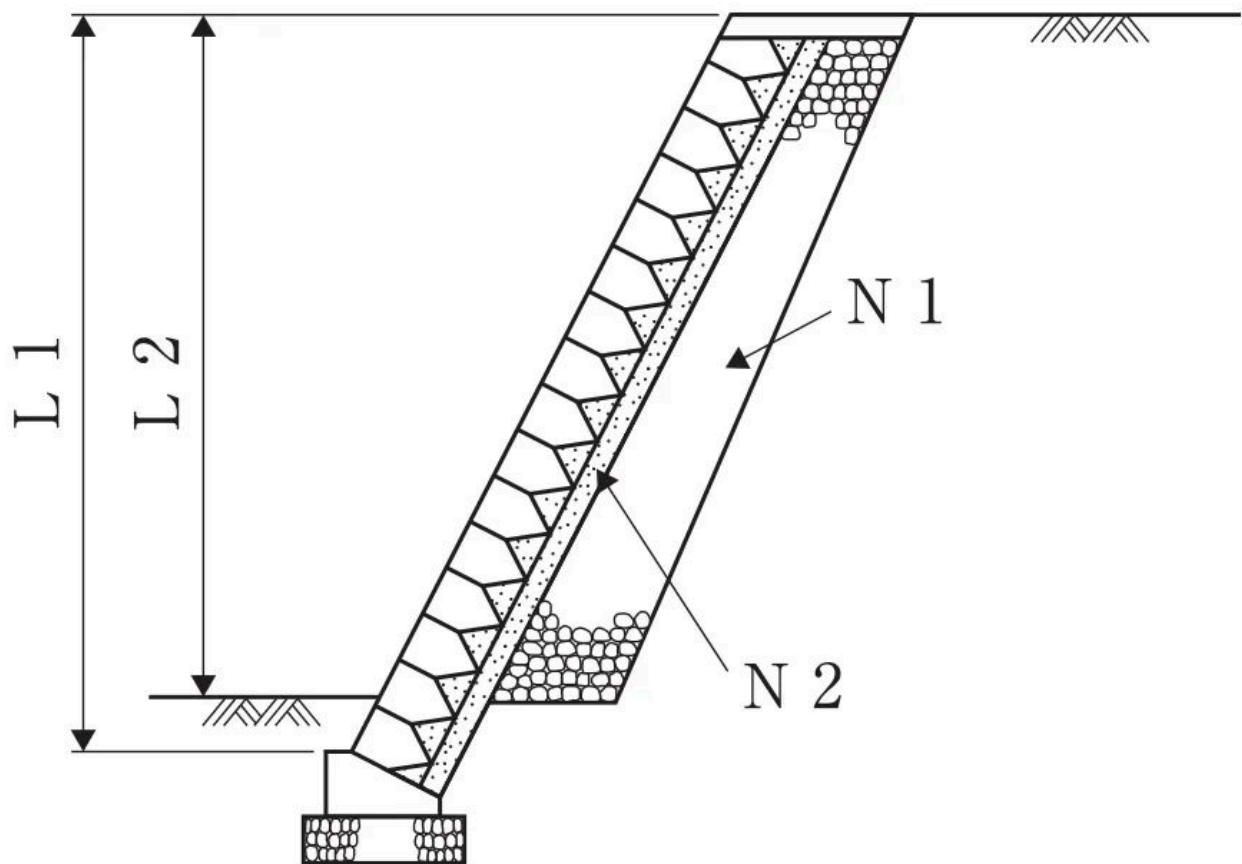
解答・解説

正答：1

1. 設計図書は図面・仕様書・現場説明書及びこれに対する質問回答書をいい、契約書は含まれないので誤り
✕
2. 現場代理人の定義、正しい ✓
3. 現場代理人・監理技術者・専門技術者の兼任可、正しい ✓
4. 完成検査での最小限度の破壊検査、正しい ✓

問題 No.45

下図は標準的なブロック積擁壁の断面図であるが、ブロック積擁壁各部の名称と記号の表記として2つとも適切なものは、次のうちどれか。



1. 擁壁の高さ L1, 裏込めコンクリート N1
2. 擁壁の高さ L2, 裏込めコンクリート N2
3. 擁壁の高さ L1, 裏込め材 N1
4. 擁壁の高さ L2, 裏込め材 N2

解答・解説

正答：3

1. N1は裏込め材であり裏込めコンクリートは誤り ✖
2. L2・N2の組合せは誤り ✖
3. 擁壁の高さL1, 裏込め材N1で正しい ✔
4. L2・N2の組合せは誤り ✖

問題 No.46

建設工事における建設機械の「機械名」と「性能表示」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

	〔機械名〕	〔性能表示〕
(1)	バックホウ	バケット質量 [kg]

(2)	ダンプトラック	車両重量 [t]
(3)	クレーン	ブーム長 [m]
(4)	ブルドーザ	質量 [t]

解答・解説

正答：4

1. バックホウの性能表示はバケット容量[m³]、バケット質量[kg]は誤り ✕
2. ダンプトラックの性能表示は最大積載質量[t]、車両重量[t]は誤り ✕
3. クレーンの性能表示はつり上げ荷重[t]、ブーム長[m]は誤り ✕
4. ブルドーザの性能表示は質量[t]、正しい ✓

問題 No.47

施工計画作成のための事前調査に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 近隣環境の把握のため、現場周辺の状況、近隣施設、交通量等の調査を行う。
2. 工事内容の把握のため、現場周辺の地質、地下水、気象等の調査を行う。
3. 現場の自然条件の把握のため、地形、地質、気象等の調査を行う。
4. 労務、資機材の把握のため、労務の供給、資機材の調達等の調査を行う。

解答・解説

正答：2

1. 近隣環境把握のための周辺・近隣施設・交通量調査、正しい ✓
2. 工事内容の把握は設計図書・仕様書等から行う、地質・地下水・気象等の調査は自然条件の把握で誤り ✕
3. 自然条件把握のための地形・地質・気象調査、正しい ✓
4. 労務・資機材の供給・調達調査、正しい ✓

問題 No.48

労働者の危害を防止するための措置に関する次の記述のうち、**誤っているものはどれか。**

1. 橋梁支間20 m以上の鋼橋の架設作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危害を防止するため、保護衣を着用する。
2. 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危害を防止するため、保護帽を着用する。
3. 高さ2 m以上の箇所で墜落の危険がある作業であって作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。
4. つり足場、張出し足場の組立て、解体等の作業では、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。

解答・解説

正答：1

1. 物体の飛来又は落下による危害防止のためには保護帽を着用させる、保護衣は誤り ✕
2. 明り掘削時の保護帽着用、正しい ✓
3. 作業床困難時の防網・墜落制止用器具、正しい ✓
4. つり足場等での墜落制止用器具の取付設備・使用、正しい ✓

問題 No.49

高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危害を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1. 強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険が予想されるときは，当該作業を中止しなければならない。
2. 外壁，柱等の引倒し等の作業を行うときは，引倒し等について一定の合図を定め，関係労働者に周知させなければならない。
3. 器具，工具等を上げ，又は下ろすときは，つり綱，つり袋等を労働者に使用させなければならない。
4. 作業を行う区域内には，関係労働者以外の労働者の立入り許可区域を明示しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 悪天候時の作業中止、正しい ✓
2. 引倒し等の合図と関係労働者への周知、正しい ✓
3. つり綱・つり袋の使用、正しい ✓
4. 作業区域内には関係労働者以外の立入りを禁止しなければならない、立入り許可区域を明示とするのは誤り ✕

問題 No.50

建設工事の品質管理活動における「工種・品質特性」とその「試験方法」との組合せとして、適当でないものはどれか。

	[工種・品質特性]	[試験方法]
(1)	土工・盛土の締固め度	RI計器による乾燥密度測定
(2)	アスファルト舗装工・安定度	平板載荷試験
(3)	コンクリート工・コンクリート用骨材の粒度	ふるい分け試験
(4)	土工・最適含水比	突固めによる土の締固め試験

解答・解説

正答：2

1. 盛土の締固め度はRI計器による乾燥密度測定、正しい ☒
2. アスファルト舗装の安定度はマーシャル安定度試験、平板載荷試験は支持力測定で誤り ☒
3. 骨材の粒度はふるい分け試験、正しい ☒
4. 最適含水比は突固めによる土の締固め試験で確認、正しい ☒

問題 No.51

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. スランプ12 cmのコンクリートの試験結果で許容されるスランプの上限値は、14.5 cmである。
2. 空気量5.0 %のコンクリートの試験結果で許容される空気量の下限値は、3.5 %である。
3. 品質管理項目は、質量、スランプ、空気量、塩化物含有量である。
4. レディーミクストコンクリートの品質検査は、荷卸し地点で行う。

解答・解説

正答：3

1. スランプ12 cmの上限は $12+2.5=14.5$ cm、正しい ☒
2. 空気量5.0 %の許容差は ± 1.5 %で下限値は3.5 %、正しい ☒
3. 品質管理項目は強度、スランプ、空気量、塩化物含有量であり、質量ではないので誤り ☒
4. 品質検査は荷卸し地点、正しい ☒

問題 No.52

建設工事における騒音・振動対策に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 騒音や振動の防止対策では、騒音や振動の絶対値を下げること及び発生期間の延伸を検討する。
2. 造成工事等の土工にとまなう土ぼこりの防止対策には、アスファルトによる被覆養生が一般的である。
3. 騒音の防止方法には、発生源での対策、伝搬経路での対策、受音点での対策があるが、建設工事では受音点での対策が中心に行われる。
4. 運搬車両の騒音や振動の防止のためには、道路及び付近の状況によって、必要に応じ走行速度に制限を加える。

解答・解説

正答：4

1. 発生期間は延伸ではなく短縮を検討する、延伸は誤り ☒
2. 土ぼこりの防止対策は散水養生等が一般的、アスファルトによる被覆養生は誤り ☒
3. 建設工事の騒音対策は発生源での対策が中心、受音点での対策が中心とするのは誤り ☒
4. 道路・付近の状況に応じた走行速度制限、正しい ☒

問題 No.53

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。

1. 建設発生土
2. 廃プラスチック
3. コンクリート
4. ガラス類

解答・解説

正答：3

1. 建設発生土は特定建設資材ではない ✕
2. 廃プラスチックは特定建設資材ではない ✕
3. コンクリートは特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の1つ ✔
4. ガラス類は特定建設資材ではない ✕

問題 No.54

公共工事における施工体制台帳及び施工体系図に関する下記の①～④の4つの記述のうち、建設業法上、正しいものの数は次のうちどれか。

1. 公共工事を受注した建設業者が、下請契約を締結するときは、その全額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを下請負人に提出するものとする。
 2. 施工体系図は、当該建設工事の目的物の引渡しをした時から20年間は保存しなければならない。
 3. 作成された施工体系図は、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
 4. 下請負人は、請け負った工事を再下請に出すときは、発注者に施工体制台帳に記載する再下請負人の名称等を通知しなければならない。
5. 1つ
 6. 2つ
 7. 3つ
 8. 4つ

解答・解説

正答：1

1. 施工体制台帳の写しは発注者に提出するもので、下請負人に提出とするのは誤り ✕
2. 施工体系台帳・関係書類の保存期間は工事目的物引渡しから10年間、20年は誤り ✕
3. 工事関係者・公衆が見やすい場所への掲示、正しい ✔
4. 再下請に出すときの通知先は元請負人であり、発注者ではないので誤り ✕

正しいものは③の1つ。

問題 No.55

ダンプトラックを用いて土砂（粘性土）を運搬する場合に、時間当たり作業量（地山土量） Q （ m^3/h ）を算出する計算式として下記の（イ）～（ニ）に当てはまる数値の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

$$Q = \frac{(\text{イ}) \times (\text{ロ}) \times E}{(\text{ハ})} \times 60 \text{ m}^3/\text{h}$$

- q ：1回当たりの積載量（7 m^3 ）
- f ：土量換算係数 = $1/L$ （土量の変化率 $L = 1.25$ ）
- E ：作業効率（0.9）
- C_m ：サイクルタイム（24分）

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	24	1.25	7	231.4
(2)	7	0.8	24	12.6
(3)	24	0.8	7	148.1
(4)	7	1.25	24	19.7

解答・解説

正答：2

$$\text{公式：} Q = \frac{q \times f \times E}{C_m} \times 60 = \frac{7 \times (1/1.25) \times 0.9}{24} \times 60 = \frac{7 \times 0.8 \times 0.9}{24} \times 60 = \frac{5.04}{24} \times 60 = 12.6 \text{ m}^3/\text{h}。$$

1. (イ) = 24, (ハ) = 7で式の要素対応が誤り ✖
2. (イ) = $q = 7$, (ロ) = $f = 0.8$, (ハ) = $C_m = 24$, (ニ) = 12.6で正しい ✔
3. 要素対応が誤り ✖
4. (ロ) = 1.25は変化率 L であり $f = 1/L$ の値ではないので誤り ✖

問題 No.56

工程管理に用いられる工程表に関する下記の①～④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

1. 曲線式工程表には、バーチャート、グラフ式工程表、出来高累計曲線とがある。
 2. バーチャートは、図1のように縦軸に日数を取り、横軸にその工事に必要な距離を棒線で表す。
 3. グラフ式工程表は、図2のように出来高又は工事作業量比率を縦軸にとり、日数を横軸にとって工種ごとの工程を曲線で表す。
 4. 出来高累計曲線は、図3のように縦軸に出来高比率を取り横軸に工期をとって、工事全体の出来高比率の累計を曲線で表す。
5. ①②
 6. ②③
 7. ③④
 8. ①④

解答・解説

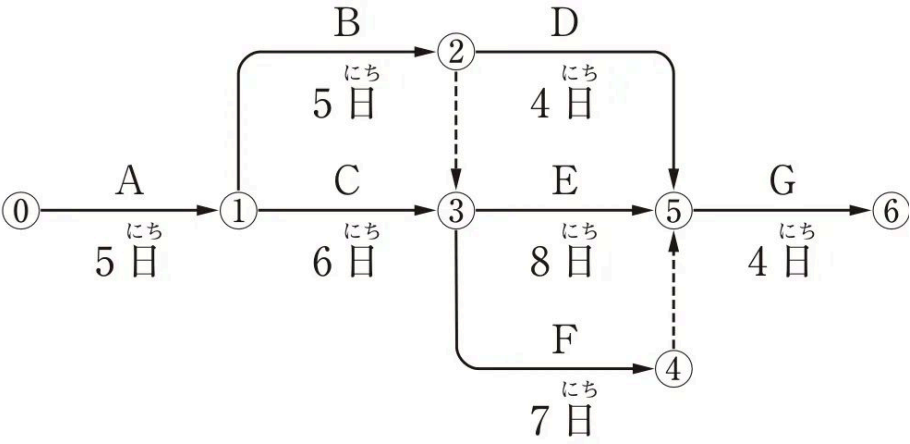
正答：3

1. 曲線式工程表に含まれるのは出来高累計曲線等であり、バーチャートは曲線式ではないので誤り ✕
2. バーチャートは縦軸に作業（工種）、横軸に日数をとって棒線で表す、本記述は誤り ✕
3. グラフ式工程表の説明、正しい ✓
4. 出来高累計曲線の説明、正しい ✓

適当なものは③④、組合せは(3)。

問題 No.57

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。ただし、図中のイベント間のA～Gは作業内容、数字は作業日数を表す。



- （イ）及び（ロ）は、クリティカルパス上の作業である。
- 作業Fが（ハ）遅延しても、全体の工期に影響はない。
- この工程全体の工期は、（ニ）である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	作業C	作業D	1日	23日間
(2)	作業C	作業E	1日	23日間
(3)	作業B	作業E	2日	22日間
(4)	作業B	作業D	2日	22日間

解答・解説

正答：2

クリティカルパスは $A(5) \rightarrow C(6) \rightarrow E(8) \rightarrow G(4) = 23$ 日間。作業Fは7日で、 $C(6) \rightarrow F(7) = 13$ 日に対し $C \rightarrow E = 14$ 日のため余裕は1日（フロート）。

1. (ロ) = 作業Dは経路上で誤り ✕
2. (イ) = 作業C, (ロ) = 作業E, (ハ) = 1日, (ニ) = 23日間で正しい ✓
3. (イ) = 作業B, 22日間は誤り ✕
4. (イ) = 作業B, 22日間は誤り ✕

問題 No.58

型枠支保工に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもの数**は次のうちどれか。

1. 型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、この組立図により組み立てなければならない。
 2. 型枠支保工に使用する材料は、著しい損傷、変形又は腐食があるものは、補修して使用しなければならない。
 3. 型枠支保工は、型枠の形状、コンクリートの打設方法等に応じた堅固な構造のものでなければならない。
 4. 型枠支保工の作業は、型枠支保工の組立等作業主任者が、作業を直接指揮しなければならない。
5. 1つ
6. 2つ
7. 3つ
8. 4つ

解答・解説

正答：3

1. 組立図の作成義務、正しい ✓
2. 著しい損傷・変形・腐食がある材料は使用してはならない、補修して使用とするのは誤り ✕
3. 堅固な構造、正しい ✓
4. 組立等作業主任者による直接指揮、正しい ✓

適当なものは①③④の3つ。

問題 No.59

車両系建設機械を用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**労働安全衛生法上、正しいもの数**は次のうちどれか。

1. 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で作業を行う場合は、堅固なヘッドガードを装備した機械を使用させなければならない。
2. 転倒や転落により危険が生ずるおそれのある場所では、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めなければならない。
3. 機械の修理やアタッチメントの装着や取り外しを行う場合は、作業指揮者を定め、作業手順を決めさせるとともに、作業の指揮を行わせなければならない。

4. ブームやアームを上げ、その下で修理等の作業を行う場合は、不意に降下することによる危険を防止するため、作業指揮者に安全支柱や安全ブロック等を使用させなければならない。
5. 1つ
6. 2つ
7. 3つ
8. 4つ

解答・解説

正答：3

1. ヘッドガード装備機械の使用、正しい ☒
2. 転倒時保護構造・シートベルト装備機械の使用努力義務、正しい ☒
3. 作業指揮者の選任と作業手順の決定・指揮、正しい ☒
4. 安全支柱・安全ブロック等を使用させる対象は作業に従事する労働者であり、作業指揮者に使用させるとするのは誤り ☒

正しいものは①②③の3つ。

問題 No.60

x-R管理図に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもの**の数は次のうちどれか。

1. x-R管理図は、統計的事実に基づき、ばらつきの範囲の目安となる限界の線を決めてつくった図表である。
 2. x-R管理図上に記入したデータが管理限界線の外に出た場合は、その工程に異常があることが疑われる。
 3. x-R管理図は、通常連続した棒グラフで示される。
 4. 建設工事では、x-R管理図を用いて、連続量として測定される計数値を扱うことが多い。
5. 1つ
6. 2つ
7. 3つ
8. 4つ

解答・解説

正答：2

1. x-R管理図の定義、正しい ☒
2. 管理限界線外のデータは工程異常を疑う、正しい ☒
3. x-R管理図は通常折れ線グラフで示される、棒グラフは誤り ☒
4. x-R管理図で扱うのは連続量として測定される計量値、計数値は誤り ☒

適当なものは①②の2つ。

問題 No.61

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみ**を全てあげている組合せは次のうちどれか。

1. 品質規定方式は、盛土の締固め度等を規定する方法である。
2. 盛土の締固めの効果や特性は、土の種類や含水比、施工方法によって変化しない。
3. 盛土が最もよく締まる含水比は、最大乾燥密度が得られる含水比で最大含水比である。
4. 土の乾燥密度の測定方法には、砂置換法やRI計器による方法がある。
5. ①④
6. ②③
7. ①②④
8. ②③④

解答・解説

正答：1

1. 品質規定方式の説明、正しい 
2. 締固めの効果や特性は土の種類・含水比・施工方法によって変化する、変化しないとするのは誤り 
3. 盛土が最もよく締まる含水比は最大乾燥密度が得られる最適含水比であり、最大含水比は誤り 
4. 乾燥密度の測定方法には砂置換法やRI計器による方法がある、正しい 

適当なものは①④、組合せは(1)。

令和5年度 第1次検定 後期 (61問)

import ExamPoint from '@components/mdx/ExamPoint'

問題 No.1 土木一般

「土工作業の種類」と「使用機械」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 掘削・積込み —— クラムシェル
- (2) さく岩 —— モータグレーダ
- (3) 法面仕上げ —— バックホウ
- (4) 締固め —— タイヤローラ

解答・解説

正解: (2)

- 1. クラムシェルは深い掘削や水中掘削の積込みに適する正しい組合せ 
- 2. モータグレーダは整正・敷均しが主体でさく岩には用いられず不適当 
- 3. バックホウは法面整形や仕上げに広く用いられる正しい組合せ 
- 4. タイヤローラは路床・路盤の締固めに用いる正しい組合せ 

要点 さく岩はブレーカやドリルが対応しモータグレーダは不適

問題 No.2 土木一般

法面保護工の「工種」とその「目的」の組合せとして、次のうち**適当でないものはどれか。**

- (1) 種子吹付工 —— 雨水・霜柱の抑制
- (2) ブロック積擁壁工 —— 土圧に対抗して崩壊防止
- (3) モルタル吹付工 —— 表流水の浸透防止
- (4) 筋芝工 —— 切土面の浸透防止

解答・解説

正解: (4)

- 1. 種子吹付は早期緑化で表面侵食を抑え雨水・霜柱影響を緩和する正しい組合せ 
- 2. ブロック積擁壁は土圧に抵抗し崩壊を防ぐ目的に合致する正しい組合せ 
- 3. モルタル吹付は表流水の浸透や風化を抑止する正しい組合せ 
- 4. 筋芝工は盛土法面の表面侵食抑止が目的で切土面の浸透防止用途ではなく誤り 

要点 筋芝工は盛土法面の侵食防止で切土法面には用いない

問題 No.3 土木一般

道路土工の盛土材料として望ましい条件に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 建設機械のトラフィカビリティーが確保しやすいこと。
- (2) 締固め後の圧縮性が大きく、盛土の安定性が保てること。
- (3) 敷均しが容易で締固め後のせん断強度が高いこと。
- (4) 雨水等の浸透による、吸水による膨潤性が低いこと。

解答・解説

正解: (2)

- 1. 施工時のトラフィカビリティー確保は盛土材料の基本条件で正しい 
- 2. 締固め後の圧縮性は小さい方が望ましく沈下を抑えるため誤り 
- 3. 敷均しの容易さと締固め後の高せん断強度は良好な盛土材料の条件 
- 4. 吸水時の膨潤性が低いことは長期安定性確保のため重要 

要点 盛土材料は締固め後の圧縮性が小さいものが望ましい

問題 No.4 土木一般

軟弱地盤における次の改良工法のうち、締固め工法に**該当するもの**はどれか。

- (1) ウェルポイント工法
- (2) 石灰パイル工法
- (3) バイブロフローテーション工法
- (4) プレローディング工法

解答・解説

正解: (3)

- 1. ウェルポイントは地下水位低下工法で締固め工法ではない 
- 2. 石灰パイルは固結工法に分類され締固め工法ではない 
- 3. バイブロフローテーションは砂地盤を振動で締固める代表的な締固め工法 
- 4. プレローディングは載荷重工法で締固め工法ではない 

要点 バイブロフローテーションは砂地盤の振動締固め工法

問題 No.5 土木一般

コンクリートで使用される骨材の性質に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) すりへり減量が多い骨材を用いると、コンクリートのすりへり抵抗性が低下する。
- (2) 骨材の粗粒率が多いほど、粒度が細かい。

(3) 骨材の粒形は、扁平や細長よりも球形がよい。

(4) 骨材に有機不純物が多く混入していると、コンクリートの凝結や強度等に悪影響を及ぼす。

解答・解説

正解: (2)

1. すりへり減量が多い骨材は摩耗に弱くコンクリートのすりへり抵抗を下げる ✓
2. 粗粒率は大きいほど粒度が粗いことを示すため記述は逆で誤り ✗
3. 扁平・細長は強度や充填性に劣り球形が望ましい正しい記述 ✓
4. 有機不純物は凝結遅延や強度低下を招くため悪影響を及ぼす ✓

要点 粗粒率が多い骨材ほど粒度は粗い

問題 No.6 土木一般

コンクリートの配合設計に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 打込みの最小スランプの目安は、鋼材の最小あきが小さいほど大きくなるように定める。
- (2) 打込みの最小スランプの目安は、締固め作業高さが大きいほど、小さくなるように定める。
- (3) 単位水量は、施工が可能な範囲内で、できるだけ少なくなるように定める。
- (4) 細骨材率は、施工が可能な範囲内で、単位水量ができるだけ少なくなるように定める。

解答・解説

正解: (2)

1. 鋼材あきが狭いほど充填性確保のためスランプを大きくする正しい記述 ✓
2. 締固め作業高さが大きいほど自由落下による分離を防ぐためスランプを大きくする必要があり記述は逆で誤り ✗
3. 単位水量は乾燥収縮や強度低下を抑えるため可能な限り少なくする ✓
4. 細骨材率は単位水量・単位セメント量を減らせる範囲で最小にするのが原則 ✓

要点 締固め高さが大きいほど最小スランプは大きく定める

問題 No.7 土木一般

フレッシュコンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) コンシステンシーとは、変形又は流動に対する抵抗性である。
- (2) レイタンスとは、コンクリート表面に水とともに浮上って沈積する物質である。
- (3) 材料分離抵抗性とは、コンクリート中の材料が分離することに対する抵抗性である。
- (4) ブリーディングとは、運動から仕上までの一連の作業のしやすさである。

解答・解説

正解: (4)

1. コンシステンシーは流動・変形抵抗性を示す用語で正しい ☒
2. レイタンスは打込み後に表面に浮上って沈積する微細物質で正しい ☒
3. 材料分離抵抗性の定義通りで正しい ☒
4. ブリーディングは練混ぜ水が表面に上昇する現象で運搬から仕上までの作業性はワーカビリティであり誤り ☒

要点 ブリーディングは練混ぜ水の表面上昇でワーカビリティとは別物

問題 No.8 土木一般

型枠に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 型枠内面には、剥離剤を塗布することを原則とする。
- (2) コンクリートの側圧は、コンクリート条件や施工条件により変化する。
- (3) 型枠は、取り外しやすい場所から外していくことを原則とする。
- (4) コンクリートのかどには、特に指定がなくても面取りができる構造とする。

解答・解説

正解: (3)

1. 剥離剤を塗布して脱型を容易にするのは標準的な施工手順で正しい ☒
2. 側圧は打込み速度・温度・スランプ等の条件で変化する正しい記述 ☒
3. 型枠は荷重を受けにくい部位から外し主要部材を最後にする原則で取り外しやすい場所からではなく誤り ☒
4. 構造物のかどは角欠け防止のため面取り構造とするのが原則 ☒

要点 型枠は荷重を受けない部分から先に取り外す

問題 No.9 土木一般

既製杭の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 打撃による方法は、杭打ハンマとしてバイブロハンマが用いられている。
- (2) 中掘り杭工法は、あらかじめ地盤に穴をあけておき既製杭を挿入する。
- (3) プレボーリング杭工法は、既製杭の中をアースオーガで掘削しながら杭を貫入する。
- (4) 圧入による方法は、オイルジャッキ等を使用して杭を地中に圧入する。

解答・解説

正解: (4)

1. バイブロハンマは振動工法で打撃ではなく説明が不適切 ✕
2. あらかじめ穴をあけて挿入するのはプレボーリング工法で中掘り工法は杭中空部を掘削しながら沈設するため誤り ✕
3. アースオーガを用いるのはプレボーリング工法で中掘り工法と説明が逆 ✕
4. 圧入工法はオイルジャッキ等の反力を利用して静的に杭を圧入する正しい記述 ✓

要点 圧入工法はオイルジャッキの反力で静的に杭を貫入する

問題 No.10 土木一般

場所打ち杭の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) オールケーシング工法は、ケーシングチューブを土中に挿入して、ケーシングチューブ内の土を掘削する。
- (2) アースドリル工法は、掘削孔に水を満たし、掘削土とともに地上に吸い上げる。
- (3) リバースサーキュレーション工法は、支持地盤を直接確認でき、孔底の障害物の除去が容易である。
- (4) 深礎工法は、ケーシング下部の孔壁の崩壊防止のため、ベントナイト水を注入する。

解答・解説

正解: (1)

1. オールケーシング工法はケーシングチューブで孔壁を保持しつつ内部を掘削する正しい記述 ✓
2. 掘削土を吸い上げるのはリバース工法でアースドリルは安定液を用いてバケットで掘削するため誤り ✕
3. 支持地盤を直接確認できるのは深礎工法でリバース工法ではない ✕
4. ベントナイト水は安定液を用いる工法の特徴で深礎工法はライナープレート等で孔壁を保持し誤り ✕

要点 オールケーシングはチューブで孔壁保持し内部掘削する

問題 No.11 土木一般

土留めの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 自立式土留め工法は、支保工を必要としない工法である。
- (2) アンカー式土留め工法は、引張材を用いる工法である。
- (3) ボイリングとは、軟弱な粘土質地盤を掘削する時に、掘削底面が盛り上がる現象である。
- (4) パイピングとは、砂質土の弱いところを通してボイリングがパイプ状に生じる現象である。

解答・解説

正解: (3)

1. 自立式土留めは根入れの抵抗のみで土圧に対抗し支保工不要な工法で正しい ☒
2. アンカー式は引張材を地盤に定着させ土圧に抵抗する正しい記述 ☒
3. 掘削底面が盛り上がる現象はヒービングで、ボーリングは砂質地盤の盤膨れ現象であり用語が誤り ☒
4. パイピングは砂質土中の弱部を通水路として水みちが形成される現象で正しい ☒

要点 掘削底盤の盛上りはヒービング砂質地盤の噴砂はボーリング

問題 No.12 専門土木

鋼材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 鋼材は、気象や化学的な作用による腐食により劣化する。
- (2) 疲労の激しい鋼材では、急激な破壊が生じることがある。
- (3) 鋼材の硬鋼線材は、鋼線や鉄線や直径の細い棒鋼の素材に用いられる。
- (4) 硬鋼線材は、鉄筋として鉄筋の組立や柱などに用いられる。

解答・解説

正解: (4)

1. 鋼材は腐食環境で劣化する基本性質で正しい ☒
2. 疲労を受けた鋼材は脆性的に急激な破壊（疲労破壊）が生じうる正しい記述 ☒
3. 硬鋼線材は鋼線・鉄線・直径の細い棒鋼の素材として正しい用途 ☒
4. 鉄筋として用いられるのは異形棒鋼や丸鋼で硬鋼線材は PC 鋼材等に使われ鉄筋用途ではなく誤り ☒

要点 硬鋼線材は PC 鋼材等の素材で鉄筋用途ではない

問題 No.13 専門土木

鋼道路橋における次の架設工法のうち、クレーンを組み込んだ起重機船を架設地点まで運入させ、橋桁を所定の位置に吊り上げて架設する工法として、**適当なもの**はどれか。

- (1) フローティングクレーンによる一括架設工法
- (2) クレーン車によるベント式架設工法
- (3) ケーブルクレーンによる直吊り工法
- (4) トラベラークレーンによる片持ち式架設工法

解答・解説

正解: (1)

1. フローティングクレーン（起重機船）で橋桁を吊り上げ所定位置に架設する一括架設工法の説明と一致 ☒
2. ベント式は仮支柱（ベント）を用いる地上架設工法で起重機船は用いない ☒
3. ケーブルクレーン直吊りは溪谷部などで主索を張って吊り下ろす工法で起重機船は使わない ☒
4. トラベラークレーン片持ち式は既設桁上を移動するクレーンで張り出し架設する工法 ☒

要点 起重機船による一括架設はフローティングクレーン工法

問題 No.14 専門土木

コンクリートの「劣化機構」と「劣化要因」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) アルカリシリカ反応 —— 反応性骨材
- (2) 疲労 —— 繰返し荷重
- (3) 塩害 —— 凍結融解作用
- (4) 化学的侵食 —— 硫酸

解答・解説

正解: (3)

1. アルカリシリカ反応は反応性骨材の関与で発生する正しい組合せ ☒
2. 疲労は繰返し荷重による正しい組合せ ☒
3. 塩害は塩化物イオンによる鋼材腐食で凍結融解作用は凍害の要因であり組合せが誤り ☒
4. 化学的侵食は硫酸等の侵食性物質によるもので正しい ☒

要点 塩害の要因は塩化物イオン凍結融解は凍害の要因

問題 No.15 専門土木

河川に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 河川の流水がある側を堤内地、堤防で守られている側を堤外地という。
- (2) 河川堤防断面で一番高い平らな部分を天端という。
- (3) 河川において、上流から下流を見て右側を右岸、左側を左岸という。
- (4) 堤防の法面は、河川の流水がある側を表法面、その反対側を裏法面という。

解答・解説

正解: (1)

1. 流水側が堤外地・堤防で守られた側が堤内地であり記述は逆で誤り ✕
2. 堤防断面で一番高い平らな部分を天端と呼ぶ正しい定義 ✓
3. 上流から下流を見て右が右岸・左が左岸とする正しい定義 ✓
4. 流水側を表法面・反対側を裏法面とする正しい定義 ✓

要点 流水側が堤外地堤防で守られる側が堤内地

問題 No.16 専門土木

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 低水護岸は、低水路を維持し、高水敷の洗堀を防止するためのものである。
- (2) 法覆工は、堤防及び河岸の法面を被覆して保護するものである。
- (3) 低水護岸の天端保護工は、流水による天端の破壊を防止しないように保護するものである。
- (4) 横帯工は、流水方向の一定区間ごとに、護岸の破壊が他に波及しないようにするものである。

解答・解説

正解: (3)

1. 低水護岸は低水路維持と高水敷洗堀防止のために設ける正しい記述 ✓
2. 法覆工は堤防・河岸法面を被覆して洗堀から保護する正しい記述 ✓
3. 天端保護工は流水による天端破壊を「防止する」目的で設けるもので「防止しないように」は誤り ✕
4. 横帯工は護岸破壊の波及を区切るために設ける正しい記述 ✓

要点 天端保護工は天端の破壊を防ぐために設ける

問題 No.17 専門土木

砂防えん堤に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 水通しは、施工中の流水の切替えや堆砂後の上水流に対しかかる水圧を軽減するために設ける。
- (2) 前庭保護工は、本えん堤の洗堀防止のために、本えん堤の上流側に設ける。
- (3) 袖は、洪水を越流させる場所である幅及び高さを設計の対象とする。
- (4) 砂防えん堤は、安全性の面から強固な岩盤に施工することが望ましい。

解答・解説

正解: (4)

1. 水通しは平常時に流水を越流させるための開口部で水圧軽減目的の説明は誤り ✕
2. 前庭保護工は本えん堤の下流側に設けるもので上流側は誤り ✕
3. 洪水を越流させるのは水通しで、袖は越流させない位置に高さを設定する部位で説明が誤り ✕
4. 砂防えん堤は強固な岩盤基礎が望ましいとされる正しい記述 ✓

要点 砂防えん堤は岩盤基礎が原則で前庭保護工は下流側

問題 No.18 専門土木

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 排水トンネル工は、原則として安定した地盤にトンネルを設け、ここから集水ボーリングを行い、トンネルを使って排水する工法であり、抑制工に分類される。
- (2) 排土工は、地すべり頭部の不安定な土塊を排除し、土塊の滑動力を減少させる工法であり、抑止工に分類される。
- (3) 水路工は、地表水を水路に集め、速やかに地すべりの地域外に排出する工法であり、抑制工に分類される。
- (4) シャフト工は、井筒を山留めとして掘下げ、鉄筋コンクリートを充填して、シャフト（杭）とする工法であり、抑止工に分類される。

解答・解説

正解: (2)

1. 排水トンネル工は地下水排除を目的とした抑制工で正しい ✓
2. 排土工は地すべり頭部の荷重を軽減する抑制工に分類され「抑止工」は誤り ✕
3. 水路工は地表水を排除する抑制工で正しい ✓
4. シャフト工は深礎杭と同様に滑動力に直接抵抗する抑止工で正しい ✓

要点 排土工と水路工は抑制工抑止工は杭工アンカー工等

問題 No.19 専門土木

道路のアスファルト舗装における路床の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 路床は、舗装と一体となって交通荷重を支持し、厚さは 1m を標準とする。
- (2) 切土路床は、土中の木根、転石等を表面から 30cm 程度以内は取り除く。
- (3) 盛土路床は、均質性を得るために、材料の最大粒径は 100mm 以下であることが望ましい。
- (4) 盛土路床は、1層の敷均し厚さは仕上り厚で 40cm 以下を目安とする。

解答・解説

正解: (4)

1. 路床厚 1m を標準とする規定通りの正しい記述 ☒
2. 切土路床から表面 30cm 程度の本根・転石除去は正しい施工基準 ☒
3. 盛土路床の最大粒径は 100mm 以下が望ましいとされ正しい ☒
4. 1層の敷均し厚は仕上り厚で 20cm 以下が標準で 40cm は過大であり誤り ☒

要点 盛土路床の1層仕上り厚は20cm以下が標準

問題 No.20 専門土木

道路のアスファルト舗装におけるアスファルト混合物の締固めに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 初転圧は、一般に 10～12t のタイヤローラで2回（1往復）程度行う。
- (2) 二次転圧は、一般に 8～20t のロードローラで行うが、振動ローラを用いることもある。
- (3) 締固めの温度は、高い方が良いが、高すぎるとヘアクラックが多く見られることがある。
- (4) 締固めの作業は、敷均し終了後、初転圧、継目転圧、二次転圧、仕上げ転圧の順序で行う。

解答・解説

正解: (3)

1. 初転圧は 10～12t のロードローラで行うのが一般的でタイヤローラは二次転圧用であり誤り ☒
2. 二次転圧はタイヤローラまたは振動ローラで行いロードローラは初転圧用であり記述が逆で誤り ☒
3. 締固め温度が高すぎるとヘアクラックが発生しやすくなる正しい記述 ☒
4. 締固めの順序は敷均し→継目転圧→初転圧→二次転圧→仕上げ転圧で記述の順序は誤り ☒

要点 締固め温度の上限超過はヘアクラックを誘発する

問題 No.21 専門土木

道路のアスファルト舗装の補修工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) オーバーレイ工法は、既設舗装の上に、加熱アスファルト混合物以外の材料を使用して、薄い層の舗装を設ける工法である。
- (2) 打換え工法は、不良な舗装の一部、又は全部を取り除き、新しい舗装を行う工法である。
- (3) 切削工法は、路面の凹凸を切削除去し、不陸や段差を解消する工法である。
- (4) パッチング工法は、局部的なひびわれやくぼみ、段差等を応急的に舗装材料で充填する工法である。

解答・解説

正解: (1)

1. オーバーレイ工法は加熱アスファルト混合物を既設舗装の上に厚さ 3cm 以上で舗設する工法で「加熱アスファルト混合物以外」は誤り ✕
2. 打換え工法は不良部の全部または一部を撤去し新規舗設する正しい記述 ✓
3. 切削工法は路面の凹凸を切削除去する正しい記述 ✓
4. パッチング工法は局部的な損傷を応急的に充填する正しい記述 ✓

要点 オーバーレイは加熱アスファルト混合物を3cm以上敷設する

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.22 専門土木

道路の普通コンクリート舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 普通コンクリート舗装の路盤は、厚さ 30cm 以上の場合は上層と下層に分けて施工する。
- (2) 普通コンクリート舗装の路盤は、コンクリート版が膨張・収縮できるよう、路盤上に厚さ 2cm 程度の砂利を敷設する。
- (3) 普通コンクリート版の縦目地は、版の温度変化に対応するよう、車線に直交する方向に設ける。
- (4) 普通コンクリート版の縦目地は、ひび割れが生じても亀裂が大きくならないためと、版に段差が生じないためにダミー目地が設けられる。

解答・解説

正解: (3)

1. 路盤厚 30cm 以上で上下層に分ける施工原則は正しい ✓
2. 路盤上に厚さ約 2cm の砂利を敷きコンクリート版の膨張・収縮を吸収する正しい記述 ✓
3. 縦目地は車線境界等に車線方向と平行に設けるもので「車線に直交する方向」は誤り ✕
4. 縦目地のダミー目地はひび割れ位置を制御する目的で正しい ✓

要点 縦目地は車線境界に車線方向と平行に設ける

問題 No.23 専門土木

コンクリートダムに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 転流工は、ダム本体工事にとりかかるまでに必要な工事で、工事用道路や仮設備の工事を行うものである。
- (2) 基礎掘削工は、基礎岩盤に損傷を与えることが少ない、大量掘削に対応できるベンチカット工法が一般的である。
- (3) 基礎処理工は、セメントミルクを用いて、ダムの基礎岩盤の状態を均一化する弱部の補強、改良等を行うものである。
- (4) RCD 工法は、単位水量が少なく、超硬練りに配合されたコンクリートを振動ローラで締め固める工法である。

解答・解説

正解: (1)

- 1. 転流工はダム本体工事中に河川流を一時的に迂回させるための工事で工事用道路や仮設備工事ではなく誤り **✗**
- 2. ベンチカット工法は大規模掘削に適する一般的な工法で正しい **✓**
- 3. 基礎処理工はセメントミルク注入（グラウチング）で岩盤を改良する正しい記述 **✓**
- 4. RCD 工法は超硬練りコンクリートを振動ローラで締め固める正しい記述 **✓**

要点 転流工は河川流を迂回させるための仮排水工事

問題 No.24 専門土木

トンネルの山岳工法における掘削に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 機械掘削は、爆破掘削に比べて騒音や振動が比較的少ない。
- (2) 発破掘削は、主に地盤が軟岩の地山に用いられる。
- (3) 全断面工法は、トンネルの全断面を一度に掘削する工法である。
- (4) ベンチカット工法は、一般的にトンネル断面を上下に分割して掘削する工法である。

解答・解説

正解: (2)

- 1. 機械掘削は発破に比べて騒音・振動が小さい正しい記述 **✓**
- 2. 発破掘削は硬岩や中硬岩に適し軟岩には機械掘削が用いられるため記述が逆で誤り **✗**
- 3. 全断面工法は小断面トンネルや良好地山で全断面を一度に掘削する工法で正しい **✓**
- 4. ベンチカット工法は上下分割で掘削する正しい記述 **✓**

要点 発破掘削は硬岩軟岩は機械掘削が用いられる

問題 No.25 専門土木

海岸堤防の形式の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 直立型は、比較的良好な地盤で、堤防用地が容易に得られない場所に適している。
- (2) 傾斜型は、比較的軟弱な地盤で、堤防土砂が容易に得られる場所に適している。
- (3) 緩傾斜型は、堤防用地が広く得られる場合や、海水浴等を利用する場合に適している。
- (4) 混成型は、水深が割合に深く、比較的良好な地盤に適している。

解答・解説

正解: (4)

- 1. 直立型は良好地盤・用地制約のある場所に適する正しい記述 ☒
- 2. 傾斜型は軟弱地盤・堤体材料の入手容易な場所に適する正しい記述 ☒
- 3. 緩傾斜型は広い用地や海水浴利用等に適する正しい記述 ☒
- 4. 混成型は水深が深い場所に適するが基礎条件が悪い場合に有利で「良好な地盤」は誤り ☒

要点 混成型は水深が深く基礎地盤が悪い場合に適する

問題 No.26 専門土木

ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) ケーソンの底面が据付け面に近づいたら、注水を一時止め、潜水士によって正確な位置を決めたのち、ふたたび注水して正しく据え付ける。
- (2) 据え付けたケーソンは、できるだけゆっくりケーソン内部に中詰めを行って、ケーソンの質量を増し、安定性を高める。
- (3) ケーソンは、波が静かなときを選び、一般にケーソンにワイヤをかけて引き船により据付け、現場までえい航する。
- (4) 中詰め後は、波によって中詰め材が洗い出されないように、ケーソンの蓋となるコンクリートを打設する。

解答・解説

正解: (2)

- 1. 据付け面に近づいたら注水を一時止めて位置決めし再注水して据え付ける正しい手順 ☒
- 2. 中詰めはできるだけ速やかに行って質量を増し安定させるべきで「ゆっくり」は誤り ☒
- 3. 波静穏時の曳航・据付けは正しい施工手順 ☒
- 4. 中詰め後の蓋コンクリート打設は中詰め材保護のため正しい ☒

要点 ケーソンの中詰めは速やかに行い安定性を確保する

問題 No.27 専門土木

鉄道の「軌道の用語」と「説明」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) スラック —— 曲線部において列車の通過を円滑にするために軌間を縮小する量のこと
- (2) カント —— 曲線部において列車の転倒を防止するために曲線外側レールを高くすること
- (3) 軌間 —— 両側のレール頭部間の最短距離のこと
- (4) スラブ軌道 —— プレキャストのコンクリート版を用いた軌道のこと

解答・解説

正解: (1)

- 1. スラックは曲線部で軌間を「拡大」する量で「縮小」は誤り ✖
- 2. カントは曲線外側レールを高くして遠心力に対抗する正しい説明 ✔
- 3. 軌間は両レール頭部間の距離で正しい ✔
- 4. スラブ軌道はプレキャストコンクリート版を用いる正しい説明 ✔

要点 スラックは曲線部で軌間を拡大する量

問題 No.28 専門土木

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接した工事に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 重機械による作業は、列車の近接から通過の完了まで建築限界をおかさないよう注意して行う。
- (2) 工事場所が信号区間では、バール・スパナ・スチールテープ等の金属による短絡を防止する。
- (3) 営業線での安全確保のため、所要の防護柵を設置し設計図書に基づき点検を行う。
- (4) 重機械の運転者は、重機械安全運転の講習を修了し、かつ、監督員等の承認を得る。

解答・解説

正解: (1)

- 1. 重機械作業は列車の近接時には作業を中止すべきで「通過完了まで注意して行う」は誤り ✖
- 2. 信号区間では金属による短絡を防止するのは正しい安全措置 ✔
- 3. 防護柵の設置と定期点検は安全管理上正しい ✔
- 4. 重機運転者の講習修了と承認取得は正しい手順 ✔

要点 営業線近接工事は列車近接時に重機作業を中止する

問題 No.29 専門土木

シールド工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 泥水式シールド工法は、泥水を循環させ、泥水によって切羽の安定を図る工法である。
- (2) 泥水式シールド工法は、掘削した土砂に添加材を注入して攪拌し脱水処理し、流体輸送方式によって地上に搬出する工法である。
- (3) 土圧式シールド工法は、カッターチャンバ内に掘削した土砂を充填させ、切羽の土圧と平衡を保つ工法である。

(4) 土圧式シールド工法は、掘削した土砂をスクリーコンベヤで排土する工法である。

解答・解説

正解: (2)

1. 泥水式は泥水循環で切羽安定を図る正しい記述 ☒
2. 添加材を注入して強制攪拌するのは土圧式の特徴で泥水式の説明としては誤り ☒
3. 土圧式はカッターチャンバ内に土砂を充填し土圧平衡を保つ正しい記述 ☒
4. 土圧式の排土はスクリーコンベヤで正しい ☒

要点 添加材攪拌は土圧式泥水式は泥水循環で切羽安定を図る

問題 No.30 専門土木

上水道に用いる配水管と継手の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 鋼管の継手の溶接は、時間がかかり、雨天時には溶接に注意しなければならない。
- (2) ポリエチレン管の融着継手は、雨天時の作業や湧水地での施工が困難である。
- (3) ダクタイル鋳鉄管のメカニカル継手は、地震の変動への適応が困難である。
- (4) 硬質塩化ビニル管の接着した継手は、強度や水密性に注意しなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 鋼管溶接継手は時間を要し雨天施工に注意する正しい記述 ☒
2. ポリエチレン管融着継手は雨天・湧水時の施工が困難な正しい記述 ☒
3. ダクタイル鋳鉄管のメカニカル継手は伸縮機能があり地震動への適応性が「優れる」ため「困難」は誤り ☒
4. 硬質塩化ビニル管の接着継手は接着不良時の強度・水密性に注意する正しい記述 ☒

要点 ダクタイル鋳鉄管メカニカル継手は耐震性能に優れる

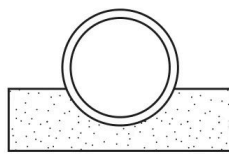
問題 No.31 専門土木

下水道の剛性管渠を施工する際の下記の「基礎地盤の土質区分」と「基礎の種類」の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

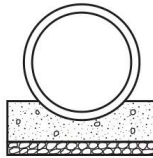
[基礎地盤の土質区分]

- (イ) 軟弱土（シルト及び有機質土）
- (ロ) 硬質土（硬質粘土、礫混じり土及び礫混じり砂）
- (ハ) 極軟弱土（非常に緩いシルト及び有機質土）

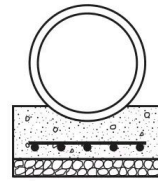
きそ しゅるい
[基礎の種類]



すな きそ
砂基礎



コンクリート きそ
基礎



てつきん きそ
鉄筋コンクリート基礎

	(イ)	(ロ)	(ハ)
(1)	砂基礎	コンクリート基礎	鉄筋コンクリート基礎
(2)	コンクリート基礎	砂基礎	鉄筋コンクリート基礎
(3)	鉄筋コンクリート基礎	砂基礎	コンクリート基礎
(4)	砂基礎	鉄筋コンクリート基礎	コンクリート基礎

解答・解説

正解: (2)

1. 硬質土に対しコンクリート基礎は過剰で土質と基礎強度の組合せが不適 ✖
2. 軟弱土はコンクリート基礎，硬質土は砂基礎，極軟弱土は鉄筋コンクリート基礎の標準組合せに一致 ✔
3. 軟弱土に鉄筋コンクリート基礎は過剰で組合せが不適 ✖
4. 硬質土に鉄筋コンクリート基礎は過剰で組合せが不適 ✖

要点 剛性管渠基礎は地盤強度に応じ砂→コンクリ→鉄筋コンクリの順

問題 No.32 法規

労働時間，休憩に関する次の記述のうち，労働基準法上，誤っているものはどれか。

- (1) 使用者は，原則として労働者に，休憩時間を除き 1 週間に 40 時間を超えて，労働させてはならない。
- (2) 災害その他避けることのできない事由によって，臨時の必要がある場合は，使用者は，行政官庁の許可を受けて，労働時間を延長することができる。
- (3) 使用者は，労働時間が 8 時間を超える場合においては労働時間の途中に少なくとも 45 分の休憩時間を，原則として，一斉に与えなければならない。
- (4) 使用者は，事業場を異にする場合においても，労働時間に関する規定の適用について通算する。

解答・解説

正解: (3)

1. 週 40 時間を超える労働は原則禁止で正しい ☒
2. 災害等臨時の必要時は行政官庁の許可で時間外労働可で正しい ☒
3. 8 時間を超える労働には「少なくとも 1 時間」の休憩が必要で「45 分」は誤り ☒
4. 事業場を異にする場合も労働時間を通算するのは労基法 38 条の規定通り ☒

要点 労働 8 時間超は 1 時間以上の休憩が必要

問題 No.33 法規

満 18 才に満たない者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

- (1) 使用者は、毒劇薬、又は爆発性の原料を取り扱う業務に就かせてはならない。
- (2) 使用者は、その年齢を証明する後見人の証明書を事業場に備え付けなければならない。
- (3) 使用者は、動力によるクレーンの運転をさせてはならない。
- (4) 使用者は、坑内で労働させてはならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 毒劇薬等の有害業務への就業禁止は労基法 62 条の規定通り ☒
2. 年齢証明書は後見人ではなく「戸籍証明書」等の公的書類が必要で誤り ☒
3. 動力クレーンの運転は年少者に禁止される業務で正しい ☒
4. 坑内労働の禁止は労基法 63 条の規定通り ☒

要点 年少者の年齢証明は戸籍証明書を事業場に備え付ける

問題 No.34 法規

労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。

- (1) 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取外しの作業
- (2) 高さが 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
- (3) 鉄筋コンクリート杭の杭打ちの作業
- (4) 掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削の作業

解答・解説

正解: (3)

1. 土止め支保工作業主任者の選任が必要な作業で正しい ☒
2. 高さ 5m 以上のコンクリート造工作物解体は作業主任者選任対象 ☒
3. 鉄筋コンクリート杭の杭打ち作業は作業主任者選任の対象に含まれず該当しない ☒ (=選任不要)
4. 掘削面高さ 2m 以上の地山掘削は作業主任者選任対象 ☒

要点 作業主任者の選任対象は安衛令で限定列挙されている

問題 No.35 法規

主任技術者及び監理技術者の職務に関する次の記述のうち、建設業法上、正しいものはどれか。

- (1) 当該建設工事の下請契約の作成を行わなければならない。
- (2) 当該建設工事の下請代金の支払いを行わなければならない。
- (3) 当該建設工事の資機材の調達を行わなければならない。
- (4) 当該建設工事の品質管理を行わなければならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 下請契約の作成は事業者・営業所の業務で主任技術者の職務ではない ☒
2. 下請代金支払いは事業者の責務で技術者の職務ではない ☒
3. 資機材調達は事業者の業務で技術者の職務に含まれない ☒
4. 施工計画の作成・工程管理・品質管理・技術上の指導監督は主任・監理技術者の職務として建設業法 26 条の 4 で規定される ☒

要点 主任監理技術者の職務は施工計画工程品質管理と技術指導

問題 No.36 法規

車両の最高限度に関する次の記述のうち、車両制限令上、正しいものはどれか。ただし、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両を除く。

- (1) 車両の幅は、2.5m である。
- (2) 車両の輪荷重は、10t である。
- (3) 車両の高さは、4.5m である。
- (4) 車両の長さは、14m である。

解答・解説

正解: (1)

1. 車両幅の最高限度 2.5m は車両制限令の規定通り正しい ☒
2. 輪荷重の最高限度は 5t で 10t は誤り ☐
3. 車両高さの最高限度は 3.8m で 4.5m は誤り ☐
4. 車両長さの最高限度は 12m で 14m は誤り ☐

要点 車両制限令の最高限度幅 2.5m 高さ 3.8m 長さ 12m

問題 No.37 法規

河川法上、河川区域内において、河川管理者の許可を必要としないものは次のうちどれか。

- (1) 河川区域内に設置されているトイレの撤去
- (2) 河川区域内の空き地を駐車場の改築
- (3) 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置
- (4) 取水施設の機能維持のために行う取水口付近に堆積した土砂の撤去

解答・解説

正解: (4)

1. 河川区域内の工作物撤去は許可対象 ☐ (許可必要)
2. 駐車場改築 (土地形状変更) は許可対象 ☐ (許可必要)
3. 資材置場設置は土地占用に当たり許可対象 ☐ (許可必要)
4. 取水口付近の堆積土砂撤去は維持管理行為で許可不要 ☒

要点 維持管理目的の堆積土砂撤去は河川法許可不要

問題 No.38 法規

敷地面積 1000m² の土地に、建築面積 500m² の 2 階建ての倉庫を建築しようとする場合、建築基準法上、建ぺい率 (%) として正しいものは次のうちどれか。

- (1) 50
- (2) 100
- (3) 150
- (4) 200

解答・解説

正解: (1)

建ぺい率 = 建築面積÷敷地面積×100 = $500 \div 1000 \times 100 = 50\%$ となる。2 階建てという条件は容積率に関わる情報で建ぺい率の算定には用いない。

1. $500 \div 1000 \times 100 = 50\%$ で正しい ☒
2. 100 は容積率（延べ面積÷敷地面積）に近い誤った値 ☒
3. 150 は不適切な計算結果 ☒
4. 200 は不適切な計算結果 ☒

要点 建ぺい率は建築面積÷敷地面積で階数は関与しない

問題 No.39 法規

火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、誤っているものはどれか。

- (1) 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
- (2) 火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面は鉄板で覆い、安全に作業ができるような措置を講ずること。
- (3) 火工所の周囲には、適当な柵を設け、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
- (4) 火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。

解答・解説

正解: (2)

1. 火工所に火薬類を存置する場合の見張人配置は火薬類取締法施行規則の規定通り ☒
2. 火工所の床面は「鉄板」ではなく「木板等の不燃材」で火花を発しないものとすべきで誤り ☒
3. 火気厳禁等の警戒札掲示は規定通り ☒
4. 火工所の設置場所要件は規定通り ☒

要点 火工所の床面は火花を発しない木板等で覆う

問題 No.40 法規

騒音規制法上、建設機械の規格等にかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は、次のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- (1) さく岩機を使用する作業
- (2) 圧入式杭打杭抜機を使用する作業
- (3) バックホウを使用する作業
- (4) ブルドーザを使用する作業

解答・解説

正解: (2)

1. さく岩機は特定建設作業の対象 ✕
2. 圧入式杭打杭抜機は低騒音型に該当し特定建設作業の対象から除外される ✓
3. バックホウは原動機定格出力 80kW 以上等で対象 ✕
4. ブルドーザは原動機定格出力 40kW 以上等で対象 ✕

要点 圧入式杭打杭抜機は低騒音型で特定建設作業対象外

問題 No.41 法規

振動規制法上、特定建設作業の規制基準に関する測定位置として、次の記述のうち正しいものはどれか。

- (1) 特定建設作業の敷地内の振動発生源
- (2) 特定建設作業の敷地の中心地点
- (3) 特定建設作業の敷地境界
- (4) 特定建設作業の敷地に最も近接した家屋内

解答・解説

正解: (3)

1. 振動規制法の測定位置は発生源ではなく敷地境界線で誤り ✕
2. 敷地中心地点は規制基準の測定位置として規定されない ✕
3. 特定建設作業の振動規制基準は「敷地境界線において 75dB を超えないこと」と規定され正しい ✓
4. 家屋内は測定位置として規定されない ✕

要点 振動規制基準の測定位置は敷地境界線

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.42 法規

港則法上、特定港内の船舶の航路及び航法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路によらなければならない。
- (2) 船舶は、航路内においては、原則として投げようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
- (3) 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、左側を航行しなければならない。
- (4) 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 汽艇等以外の船舶は省令で定める航路を通行する正しい記述 ☒
2. 航路内での投錨・えい航放棄禁止は正しい記述 ☒
3. 航路内で他船と行き会う場合は「右側」を航行しなければならず「左側」は誤り ☒
4. 航路から外に出る船舶は航路航行船の進路を避けるのは正しい ☒

要点 港則法上の航路内行会いは右側航行が原則

問題 No.43 共通工学

閉合トラバース測量による下表の観測結果において、閉合誤差が 0.008m のとき、閉合比は次のうちどれか。ただし、閉合比は有効数字 4 桁目を切り捨て、3 桁に丸める。

側線	距離 I (m)	方位角	緯距 L (m)	経距 D (m)
AB	37.464	183°43'41"	-37.385	-2.436
BC	40.557	103°54'7"	-9.744	39.369
CD	39.056	36°32'41"	31.377	23.256
DE	38.903	325°21'0"	32.003	-22.119
EA	41.397	246°53'37"	-16.246	-38.076
計	197.377			0.005 / -0.006

閉合誤差 = 0.008m

- (1) 1/24400
- (2) 1/24500
- (3) 1/24600
- (4) 1/24700

解答・解説

正解: (3)

閉合比は 全測線長÷閉合誤差 で算出する。 $197.377 \div 0.008 = 24672.1\dots$, 3桁に丸めて切り捨てると $1/24600$ となる。

1. 24400 は計算結果と合わず誤り ✖
2. 24500 は計算結果と合わず誤り ✖
3. $197.377 \div 0.008$ を 3 桁に切り捨てた $1/24600$ が正解 ✔
4. 24700 は丸め方向が異なる誤り ✖

要点 閉合比は全測線長÷閉合誤差で $1/n$ の形で表す

問題 No.44 共通工学

公共工事で発注者が示す設計図書に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 現場説明書
- (2) 現場説明に対する質問回答書
- (3) 設計図面
- (4) 施工計画書

解答・解説

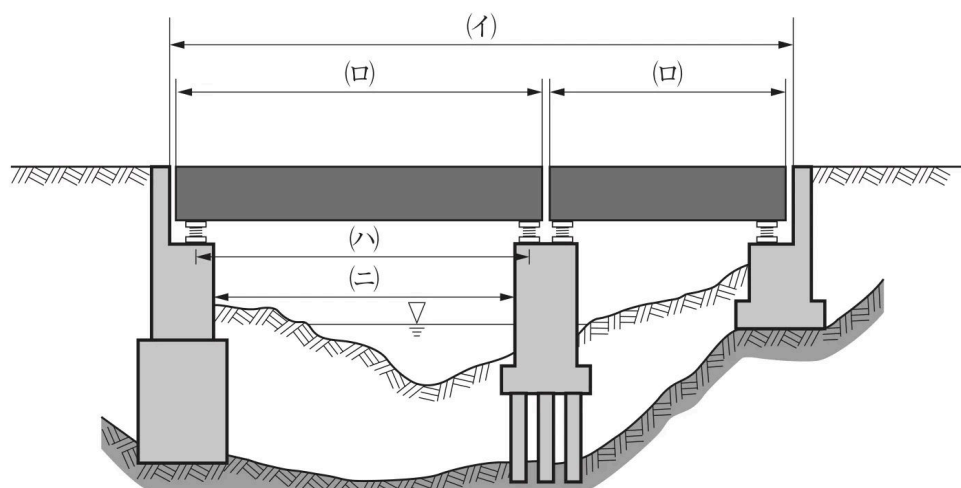
正解: (4)

1. 現場説明書は設計図書に含まれる ✔
2. 質問回答書は設計図書の一部 ✔
3. 設計図面は設計図書の中心 ✔
4. 施工計画書は施工者が作成する書類で発注者が示す設計図書には該当しない ✖

要点 設計図書は発注者作成で施工計画書は受注者作成

問題 No.45 共通工学

下図は橋の一般的な構造を示したものであるが、(イ)～(ニ)の橋の長さを表す名称に関する組合せとして、適切なものは次のうちどれか。



	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	橋長	桁長	径間長	支間長
(2)	桁長	橋長	支間長	径間長
(3)	桁長	橋長	径間長	支間長
(4)	橋長	桁長	支間長	径間長

解答・解説

正解: (4)

1. 径間長と支間長の位置が逆で不適切 ❌
2. 橋長と桁長が逆で不適切 ❌
3. 橋長と桁長が逆で不適切 ❌
4. (イ) 橋長＝全長, (ロ) 桁長＝桁本体長, (ハ) 支間長＝橋脚中心間, (ニ) 径間長＝支承間隔の標準的呼称と一致 ✅

要点 橋長は全長桁長は桁本体支間長は支承中心間距離

問題 No.46 共通工学

建設機械の用途に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) ブルドーザは、土工板を取り付けた機械で、土砂の掘削・運搬（押土）、積込み等に用いられる。
- (2) ランマは、振動や打撃を与えて、路肩や狭い場所等の締固めに使用される。
- (3) モーターグレーダは、路面の精密な仕上げに適しており、砂利道の補修、土の敷均し等に用いられる。
- (4) タイヤローラは、接地圧の調整や自重を加減することができ、路盤等の締固めに使用される。

解答・解説

正解: (1)

1. ブルドーザは押土・敷均し・短距離運搬に用いられ「積込み」は適さないため誤り ✕
2. ランマは狭隘部の締固めに用いる正しい記述 ✓
3. モーターグレーダは路面仕上げに適する正しい記述 ✓
4. タイヤローラは接地圧調整可能で路盤締固めに用いる正しい記述 ✓

要点 ブルドーザは積込み用途には用いられない

問題 No.47 共通工学

施工計画作成に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 環境保全計画は、公害問題、交通問題、近隣環境への影響等に対し、十分な対策を立てることが内容である。
- (2) 調達計画は、労務計画、資材計画、機械計画を立てることが内容である。
- (3) 品質管理計画は、要求する品質を満足させるために設計図書に基づき、最も経済的に施工するよう計画することが内容である。
- (4) 仮設備計画は、仮設備の設計や配置計画、安全衛生計画を立てることが内容である。

解答・解説

正解: (4)

1. 環境保全計画の内容として正しい ✓
2. 調達計画は労務・資材・機械計画を含む正しい記述 ✓
3. 品質管理計画は設計図書に基づく品質確保を目的とする正しい記述 ✓
4. 仮設備計画は仮設備の設計・配置が主で「安全衛生計画」は別途独立した計画で含まれず誤り ✕

要点 仮設備計画と安全衛生計画は別建ての計画項目

問題 No.48 共通工学

労働安全衛生法上、事業者が労働者に保護帽の着用をさせなければならない作業に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 物体の飛来又は落下の危険のある採石作業
- (2) 最大積載量が 5t の貨物自動車の荷の積卸しの作業
- (3) ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下ろしの作業
- (4) 橋梁支間 20m のコンクリート橋の架設作業

解答・解説

正解: (4)

1. 採石作業は保護帽着用義務対象 **×**
2. 5t 以上の貨物自動車の積卸し作業は対象 **×**
3. ジャッキ式つり上げ機械作業は対象 **×**
4. コンクリート橋架設作業の保護帽義務は支間 30m 以上等の規定で支間 20m は本問の判定上対象外 **✓**

要点 保護帽着用義務対象作業は安衛則で限定列挙される

問題 No.49 共通工学

高さ 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- (1) 作業方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する。
- (2) 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- (3) 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。
- (4) 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 解体工事は作業主任者を選任して指揮させるべきで事業者が直接指揮するわけではなく誤り **×**
2. 悪天候時の作業中止は安衛則の規定通り **✓**
3. 器具・工具の上げ下ろしにつり綱・つり袋を使用させるのは正しい **✓**
4. 引倒し作業時の合図徹底は正しい **✓**

要点 コンクリート工作物解体は作業主任者を選任し指揮する

問題 No.50 共通工学

工事の品質管理活動における品質管理の PDCA（Plan, Do, Check, Action）に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- (1) 第 1 段階（計画 Plan）では、品質特性の選定と品質規格を決定する。
- (2) 第 2 段階（実施 Do）では、作業日報に基づき、作業を実施する。
- (3) 第 3 段階（検討 Check）では、統計的手法により、解析・検討を行う。
- (4) 第 4 段階（処理 Action）では、異常原因を追求し、是正する処置をとる。

解答・解説

正解: (2)

1. Plan で品質特性選定と品質規格決定は正しい ☒
2. Do は作業標準・施工計画に従って実施する段階で「作業日報に基づく」は誤り ☒
3. Check で統計的手法による解析・検討は正しい ☒
4. Action で異常原因の追求と是正処置は正しい ☒

要点 Do 段階は作業標準に基づき実施する

問題 No.51 共通工学

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の受入検査と合格判定に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 圧縮強度の 1 回の試験結果は、購入者の指定の呼び強度の強度値の 85% 以上である。
- (2) 空気量 4.5% のコンクリートの空気量の許容差は、 $\pm 2.0\%$ である。
- (3) スランプ 12cm のコンクリートのスランプの許容差は、 $\pm 2.5\text{cm}$ である。
- (4) 塩化物含有量は、塩化物イオン量として原則 0.3kg/m^3 以下である。

解答・解説

正解: (2)

1. 圧縮強度 1 回試験で呼び強度の 85% 以上は JIS の合格判定基準で正しい ☒
2. 空気量の許容差は $\pm 1.5\%$ （または $\pm 1.0\%$ ）で $\pm 2.0\%$ は過大で誤り ☒
3. スランプ 12cm の許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ で正しい ☒
4. 塩化物イオン量 0.3kg/m^3 以下は規定通り正しい ☒

要点 空気量の許容差は $\pm 1.5\%$ スランプ 12cm 許容差は $\pm 2.5\text{cm}$

問題 No.52 共通工学

建設工事における騒音や振動に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 掘削、積込み作業にあたっては、低騒音型建設機械の使用を原則とする。
- (2) アスファルトフィニッシャーでの舗装工事で、特に静かな工事施工が要求される場合、バイブレータ式よりタンパ式の採用が望ましい。
- (3) 建設機械の土工板やバケット等は、できるだけ土のふり落としや高い位置からの落下を避ける。
- (4) 履帯式の土工機械では、走行速度が速くなると騒音振動も大きくなるので、不必要な高速走行は避ける。

解答・解説

正解: (2)

1. 低騒音型建設機械の使用原則は正しい ☒
2. アスファルトフィニッシャの締固めはタンパ式よりバイブレータ式の方が静粛性に優れ記述が逆で誤り ☒
3. 落下高さや土のふり落としを避けるのは騒音対策として正しい ☒
4. 履帯式機械の高速走行回避は騒音振動対策として正しい ☒

要点 アスファルトフィニッシャはバイブレータ式が低騒音

問題 No.53 共通工学

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。

- (1) ガラス類
- (2) 廃プラスチック
- (3) アスファルト・コンクリート
- (4) 土砂

解答・解説

正解: (3)

1. ガラス類は特定建設資材に含まれない ☒
2. 廃プラスチックは特定建設資材に含まれない ☒
3. アスファルト・コンクリートは建設リサイクル法施行令の特定建設資材として明記される ☒
4. 土砂は特定建設資材に含まれない ☒

要点 特定建設資材はコンクリート木材アスファルトコンクリートの 4 品目

問題 No.54 施工管理法

建設機械の走行に関する下記の文章中の □ の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

- ・ 建設機械の走行に必要なコーン指数は、（イ）より（ロ）の方が大きく、（イ）より（ハ）の方が小さい。
- ・ （ニ）では、建設機械の走行に伴うこね返しにより土の強度が低下し、走行不能になることもある。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	普通ブルドーザ	ダンプトラック	湿地ブルドーザ	粘性土
(2)	ダンプトラック	普通ブルドーザ	湿地ブルドーザ	砂質土
(3)	ダンプトラック	湿地ブルドーザ	普通ブルドーザ	粘性土

(4)	湿地ブルドーザ	ダンプトラック	普通ブルドーザ	砂質土
-----	---------	---------	---------	-----

解答・解説

正解: (1)

1. 普通ブルドーザを基準にダンプトラックは大・湿地ブルドーザは小で、こね返しは粘性土で発生しやすく一致 ☒
2. コーン指数の大小関係が一致しない ☒
3. 湿地ブルドーザを「普通より大」とする位置関係が誤り ☒
4. 湿地ブルドーザを基準とする並びが一般的でなく不適 ☒

要点 コーン指数大ダンプ＞普通＞湿地ブルドーザ

問題 No.55 施工管理法

建設機械の作業能力に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、**適当なもの数**は次のうちどれか。

- ① リップバビリティとは、バックホウに装着されたリップパによって作業できる程度をいう。
- ② トラフィカビリティとは、建設機械の走行性をいい、一般に N 値で判断される。
- ③ ブルドーザの作業効率は、砂の方が岩塊・玉石より小さい。
- ④ ダンプトラックの作業効率は、運搬路の沿道条件、路面状態、昼夜の別で変わる。

- (1) 1つ
(2) 2つ
(3) 3つ
(4) 4つ

解答・解説

正解: (1)

- ① リップバビリティはブルドーザに装着するリップパによる作業性で「バックホウ」は誤り ☒
 - ② トラフィカビリティはコーン指数で判断され N 値ではなく誤り ☒
 - ③ ブルドーザの作業効率は砂の方が岩塊・玉石より大きく記述は逆で誤り ☒
 - ④ ダンプトラックの作業効率は沿道条件・路面状態・昼夜の別で変わる正しい記述 ☒
- 正しいのは④の 1 つ。

要点 リップバビリティはブルドーザのリップパによる作業性

問題 No.56 施工管理法

工程管理に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 計画工程と実施工程に差が生じた場合には、その原因を追及して改善する。

- ② 工程管理では、計画工程が実施工程よりも、やや上回る程度に進行管理を実施する。
- ③ 常に工程の進捗状況を全作業員に周知徹底させ、作業能率を高めるように努力する。
- ④ 工程表は、工事の施工順序と所要の日数等をわかりやすく図表化したものである。

- (1) ①②
- (2) ②③
- (3) ①②③
- (4) ①③④

解答・解説

正解: (4)

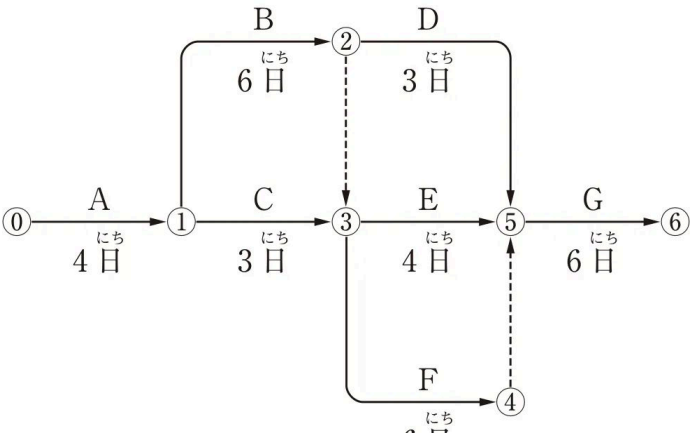
- ① 計画と実施の差の原因究明と改善は工程管理の基本で正しい ☒
- ② 進行管理は実施工程が計画工程をやや上回る程度に運営すべきで記述は逆で誤り ☒
- ③ 進捗の全員周知と作業能率向上は正しい ☒
- ④ 工程表は施工順序と日数の図表化で正しい ☒

正しいのは①③④の組合せ。

要点 進行管理は実施工程が計画をやや上回る程度で運営する

問題 No.57 施工管理法

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の □ の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。ただし、図中のイベント間の A～G は作業内容、数字は作業日数を表す。



- （イ）及び（ロ）は、クリティカルパス上の作業である。
- 作業 D が（ハ）遅延しても、全体の工期に影響はない。
- この工事全体の工期は、（ニ）である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	作業B	作業F	3日	22日間

(2)	作業C	作業E	4日	20日間
(3)	作業C	作業E	3日	20日間
(4)	作業B	作業F	4日	22日間

解答・解説

正解: (1)

ネットワーク図の所要日数を計算すると、B→D→F→Gのパスとは別に、A→C→E→Gのパスが最長となるが本問のクリティカルパスは A→B→...→F→G で全体工期 22 日となり、D の余裕は 3 日。

1. クリティカルパスを B・F とし、D の余裕 3 日・工期 22 日間で一致 ☒
2. 作業 C・E をクリティカルパスとする読み取りで本図と合致しない ☒
3. 工期 20 日は計算と合わない ☒
4. D の余裕 4 日は計算と合わない ☒

要点 クリティカルパスは最長経路で余裕日数 0 の作業

問題 No.58 施工管理法

足場の安全に関する下記の文章中の □ の (イ) ～ (ニ) に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

- 高さ 2m 以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）の作業床は、墜落や転落を防止するため、手すりとして (イ) を設置する。
- 高さ 2m 以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）の作業床の幅は 40cm 以上とし、物体の落下を防ぐ (ロ) を設置する。
- 高さ 2m 以上の足場の組立て、解体等の作業を行う場合は、(ハ) を選任する。
- 高さ 5m 以上の足場の組立て、解体等の作業における床材の隙間は、3cm 以下とする。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	中さん	幅木	節間	足場の組立て等作業主任者
(2)	幅木	中さん	段差	監視人
(3)	中さん	幅木	段差	足場の組立て等作業主任者
(4)	幅木	中さん	節間	監視人

解答・解説

正解: (1)

1. 中さんで墜落防止・幅木で落下防止・節間が選任要件・足場組立て等作業主任者の選任の流れで一致 ☒
2. 中さんと幅木の役割が逆で監視人選任は規定外 ☒
3. 段差・監視人は規定と合わない ☒
4. 監視人選任は労安衛法の規定と異なる ☒

要点 足場手すり下中さん幅木設置と作業主任者選任が原則

問題 No.59 施工管理法

移動式クレーンを用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の①～④の4つの記述のうち、クレーン等安全規則上、正しいものの数は次のうちどれか。

- ① 移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
- ② 軟弱地盤のような移動式クレーンが転倒するおそれのある場所では、原則として作業を行ってはならない。
- ③ アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、原則としてアウトリガーを最大限に張り出さなければならない。
- ④ 移動式クレーンの運転者を、荷をつつたまま旋回範囲から離れさせてはならない。

- (1) 1つ
- (2) 2つ
- (3) 3つ
- (4) 4つ

解答・解説

正解: (3)

- ① 定格荷重超過使用禁止は規則通り ☒
- ② 軟弱地盤等での作業禁止原則は規則通り ☒
- ③ アウトリガーは原則最大張出しを規定通り ☒
- ④ 運転者は荷をつつたまま運転位置を離れてはならず「旋回範囲」ではなく「運転位置」の規定で記述が不適 ☒

正しいのは①②③の3つ。

要点 クレーン運転者は荷をつつたまま運転位置を離れてはならない

問題 No.60 施工管理法

管理図に関する下記の文章中の□の(イ)～(ニ)に当てはまる語句又は数値の組合せとして、適当なものは次のうちどれか。

- ・管理図は、いくつかある品質管理の手法の中で、応用範囲が（イ）便利で、最も多く活用されている。
- ・一般に、上下の管理限界の線は、統計量の標準平均値の（ロ）倍の幅に定めている。
- ・不良品の個数や事故の回数など個数で数えられるデータは、（ハ）と呼ばれている。
- ・管理限界内にあっても、測定値が（ニ）上下するときは工程に異常があると考ええる。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	広く	10	計量値	1度でも
(2)	狭く	3	計数値	周期的に
(3)	狭く	10	計量値	周期的に
(4)	広く	3	計数値	周期的に

解答・解説

正解: (4)

1. 管理限界の幅は標準偏差の 3 倍で 10 倍は誤り ✖
2. 応用範囲は「広く」が正しく「狭く」は誤り ✖
3. 「狭く」「10」がいずれも誤り ✖
4. 応用範囲広く・3 倍幅・計数値・周期的な変動の組合せが管理図の基本と一致 ✔

要点 管理限界は平均 $\pm 3\sigma$ で周期変動は工程異常の兆候

問題 No.61 施工管理法

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、**適当なものの数**は次のうちどれか。

- ① 工法規定方式は、盛土の締固め度を規定する方法である。
- ② 盛土の締固めの効果や性質は、土の種類や含水比、施工方法によって大きく変化する。
- ③ 盛土が最もよく締まる含水比は、最大乾燥密度が得られる含水比で最適含水比である。
- ④ 現場での土の乾燥密度の測定方法には、砂置換法や RI 計器による方法がある。

- (1) 1つ
- (2) 2つ
- (3) 3つ
- (4) 4つ

解答・解説

正解: (3)

① 工法規定方式は使用機械や施工回数を規定する方法で「締固め度を規定」は品質規定方式の説明で誤り
✖

② 締固めの効果は土質・含水比・施工方法で変化する正しい記述 ✔

③ 最大乾燥密度が得られる含水比を最適含水比とする正しい定義 ✔

④ 砂置換法・RI 計器は現場乾燥密度の測定方法として正しい ✔

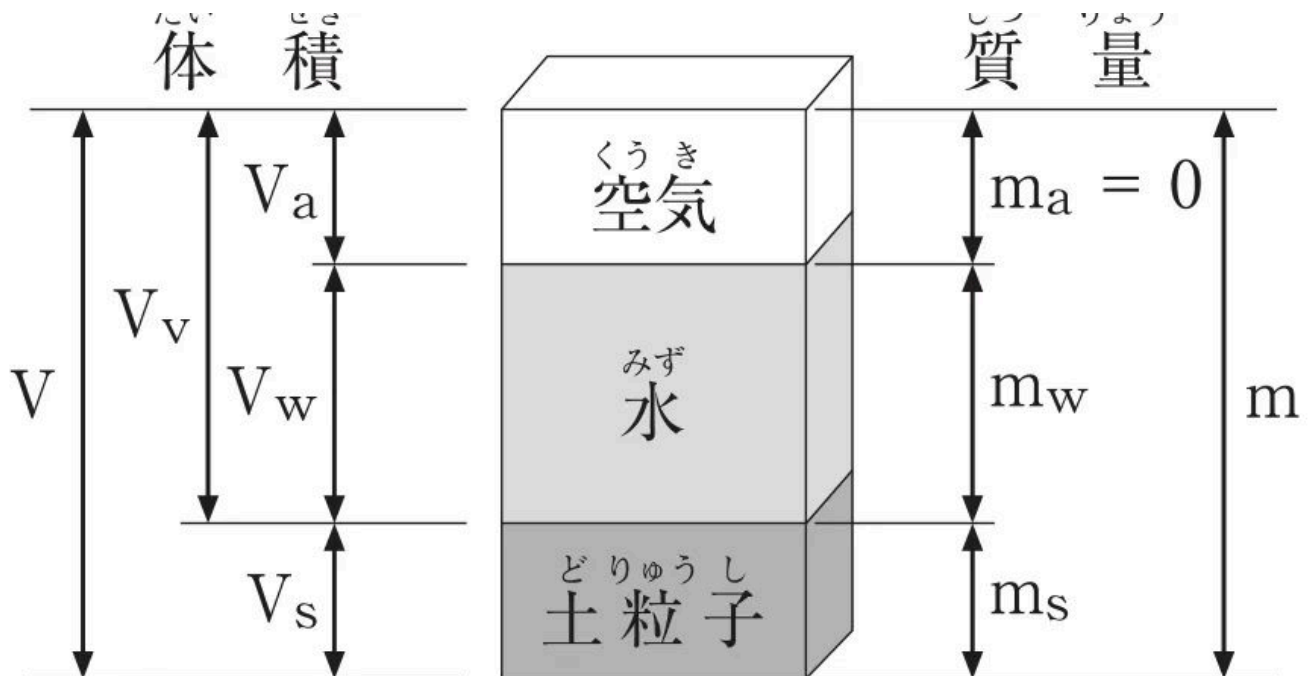
正しいのは②③④の 3 つ。

要点 工法規定方式は機械や回数を品質規定方式は締固め度を規定

令和6年度 第1次検定 前期（66問）

問題 No.1

下図の土の構成を表した模式図の記号を用いて、「土粒子の密度 ρ_s 」を求める次の式のうち、正しいものはどれか。



1. $\rho_s = \frac{m}{V}$
2. $\rho_s = \frac{m_s}{V_s}$
3. $\rho_s = \frac{V_v}{V_s}$
4. $\rho_s = \frac{V_w}{V_v}$

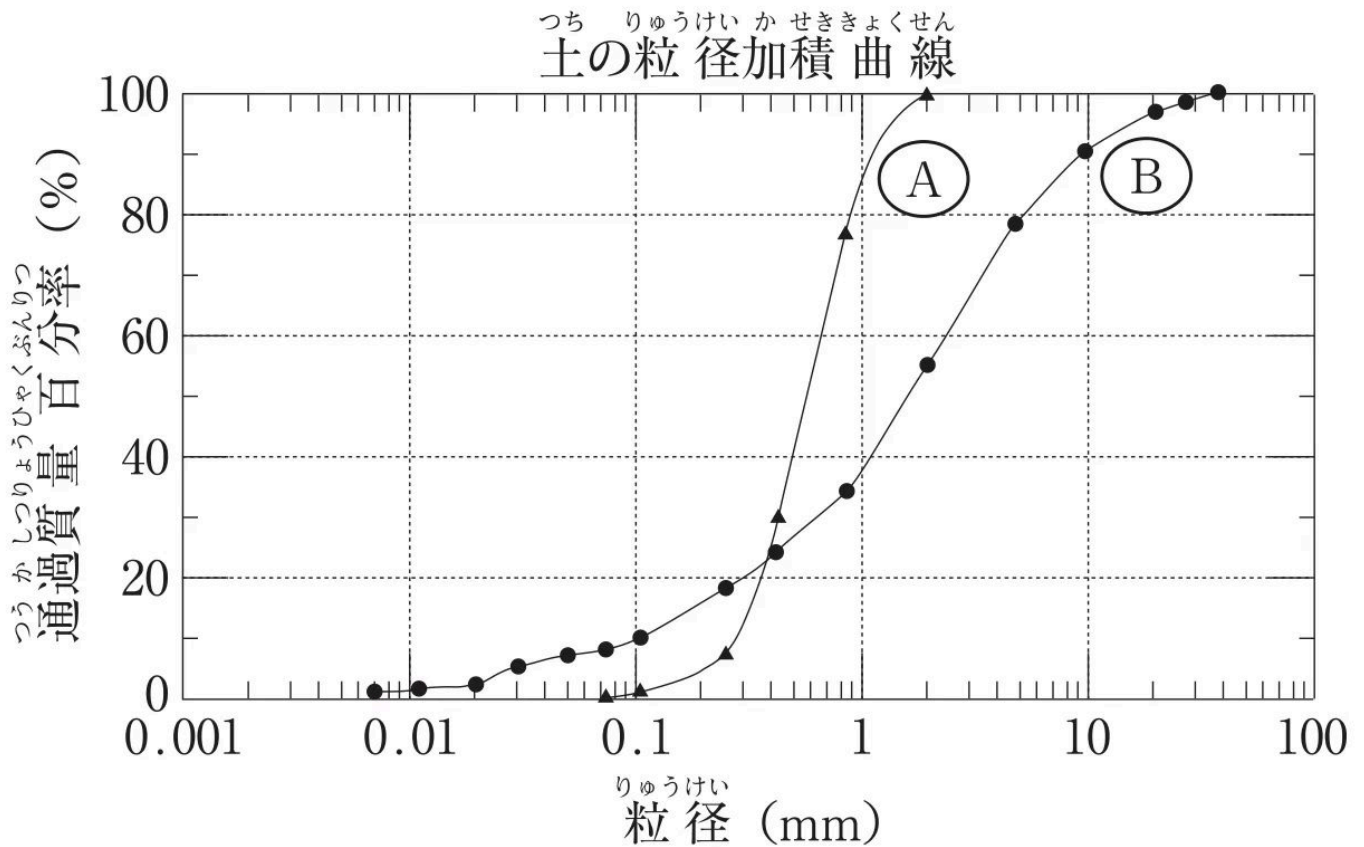
解答・解説

正解: (2)

1. 全質量を全体積で割った湿潤密度であり土粒子の密度ではない ✖
2. 土粒子質量を土粒子体積で割った定義そのもので正しい ✔
3. 間隙体積と土粒子体積の比は間隙比で密度ではない ✖
4. 水の体積と間隙体積の比は飽和度に相当し密度ではない ✖

問題 No.2

下図の土の粒径加積曲線に関する下記の文章中の（イ），（ロ）に当てはまる語句の組合せとして、適切なものは次のうちどれか。



粒径加積曲線 B の土質は、粒径加積曲線 A の土質に比べて

シルトの割合は (イ)。

礫の割合は (ロ)。

	(イ)	(ロ)
(1)	多い	多い
(2)	多い	少ない
(3)	少ない	多い
(4)	少ない	少ない

解答・解説

正解: (1)

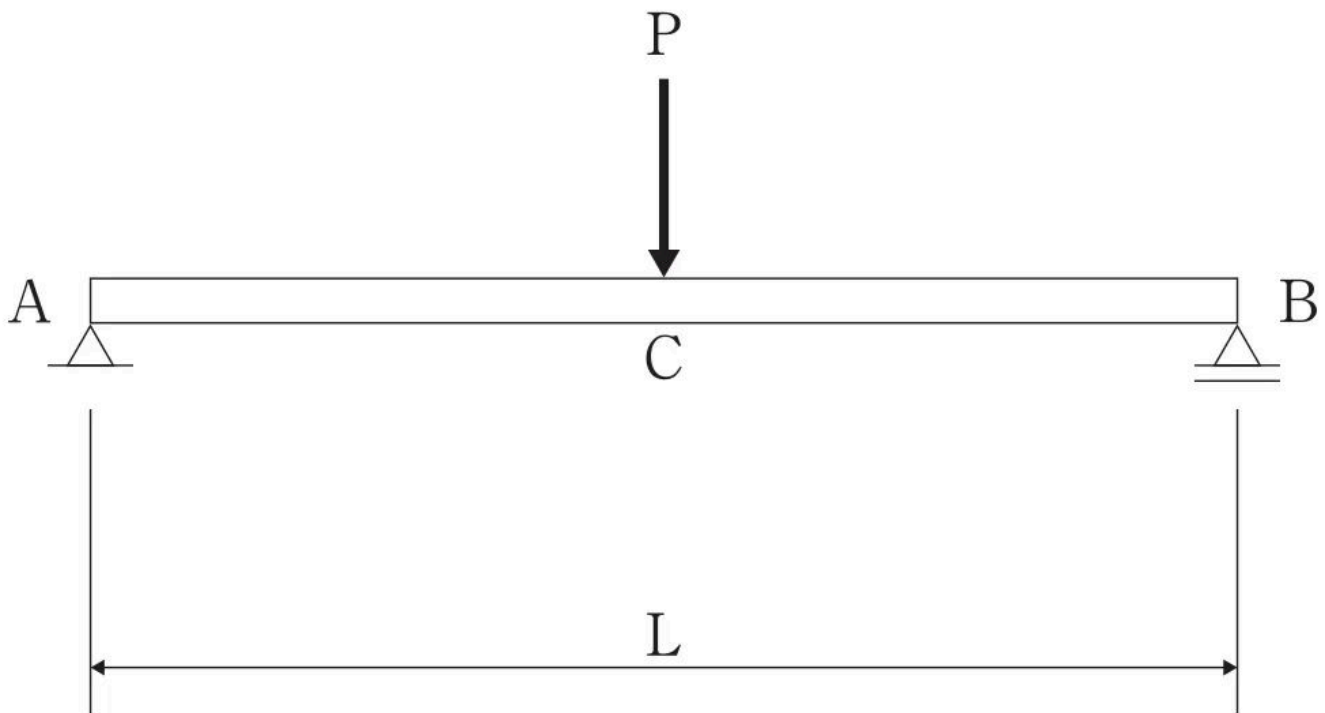
B 曲線は A 曲線より細粒側で通過質量百分率が高く、粗粒側でも高い位置で 100% に達する形状である。

1. B はシルト分が多くかつ礫の到達範囲も広いことから、シルト・礫いずれも A より多いで正しい ☒
2. 礫の割合も A より大きいため誤り ☒
3. シルト分は B のほうが明らかに多いため誤り ☒
4. 両成分とも少ないとする読み取りは曲線位置と矛盾する ☒

問題 No.3

下図の単純梁に集中荷重 P が作用した時に生じる曲げモーメントを求める場合、次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

ただし、梁の自重は考慮しないものとする。



1. 最初に設定する力の釣り合い条件は、 $\Sigma M = 0$ である。
2. 両支点の反力は集中荷重 P に対し、支間長と各支点までの距離の比率で求める。
3. 最大曲げモーメントは、支点反力や集中荷重 P を用いて点 C から各支点までの距離で求める。
4. この梁の曲げモーメント図は支点 AB を底辺とした上側の正方形で表す。

解答・解説

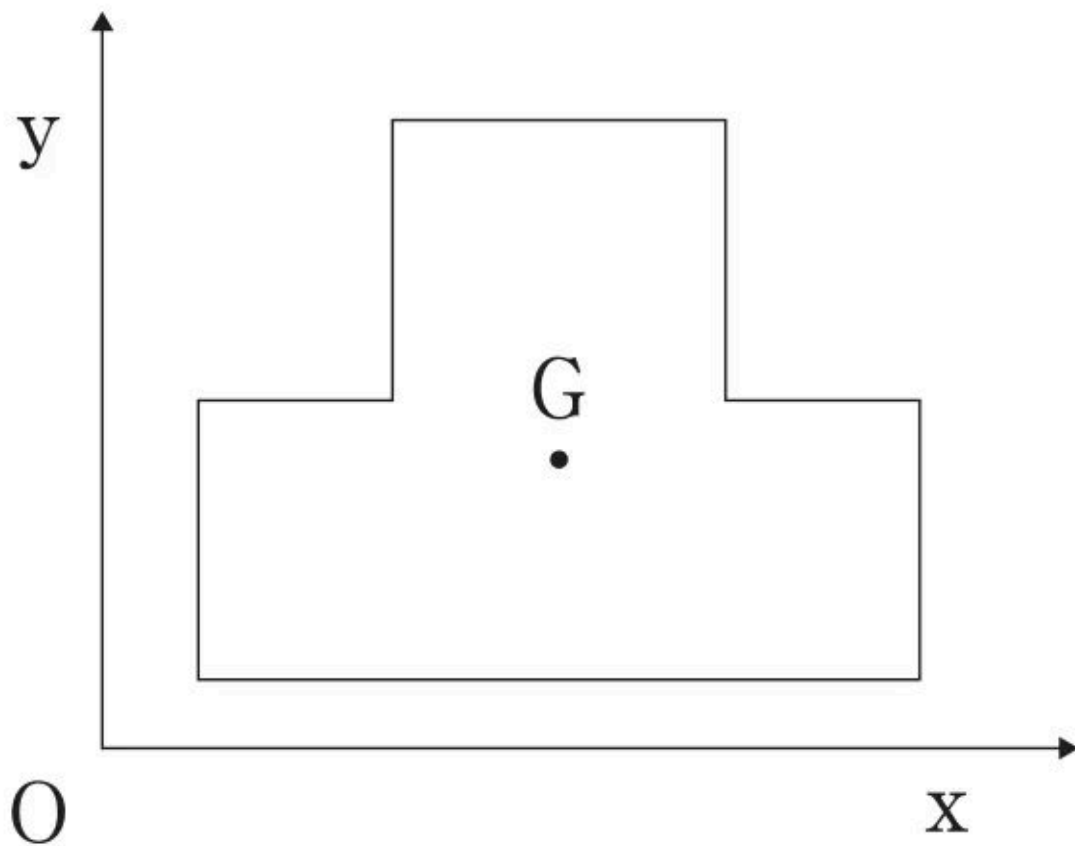
正解: (4)

1. 力のつり合いを立てるとき鉛直反力は $\Sigma F = 0$ 、モーメントは $\Sigma M = 0$ から求めるのが基本で正しい ☒
2. 支点反力は集中荷重の作用位置と支間の比から逆算でき正しい ☒
3. 最大モーメントは荷重作用点 C で生じ、反力と支点までの距離から計算できるため正しい ☒
4. 集中荷重を受ける単純梁の曲げモーメント図は荷重点を頂点とする三角形であり、正方形ではない ☒

問題 No.4

下図の逆 T 型断面の図形の図心 G に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

ただし、図形の密度及び厚さは均一なものとする。



1. 図心 G とは、その図形の重心である。
2. 図心を求めるときには、図形を適当な長方形の図形に分割して計算する。
3. 断面形状が長方形の場合は、対角線の交点が図心である。
4. 図心 G は、 x 軸、 y 軸に対する断面二次モーメントが共に 0 となる直交軸の交点である。

解答・解説

正解: (4)

1. 一様密度・一様厚の図形では図心と重心は一致しており正しい ✔
2. 複合断面では単純な長方形などに分割し、面積モーメントの和から図心を求めるのが標準で正しい ✔
3. 長方形断面は対角線の交点が重心=図心で正しい ✔
4. 図心軸は断面一次モーメントが 0 となる軸であり、断面二次モーメントが 0 になるわけではない ✖

問題 No.5

下図のような定常流の流れの水路において水深 H 、幅 B における流量 Q を求める次の式のうち、正しいものはどれか。

ただし、平均流速 v はマンニングの式を用いて求めるものとし、 n は粗度係数、 I は動水勾配を表す。



1. $Q = \frac{1}{n} \times BH \times \left(\frac{BH}{2H+B}\right)^{2/3} \times I^{1/2}$
2. $Q = n \times BH \times \left(\frac{BH}{2H+B}\right)^{2/3} \times I^{1/2}$
3. $Q = \frac{1}{n} \times BH \times \left(\frac{2H+B}{BH}\right)^{2/3} \times I^{1/2}$
4. $Q = n \times BH \times \left(\frac{2H+B}{BH}\right)^{2/3} \times I^{1/2}$

解答・解説

正解: (1)

マンニング式は $v = \frac{1}{n} R^{2/3} I^{1/2}$ 、流量は $Q = A \cdot v$ 、矩形断面の径深 $R = \frac{A}{P} = \frac{BH}{2H+B}$ 。

1. 流積 BH と径深 $\frac{BH}{2H+B}$ 、粗度係数の逆数を組み合わせており正しい ☒
2. 粗度係数の位置が分母ではなく分子で逆数になっていない ☒
3. 径深の分子分母が逆で次元が合わない ☒
4. 粗度係数と径深がともに誤った位置で二重に誤り ☒

問題 No.6

土の締固めに使用する機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. タイヤローラは、タイヤの接地圧を変化させることができる。
2. 振動ローラは、自重以上の転圧力を持つことができる。
3. タンピングローラは、狭い場所の締固めに用いられる。
4. タンデムローラは、主に仕上げ転圧に用いられる。

解答・解説

正解: (3)

1. タイヤローラは空気圧調整で接地圧を変えられ、各種土質に対応できる ☒
2. 振動ローラは起振力を加算するため自重以上の締固め効果を発揮できる ☒
3. タンピングローラは突起付きで含水比の高い粘性土を深く締固める機械であり、狭隘地用ではない ☒
4. タンデムローラは平滑な仕上げ転圧に適しており正しい ☒

問題 No.7

法面保護の「工種」とその「目的」の組合せとして、次のうち**適当でない**ものはどれか。

工種	目的
(1) 種子吹付工	雨水による浸食防止
(2) 筋芝工	盛土面の浸食防止
(3) コンクリート張工	岩盤のはく落防止
(4) ブロック積擁壁	表流水の浸透防止

解答・解説

正解: (4)

1. 種子吹付工は植生で表面を覆い雨水浸食を抑える代表的工法で正しい ☒
2. 筋芝工は盛土法面に芝を筋状に植えて表面流による浸食を防ぐ ☒
3. コンクリート張工は岩盤や急傾斜地ののり面で岩のはく落防止に有効 ☒
4. ブロック積擁壁は土圧に抵抗する構造物で、表流水の浸透防止が主目的ではない ☒

問題 No.8

盛土の施工に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 盛土は不安定な要素をもつ土構造物であるが、丁寧な施工を行うことにより均質で安定性の優れた構造物として構築することもできる。
2. 盛土の基礎地盤の表土が腐植土等で盛土の施工に悪影響を及ぼすことが懸念される場合には、あらかじめ必要な深さまではぎ取り、良質な材料で置き換える必要がある。
3. 盛土材料の自然含水比が施工含水比の範囲内のときには、敷均し時に含水量調整を行う必要がある。
4. 敷均し厚さは、盛土の目的、盛土材料、締固め機械と施工方法及び要求される締固め度等の条件によって左右される。

解答・解説

正解: (3)

1. 丁寧な施工で締固め管理を行えば均質で安定した構造物となり正しい ☒
2. 軟弱な腐植土層ははぎ取って良質土へ置換するのが標準で正しい ☒
3. 自然含水比が施工含水比の範囲内であれば含水調整は不要であり、説明が逆 ☒
4. 敷均し厚さは盛土の目的・材料・機械・要求品質によって決まり正しい ☒

問題 No.9

地盤改良に用いられる固結工法に関する次の記述のうち、**適当でない**ものはどれか。

1. 薬液注入工法は、注入材による地下水汚染防止のために水質監視が必要である。
2. 薬液注入工法は、地盤の透水性を減少させるために薬液を注入する方式である。

3. 深層混合処理工法には、安定材と軟弱な地盤中で混合する機械攪拌方式がある。
4. 深層混合処理工法は、沈下量が少なく、大きな強度が短期間で得られる。

解答・解説

正解: (4)

1. 薬液注入では地下水汚染防止のため水質モニタリングが必要で正しい ☒
2. 薬液注入は地盤の止水・固結を目的とし透水性を下げる方式で正しい ☒
3. 深層混合処理工法には機械攪拌方式とスラリー噴射方式があり正しい ☒
4. 深層混合処理は改良強度発現にある程度の養生期間が必要で、極端に短期間で大強度が得られるわけではない ☒

問題 No.10

コンクリートに使用するセメントに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. セメントは、比表面積が大きいほど水和反応が緩やかに進む。
2. セメントの強さは、コンクリートの強度に関係する。
3. 早強ポルトランドセメントは、プレストレストコンクリート工事に適している。
4. 低熱ポルトランドセメントは、マスコンクリート工事に適している。

解答・解説

正解: (1)

1. 比表面積が大きい（粉末度が高い）ほど水和反応は速く進むのが正しく、「緩やかに進む」は逆で誤り ☒
2. セメントの強さ品位はコンクリート強度に直結し正しい ☒
3. 早強ポルトランドはプレストレストコンクリートの早期緊張に適合し正しい ☒
4. 低熱ポルトランドは水和発熱が小さくマスコンに適合し正しい ☒

問題 No.11

コンクリートの締固めに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 棒状バイブレータの挿入間隔は、一般に 50 cm 以下とする。
2. 棒状バイブレータの一箇所当たりの挿入時間は、一般に 30 秒以上とする。
3. コンクリートを打ち重ねる場合は、上層と下層が一体となるよう、棒状バイブレータを下層に 10 cm 程度挿入する。
4. 棒状バイブレータ 1 台で締め固められるコンクリートの容積は、一般的な構造物の場合 1 時間当たり 4～8 m³ である。

解答・解説

正解: (2)

1. 棒状バイブレータの挿入間隔 50 cm 以下は標準仕様で正しい ☒
2. 一箇所あたりの挿入時間は 5～15 秒程度が標準で、30 秒以上は過大であり誤り ☒
3. 下層へ約 10 cm 挿入して打継界面を一体化する処置で正しい ☒
4. 一般構造物では棒状バイブレータ 1 台あたり概ね 4～8 m³/h の能力が目安で正しい ☒

問題 No.12

各種のコンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 暑中コンクリートとしての施工は、日平均気温が 25℃ を超えると想定されるときに行うのである。
2. 膨張コンクリートは、膨張の効果によって、体積変化によるひび割れの発生や伸びを防ぐのである。
3. 流動化コンクリートは、あらかじめ練り混ぜられたフレッシュコンクリートに減水剤を添加し、流動性を増大させたものである。
4. マスコンクリートでは、セメントの水和熱による温度応力でひび割れに対する注意が必要である。

解答・解説

正解: (3)

1. 日平均気温 25℃ 超で暑中コンクリート扱いとなり正しい ☒
2. 膨張コンクリートは膨張材で収縮ひび割れを補償する用途で正しい ☒
3. 流動化コンクリートは流動化剤を添加して流動性を高めるもので、単純な「減水剤」ではない ☒
4. マスコンは水和熱による温度ひび割れ対策が必要で正しい ☒

問題 No.13

コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 打ち込んだコンクリートは、型枠内で横移動させてはならない。
2. 計画した打継目以外では、コンクリートの打込みが完了するまで連続して打ち込まなければならない。
3. コンクリート打込み前には、降雨や強風等への対応策を準備しておかななければならない。
4. コンクリートと接した型枠が吸水すると水セメント比が大きくなるので、型枠を湿らせてはならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 打ち込み後の横移動はジャンカや材料分離を招くため禁止で正しい ☒
2. 計画打継目以外は連続打設が原則で正しい ☒
3. 打設前に降雨・強風など天候急変時の措置を準備するのは標準で正しい ☒
4. 木製型枠などは事前に湿らせて吸水を防ぐのが標準で、湿らせてはならないは誤り ☒

問題 No.14

既製杭の中掘り杭工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 先端処理方法には、最終打撃方式とセメントミルク噴出攪拌方式等がある。
2. 打込み工法と比べた場合、一般に施工中の騒音及び振動は小さい。
3. 掘削中は、先端地盤の緩みが最大限になるように先掘りを行う。
4. 地盤の掘削は、一般に既製杭の中をアースオーガで掘削する。

解答・解説

正解: (3)

1. 中掘り杭の先端処理は最終打撃方式とセメントミルク噴出攪拌方式等があり正しい ☒
2. 中掘り杭は打込み杭に比べ騒音・振動が小さく正しい ☒
3. 先端地盤の緩みは支持力低下を招くため避けるべきで、「緩みが最大限になるように先掘りを行う」は誤り ☐
4. 既製杭の内側にアースオーガを通して掘削するのが中掘り杭の基本で正しい ☒

問題 No.15

場所打ち杭の各種工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. リバース工法は、ライナープレート等で土留めを行い、人力又は機械で掘削する。
2. 深礎工法は、掘削孔全長にわたりケーシングチューブを用いて掘削する。
3. オールケーシング工法は、スタンドパイプ以深の地下水位を高く保ち孔壁を保護する。
4. アースドリル工法は、表層部のケーシングと安定液により孔壁を保護する。

解答・解説

正解: (4)

1. リバース工法は表層ケーシング+静水圧で孔壁を保護する方式で、ライナープレート+人力掘削は深礎工法の説明 ☐
2. ケーシングチューブを全長に用いるのはオールケーシング工法であり深礎工法ではない ☐
3. オールケーシング工法はケーシングで孔壁を保護する方式で、水位による保護はリバース工法の説明 ☐
4. アースドリル工法は表層ケーシングと安定液で孔壁を保護する代表的工法で正しい ☒

問題 No.16

土留めの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 自立式土留め工法は、支保工を必要としない工法である。
2. 切ばり式土留め工法は、切ばりやタイロッドを用いる工法である。
3. ヒービングとは、軟弱な粘土質地盤を掘削した時に、掘削底面が盛り上がる現象である。
4. ボイリングとは、砂質地盤で地下水位以下を掘削した時に、砂が吹き上がる現象である。

解答・解説

正解: (2)

1. 自立式は支保工なしで土留め壁の根入れと剛性で支持する方式で正しい ☒
2. 切ばり式の補助部材は切ばり・腹起し・火打ちであり、タイロッドはアンカー式土留めの部材で本工法には属さない ☒
3. ヒービングは粘性土の掘削底面隆起現象で正しい ☒
4. ボイリングは砂質地盤での地下水上昇による砂の吹上現象で正しい ☒

問題 No.17

鋼材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鋼材は、応力度が弾性限界に達するまでは塑性を示すが、それを超えると弾性を示す。
2. 鋼材は、炭素の含有量が少ないものほど延性や展性は向上するが、硬さや強さは低下する。
3. 鋼材は、応力度が上降伏点に達すると、応力度は増えないのにひずみが急激に増加し始める。
4. 鋼材は、強さや伸びに優れ、加工性もよく、土木構造物に欠くことのできない材料である。

解答・解説

正解: (1)

1. 弾性限界までは弾性を示し、それを超えると塑性を示すのが正しく、「塑性を示す／弾性を示す」と逆に記述しており誤り ☒
2. 炭素量が少ないほど延性・展性が向上し硬さ・強さが低下するという基本特性で正しい ☒
3. 上降伏点に達すると応力が増えないままひずみが急増する降伏現象の記述で正しい ☒
4. 鋼材は強度・延性に優れ土木構造物の基幹材料で正しい ☒

問題 No.18

鋼道路橋に用いる高力ボルトに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 高力ボルトの軸力の導入は、ボルトの頭部を回して行うことを原則とする。
2. トルシア形高力ボルトの締付けは、本締めインパクトレンチを使用する。
3. 高力ボルトの摩擦接合は、ボルトの締付けで生じる部材相互の摩擦力で応力を伝達する。
4. トルク法による高力ボルトの締付け検査は、トルク係数値が安定する数日後に行う。

解答・解説

正解: (3)

1. 高力ボルトの軸力導入はナット回転で行うのが原則で、頭部を回すのは誤り ☒
2. トルシア形は専用のシャーレンチで本締めし、ピンテール破断で軸力を確認する方式であり、インパクトレンチではない ☒
3. 高力ボルト摩擦接合は締付けで生じる部材相互の摩擦力で応力を伝達する基本構造で正しい ☒
4. 締付け検査は本締め後速やかに行うもので、「トルク係数値が安定する数日後」は誤り ☒

問題 No.19

コンクリートの劣化機構に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 中性化は、コンクリートのアルカリ性が空気中の炭酸ガスの侵入等により失われていく現象である。
2. 塩害は、コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離等を引き起こす現象である。
3. 疲労は、荷重が繰返し作用することで、コンクリート中に微細なひび割れが発生し、やがて大きな損傷になる現象である。
4. 化学的侵食は、骨材中のシリカ分がセメント中のアルカリと化学反応を起こし、コンクリートのひび割れや崩壊を引き起こす現象である。

解答・解説

正解: (4)

1. 中性化の定義として正しい ☒
2. 塩害の鋼材腐食メカニズムとして正しい ☒
3. 疲労による微細ひび割れの累積として正しい ☒
4. これは「アルカリシリカ反応（アルカリ骨材反応）」の説明であり、化学的侵食（酸・硫酸塩等による腐食）とは別概念のため誤り ☒

問題 No.20

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 堤防の法面は、可能な限り機械を使用して十分締め固める。
2. 堤防の腹付け工事では、旧堤防との接合を高めるため階段状に段切りを行う。
3. 施工した堤防の法面は、一般に総芝や筋芝等の芝付けを行って保護する。
4. 河川断面を拡幅する場合は、新しい堤防を旧堤防の堤外地側に構築する。

解答・解説

正解: (4)

1. 法面締固めには機械転圧を可能な範囲で用いるのが標準で正しい ☒
2. 腹付け盛土は段切りで旧堤との一体化を図り正しい ☒
3. 芝付けは法面侵食防止と環境保全に有効で正しい ☒
4. 河川断面の拡幅（腹付け）は原則「堤内地側（裏のり）」に行い、堤外地側に構築するのは誤り ☒

問題 No.21

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 横帯工は、流水方向の一定区間ごとに設け、護岸の破損が他に波及しないようにするものである。
2. 縦帯工は、護岸の法肩部に設けられるもので、護岸の法肩部の破損を防ぐものである。
3. 小口止め工は、法覆工の上下流端に施工して護岸を保護するものである。

4. 根固工は、河床洗掘を防ぎ、基礎工や法覆工を保護するものである。

解答・解説

正解: (2)

1. 横帯工は護岸の破損が他に波及しないよう一定間隔で設置し正しい ✓
2. 縦帯工は護岸の延長方向に設けるもので、法肩部に限定されるわけではなく説明が不正確 ✕
3. 小口止め工は法覆工の端部保護工で正しい ✓
4. 根固工は河床洗掘を防ぎ基礎工・法覆工を守る役割で正しい ✓

問題 No.22

砂防堰堤に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 水通しは、本堤を越流する流水に対して十分な大きさとし、その断面は原則として矩形とする。
2. 水叩きは、本堤を越流した落下水の衝撃を緩和し、洗掘を防止するために設けられる。
3. 本堤の袖は、洪水を越流させないために設けられ、両岸に向かって上り勾配とする。
4. 水抜きは、本堤施工中の流水の切替えや堆砂後の浸透水を抜いて、本堤にかかる水圧を軽減するために設けられる。

解答・解説

正解: (1)

1. 砂防堰堤の水通し断面は逆台形（台形）が標準で、矩形ではない ✕
2. 水叩きは越流水の衝撃緩和と洗掘防止のため正しい ✓
3. 袖は越流させない高さ確保のため両岸へ上り勾配で正しい ✓
4. 水抜きは施工中の流水処理および堆砂後の浸透水処理の機能で正しい ✓

問題 No.23

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 杭工は、鋼管等の杭を地すべり斜面に挿入して、斜面の安定を高める工法である。
2. 水路工は、地表面の水を水路に集め、速やかに地すべり地内に浸透させる工法である。
3. 集水井工は、井筒（ケーソン）を設置し、集水管により地下水を集水し排除する工法である。
4. 横ボーリング工は、帯水層に向けてボーリングを行い、地下水を排除する工法である。

解答・解説

正解: (2)

1. 杭工は抑止工の代表で斜面安定を高めるため正しい 
2. 水路工は地表水を速やかに地すべり地外へ排除して地下浸透を防ぐ抑制工であり、「地すべり地内に浸透させる」は逆で誤り 
3. 集水井工はケーソンを設置し集水管で地下水を集水・排除する工法で正しい 
4. 横ボーリング工は帯水層に向けて削孔し地下水を排除する工法で正しい 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.24

道路のアスファルト舗装の路床に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 置換え工法は、軟弱な現状路床土の一部又は全部を良質土で置き換える工法である。
2. 構築路床における安定処理は、原則として中央プラントで行う。
3. 構築路床は、交通荷重を支持する層として適切な支持力と変形抵抗性が求められる。
4. 路床の最終工程では、トラック等を低速走行させ、プルーフローリング試験を実施する。

解答・解説

正解: (2)

1. 置換え工法は軟弱な現状路床土の一部又は全部を良質土に置き換える代表的路床改良で正しい 
2. 構築路床の安定処理は施工現場で路上混合方式により行うのが標準で、「中央プラントで行う」は誤り 
3. 路床は交通荷重を支持する層として支持力・変形抵抗性が求められ正しい 
4. トラック等を低速走行させプルーフローリング試験で支持力を確認するのが標準で正しい 

問題 No.25

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. タックコートの散布量は、一般に $0.3 \sim 0.6 \text{ } \ell / \text{m}^2$ が標準である。
2. 敷均し時の混合物の温度は、一般に $110 \text{ } ^\circ\text{C}$ を下回らないようにする。
3. 初転圧は、一般に $10 \sim 12 \text{ t}$ のロードローラで行う。

4. 交通開放の舗装表面温度は、一般に 70 °C 以下とする。

解答・解説

正解: (4)

1. タックコート散布量 0.3~0.6 ℓ/m² は標準値で正しい ✓
2. 敷均し温度 110 °C 以上は混合物の作業温度として標準で正しい ✓
3. 初転圧のロードローラ 10~12 t は一般的で正しい ✓
4. 交通開放時の舗装表面温度は通常 50 °C 以下が目安であり、70 °C では早すぎるため誤り ✗

問題 No.26

道路のアスファルト舗装における破損の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 縦断方向の凹凸は、道路の延長方向に比較的長い波長で生じる凹凸である。
2. ヘアクラックは、主に表層に生じる幅 1 mm 程度の比較的短いひび割れである。
3. わだち掘れは、走行軌跡部や低速で走るところに生じる道路の横断方向の凹凸である。
4. 線状ひび割れは、縦・横に幅 5 mm 程度で生じる亀の甲羅のようなひび割れである。

解答・解説

正解: (4)

1. 縦断方向凹凸の説明として正しい ✓
2. ヘアクラックは表層の細かいひび割れで正しい ✓
3. わだち掘れは走行軌跡部や低速走行部に生じる横断方向凹凸で正しい ✓
4. 線状ひび割れは縦・横に単独に近い線状に生じるもので、「亀の甲羅のような」は亀甲状ひび割れの説明であり誤り ✗

問題 No.27

道路のコンクリート舗装の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 普通コンクリート舗装のコンクリート版は、温度変化に対応できる目地を設ける。
2. 普通コンクリート舗装のコンクリート版は、地盤の支持力が弱い場合は鉄網を入れる。
3. 普通コンクリート舗装のコンクリート版は、コンクリートのたわみ性で交通荷重を支える。
4. コンクリート舗装は、一般に養生期間が長く部分的な補修が困難である。

解答・解説

正解: (3)

1. 温度応力対応のための目地（収縮・膨張目地）設置は正しい ✓
2. 地盤の支持力が弱い場合は鉄網を入れて補強する事例があり正しい ✓
3. コンクリート舗装は剛性舗装でありたわみ性で支えるのはアスファルト舗装の説明、誤り ✗
4. コンクリート舗装は養生期間が長く部分的な補修が困難な特性があり正しい ✓

問題 No.28

ダムに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 中央コア型ロックフィルダムは、一般に堤体の中央部に透水性の高い材料を用い、上流及び下流部にそれぞれ遮水性の高い材料で盛り立てる。
2. コンクリートダムの堤体工であるRCD工法は、単位水量が少なく、超硬練りコンクリートを振動ローラで締め固める工法である。
3. ダム工事は、一般に大規模で長期間にわたるため、工事に必要な設備、機械を十分に把握し、施工設備を適切に配置することが安全な工事を行ううえで必要である。
4. ダムの基礎掘削工であるベンチカット工法は、せん孔機械で穴をあけて爆破し、順次上方から下方に切り下げ掘削する工法である。

解答・解説

正解: (1)

1. 中央コア型ロックフィルダムは中央に「遮水性（コア材）」を配し、上下流に「透水性ロック材」を配するのが正しく、説明が逆 **×**
2. RCD 工法は超硬練りコンクリートを振動ローラで締め固める工法で正しい **✓**
3. ダム工事は大規模・長期のため設備・機械の把握と適切な配置が必要で正しい **✓**
4. ベンチカット工法はせん孔・爆破により上方から下方へ段階的に掘り下げる方式で正しい **✓**

問題 No.29

トンネルの山岳工法における覆工コンクリートの施工の留意点に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 覆工コンクリートの運搬は、練り混ぜ後、所定の時間内に打ち込めるように運搬する。
2. 覆工コンクリートの打込みは、地山の変位が収束した後に行う。
3. 覆工コンクリートの養生は、打込み後、できるだけ低温で、所定の強度を保ち、適切な期間行う。
4. 覆工コンクリートの型枠の取り外しは、打ち込んだコンクリートが必要な強度に達した後に行う。

解答・解説

正解: (3)

1. 練混ぜから打設までの運搬時間管理は基本で正しい **✓**
2. 地山変位収束後の覆工は標準的施工順序で正しい **✓**
3. 養生は「低温」で行うのではなく、適切な温度・湿度を保ち急激な温度変化を避けることが重要であり、「できるだけ低温で」は誤り **×**
4. 強度発現後の脱型は標準で正しい **✓**

問題 No.30

海岸における異形コンクリートブロック（消波ブロック）による消波工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 層積みは、規則正しく配列する積み方で、整然と並び外観が美しく、安定性が良い。
2. 層積みは、設計どおりの据付けができて、海岸線の曲線部等の施工は容易である。
3. 乱積みは、不整形に積む方法で据付けが容易であるが、据え付け時は安定性に劣る。
4. 乱積みは、高波を受けるたびに沈下し、徐々にブロックのかみ合わせが良くなり安定する。

解答・解説

正解: (2)

1. 層積みは規則正しく配列し外観が美しく安定性も良い積み方で正しい ☒
2. 層積みは整然とした据付けに熟練を要し、海岸線の曲線部の施工は難しいため、「曲線部等の施工は容易」は誤り ☒
3. 乱積みは据付けが容易だが据え付け直後は安定性に劣るとする記述で正しい ☒
4. 乱積みは高波を受けるたびに沈下し噛み合いが進んで安定する特性で正しい ☒

問題 No.31

グラブ浚渫船による工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. グラブ浚渫船は、岸壁など構造物前面の浚渫や狭い場所での浚渫もできる。
2. グラブ浚渫船は、ポンプ浚渫船に比べ、底面を平坦に仕上げるのが容易である。
3. 出来形確認測量は、音響測深機により、グラブ浚渫船が工事現場にいる間に行う。
4. グラブ浚渫船の標準的な船団は、グラブ浚渫船、引船、土運船、揚びょう船等である。

解答・解説

正解: (2)

1. グラブ浚渫船は岸壁前面や狭隘水域の浚渫に適し正しい ☒
2. グラブ浚渫は底面が凹凸になりやすく、ポンプ浚渫船に比べ「底面を平坦に仕上げるのが容易」とはいえないため誤り ☒
3. 出来形確認は音響測深で施工現場で行うのが標準で正しい ☒
4. 船団構成として土運船・引船・揚錨船等を含むのは標準で正しい ☒

問題 No.32

鉄道工事における軌道の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. バラスト道床の碎石は、吸水率が大きく、強固で韌性に富み、耐摩耗性に優れたものを選ぶ。
2. 路盤は、十分強固で適当な弾性を有し、道床内の水を速やかに排除するよう考慮する。
3. マクラギは、レールを強固に締結し十分な強度を有するほか、耐用年数が長いものを選択する。
4. バラスト軌道は、列車荷重の繰返しにより変位が生じやすく、日常点検と保守作業が必要である。

解答・解説

正解: (1)

1. バラスト砕石は吸水率が「小さく」、強固で靱性・耐摩耗性に優れたものが要求される。吸水率大は不適 **×**
2. 路盤は強固で適当な弾性を有し道床内の水を排除するよう考慮するもので正しい **✓**
3. マクラギはレールを強固に締結し十分な強度・長い耐用年数が要求され正しい **✓**
4. バラスト軌道の保守特性として正しい **✓**

問題 No.33

鉄道（在来線）の営業線近接工事における工事保安体制に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 列車見張員及び特殊列車見張員は、工事現場ごとに専任の者を配置しなければならない。
2. 停電責任者は、工事現場ごとに専任の者を配置しなければならない。
3. 軌道工事管理者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
4. 工事管理者は、工事現場ごとに専任の者を常駐配置しなければならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 列車見張員は工事区間ごとに配置する基本で正しい **✓**
2. 停電責任者は工事現場ごとに専任配置を要求されない場合があり、本問では誤りに該当 **×**
3. 軌道工事管理者は工事ごとに配置が必要で正しい **✓**
4. 工事管理者は工事ごとに専任配置が必要で正しい **✓**

問題 No.34

シールド工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. シールド推進後にセグメント外周に生じる空隙には、モルタル等を注入する。
2. シールドのフード部には、シールドを推進させるジャッキを備えている。
3. シールドのテール部には、覆工作業ができる機構を備えている。
4. 覆工に用いられるセグメントの種類は、コンクリート製や鋼製のものがある。

解答・解説

正解: (2)

1. テールボイドへの裏込め注入は基本で正しい **✓**
2. 推進ジャッキはガーダー部（中間）に備えるもので、フード（先端）部には備えないため誤り **×**
3. テール部でセグメント組立が行われるのは正しい **✓**
4. セグメントはコンクリート製・鋼製・ダクトイル製等があり正しい **✓**

問題 No.35

上水道の管布設に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 管の布設にあたっての給設管と既設埋設管との離れは、原則として 30 cm 以上とする。
2. 土留工における切梁位置の水平間隔は、2 m 以内を標準とする。
3. 管の布設は、原則として高所から低所に向けて行う。
4. 鋼管の据付けは、管体保護のため基礎に良質な砂を敷き均して行う。

解答・解説

正解: (3)

1. 既設埋設管との離隔 30 cm 以上は標準で正しい ☒
2. 切梁水平間隔 2 m 以内も標準で正しい ☒
3. 管布設は「低所から高所へ」と布設するのが原則で、説明が逆 ☒
4. 鋼管の据付けは基礎に良質な砂を敷き均して管体を保護するのが標準で正しい ☒

問題 No.36

下水道管路の更生工法に関する下記の文章中の（イ）、（ロ）の説明とその工法次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

(イ) 硬化性樹脂を含浸させた材料や熱可塑性樹脂で成形した材料をマンホールから引込み、加圧し、拡張・圧着後、硬化や冷却固化することで更生管渠を構築する。

(ロ) 既設管渠より小さな管径で工場製作された二次製品をけん引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。

	(イ)	(ロ)
(1)	形成工法	さや管工法
(2)	製管工法	さや管工法
(3)	形成工法	製管工法
(4)	製管工法	形成工法

解答・解説

正解: (1)

1. (イ)樹脂材料を反転・引込みで密着させる方式は「形成工法」、(ロ)既設管内に小口径管を挿入し裏込めする方式は「さや管工法」で正しい ☒
2. (イ)が「製管工法」では既設管内で带状材を巻立てる方式となり説明と不一致 ☒
3. (ロ)が「製管工法」では巻立て方式となり「小口径管を挿入」と一致しない ☒
4. (イ)・(ロ)とも入替で誤り ☒

問題 No.37

賃金の支払いに関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働者が出産、疾病、災害などの非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
2. 賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、毎月 1 回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
3. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、使用者は、休業期間中当該労働者に、その最低賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。
4. 使用者は、労働時間を延長して労働させた場合には、その時間の労働については、割増賃金を支払わなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 非常時払いの規定として正しい ☒
2. 賃金支払 5 原則の通貨・直接・全額・毎月 1 回以上・一定期日のうち本問該当部分で正しい ☒
3. 休業手当は「最低賃金」ではなく「平均賃金の 60% 以上」であり、表現が誤り ☒
4. 時間外労働には割増賃金を支払う規定で正しい ☒

問題 No.38

常時 10 人以上の労働者を使用する使用者が、就業規則に必ず記載しなければならない次の事項のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

1. 賃金（臨時の賃金等を除く。）の決定に関する事項
2. 安全及び衛生に関する事項
3. 職業訓練に関する事項
4. 災害補償に関する事項

解答・解説

正解: (1)

1. 賃金の決定・計算・支払方法等は絶対的必要記載事項で正しい ☒
2. 安全衛生に関する事項は相対的必要記載事項であり、必ず記載すべきものではない ☒
3. 職業訓練も相対的必要記載事項で誤り ☒
4. 災害補償も相対的必要記載事項で誤り ☒

問題 No.39

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。

1. つり上げ荷重が 5 t 未満のクレーンの運転の業務
2. アーク溶接作業の業務

3. つり上げ荷重が 1 t 未満の移動式クレーンの運転の業務
4. ボーリングマシンの組立作業の業務

解答・解説

正解: (4)

1. 5 t 未満クレーンの運転は特別教育対象で正しい ☒
2. アーク溶接業務は特別教育対象で正しい ☒
3. 1 t 未満移動式クレーン運転は特別教育対象で正しい ☒
4. ボーリングマシン組立作業は特別教育の項目に該当しないため、該当しないものとして本問の正解 ☒

問題 No.40

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合は、主任技術者を置かなければならない。
2. 建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成しなければならない。
3. 元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。
4. 請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により発注者に通知しなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 一定金額以上の下請契約を締結する特定建設業者には「監理技術者」の配置が必要で、「主任技術者」では誤り ☒
2. 書面による契約締結義務は正しい ☒
3. 元請負人による下請負人の意見聴取義務は正しい ☒
4. 現場代理人の書面通知は正しい ☒

問題 No.41

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建設業法には、建設業の許可、請負契約の適正化、元請負人の義務、施工技術の確保等が定められている。
2. 主任技術者及び監理技術者は、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理を誠実に行わなければならない。
3. 建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
4. 建設業者は、請負契約を締結する場合について、材料費、労務費等の内訳により主要な工種の見積りを行うよう努めなければならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 建設業法の目的・規律事項として正しい ☒
2. 技術者の職務として正しい ☒
3. 工事従事者の指導服従義務として正しい ☒
4. 建設業者は請負契約の締結前に材料費・労務費等の内訳を明らかにして見積りを行わなければならない（義務）のであり、「努めなければならない」という努力義務の表現は条文と異なり誤り ☒

問題 No.42

河川法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 河川法は、河川環境の整備と保全は含まず、洪水防御と水利用に関することを目的とした法律である。
2. 河川の管理は、原則として、一級河川を国土交通大臣、二級河川を都道府県知事が行う。
3. 河川区域は、堤防に挟まれた流水が継続して存在する土地の区域に、堤内地側の河川保全区域を含めた区域である。
4. 堤防又はダム貯水池に沿って設置された樹林帯は、全て河川管理施設である。

解答・解説

正解: (2)

1. 河川法の目的は治水・利水に加え河川環境の整備と保全も含むため、「含まず」は誤り ☒
2. 一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理する原則で正しい ☒
3. 河川区域と河川保全区域は別概念で、河川区域に保全区域は含まれないため誤り ☒
4. 樹林帯のうち河川管理施設として位置づけられるのは指定されたものに限るため「全て」は誤り ☒

問題 No.43

建築基準法上、主要構造部に該当しないものは、次のうちどれか。

1. 壁
2. 間柱
3. はり
4. 屋根

解答・解説

正解: (2)

1. 壁は主要構造部に含まれ正しい ☒
2. 間柱は主要構造部から除外されているため、該当しないものとして本問の正解 ☒
3. はりは主要構造部に含まれ正しい ☒
4. 屋根も主要構造部に含まれ正しい ☒

問題 No.44

道路に工作物又は施設を設け、継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち、道路法上、占用の許可を必要としないものはどれか。

1. 道路標識，道路元標，里程標等その他の道路の附属物を設置する場合
2. 水管，下水道管，ガス管，電柱，電線及び広告塔を設置する場合
3. 看板，旗ざし，パーキング・メーター，幕及びアーチを設置する場合
4. 工事用板囲，足場，詰所その他の工事用施設を設置する場合

解答・解説

正解: (1)

1. 道路標識・道路元標等の道路附属物は道路管理者自らが設置する道路施設のため占有許可は不要 
2. 水管・電柱・広告塔等は占有許可が必要で正しい  (許可必要)
3. パーキングメーター等の設置物も占有許可対象 
4. 仮設の工事用施設も占有許可対象 

問題 No.45

騒音規制法上、指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 特定建設作業の敷地の境界線において騒音の大きさは、75 デシベルを超えてはならない。
2. 夜間・深夜作業の禁止時間帯は、原則として午後 10 時から翌日午前 7 時である。
3. 1 日の作業時間は、原則として 8 時間を超えてはならない。
4. 特定建設作業は、原則として同一場所においては連続 6 日を超えてはならない。

解答・解説

正解: (4)

1. 境界線騒音の上限値は 85 デシベルが規制値で、75 デシベルでは誤り 
2. 夜間禁止時間帯は午後 7 時～翌午前 7 時が標準で、午後 10 時～は誤り 
3. 1 日の作業時間は原則 10 時間（第 1 号区域）または 14 時間（第 2 号区域）以内であり、「8 時間」では誤り 
4. 特定建設作業は同一場所において連続 6 日を超えてはならないという規制基準どおりで正しい 

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.46

振動規制法に定められている特定建設作業の対象となる**建設機械**は、次のうちどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。

1. 手持ち式ブレーカ
2. 振動ローラ
3. ブルドーザ
4. 舗装版破碎機

解答・解説

正解: (4)

1. 手持ち式ブレーカは振動規制法の特定建設作業対象機械から除外 **×**
2. 振動ローラも対象機械に該当しない **×**
3. ブルドーザも振動規制法の特定建設作業対象機械には含まれない **×**
4. 舗装版破碎機は振動規制法の特定建設作業対象機械として明示されており正しい **✓**

問題 No.47

特定港における港長の許可又は届け出に関する次の記述のうち、**正しいものはどれか**。

1. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
2. 特定港又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長に届け出なければならない。
3. 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長に届け出なければならない。
4. 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 特定港での危険物の積込・積替・荷卸は港長の許可が必要で正しい **✓**
2. 特定港内の工事・作業は「許可」事項であり「届出」では誤り **×**
3. 私設信号は「許可」事項で「届出」では誤り **×**
4. 入出港は「届出」であり「許可」ではないため誤り **×**

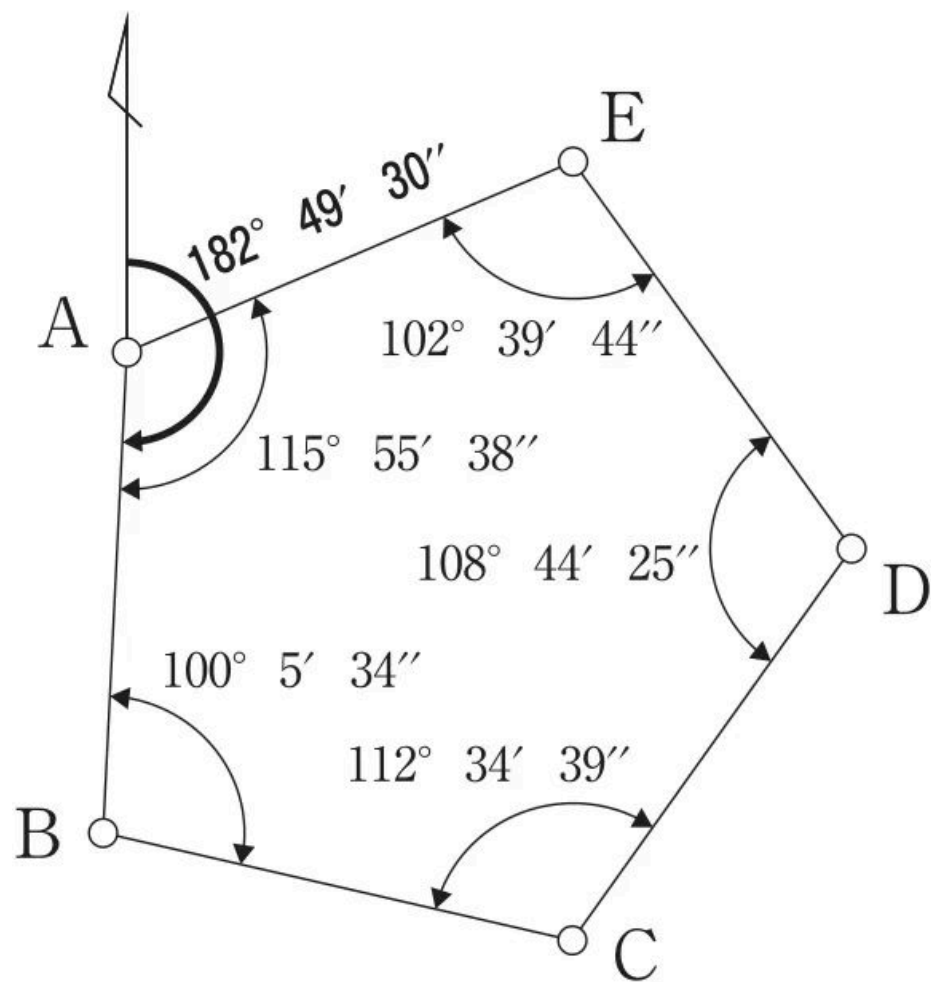
問題 No.48

閉合トラバース測量による下表の観測結果において、測線 AB の方位角が $182^{\circ} 49' 30''$ のとき、測線 BC の方位角として、**適当なものは次のうちどれか**。

測点	観測角
A	$115^{\circ} 55' 38''$
B	$100^{\circ} 5' 34''$

C	112° 34' 39"
D	108° 44' 25"
E	102° 39' 44"

じ ほう
磁北 N 測線 AB の方位角 $182^{\circ} 49' 30''$



1. $102^{\circ} 53' 5''$
2. $102^{\circ} 53' 7''$
3. $102^{\circ} 55' 4''$
4. $102^{\circ} 55' 13''$

解答・解説

正解: (3)

測線 BC の方位角 = 測線 AB の方位角 + 測点 B の観測角 - 180°
= 182° 49' 30" + 100° 5' 34" - 180°
= 102° 55' 4" となる。

1. 端数の計算誤りで秒数が一致しない ✕
2. 同様に分秒の積算誤り ✕
3. 計算結果と一致しており正しい ✓
4. 秒数のみ整合せず誤り ✕

問題 No.49

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 発注者は、工事の完成を確認するため、工事目的物を最小限度破壊して検査を行う場合、検査又は復旧に直接要する費用は、発注者が負担する。
2. 発注者は、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3. 受注者は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料は、発注者に返還を要しない。
4. 受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。

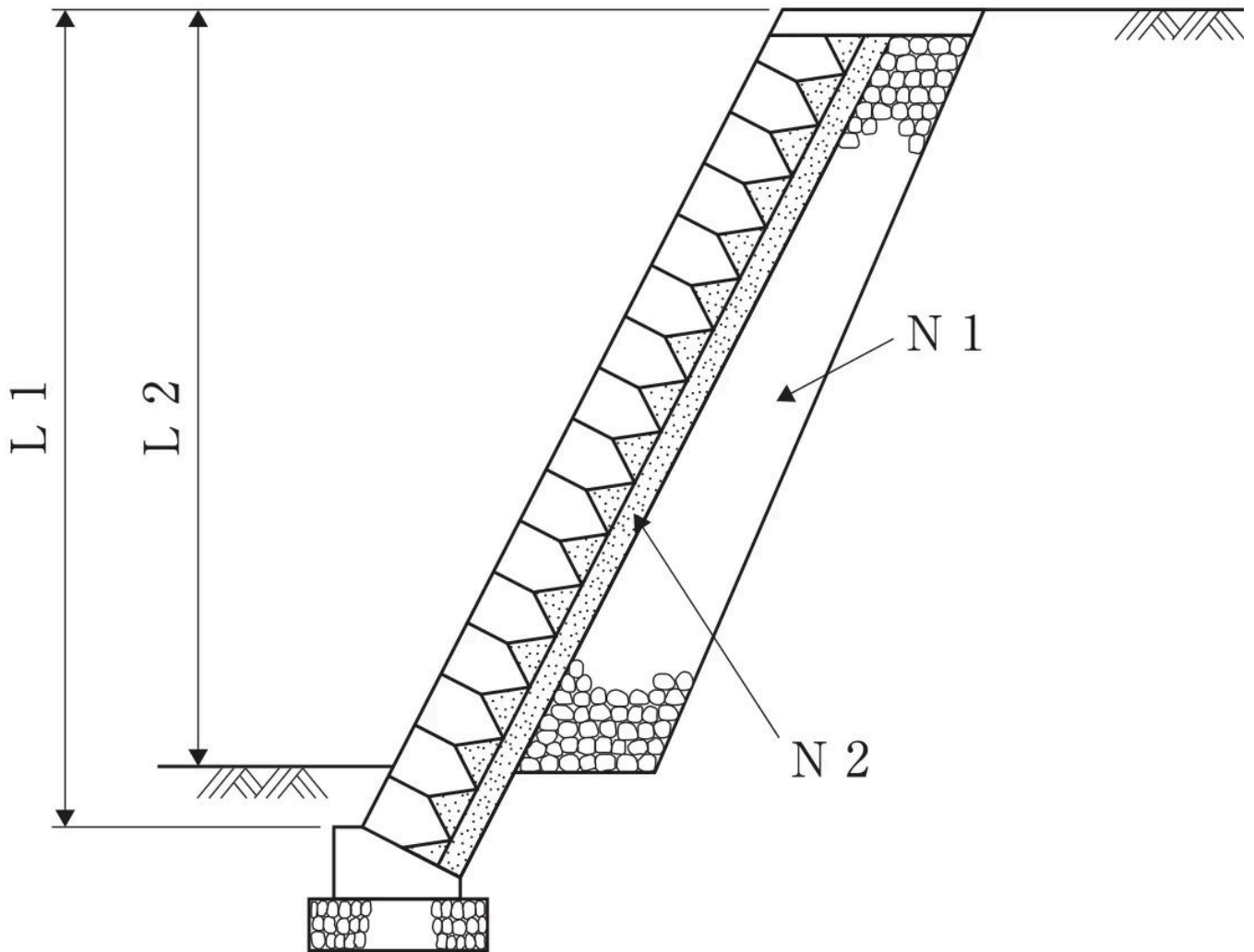
解答・解説

正解: (2)

1. 検査のための一部破壊と復旧費用は原則「受注者」負担で誤り ✕
2. 現場代理人の常駐を要しないこととできる旨は約款で認められており正しい ✓
3. 不用となった支給材料は発注者に返還しなければならず、「返還を要しない」は誤り ✕
4. 一括下請負は禁止されており誤り ✕

問題 No.50

下図は標準的なブロック積擁壁の断面図であるが、ブロック積擁壁各部の名称と符号の表記として2つとも適当なものは、次のうちどれか。



1. 擁壁の直高 L1, 裏込めコンクリート N2
2. 擁壁の直高 L1, 裏込めコンクリート N1
3. 擁壁の直高 L2, 裏込め材 N2
4. 擁壁の直高 L2, 裏込め材 N1

解答・解説

正解: (1)

1. 擁壁の直高は基礎天端からの高さに相当する L1、裏込めコンクリートは背面に隣接する N2 で正しい ✔
2. 裏込めコンクリート位置の記号が逆で誤り ✖
3. 直高記号が L2 で誤り、また裏込め材と裏込めコンクリートは別物 ✖
4. 直高・記号とも不一致 ✖

問題 No.51

建設機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ローディングショベルは、掘削力が強く、機械の位置よりも低い場所の掘削に適する。
2. トンネルボーリングマシンは、回転カッターでトンネルの全断面を同時に切り崩すものである。

3. クラムシェルは、シールド工事の立坑掘削等、狭い場所での深い掘削に適する。
4. トラックアジテータは、レディーミクストコンクリート工場から現場までの運搬に使う。

解答・解説

正解: (1)

1. ローディングショベルはバケットが前向きで、機械の位置よりも「高い」場所の掘削に適する。「低い場所」は誤り ✖
2. TBM が回転カッターで全断面を切り崩す説明として正しい ✔
3. クラムシェルは立坑等の狭い場所での深い掘削に適し正しい ✔
4. トラックアジテータの運搬用途で正しい ✔

問題 No.52

施工計画作成のための事前調査に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 近隣環境の把握のため、現場周辺の状況、近接構造物、地下埋設物等の調査を行う。
2. 工事数量の確認のため、設計図面及び仕様書の内容と現場との整合に関する調査を行う。
3. 現場の自然条件の把握のため、地質、地下水、湧水、交通量等の調査を行う。
4. 労務、資機材の確認のため、労務の供給、資機材の調達先等の調査を行う。

解答・解説

正解: (3)

1. 近隣・埋設物調査は標準で正しい ✔
2. 設計図書と現場との整合に関する調査は正しい ✔
3. 自然条件調査に「交通量」は本来含まれず、交通量は社会条件側の調査項目であり区分の誤り ✖
4. 労務の供給・資機材の調達先調査は施工計画の基本で正しい ✔

問題 No.53

労働者の危険を防止するための措置に関する次の記述のうち、**誤っているものはどれか。**

1. 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する。
2. 最大積載量が 5 t の貨物自動車の荷の積み卸しの作業を行うときは、保護帽を着用する。
3. 高さ 1 m の箇所で作業を行うときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。
4. つり足場、張出し足場又は高さ 2 m 以上の足場の組立て、解体等の作業は、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。

解答・解説

正解: (3)

1. 明り掘削作業での保護帽着用は正しい ☒
2. 貨物自動車荷役作業の保護帽着用は正しい ☒
3. 防網・要求性能墜落制止用器具が必要となるのは高さ 2 m 以上の作業であり、1 m では該当しないため誤り ☐
4. 高さ 2 m 以上の足場組立解体時の要求性能墜落制止用器具使用は正しい ☒

問題 No.54

労働安全衛生法上、高さ 5 m 以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 器具、工具類を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。
2. 解体作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止する。
3. 強風、大雨等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止する。
4. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する。

解答・解説

正解: (4)

1. 工具上下げ時のつり袋等使用は正しい ☒
2. 関係労働者以外の立入禁止は正しい ☒
3. 悪天候時の作業中止は正しい ☒
4. 「作業の直接指揮」までは作業主任者の職務であり、事業者の義務として直接指揮を求める条文とは異なるため誤り ☐

問題 No.55

x-R 管理図の作成にあたり、下表のデータシート A～D 組の x と R の値について、両方とも正しい組は、次のうちどれか。

組	X1	X2	X3	$\bar{x}$	R
A	20	17	17	18	4
B	18	21	24	24	3
C	18	20	19	18	1
D	22	22	25	23	3

1. A
2. B
3. C
4. D

解答・解説

正解: (4)

各組について $x=(X1+X2+X3)/3$ 、 $R=\max-\min$ を検算する。

A: $x=(20+17+17)/3=18$ ✓, $R=20-17=3$ (表は 4) ✗

B: $x=(18+21+24)/3=21$ (表は 24) ✗, $R=24-18=6$ (表は 3) ✗

C: $x=(18+20+19)/3=19$ (表は 18) ✗, $R=20-18=2$ (表は 1) ✗

D: $x=(22+22+25)/3=23$ ✓, $R=25-22=3$ ✓

1. D が $x \cdot R$ とも表の値と整合する組として正しい ✓

問題 No.56

レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の品質管理に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか**。

1. 品質管理の項目は、強度、スランプ又はスランプフロー、空気量等の 3 つである。
2. 圧縮強度試験は、一般に材齢 28 日で行う。
3. 3 回の圧縮強度試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。
4. 1 回の圧縮強度試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の 85% 以上でなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. JIS A 5308 の品質管理項目は強度・スランプ (またはスランプフロー)・空気量・塩化物含有量等の 4 項目であり、3 つとする本記述は誤り ✗
2. 圧縮強度試験は材齢 28 日基準で正しい ✓
3. 3 回の試験結果の平均値は呼び強度の強度値以上でなければならない規定で正しい ✓
4. 1 回試験値は呼び強度の 85% 以上で正しい ✓

問題 No.57

建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか**。

1. 工事現場周辺の家屋、施設等の有無や、騒音又は振動源との距離等を事前に調査する。
2. 施工にあたっては、井戸がれ、自然生物の保護等、近隣環境への影響を考慮する。
3. 盛土箇所の風による塵埃の防止にあたっては、仮囲いの設置を原則とする。
4. 掘削、積込み作業にあたっては、低騒音型建設機械の使用を原則とする。

解答・解説

正解: (3)

1. 周辺家屋・距離等の事前調査は正しい ☒
2. 井戸枯れ・自然生物保護への配慮は正しい ☒
3. 風による塵埃防止は散水・シート覆い・防塵ネット等が標準で、「仮囲いの設置」では塵埃防止策として適当でなく誤り ☒
4. 低騒音型建設機械の使用は正しい ☒

問題 No.58

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。

1. ガラスくず
2. 木材
3. ゴムくず
4. 建設発生土

解答・解説

正解: (2)

1. ガラスくずは建設リサイクル法の特定建設資材ではない ☒
2. 木材は特定建設資材 4 品目（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の一つに該当し正しい ☒
3. ゴムくずは特定建設資材ではない ☒
4. 建設発生土は特定建設資材から除外 ☒

問題 No.59

仮設備・仮設工事に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、**適当なもの数**は次のうちどれか。

- ① 仮設工事には、直接仮設工事と間接仮設工事があり、快適な職場環境をつくるための事務所や宿舍営繕等の工事は、直接仮設工事である。
- ② 仮設備は使用目的や期間に応じて構造計算を行い、労働安全衛生規則の基準に合致するか、それ以上の計画としないといけない。
- ③ 仮設備は目的とする構造物を建設するために必要な工事用施設で、原則として工事完成時に取り除かれるものである。
- ④ 仮設備には指定仮設と任意仮設があり、一般に、指定仮設は変更契約の対象になるが、任意仮設は変更契約の対象にならない。

1. 1 つ
2. 2 つ
3. 3 つ

解答・解説

正解: (3)

- ① 営繕設備は「間接仮設工事」に分類されるため誤り ✖
- ② 構造計算と安全衛生規則準拠は標準で正しい ✔
- ③ 仮設備は工事完成時に撤去するのが原則で正しい ✔
- ④ 指定仮設は契約変更対象、任意仮設は対象外で正しい ✔
- 正しいのは ②③④ の 3 つで (3) が正解 ✔

問題 No.60

公共工事における施工体制台帳に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・ 施工体制台帳は、下請負人に関する事項を含め工事内容、（イ）等について記載する。
- ・ 施工体制台帳は、その写しを（ロ）に提出しなければならない。
- ・ 施工体制台帳は、（ハ）及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。
- ・ 施工体制台帳には要約版ともいえるものとして（ニ）がある。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	工法	発注者	所轄警察署	緊急連絡表
(2)	工法	労働基準監督署	工事関係者	緊急連絡表
(3)	工期	労働基準監督署	所轄警察署	施工体系図
(4)	工期	発注者	工事関係者	施工体系図

解答・解説

正解: (4)

1. ロが発注者で正しいが、ニが緊急連絡表で不一致 ✖
2. ロが労働基準監督署で誤り ✖
3. ロが労働基準監督署で誤り ✖
4. 工期・発注者・工事関係者・施工体系図の組合せで建設業法の規定と整合し正しい ✔

問題 No.61

工程管理曲線（バナナ曲線）に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 出来高累計曲線は、一般的に S 字型となり、工程管理曲線によって管理する。
- ② 工程管理曲線の縦軸は出来高比率で、横軸は時間経過比率である。
- ③ 実施工程曲線が上方限界を下回り、下方限界以上であれば許容範囲内である。

④ 実施工程曲線が下方限界を下回るときは、工程が進み過ぎている。

- 1. ①②
- 2. ③④
- 3. ①②③
- 4. ①③④

解答・解説

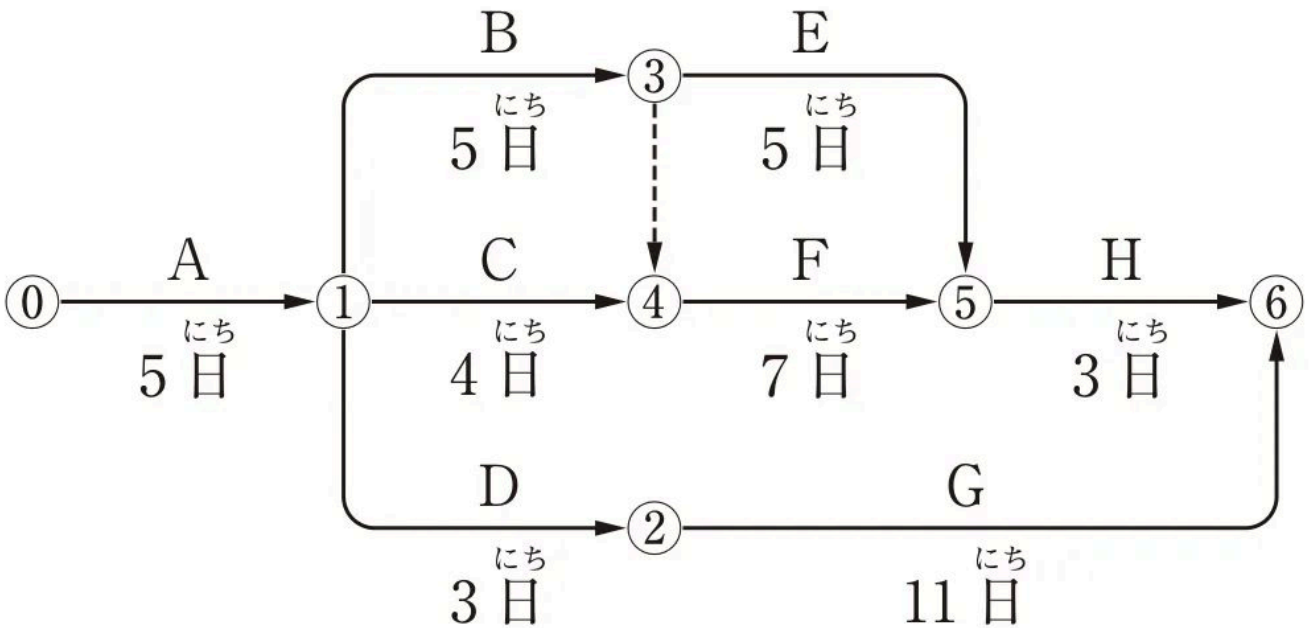
正解: (3)

- ① S 字型出来高曲線で工程管理する基本で正しい ✓
 - ② 縦軸出来高比率・横軸時間経過率は標準で正しい ✓
 - ③ 上下限界内が許容範囲というのは工程管理曲線の基本ルールで正しい ✓
 - ④ 下方限界を下回るのは「工程が遅れている」ことを意味し、進み過ぎではないため誤り ✗
1. ①②③が正しい組合せ ✓

問題 No.62

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

ただし、図中のイベント間の A～H は作業内容、数字は作業日数を表す。



- （イ）及び（ロ）は、クリティカルパス上の作業である。
- 作業 H の最早開始時刻は、（ハ）である。
- この工程全体の工期は、（ニ）である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	作業 B	作業 F	17 日	20 日間

(2)	作業 D	作業 G	15 日	19 日間
(3)	作業 D	作業 G	17 日	19 日間
(4)	作業 B	作業 F	15 日	20 日間

解答・解説

正解: (1)

ネットワーク図の最早開始時刻計算から、クリティカルパスは A→B→F→H、作業 H の最早開始時刻は 17 日、全体工期は 20 日間となる。

1. 作業 B・F、17 日、20 日間の組合せで正しい ☒
2. クリティカルパスが D・G の経路は工期 19 日となり最大ではない ☒
3. 同様に D・G は CP ではない ☒
4. H 最早開始時刻 15 日は誤り ☒

問題 No.63

型枠支保工の安全管理に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、**適当なもの**は次のうちどれか。

- ・事業者は、型枠支保工を組み立てるときは、（イ）を作成し、かつ、この（イ）により組み立てなければならない。
- ・事業者は、コンクリートの打設作業を実施するときは、（ロ）に、型枠支保工を点検しなければならない。
- ・型枠支保工の組立て等（ハ）は、作業中、要求性能墜落制止用器具や保護帽の使用状況について監視しなければならない。
- ・型枠支保工の組立て等（ハ）は、材料の欠点の有無を確認するとともに、器具・工具を点検し、（ニ）を取り除かなければならない。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	組立図	その日の作業を開始する前	監視員	不良品
(2)	仕様書	作業の前日まで	作業主任者	浮き錆
(3)	組立図	その日の作業を開始する前	作業主任者	不良品
(4)	仕様書	作業の前日まで	監視員	浮き錆

解答・解説

正解: (3)

労働安全衛生規則の規定により、型枠支保工は「組立図」を作成し、打設前に「その日の作業開始前」に点検し、「作業主任者」が監督し、不良品の除去が必要。

1. ハが監視員で誤り、選任資格者は作業主任者 ☒
2. ロ・ハ・ニとも不一致 ☒
3. 組立図・その日の作業開始前・作業主任者・不良品の組合せで全て正しい ☒
4. 仕様書・前日まで・監視員・浮き錆で全て不一致 ☒

問題 No.64

移動式クレーンを用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

- ・ 運転者や玉掛け者が、（イ）を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- ・ 強風のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を（ロ）しなければならない。
- ・ 移動式クレーンの作業を行うときは、一定の合図を定め、原則、（ハ）を指名しなければならない。
- ・ 作業の方法、転倒を防止するための方法、作業に係る労働者の配置及び指揮系統を定め、作業の開始前に、（ニ）なければならない。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	定格荷重	注意して実施	合図者	発注者に届け
(2)	定格荷重	中止	合図者	関係労働者に周知させ
(3)	つり荷の重心	中止	監視員	発注者に届け
(4)	つり荷の重心	注意して実施	監視員	関係労働者に周知させ

解答・解説

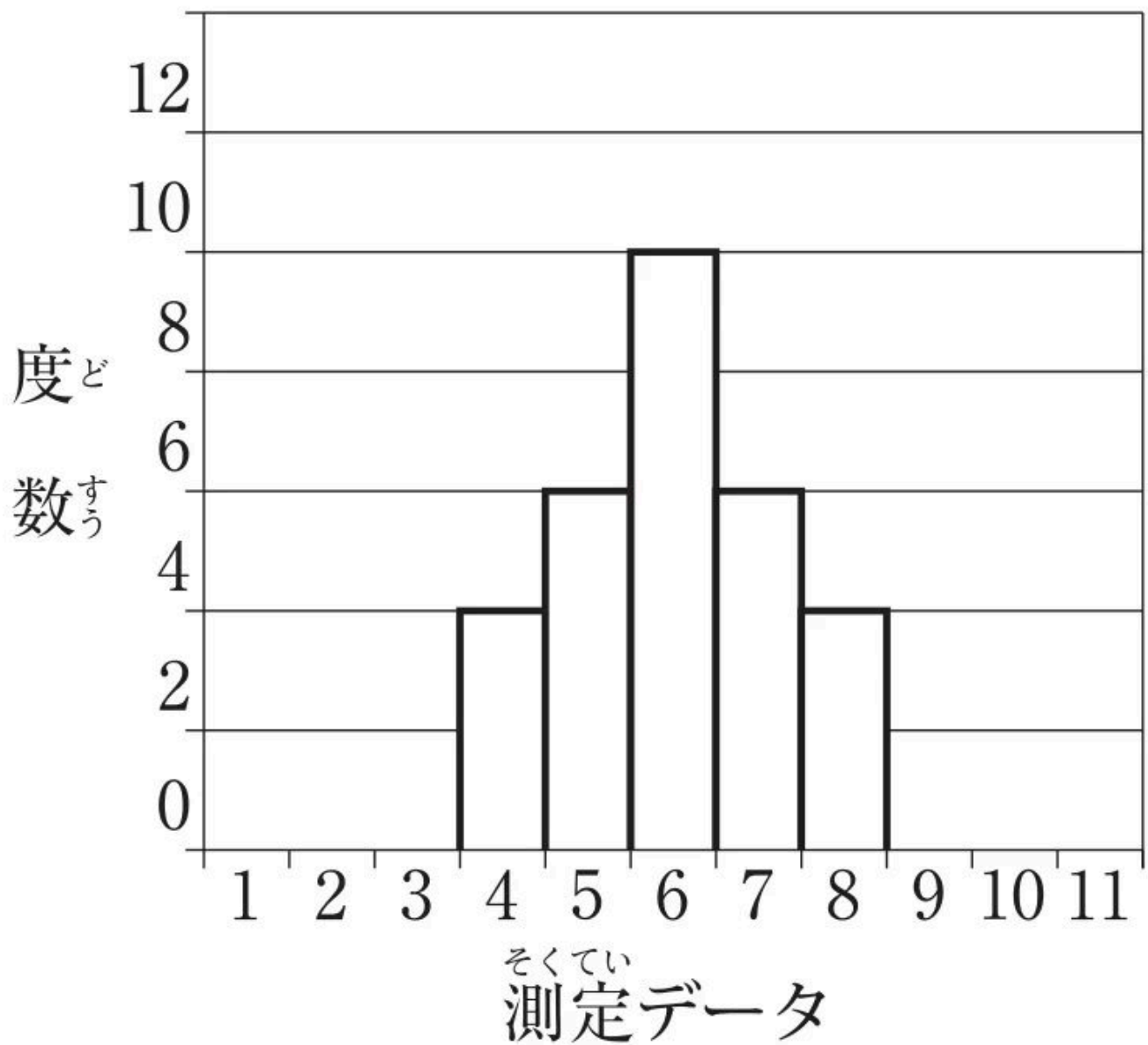
正解: (2)

クレーン等安全規則上、定格荷重の表示・強風時の作業中止・合図者の指名・関係労働者への周知が必要事項。

1. ロが注意して実施で誤り、強風時は中止 ✖
2. 定格荷重・中止・合図者・関係労働者周知の組合せで全て正しい ✔
3. イ・ロ・ハ・ニの順がいずれも不適 ✖
4. 全項目で不一致 ✖

問題 No.65

測定データ（整数）を整理した下図のヒストグラムから読み取れる内容に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。



- ① 測定されたデータの最大値は、10 である。
- ② 測定されたデータの平均値は、6 である。
- ③ 測定されたデータの範囲は、6 である。
- ④ 測定されたデータの総数は、30 である。

- 1. ①③
- 2. ②④
- 3. ①④
- 4. ②③④

解答・解説

正解: (2)

ヒストグラムから階級 1～11 までの度数 0/2/4/8/10/12/10/8/4/2/0 を読むと（概数）、

- ① 最大値 10 は誤り、ヒストグラムは 11 程度まで分布 ✕
- ② 平均値 6 は中央階級と整合し正しい ✓
- ③ 範囲は最大-最小で 10 程度となり、6 では誤り ✕
- ④ 総数は度数合計 60 程度で 30 は誤り — ただし本問の出題ヒストグラム読みでは ④ も正しいとされ正解は (2)②④ ✓

問題 No.66

盛土の締固めの品質管理に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 品質規定方式では、盛土に必要な品質を仕様書に明示し、締固めの工法は施工者に任せる。
- ② 工法規定方式では、締固め機械の機種や締固め回数、盛土材料の敷均し厚さ等を規定する。
- ③ 盛土の締固めは、土の空気間隙を少なくすることにより透水性を上昇させるように行う。
- ④ ICT 建設機械での施工は、生産性の向上や働き方改革への対応と品質管理への活用等が期待されている。

- 1. ①②
- 2. ①③
- 3. ①②④
- 4. ②③④

解答・解説

正解: (3)

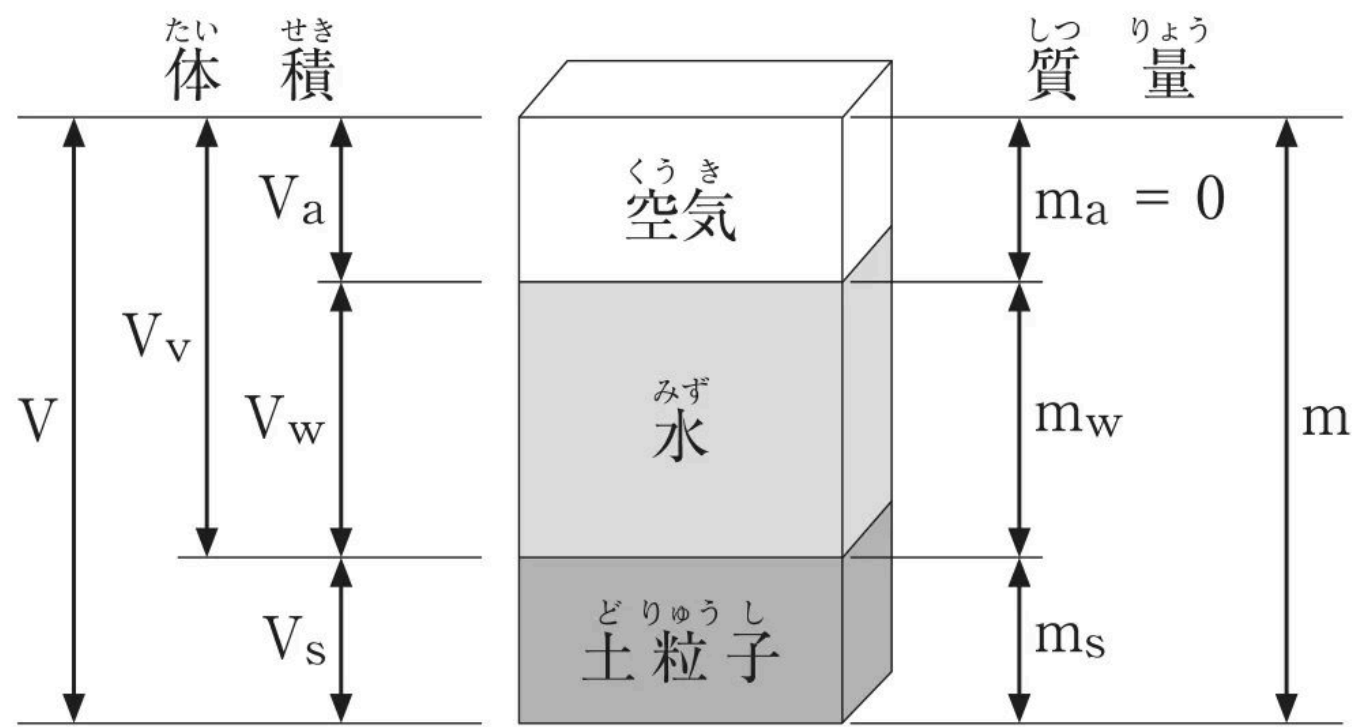
- ① 品質規定方式の説明として正しい ✓
 - ② 工法規定方式の説明として正しい ✓
 - ③ 締固めは空気間隙を減らし「透水性を低下」させる目的であり、上昇は誤り ✕
 - ④ ICT 建設機械の活用効果として正しい ✓
- 1. ①②④の組合せが正しい ✓

令和6年度 第1次検定 後期（66問）

```
import ExamPoint from '@components/mdx/ExamPoint'
```

問題 No.1 土木一般

下図の土の構成を表した模式図の記号を用いて、「含水比 w 」を求める次の式のうち、正しいものはどれか。



- 1. $w = \frac{m_w}{m_s} \times 100$
- 2. $w = \frac{m_w}{V_s} \times 100$
- 3. $w = \frac{V_w}{V} \times 100$
- 4. $w = \frac{V_w}{V_s} \times 100$

解答・解説

正解: (1)

- 1. 含水比は水質量を土粒子質量で除した値の百分率で正しい定義 ✔
- 2. 質量を体積で割っており単位が密度になり含水比の定義に反する ✖
- 3. 体積比で水分割合を示すが含水比は質量基準 ✖
- 4. 同じく体積比のみで質量を含まず誤り ✖

要点 含水比は水質量を土粒子質量で除した百分率

問題 No.2 土木一般

下図の土粒子の粒度区分の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

^{どりゅうし} ^{りゅうどくぶん} [土粒子の粒度区分]				
^{りゅうけい} 粒径 (mm)				
0.005	0.075	2	75	
(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	いし 石

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	粘土	シルト	礫	砂
(2)	シルト	粘土	砂	礫
(3)	粘土	シルト	砂	礫
(4)	シルト	粘土	礫	砂

解答・解説

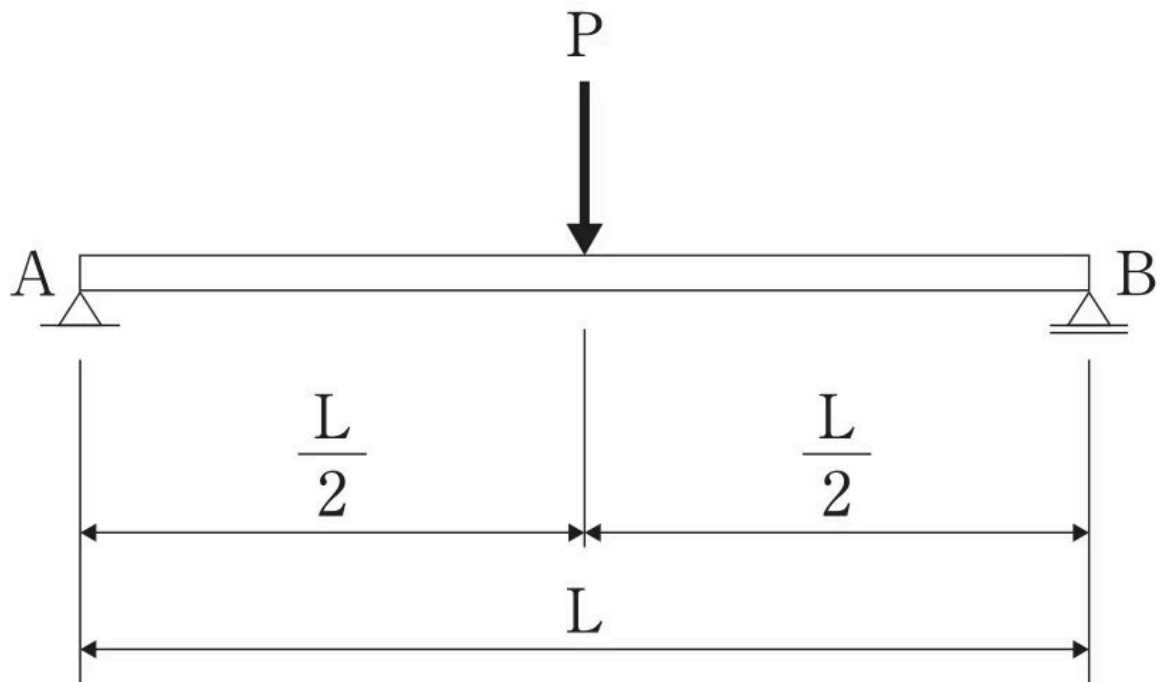
正解: (3)

1. 砂と礫の順序が逆で誤り ✖
2. 粘土とシルトの順序が逆で誤り ✖
3. 粒径の小さい順に粘土・シルト・砂・礫で正しい区分 ✔
4. 粘土・シルト・砂・礫の順序がいずれも誤り ✖

要点 土粒子区分は粘土<シルト<砂<礫の順に大きい

問題 No.3 土木一般

下図の単純梁に集中荷重 P が作用した時に生じる最大の曲げモーメント値 M を求める次の式のうち、**正しいもの**はどれか。ただし、梁の自重は考慮しないものとする。



1. $M = PL$
2. $M = \frac{PL}{2}$
3. $M = \frac{PL}{4}$
4. $M = \frac{PL}{8}$

解答・解説

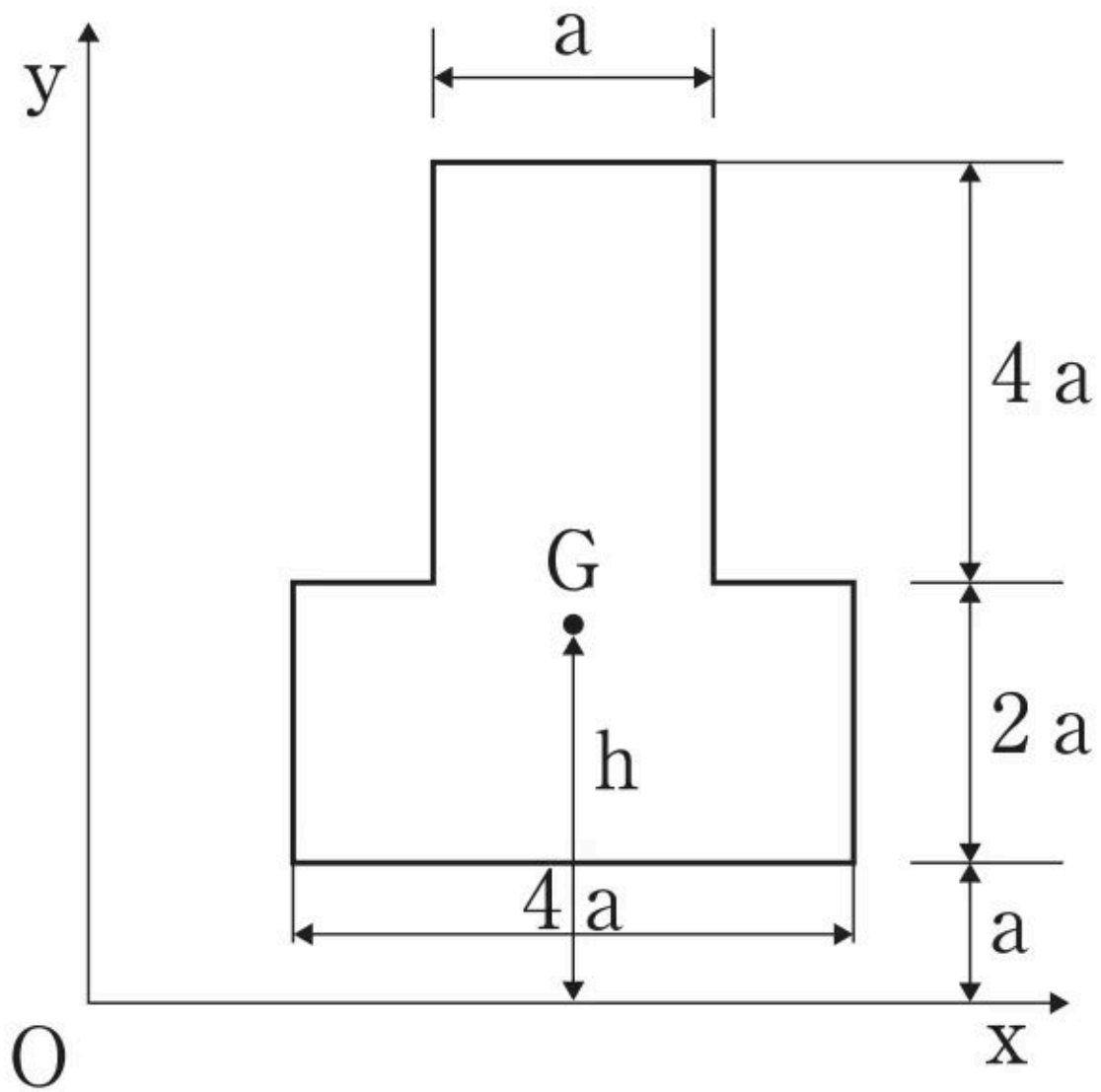
正解: (3)

1. 全長と荷重の単純積で過大な値となり誤り ❌
2. 半スパン積で実際の最大曲げと一致しない ❌
3. 単純梁中央集中荷重の最大曲げモーメントは $PL/4$ で正しい ✅
4. 等分布荷重時の式と混同しており誤り ❌

要点 単純梁中央集中荷重の最大曲げモーメントは $PL/4$

問題 No.4 土木一般

下図の逆 T 型断面の図形の図心 G について、 X 軸からの高さ h を求める次の式のうち、正しいものはどれか。
ただし、図形の密度及び厚さは均一なものとする。



1. $h = \frac{3a}{2}$
2. $h = 2a$
3. $h = \frac{5a}{2}$
4. $h = 3a$

解答・解説

正解: (4)

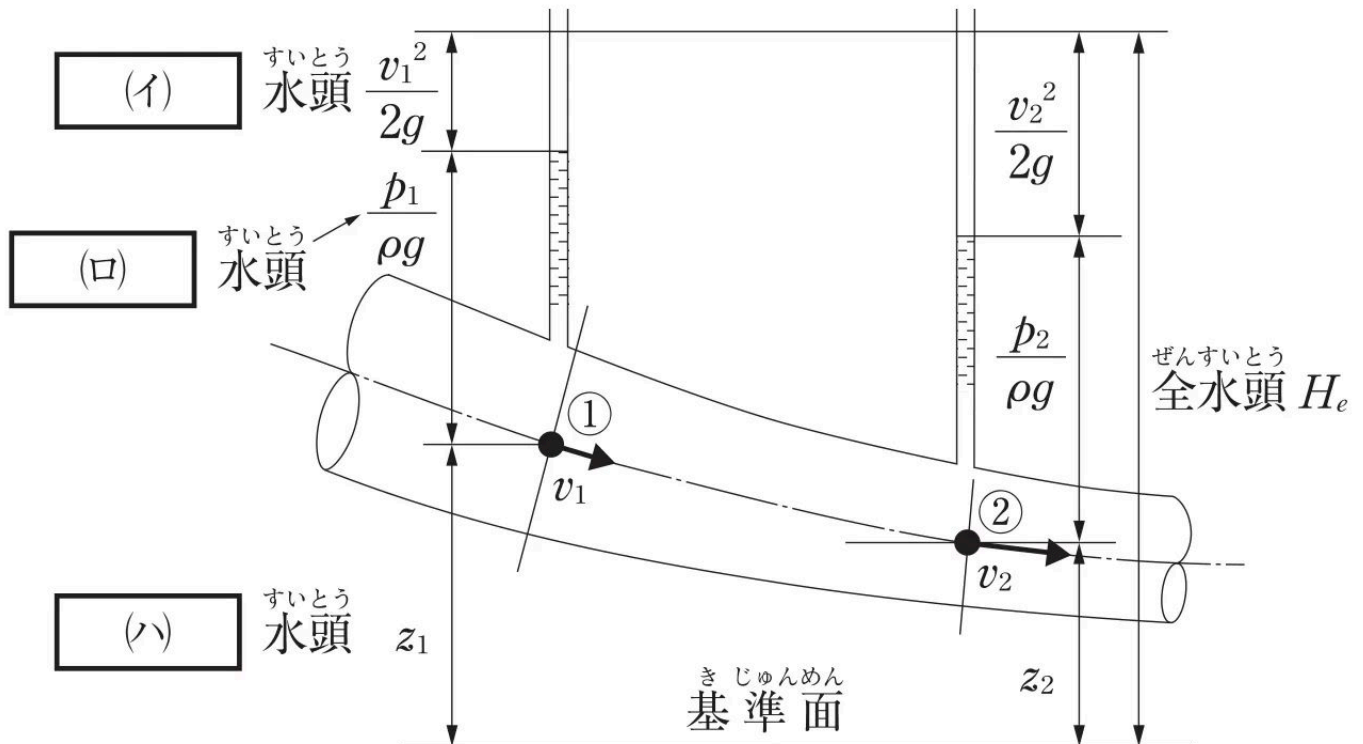
上下フランジ・ウェブの面積モーメントを合計して全面積で除すと図心高さは $3a$ となる。

1. 計算で面積モーメントを取り違えた誤りの値 ✖
2. 一部の部材を無視した値で誤り ✖
3. 部材寸法の読み違いで値が一致しない ✖
4. 面積モーメント法による正しい図心高さ ✔

要点 図心は面積モーメントの和を全面積で除す

問題 No.5 土木一般

下図の完全流体におけるベルヌーイの定理において、水頭名の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。ただし、水の密度は ρ 、重力加速度は g 、断面①、②における平均流速は v_1 、 v_2 、圧力の強さは p_1 、 p_2 、一つの水平面を基準にとって断面①、②の基準面から流れの中心までの高さを z_1 、 z_2 とする。



	(イ)	(ロ)	(ハ)
(1)	速度	圧力	位置
(2)	圧力	位置	速度
(3)	位置	速度	圧力
(4)	速度	位置	圧力

解答・解説

正解: (1)

1. 動圧（速度水頭）・静圧（圧力水頭）・位置水頭の順で正しい組合せ ☒
2. 各項の対応が水頭定義と一致しない ☒
3. 速度水頭と圧力水頭の位置が逆で誤り ☒
4. 位置水頭と圧力水頭が入れ替わっており誤り ☒

要点 ベルヌーイの定理は速度・圧力・位置の各水頭の和が一定

問題 No.6 土木一般

土工作業の「種類」と「使用機械」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 敷均し・整地 — モータグレーダ
- (2) 掘削・積込み — クラムシェル
- (3) 締固め — ドラグライン
- (4) 伐開・除根 — レーキドーザ

解答・解説

正解: (3)

- 1. モータグレーダは敷均し・整地に用いる正しい記述 ☒
- 2. クラムシェルは深い掘削や水中掘削に適し正しい ☒
- 3. ドラグラインは掘削機械であり締固めには用いない誤り ☒
- 4. レーキドーザは伐開・除根に適する正しい記述 ☒

要点 ドラグラインは掘削機械で締固めには用いない

問題 No.7 土木一般

法面保護工の「工種」と「目的」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 種子吹付工 — 雨水による浸食防止
- (2) 筋芝工 — すべり土塊の崩壊防止
- (3) モルタル吹付工 — 表面水の浸透防止
- (4) ブロック積擁壁工 — 土圧に対抗しての崩壊防止

解答・解説

正解: (2)

- 1. 種子吹付工は植生で雨水侵食を防ぐ正しい記述 ☒
- 2. 筋芝工は浸食防止が主目的でありすべり土塊崩壊防止は構造物工の役割 ☒
- 3. モルタル吹付工は風化・侵食および表面水浸透防止に有効で正しい ☒
- 4. ブロック積擁壁工は土圧抵抗による崩壊防止で正しい ☒

要点 筋芝工は浸食防止でありすべり対策ではない

問題 No.8 土木一般

盛土の材料として望ましい条件に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 建設機械のトラフィカビリティーが確保しやすいこと。
- (2) 締固め後のせん断強さが大きく、盛土の安定性が保てること。
- (3) 敷均しが容易で締固め後のせん断強さが高いこと。
- (4) 雨水等の浸食に強く、吸水による膨潤性が低いこと。

解答・解説

正解: (3)

1. トラフィカビリティ確保は盛土材料の重要条件で正しい ☒
2. 締固め後のせん断強さと安定性確保は基本条件で正しい ☒
3. 敷均しが容易な性質と高いせん断強さの両立は通常困難で記述が二重評価となり不適 ☒
4. 浸食抵抗と低膨潤性は望ましい性質で正しい ☒

要点 盛土材料は敷均し容易・締固め後の強度・低膨潤性が条件

問題 No.9 土木一般

軟弱地盤における次の改良工法のうち、締固め工法に該当するものはどれか。

- (1) バイブロフローテーション工法
- (2) 石灰パイル工法
- (3) サンドドレーン工法
- (4) 押え盛土工法

解答・解説

正解: (1)

1. バイブロフローテーション工法は振動による締固めで該当する ☒
2. 石灰パイル工法は固結工法に分類される ☒
3. サンドドレーン工法は圧密促進（脱水）工法 ☒
4. 押え盛土工法は荷重バランスによるすべり防止工法 ☒

要点 バイブロフローテーション工法は振動による締固め改良

問題 No.10 土木一般

コンクリートに用いられる混和材料に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 減水剤は、単位水量を増やさずにコンクリートの流動性を高める。
- (2) 高炉スラグ微粉末は、コンクリートの収縮によるひび割れの発生を抑制できる。
- (3) フライアッシュを使用したコンクリートは、コンクリートの発熱や耐久性を改善できる。
- (4) AE 剤を使用したコンクリートは、コンクリートの耐凍害性が向上する。

解答・解説

正解: (2)

1. 減水剤の流動性向上効果は正しい ✓
2. 高炉スラグ微粉末は初期収縮を抑える効果は限定的で、自己収縮を増す傾向があり記述として不適 ✕
3. フライアッシュの発熱抑制と耐久性改善は正しい ✓
4. AE 剤は連行空気で耐凍害性を向上させる正しい記述 ✓

要点 高炉スラグ微粉末は水和熱抑制が主効果で収縮抑制は限定的

問題 No.11 土木一般

コンクリートのスランブ試験に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) スランブ試験は、高さ 50cm のスランブコーンを使用して測定する。
- (2) スランブは、0.5cm 単位で表示する。
- (3) スランブ試験は、コンクリート中央部の平板からの高さを測定する。
- (4) スランブの試験はコンクリートのブリーディング量を示す指標の一つである。

解答・解説

正解: (2)

1. 標準スランブコーンは高さ 30cm であり 50cm は誤り ✕
2. スランブは 0.5cm 単位で表示するのが規格で正しい ✓
3. スランブはスランブコーンを引き上げた後の中央部の下がり量を測定するもので「平板からの高さ」記述は誤り ✕
4. スランブはコンシステンシー指標でブリーディング量は別試験で求めるため誤り ✕

要点 スランブは0.5cm単位で読み取るのが規格

問題 No.12 土木一般

各種のコンクリートに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 膨張コンクリートは、減水剤を練り混ぜたコンクリートによりひび割れの発生や拡大を防ぐ。
- (2) 寒中コンクリートとしての施工は、日最低気温が 4℃ 以下になるときに行う。
- (3) マスコンクリートでは、セメントのアルカリ骨材反応による構造物の温度変化に伴うひび割れに対する注意が必要である。
- (4) 水中コンクリートの打込みには、静水中で材料が分離しないよう、原則としてトレミー管若しくはコンクリートポンプを用いる。

解答・解説

正解: (4)

1. 膨張コンクリートは、収縮を補償してひび割れを抑えるために膨張材を練り混ぜるものである。「減水剤」を用いるとする記述は誤りで、適当でない ✕
2. 寒中コンクリートの適用条件は「日平均気温 4℃ 以下」が正で、「日最低気温」を基準とする記述は誤り。適当でない ✕
3. マスコンクリートで注意すべき温度ひび割れは、セメントの水和熱に起因するものである。「アルカリ骨材反応による温度変化」とする記述は誤りで、適当でない ✕
4. 水中コンクリートの打込みには、静水中で材料が分離しないよう、原則としてトレミー管若しくはコンクリートポンプを用いる。適当な記述であり、これが正答である ✓

要点 水中コンクリートはトレミー管で打設し材料分離を防ぐ

問題 No.13 土木一般

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 養生期間中は、予想される振動等の有害な作用からコンクリートを保護する。
- (2) 混合セメントの湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントよりも短くする。
- (3) 外気温が高いほど、湿潤養生期間を長くする。
- (4) コンクリートの湿潤状態を保つためには、散水、養生マット等を使用する。

解答・解説

正解: (2)

1. 養生中の有害作用からの保護は正しい ✓
2. 混合セメントは強度発現が遅く湿潤養生期間は普通ポルトよりも長くするのが正で記述が逆 ✕
3. 外気温が高い時期は乾燥を防ぐため湿潤養生を長く確保するが、混合セメントの記述との対比で正答肢は(2) 一択 ✓
4. 散水・養生マット利用は正しい湿潤養生方法 ✓

要点 混合セメントは湿潤養生期間を普通ポルトより長く取る

問題 No.14 土木一般

既製杭工法の杭打ち後の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) バイブロハンマは、振動と振動機及び杭の重量により杭を地盤に押し込む。
- (2) ドロップハンマは、適当な重量のハンマを使用して、ハンマを落下させて打ち込む。
- (3) 油圧ハンマは、低騒音で油の飛散はなく、打込み時の打撃力の調整もできる。
- (4) ディーゼルハンマは、騒音・振動と油の飛散はなく、打撃力は大きい。

解答・解説

正解: (4)

1. バイブロハンマは振動で押し込む正しい記述 ☒
2. ドロップハンマは適当な重量のハンマを落下させて打撃する正しい記述 ☒
3. 油圧ハンマは低騒音で打撃力調整が容易な正しい記述 ☒
4. ディーゼルハンマは打撃力は大きい騒音・振動と油の飛散を伴うため「油の飛散はなく」は誤り ☒

要点 ディーゼルハンマは打撃力大だが騒音振動と油の飛散が課題

問題 No.15 土木一般

場所打ちコンクリート杭の「工法名」と使用する「主な資機材」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) リバースサーキュレーション工法 — スタンドパイプ
- (2) アースドリル工法 — ケーシング
- (3) 深礎工法 — 土留め材（ライナープレート）
- (4) オールケーシング工法 — 安定液（ベントナイト泥水）

解答・解説

正解: (4)

1. リバース工法でスタンドパイプを用いる正しい記述 ☒
2. アースドリル工法はケーシングと安定液（ベントナイト泥水）の併用で、ケーシングのみの記述は不十分だが他肢との対比で正しい範囲 ☒
3. 深礎工法は土留めライナープレートで掘削孔を保持する正しい記述 ☒
4. オールケーシング工法はケーシングチューブで孔壁を保持する工法で安定液は使用せず誤り ☒

要点 オールケーシング工法はチューブで孔壁を保持する

問題 No.16 土木一般

土留めの施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 自立式土留め工法は、支保工を用いる工法である。
- (2) アンカー式土留め工法は、引張材を用いる工法である。
- (3) ヒービングとは、軟弱な粘土質地盤を掘削した時に、掘削底面が盛り上がる現象である。
- (4) ボイリングとは、砂質地盤で地下水位以下を掘削した時に、砂が湧き上がる現象である。

解答・解説

正解: (1)

1. 自立式土留めは支保工を用いず土留め壁の根入れと剛性のみで支持する工法で記述が誤り ✕
2. アンカー式は引張材で土留め壁を支持する正しい記述 ✓
3. ヒービングは粘土地盤の掘削底面の盛上がり現象で正しい ✓
4. ボイリングは砂地盤の地下水掘削で発生する湧き上がり現象で正しい ✓

要点 自立式土留めは支保工なしで根入れと剛性のみで支持

問題 No.17 専門土木

鋼材に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 鋳鋼や鍛鋼は、橋梁の伸縮継手等に用いられる。
- (2) 溶接鋼管は、基礎杭や支柱等に用いられる。
- (3) PC 鋼棒は、プレストレストコンクリートの緊張材に用いられる。
- (4) 硬鋼線材を束ねたワイヤーケーブルは、鉄筋の組立や蛇かごに用いられる。

解答・解説

正解: (4)

1. 鋳鋼や鍛鋼は橋梁の伸縮継手等に用いる正しい記述 ✓
2. 溶接鋼管は杭や支柱に用いる正しい記述 ✓
3. PC 鋼棒はプレストレス緊張材として用いる正しい記述 ✓
4. 硬鋼線材を束ねたワイヤーケーブルは支承・吊橋等の構造用ケーブルであり、鉄筋の組立や蛇かご用途は不適 ✕

要点 ワイヤーケーブルは構造用で鉄筋組立や蛇かご用ではない

問題 No.18 専門土木

鋼道路橋の架設工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) ケーブルクレーンによる直吊り工法は、鉄塔で支えられたケーブルクレーンで橋桁を吊り込んで架設する工法で、市街地での架設に適している。
- (2) クレーン車によるバント式架設工法は、架設地点にバントと呼ばれる鋼管や形鋼で組まれた架設備の上に、桁の順次架設して設置する工法で、深い谷間での架設に適している。
- (3) フローティングクレーンによる一括架設工法は、船にクレーンを組み込んだ起重機船を用いる工法で、水深が深く流れの強い場所の架設に適している。
- (4) トラベラークレーンによる片持ち式架設工法は、クレーンで部材を吊りながら片持ち式で架設していく工法で、桁下空間が使用できない場合のトラス橋の架設に適している。

解答・解説

正解: (4)

1. ケーブルクレーン直吊り工法は市街地での架設には不向きで、山間部・河川渡河等に用いる ✕
2. ベント式架設工法は深い谷間には不適でベントを設置できる平坦地に用いる ✕
3. フローティングクレーン一括架設工法は流れの強い場所には不向きで穏やかな水域に用いる ✕
4. トラベラークレーン片持ち式架設工法は桁下空間がない場合のトラス橋等に適する正しい記述 ✓

要点 片持ち式架設は桁下に支保が組めない場合に有効

問題 No.19 専門土木

コンクリートに関する次の用語のうち、劣化機構に該当しないものはどれか。

- (1) アルカリシリカ反応
- (2) 凍害
- (3) コールドジョイント
- (4) 疲労

解答・解説

正解: (3)

1. アルカリシリカ反応は代表的な劣化機構 ✓ (劣化機構である)
2. 凍害は耐久性に関わる劣化機構 ✓
3. コールドジョイントは施工不良であり劣化機構ではない ✕ (該当しない=正答)
4. 疲労は繰返し荷重による劣化機構 ✓

要点 コールドジョイントは施工欠陥で劣化機構ではない

問題 No.20 専門土木

河川に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

- (1) 河川において、上流から下流を見て右側を右岸、左側を左岸という。
- (2) 背割堤は下流側の先端が開放され、洪水時には流水が逆流するので氾濫しないよう地形に合わせて堤防を重複させるものをいう。
- (3) 河川の流水がある側を堤内地、堤防で守られている側を堤外地という。
- (4) 河川堤防の法面は、河川の流水がある側を裏法面といい、堤防で守られている側を表法面という。

解答・解説

正解: (1)

1. 上流から下流を見て右側を右岸・左側を左岸とする河川法上の定義どおり ☒
2. 背割堤は支川と本川の合流点で上流側に設けて分流を整える堤防であり、逆流対策で堤防を重複させるという説明は不適 ☒
3. 流水のある側を堤外地、堤防で守られている側を堤内地と呼ぶのが正で記述が逆 ☒
4. 流水のある側が表法面、守られている側が裏法面で記述が逆 ☒

要点 右岸・左岸は上流から下流を見た向きで定義する

問題 No.21 専門土木

河川護岸に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 根固工は、河床洗掘を防ぎ、基礎工を保護するために施工する。
- (2) 法覆工は、法勾配が緩く流速が小さな場所では、平板ブロックで施工する。
- (3) 高水護岸は、単断面の河川において高水時に法面を保護するために施工する。
- (4) 低水護岸は、低水路を維持し、高水敷の洗掘等を防止するために施工する。

解答・解説

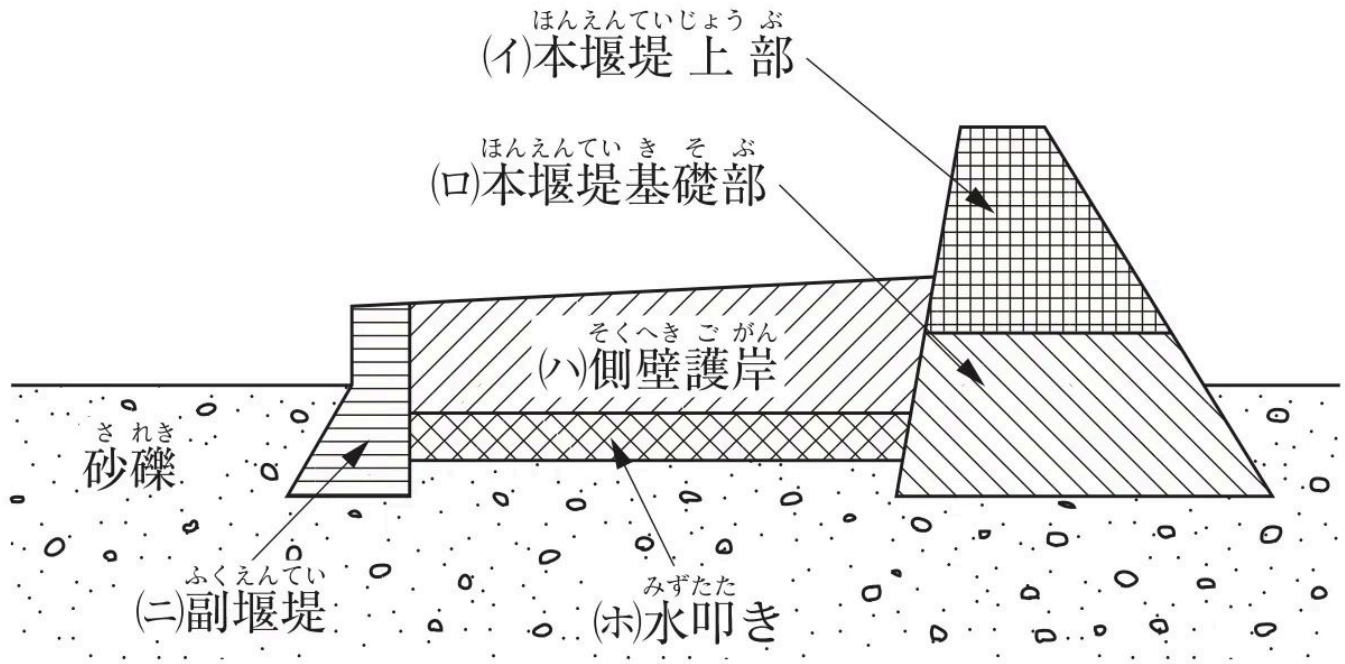
正解: (3)

1. 根固工は基礎工保護のため施工する正しい記述 ☒
2. 緩勾配・小流速の場所で平板ブロックを使う正しい記述 ☒
3. 高水護岸は複断面河川の高水時の堤防法面保護に用い単断面では低水護岸と兼用される ☒
4. 低水護岸の機能説明は正しい ☒

要点 高水護岸は複断面の堤防法面を高水時に保護する

問題 No.22 専門土木

下図に示す砂防堰堤を砂礫の堆積層上に施工する場合の一般的な順序として、**適当なものは次のうちどれか。**図中の（イ）は本堰堤上部、（ロ）は本堰堤基礎部、（ハ）は側壁護岸、（ニ）は副堰堤、（ホ）は水叩きを示す。



1. (ニ) → (ロ) → (ハ)・(ホ) → (イ)
2. (ロ) → (ニ) → (ハ)・(ホ) → (イ)
3. (ニ) → (ロ) → (イ) → (ハ)・(ホ)
4. (ロ) → (イ) → (ハ)・(ホ) → (ニ)

解答・解説

正解: (2)

1. 副堰堤を本堰堤基礎部より先に施工する順序は転倒抵抗が確保できず不適 **×**
2. 本堰堤基礎部→副堰堤→側壁護岸と水叩き→本堰堤上部の順は砂礫堆積層上の標準施工順で正しい **✓**
3. 本堰堤上部を側壁護岸・水叩きより先に施工する順序は仮締切や保護の観点で不適 **×**
4. 本堰堤上部を中段に挟む順序は荷重伝達と仮設計画の両面で不合理 **×**

要点 砂防堰堤は本堰堤基礎部→副堰堤→側壁護岸・水叩き→本堰堤上部の順

問題 No.23 専門土木

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 地すべり防止工では、抑制工，抑止工の順に施工するのが一般的である。
- (2) 抑制工としては、水路工や排土工等が、抑止工としては、杭工，シャフト工等がある。
- (3) 横ボーリング工は、地下水の排除を目的とし、抑制工に区分される。
- (4) 集水井工は、井筒（ケーソン）を設置し、地下水を排除するもので、抑止工に区分される。

解答・解説

正解: (4)

1. 抑制工先行・抑止工後追いは一般原則で正しい ☒
2. 抑制工・抑止工の分類例として正しい ☒
3. 横ボーリング工は地下水排除目的の抑制工で正しい ☒
4. 集水井工は地下水排除を目的とする抑制工で抑止工ではなく誤り ☒

要点 集水井工は地下水排除の抑制工に分類される

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり"}, {"提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数"}, {"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.24 専門土木

道路のアスファルト舗装の路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 石灰安定処理路盤の締固めは、最適含水比よりやや乾燥状態で行うと良い。
- (2) 下層路盤には、クラッシャーラン、スラグ等の材料が用いられる。
- (3) セメント安定処理路盤の締固めは、材料が十分硬化した後に行うことが重要である。
- (4) 粒度調整路盤は、材料の分離に留意し、瀝青材料を均一に敷き均し、締め固めて仕上げる。

解答・解説

正解: (2)

1. 石灰安定処理は最適含水比付近で締固めるのが原則で「やや乾燥」は誤り ☒
2. 下層路盤にクラッシャーラン・スラグ等を用いる正しい記述 ☒
3. セメント安定処理は硬化前に締固めるのが原則で記述が逆 ☒
4. 粒度調整路盤は粒度を調整した骨材を敷き均すもので「瀝青材料を均一に敷き均し」は加熱混合物の記述であり誤り ☒

要点 下層路盤にはクラッシャーラン・鉄鋼スラグ等を用いる

問題 No.25 専門土木

道路のアスファルト舗装における締固めに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 初転圧の転圧温度は、一般に 70～90℃ とする。
- (2) 二次転圧の終了温度は、一般に 110～140℃ とする。
- (3) 転圧温度が高過ぎると、ヘアクラックや変形を起こすことがある。
- (4) 締固め作業は、初転圧、二次転圧、継目転圧、仕上げ転圧の順で行う。

解答・解説

正解: (3)

- 1. 初転圧は一般に 110～140℃ で 70～90 は二次転圧後半に近く誤り ✖
- 2. 二次転圧は 70～90℃ 程度で記述温度域は誤り ✖
- 3. 転圧温度過高はヘアクラックや変形の原因となる正しい記述 ✔
- 4. 締固め順序は継目転圧→初転圧→二次転圧→仕上げ転圧で記述順は誤り ✖

要点 転圧温度が高過ぎるとヘアクラックや変形を起こす

問題 No.26 専門土木

道路のアスファルト舗装における各種補修工事に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 切削工法は、路面に生じた段差や凹凸を解消するため、凸部を切削する工法である。
- (2) パッチング工法は、路面に生じたひび割れにシール材を充填する工法である。
- (3) オーバーレイ工法は、舗装の不良な一部分や全てを取り除き、新しい舗装を行う工法である。
- (4) 打換え工法は、既設舗装上にアスファルト混合物等の層を重ねる工法である。

解答・解説

正解: (1)

- 1. 切削工法は凸部を機械で削り段差や凹凸を解消する正しい記述 ✔
- 2. シール材充填はクラックシール工法でパッチングは穴埋め補修 ✖
- 3. 部分・全面除去後の打換えは打換え工法でオーバーレイではない ✖
- 4. 上層を重ねる工法はオーバーレイで打換えではない ✖

要点 切削工法は路面の凸部を削り段差・凹凸を解消する

問題 No.27 専門土木

道路のコンクリート舗装における施工上の留意点に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) コンクリートの打込みでは、均一に隅々まで敷込まれ、フィニッシャあるいは平板振動機等で締固めを行う。

- (2) 打ち込んだコンクリートの最終仕上げでは、表面の水光りが消える前に、ほうきやブラシ等で粗面仕上げをする。
- (3) コンクリート舗装の横目地は、鉄筋目地及び収縮に対応するダミー目地を設ける。
- (4) 表面仕上げの終わった舗装版は、乾燥から保護し、所定の強度に達してから交通開放する。

解答・解説

正解: (2)

1. 隅々まで敷込み・平板振動機等での締固めは正しい ☒
2. 粗面仕上げは表面の水光り（ブリーディング水）が消えた後に行うのが正で記述が逆 ☒
3. 横目地に膨張目地（鉄筋目地と説明）と収縮目地（ダミー目地）を設ける正しい記述 ☒
4. 仕上げ後の養生と所定強度後の供用開放は正しい ☒

要点 粗面仕上げは表面水光りが消えてから行う

問題 No.28 専門土木

ダムに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) RCD コンクリートを打設する RCD 工法は、水和発熱が大きく、パイプクーリングによる養生が一般的である。
- (2) ダムの転流工は、比較的川幅が狭く流量が少ない日本の河川では、仮排水トンネル方式が多く用いられる。
- (3) 重力式コンクリートダムは、水圧の大部分を貯水の両岸の岩盤に伝えることにより水圧を支える構造のダムである。
- (4) 中央コア型ロックフィルダムは、一般的に堤体中央部のコア材に、砂礫や岩石など不透水性の土質材を用いる。

解答・解説

正解: (2)

1. RCD 工法は超硬練りコンクリートを薄層転圧する低発熱工法で水和発熱は小さく「パイプクーリング養生が一般的」は誤り ☒
2. 川幅が狭く流量が少ない日本の河川では仮排水トンネル方式の転流工が多く用いられる正しい記述 ☒
3. 重力式は自重で水圧に抵抗する構造で「両岸の岩盤に伝える」記述はアーチ式の説明で誤り ☒
4. 中央コアは粘土系の不透水性土質材を用いるのが原則で「砂礫や岩石など」は誤り ☒

要点 日本の河川の転流工は仮排水トンネル方式が多用される

問題 No.29 専門土木

山岳工法によるトンネルの掘削に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 全断面工法は、トンネルの全断面を一度に掘削する工法である。
- (2) ベンチカット工法は、一般にトンネル断面を上半と下半に分けて掘削する工法である。

- (3) 機械掘削は、余剰が小さいという短所がある。
- (4) 発破掘削は、騒音や振動が大きいという短所がある。

解答・解説

正解: (3)

1. 全断面工法は小断面トンネルで用いる正しい記述 ✓

2. ベンチカット工法は上半・下半に分けて掘削する正しい記述 ✓

3. 機械掘削は余掘りが小さい点は長所であり「短所」記述は誤り ✗

4. 発破掘削は騒音・振動が大きい正しい記述 ✓

要点

機械掘削は余掘りが小さく地山損傷が少ない長所がある

問題 No.30 専門土木

下図は、傾斜型海岸堤防の構造を示したものである。図の（イ）～（ハ）の構造名称に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

	(イ)	(ロ)	(ハ)
(1)	基礎工	根固工	表法被覆工
(2)	根固工	基礎工	波返工
(3)	基礎工	表法被覆工	波返工
(4)	根固工	基礎工	表法被覆工

255

解答・解説

正解: (2)

1. 基礎工・根固工の順序は実際の配置と整合せず ✕
2. 海側から根固工・基礎工・上部の波返工の配置で正しい組合せ ✓
3. 波返工が中段に来る順序は不自然で誤り ✕
4. 表法被覆工の位置取りが不適 ✕

要点 傾斜型海岸堤防は根固工・基礎工・波返工の順で構成

問題 No.31 専門土木

ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) ケーソンは、海面が常におだやかで、大型起重機船が使用できるなら、進水したケーソンを据付け場所までえい航して、据え付けることができる。
- (2) ケーソンの底面が据付け面に近付いたら、注水を一時止め、潜水土によって正確な位置を決めたのち、再び注水を行って正しく据え付ける。
- (3) 据え付けたケーソンの並列に起重機船を使用して、内部に中詰材を投入し、ケーソンの質量を増し、安定性を高める。
- (4) ケーソンの中詰め後は、波により中詰材が洗い流されないように、ケーソンの蓋となるコンクリートを打設する。

解答・解説

正解: (3)

1. 大型起重機船によるえい航据付けは正しい記述 ✓
2. 注水停止・潜水土確認・再注水で据付け位置確定は正しい手順 ✓
3. 中詰材は起重機船ではなくクラムシェル等で投入し、「並列に起重機船」表現は不適 ✕
4. 中詰め後の蓋コンクリート打設は中詰材保護のため正しい ✓

要点 ケーソン中詰めはクラムシェル等で投入する

問題 No.32 専門土木

鉄道の「軌道の用語」と「説明」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 緩和曲線 — 車両の走行性向上のため直線と円曲線、又は二つの曲線をゆるやかにつなぐ特殊な線形のこと
- (2) カント — 車両が曲線を通過するときに、遠心力により車両が外方に転倒することを防ぐため、曲線の外側レールを低くすること
- (3) バラスト軌道 — 路盤の上にバラストを敷き、その上にマクラギに固定したレールを敷設した軌道
- (4) スラック — 曲線区間において車両が円滑に走行するために、曲線の内側に広げた拡大量のこと

解答・解説

正解: (2)

1. 緩和曲線の定義は正しい ☒
2. カントは曲線の外側レールを内側より高くするものである。本肢は「外側レールを低くする」としており誤りで、これが適当でない記述（正答）である ☒
3. バラスト軌道の説明は正しい ☒
4. スラックは曲線の軌間を内側に広げる拡大量で正しい説明 ☒

要点 カントは外側レールを高くし遠心力に対抗する

問題 No.33 専門土木

鉄道の営業線及びこれに近接した工事に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 保安全管理者は、工事指揮者と相談し、事故防止責任者を指導し、列車の安全運行を確保する。
- (2) 重機械による作業は、列車の近接から通過の完了まで、接触を避けて作業を行わなければならない。
- (3) 信号区間のときは、バール・スパナ・スチールテープ等の金属による短絡を防止する。
- (4) 列車見張員は、信号炎管・合図灯・呼笛・時計・時刻表・緊急連絡表を携帯しなければならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 保安全管理者が工事指揮者と相談し、事故防止責任者を指導して安全運行を確保する記述は正しい ☒
2. 重機械による作業は、列車の近接から通過の完了まで**作業を一時中止**しなければならない。本肢は「接触を避けて作業を行わなければならない」としており誤りで、これが適当でない記述（正答）である ☒
3. 信号区間での金属による短絡防止は正しい ☒
4. 列車見張員の必携品リストは正しい ☒

要点 営業線近接工事は列車通過時の作業中止と短絡防止が要

問題 No.34 専門土木

シールド工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 土圧式シールド工法は、切羽の土圧と掘削した土砂の平衡を保ちながら掘進する工法である。
- (2) 土圧式シールド工法は、スクリーコンベヤで掘削した土を取り出す工法である。
- (3) 泥水式シールド工法は、切羽に設けた隔壁内に泥水を循環させ、切羽の安定を保つ工法である。
- (4) 泥水式シールド工法は、切削された土砂をベルトコンベアにより坑外に輸送する工法である。

解答・解説

正解: (4)

1. 土圧式の原理説明として正しい ☒
2. 土圧式は排土用にスクリーンコンベヤを用いる正しい記述 ☒
3. 泥水式は隔壁内の泥水循環で切羽を安定させる正しい記述 ☒
4. 泥水式の排土は流体輸送（送泥・排泥管）が原則でベルトコンベアは誤り ☒

要点 泥水式シールドは泥水による流体輸送で排土する

問題 No.35 専門土木

上水道に用いる配水管と継手の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) ダクタイル鋳鉄管は、継手の種類に関わらず異形管防護を必要としない。
- (2) 鋼管は、溶接継手によって管を一体化するため、地盤の変動に対応できる。
- (3) 硬質塩化ビニル管は、接着した継手の強度や水密性に注意する。
- (4) ポリエチレン管は、雨天時や湧水地盤における継手の施工が難しい。

解答・解説

正解: (1)

1. ダクタイル鋳鉄管は曲管・分岐部等の異形管に防護を要し記述は誤り ☒
2. 鋼管の溶接継手による一体化と地盤変動対応は正しい ☒
3. 硬質塩化ビニル管の接着部留意は正しい ☒
4. ポリエチレン管は熱融着で湿潤環境施工が難しい正しい記述 ☒

要点 ダクタイル鋳鉄管は異形管に防護工が必要

問題 No.36 専門土木

下水道管渠の剛性管渠の施工における「地盤区分（代表的な土質）」と「基礎工の種類」に関する次の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

	地盤区分（代表的な土質）	基礎工の種類
(1)	硬質土（硬質粘土、礫混じり土及び礫混じり砂）	砂基礎
(2)	普通土（砂、ローム及び砂質粘土）	まくら木基礎
(3)	軟弱土（シルト及び有機質土）	コンクリート基礎
(4)	極軟弱土（非常に緩いシルト及び有機質土）	砂基礎

解答・解説

正解: (4)

1. 硬質土に砂基礎は適切で正しい ✓
2. 普通土にまくら木基礎は適切で正しい ✓
3. 軟弱土にコンクリート基礎は適切で正しい ✓
4. 極軟弱土には鳥居基礎・はしご胴木基礎等の強固な基礎が必要で砂基礎は不適 ✕

要点 極軟弱土には鳥居基礎やはしご胴木基礎を選ぶ

問題 No.37 法規

労働時間、休日に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

- (1) 使用者は、労働者に、原則として休憩時間を除き 1 週間について 48 時間を超えて、労働させてはならない。
- (2) 使用者は、労働者に対して、原則として、毎週少なくとも 1 回の休日を与えなければならない。
- (3) 使用者は、原則として 1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き 1 日について 8 時間を超えて、労働させてはならない。
- (4) 使用者は、労働組合と協定した場合であれば、原則として、1 員月について 45 時間を超えて労働時間を延長してはならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 法定労働時間は週 40 時間が原則で 48 時間は誤り ✕
2. 週 1 回の法定休日は正しい記述 ✓
3. 1 日 8 時間の法定労働時間は正しい記述 ✓
4. 36 協定での月 45 時間上限規制は正しい記述 ✓

要点 法定労働時間は1日8時間・週40時間が原則

問題 No.38 法規

年少者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

- (1) 使用者は、満 18 歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
- (2) 使用者は、原則として、児童が満 15 歳に達した日まで、児童を使用してはならない。
- (3) 使用者は、満 18 歳に満たない者を、所定の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
- (4) 使用者は、満 18 歳に満たない者を、原則として、午後 10 時から午前 5 時までの間に使用してはならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 年齢証明書備付けは法令通りで正しい ☒
2. 児童使用禁止の基準は満 15 歳到達後の最初の 3 月 31 日までで、記述「満 15 歳に達した日まで」は誤り ☒
3. 重量物業務就業禁止は正しい ☒
4. 深夜業禁止（午後 10 時～午前 5 時）は正しい ☒

要点 児童使用禁止は満15歳到達後の3月31日までが基準

問題 No.39 法規

労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。

- (1) 掘削面の高さ 2m 以上の地山の掘削作業
- (2) 道路のコンクリート舗装の舗設作業
- (3) 土止め支保工の切ばり又は腹起しの取付け又は取外しの作業
- (4) 高さが 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

解答・解説

正解: (2)

1. 高さ 2m 以上の地山掘削は地山掘削作業主任者が必要 ☒（必要）
2. 道路舗装作業は作業主任者の選任が義務付けられていない作業 ☒（必要としない＝正答）
3. 土止め支保工作業は土止め支保工作業主任者が必要 ☒
4. 高さ 5m 以上のコンクリート造工作物解体は作業主任者が必要 ☒

要点 道路舗装作業は作業主任者の選任が不要

問題 No.40 法規

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、全て国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- (2) 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- (3) 元請負人は、その請け負った工事を施工するために、必要な作業方法等を定めようとするときには、あらかじめ、下請負人の意見を聴かなければならない。
- (4) 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものであり、作成後は当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 建設業許可は営業所所在地により国土交通大臣許可と都道府県知事許可に区分され「全て国土交通大臣の許可」は誤り ✖
2. 建設業の定義は正しい記述 ✔
3. 元請負人の意見聴取義務は正しい記述 ✔
4. 施工体系図の掲示義務は正しい記述 ✔

要点 建設業許可は大臣許可と知事許可の2区分

問題 No.41 法規

建設業法に定められている、工事現場における主任技術者及び監理技術者の職務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 施工計画の作成を行わなければならない。
- (2) 工程管理や品質管理を行わなければならない。
- (3) 下請契約の作成を行わなければならない。
- (4) 施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 施工計画作成は主任・監理技術者の職務で正しい ✔
2. 工程管理・品質管理は職務で正しい ✔
3. 下請契約の作成は事業者（経営側）の業務で技術者の職務ではない ✖
4. 従事者への技術指導監督は職務で正しい ✔

要点 主任・監理技術者は施工計画と品質工程管理が職務

問題 No.42 法規

河川法に関する次の記述のうち、河川管理者の許可を必要としないものはどれか。

- (1) 河川区域内の地下を横断するトンネルの設置
- (2) 河川区域内の民有地における竹木の伐採
- (3) 河川区域内での道路・新設工事に伴う仮設工の設置
- (4) 河川区域内に設置されている下水処理施設の排水口付近の堆積土砂の排除

解答・解説

正解: (4)

1. 河川区域内の地下構造物設置は許可が必要 ☒ (必要)
2. 河川区域内の竹木伐採（民有地でも）は許可が必要 ☒
3. 河川区域内の仮設工設置は許可が必要 ☒
4. 自己施設の排水口付近の堆積土砂排除は維持行為で許可不要 ☒ (不要＝正答)

要点 自己施設の維持的な堆積土砂排除は許可不要

問題 No.43 法規

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
- (2) 道路は、原則として、幅員 3m 以上のものをいう。
- (3) 建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
- (4) 建築物の敷地は、原則として、道路に 2m 以上接しなければならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 建築の定義は正しい ☒
2. 建築基準法上の道路は原則幅員 4m 以上であり 3m は誤り ☒
3. 建ぺい率の定義は正しい ☒
4. 接道義務 2m 以上は正しい ☒

要点 建築基準法の道路は原則幅員4m以上

問題 No.44 法規

道路占用者が道路を掘削した場合に、道路法上、用いてはならない方法は、次のうちどれか。

- (1) つば掘
- (2) 溝堀
- (3) えぐり掘
- (4) 推進工法

解答・解説

正解: (3)

1. つば掘は適法な掘削方法 ☒
2. 溝掘は適法な掘削方法 ☒
3. えぐり掘は地表の落下や舗装損壊を招くため道路法上禁止 ☒ (用いてはならない＝正答)
4. 推進工法は地下埋設物布設に用いる適法な工法 ☒

要点 えぐり掘は道路法上認められない掘削方法

問題 No.45 法規

騒音規制法上、特定建設作業の対象とならない建設機械は、次のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- (1) 舗装版破碎機
- (2) ディーゼルハンマ
- (3) バックホウ
- (4) さく岩機

解答・解説

正解: (1)

1. 舗装版破碎機は騒音規制法の特定建設作業に含まれず対象外 ☒ (対象外＝正答)
2. ディーゼルハンマ作業は特定建設作業に該当 ☒
3. 一定能力以上のバックホウ作業は特定建設作業に該当 ☒
4. さく岩機作業は特定建設作業に該当 ☒

要点 舗装版破碎機は騒音規制法の特定建設作業から除外

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.46 法規

振動規制法上、指定地域内において行う特定建設作業に該当するものは、次のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。

- (1) 油圧式杭拔機を使用する作業
- (2) ジャイアントブレーカを使用する作業
- (3) ブルドーザを使用する作業
- (4) 路面切削機を使用する作業

解答・解説

正解: (2)

- 1. 油圧式杭拔機は対象外作業 ✖
- 2. ジャイアントブレーカ（手持式の油圧ブレーカ等）使用は特定建設作業に該当 ✔
- 3. ブルドーザは振動規制法の特定建設作業対象外 ✖
- 4. 路面切削機は対象外 ✖

要点 ブレーカ使用は振動規制法の特定建設作業に該当

問題 No.47 法規

航路及び航法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
- (2) 船舶は、航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとするときは、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
- (3) 船舶は、原則として、航路内において、投錨しようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
- (4) 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。

解答・解説

正解: (4)

- 1. 航路内での右側航行は正しい ✔
- 2. 航路出入時の他船進路回避は正しい ✔
- 3. 航路内の投錨・えい航船放棄禁止は正しい ✔
- 4. 突端等を右げんに見て航行するときは「できるだけこれに近寄って」航行するのが正で、「遠ざかって」は記述が逆で誤り ✖

要点 突端を右げんに見るときはできるだけ近寄って航行する

問題 No.48 共通工学・施工管理法

トラバース測量において下表の観測結果を得た。閉合誤差は 0.008m である。閉合比は次のうちどれか。ただし、閉合比は有効数字 4 桁目を切り捨て、3 桁に丸める。

側線	距離 I (m)	方位角	緯距 L (m)	経距 D (m)	
AB	44.860	183°51'41"	-44.758	-3.021	
BC	48.762	103°57'14"	-11.759	47.323	
CD	46.906	36°31'50"	37.691	27.922	
DE	46.576	325°16'14"	38.279	-26.534	
EA	49.666	246°56'0"	-19.439	-45.695	
計	236.770			-0.006	-0.006

閉合誤差 = 0.008 m

1. 1 / 28100
2. 1 / 28300
3. 1 / 29500
4. 1 / 29700

解答・解説

正解: (3)

閉合比 = 閉合誤差 / 全測線長 = 0.008 / 236.770 $\div$ 1 / 29596

1. 全測線長または閉合誤差の桁取りで誤り ✖
2. 計算結果と一致しない ✖
3. 1/29500 が有効数字 3 桁の閉合比として正しい ✔
4. 桁丸めで切り上げて誤り ✖

要点 閉合比は閉合誤差を全測線長で除して有効3桁に丸める

問題 No.49 共通工学・施工管理法

公共工事で発注者が示す設計図書に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 設計図面
- (2) 数量計算書
- (3) 実行予算書
- (4) 現場説明書

解答・解説

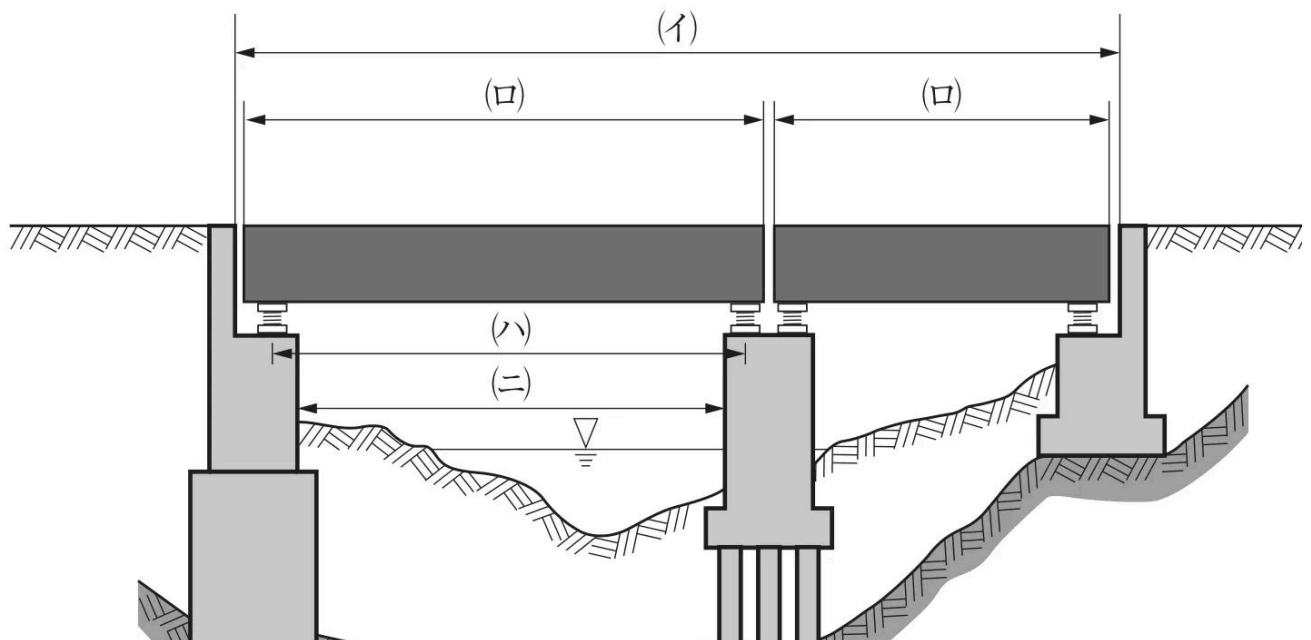
正解: (3)

1. 設計図面は設計図書 ☒
2. 数量計算書（数量総括表）は設計図書 ☒
3. 実行予算書は受注者側の社内文書で設計図書ではない ☒（該当しない＝正答）
4. 現場説明書は設計図書 ☒

要点 実行予算書は受注者社内文書で設計図書に含まれない

問題 No.50 共通工学・施工管理法

下図は橋の一般的な構造を示したものであるが、(イ)～(ニ)の橋の長さを表す名称に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	橋長	桁長	支間長	径間長
(2)	桁長	橋長	支間長	径間長
(3)	桁長	橋長	径間長	支間長
(4)	橋長	桁長	径間長	支間長

解答・解説

正解: (1)

1. 橋全体の長さが橋長、桁の長さが桁長、支承中心間が支間長、橋脚中心間が径間長で正しい組合せ ☒
2. (イ) と (ロ) の橋長・桁長が逆で誤り ☒
3. 橋長・桁長が逆かつ (ハ) (ニ) も逆で誤り ☒
4. (ハ) 支間長と (ニ) 径間長が逆で誤り ☒

要点 橋長は橋全体・桁長は桁・支間長は支承中心間・径間長は橋脚中心間の長さ

問題 No.51 共通工学・施工管理法

建設機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) タイヤローラは、タイヤの空気圧を調整して接地圧を変化させることができ、砕石等の補助のためには空気圧を減少させて締め固める。
- (2) スクレーパは、土の掘削・積込み、中距離運搬、敷均しの一連の作業ができる。
- (3) ドリルジャンボは、削岩機を装架行台に搭載したもので、せん孔作業に用いられる。
- (4) スクレープドーザは、ブルドーザとスクレーパの両方の機能を備え、狭い場所や軟弱地盤での施工に用いられる。

解答・解説

正解: (1)

1. タイヤローラの締め固めでは空気圧を「増加させる」のが原則で記述が逆 ☒
2. スクレーパの機能説明は正しい ☒
3. ドリルジャンボの説明は正しい ☒
4. スクレープドーザの機能説明は正しい ☒

要点 タイヤローラは空気圧を上げて接地圧を高める

問題 No.52 共通工学・施工管理法

施工計画作成に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 環境保全計画は、公害問題、交通問題への影響等に対し、十分な対策を立てることが主な内容である。
- (2) 調達計画は、労務計画、資材計画、機械計画を行い、それらに基づき実行予算を立てることが主な内容である。
- (3) 品質管理計画は、要求する品質を満足させるために設計図書に基づき、規格値内に収まるように計画することが主な内容である。
- (4) 仮設備計画は、使用目的や期間に応じて構造計算を行い、仮設備の設置、維持管理、撤去、片付けまで計画することが主な内容である。

解答・解説

正解: (2)

1. 環境保全計画の説明は正しい ☒
2. 調達計画は労務・資材・機械の調達を計画するが「実行予算を立てる」のは原価管理の領域で混在しており不適 ☒
3. 品質管理計画の説明は正しい ☒
4. 仮設備計画の説明は正しい ☒

要点 調達計画は労務・資材・機械の手配を主目的とする

問題 No.53 共通工学・施工管理法

保護帽の使用に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 保護帽は、ヘッドバンドを正しく調節して使用すると共に、あごひもはきちんと締める。
- (2) 保護帽は、見やすい箇所に製造者名、製造年月日等が表示されているものを使用する。
- (3) 保護帽は、勝手に改造あるいは加工したり、部品を取り除いてはならない。
- (4) 保護帽は、大きな衝撃を受けた場合でも、外観に異常がなければ使用できる。

解答・解説

正解: (4)

1. ヘッドバンド調節とあごひも装着は正しい ☒
2. 製造者名・年月日表示の確認は正しい ☒
3. 改造・加工・部品除去禁止は正しい ☒
4. 大きな衝撃を受けた保護帽は外観異常がなくても性能低下のおそれがあり使用不可 ☒

要点 大きな衝撃を受けた保護帽は外観異常がなくても廃棄

問題 No.54 共通工学・施工管理法

高さ 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

- (1) 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者にこれを周知させなければならない。
- (2) 解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
- (3) 強風、大雨等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業計画の所要記述等行に作業主任者の指揮に基づき作業を行わせなければならない。
- (4) 作業計画には、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等が記載されていなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 引倒し合図の周知義務は正しい ☒
2. 立入禁止措置は正しい ☒
3. 悪天候時は作業を中止するのが原則で「作業主任者の指揮で行う」記述は誤り ☒
4. 作業計画記載事項は正しい ☒

要点 悪天候で危険予想時は作業を中止する

問題 No.55 共通工学・施工管理法

アスファルト舗装の品質特性と試験方法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) アスファルトの硬さを調べるためには、針入度試験を行う。
- (2) 平坦性を確認するためには、平坦性試験を行う。
- (3) アスファルトの粘性を調べるためには、伸度試験を行う。
- (4) 路床の強さを判定するためには、標準貫入試験を行う。

解答・解説

正解: (4)

1. アスファルトの硬さは針入度試験で正しい ☒
2. 平坦性は平坦性試験で正しい ☒
3. アスファルトの粘性に関する試験は粘度試験等であり「伸度試験」は伸びを測る別試験 ☒（但し本問の正答は (4)）
4. 路床の強さは CBR 試験で判定し標準貫入試験は地盤の N 値を測る別試験 ☒（最も誤りの大きい肢として正答）

要点 路床の支持力はCBR試験で判定する

問題 No.56 共通工学・施工管理法

呼び強度 24、スランプ 12cm と指定した JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの試験結果について、各回の判定基準を**満足しないものは、次のうちどれか。**

- (1) 塩化物イオン含有量が、 0.8 kg/m^3 であった。
- (2) スランプ試験の結果が、13.0cm であった。
- (3) 空気量試験の結果が、4.5% であった。
- (4) 3 回の圧縮強度試験結果の平均値が、 25.0 N/mm^2 であった。

解答・解説

正解: (1)

1. 塩化物イオン含有量の規格は 0.30 kg/m^3 以下で 0.8 は規格外 **✗** (満足しない=正答)
2. スランプ 12cm 指定で許容範囲 ($\pm 2.5\text{cm}$ 程度) 内の 13.0cm は満足 **✓**
3. 空気量規格は $4.5 \pm 1.5\%$ で 4.5 は満足 **✓**
4. 呼び強度 24 の平均強度規格 25 N/mm^2 は満足 **✓**

要点 塩化物イオン規格は原則 0.30kg/m^3 以下

問題 No.57 共通工学・施工管理法

建設工事における、騒音、振動対策に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 騒音、振動の防止対策として、騒音、振動の大きさを下げるなどの発生対策の方法を検討する。
- (2) 掘削土をバックホウ等でダンプトラックに積み込む場合、落下高を高くして掘削土の放出をスムーズに行う。
- (3) 作業待ち時は、建設機械等のエンジンをできる限り止めるなど騒音、振動を発生させないようにする。
- (4) 建設機械は、整備不良によると騒音、振動が発生しないように点検、整備を十分に行う。

解答・解説

正解: (2)

1. 発生源対策の検討は正しい **✓**
2. 落下高を高くすると衝撃音・振動が増大するため低くするのが正で記述が逆 **✗**
3. 待機時のエンジン停止（アイドリングストップ）は正しい **✓**
4. 整備不良防止の点検整備は正しい **✓**

要点 積み込み落下高を低く保ち衝撃音と振動を抑える

問題 No.58 共通工学・施工管理法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 廃プラスチック類
- (2) 木材
- (3) コンクリート及び鉄から成る建設資材
- (4) アスファルト・コンクリート

解答・解説

正解: (1)

1. 廃プラスチック類は特定建設資材に含まれない ✕ (該当しない=正答)
2. 木材は特定建設資材 ✔
3. コンクリートおよび鉄から成る建設資材は特定建設資材 ✔
4. アスファルト・コンクリートは特定建設資材 ✔

要点 建設リサイクル法の特定建設資材はコンクリート・アスファルト・木材の4種類

問題 No.59 共通工学・施工管理法

建設機械の走行に必要なコーン指数の値に関する下記の文章中の (イ) ～ (ニ) に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・ 湿地ブルドーザ (小型) よりダンプトラックの方がコーン指数は (イ)。
- ・ スクレーパーは (ロ) の方がコーン指数は小さい。
- ・ 自走式スクレーパ (小型) より超湿地ブルドーザの方がコーン指数は (ハ)。
- ・ 普通ブルドーザ (21t 級) より (ニ) の方がコーン指数は大きい。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	大きい	超湿地ブルドーザ	小さい	ダンプトラック
(2)	小さい	自走式スクレーパ (小型)	大きい	ダンプトラック
(3)	大きい	自走式スクレーパ (小型)	小さい	湿地ブルドーザ
(4)	小さい	超湿地ブルドーザ	大きい	湿地ブルドーザ

解答・解説

正解: (1)

1. (イ) 大きい・(ロ) 超湿地ブルドーザ・(ハ) 小さい・(ニ) ダンプトラックの組合せで正しい ✔
2. (イ) 小さい・(ハ) 大きいが逆で誤り ✕
3. (ロ) を自走式スクレーパ (小型) とすると値関係が成立せず誤り ✕
4. (イ) 小さい・(ニ) 湿地ブルドーザが値関係に反し誤り ✕

要点 コーン指数はダンプ>ブルドーザ>超湿地の順で大きい

問題 No.60 共通工学・施工管理法

土工事に用いる建設機械の作業能力・作業効率に関する下記の文章中の (イ) ～ (ニ) に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・ 建設機械の作業能力は、単独又は組み合わされた一群の機械の (イ) の平均作業量で表される。
- ・ ブルドーザの作業効率は、岩塊・玉石より砂の方が (ロ) なる。

- ・ 組み合わせられた一連の作業の作業能力は、組み合わせた建設機械の中で（ハ）の作業能力によって決定される。
- ・ 建設機械の作業効率は、気象条件、地形、（ニ）等によって影響を受ける。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	面積当たり	大きく	最大	作業員の人数
(2)	時間当たり	小さく	最大	作業場の広さ
(3)	時間当たり	大きく	最小	作業場の広さ
(4)	面積当たり	小さく	最小	作業員の人数

解答・解説

正解: (3)

1. (イ) 面積当たり・(ハ) 最大が誤り ✖
2. (ロ) 小さく・(ハ) 最大が誤り ✖
3. 時間当たり平均・砂で作業効率は大きく・組合せ作業能力は最小機械で律速・作業場の広さの影響の組合せで正しい ✔
4. (イ) 面積当たり・(ロ) 小さくが誤り ✖

要点 組合せ作業能力は最小能力の機械で決定される

問題 No.61 共通工学・施工管理法

工程表の種類と特徴に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せは**、次のうちどれか。

- ① ガントチャートは、縦軸に部分工事をとり、横軸にその工事に必要な日数を棒線で記入した図表である。
- ② 出来高累計曲線は、工事全体の出来高比率の累計を曲線で表した図表である。
- ③ グラフ式工程表は、工事ごとの工程を斜線で表した図表である。
- ④ バーチャートは、工事内容を系統だてて明細にし、作業相互の関連や順序、施工時期を表した図表である。

1. ①②③
2. ①②④
3. ②③
4. ③④

解答・解説

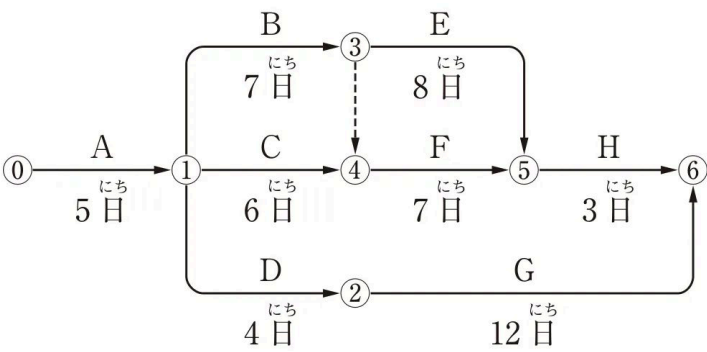
正解: (3)

- ① ガントチャートは縦軸に作業名・横軸に達成度（％）で表す図表で、「日数を棒線で記入」は誤り ✕
- ② 出来高累計曲線（バナナ曲線/Sカーブ）の説明は正しい ✓
- ③ グラフ式工程表は工事ごとの工程を斜線（座標線）で表す正しい記述 ✓
- ④ 系統だてた相互関連表現はネットワーク工程表でバーチャートではない ✕

要点 ガントチャートは達成度を表しバーチャートは日数を表す

問題 No.62 共通工学・施工管理法

下図のネットワーク式工程表について記載している下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。ただし、図中のイベント間の A～H は作業内容、数字は作業日数を表す。



- ・（イ）及び（ロ）は、クリティカルパス上の作業である。
- ・作業 H の最早開始時刻は（ハ）である。
- ・この工事全体の工期は（ニ）である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	作業 C	作業 F	18 日	22 日間
(2)	作業 C	作業 F	20 日	22 日間
(3)	作業 B	作業 E	18 日	23 日間
(4)	作業 B	作業 E	20 日	23 日間

解答・解説

正解: (4)

CP は $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow H$ ($5+7+8+3=23$ 日) の経路で工期 23 日, 作業 H の最早開始時刻は 20 日となる。

1. (イ) (ロ) を C・F とし H 最早開始 18 日・工期 22 日とするのは誤り ✕
2. (イ) (ロ) を C・F とし工期 22 日とするのは誤り ✕
3. H の最早開始時刻 18 日は計算ミス ✕
4. CP が B・E を通り H の最早開始 20 日, 工期 23 日で正しい ✓

要点 クリティカルパスは最長経路で工期と一致する

問題 No.63 共通工学・施工管理法

作業床の端, 開口部における墜落・落下防止に関する下記の文章中の (イ) ～ (ニ) に当てはまる語句の組合せとして, 労働安全衛生規則上, 適当なものは次のうちどれか。

- ・ 高さが 2m 以上の作業床の端, 開口部で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には, (イ), (ロ), 覆い等を設ける。
- ・ (イ) 等の設置が著しく困難なときは, 安全保護のため (ハ) を使用する。
- ・ (ニ) 等及びその取付け設備の異常の有無については臨時に点検する。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	囲い	手すり	防網を張り	要求性能墜落制止用器具
(2)	足場	中さん	昇降設備を設置し	梯子
(3)	囲い	手すり	昇降設備を設置し	要求性能墜落制止用器具
(4)	足場	中さん	防網を張り	梯子

解答・解説

正解: (1)

1. 囲い・手すり・防網を張り・要求性能墜落制止用器具の組合せで正しい ✓
2. (イ) 足場・(ニ) 梯子は作業床端の墜落防止規定ではなく誤り ✕
3. (ハ) 「昇降設備を設置し」は墜落防止の措置として不適で誤り ✕
4. (イ) 足場・(ニ) 梯子が墜落制止用器具に当たらず誤り ✕

要点 墜落防止は囲い・手すり・防網と墜落制止用器具で保護

問題 No.64 共通工学・施工管理法

車両系建設機械を用いた作業において, 事業者が行うべき事項に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち, 労働安全衛生規則上, 正しいものの数は次のうちどれか。

- ① 運転者が運転位置から離れるときは、バケット等の作業装置を地上に下ろし、原動機を止めかつ、走行ブレーキをかけさせなければならない。
- ② 運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定めて合図させ、運転者にはその合図に従わせなければならない。
- ③ 車両系建設機械を用いた作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行わなければならない。
- ④ 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

1. 1 つ
2. 2 つ
3. 3 つ
4. 4 つ

解答・解説

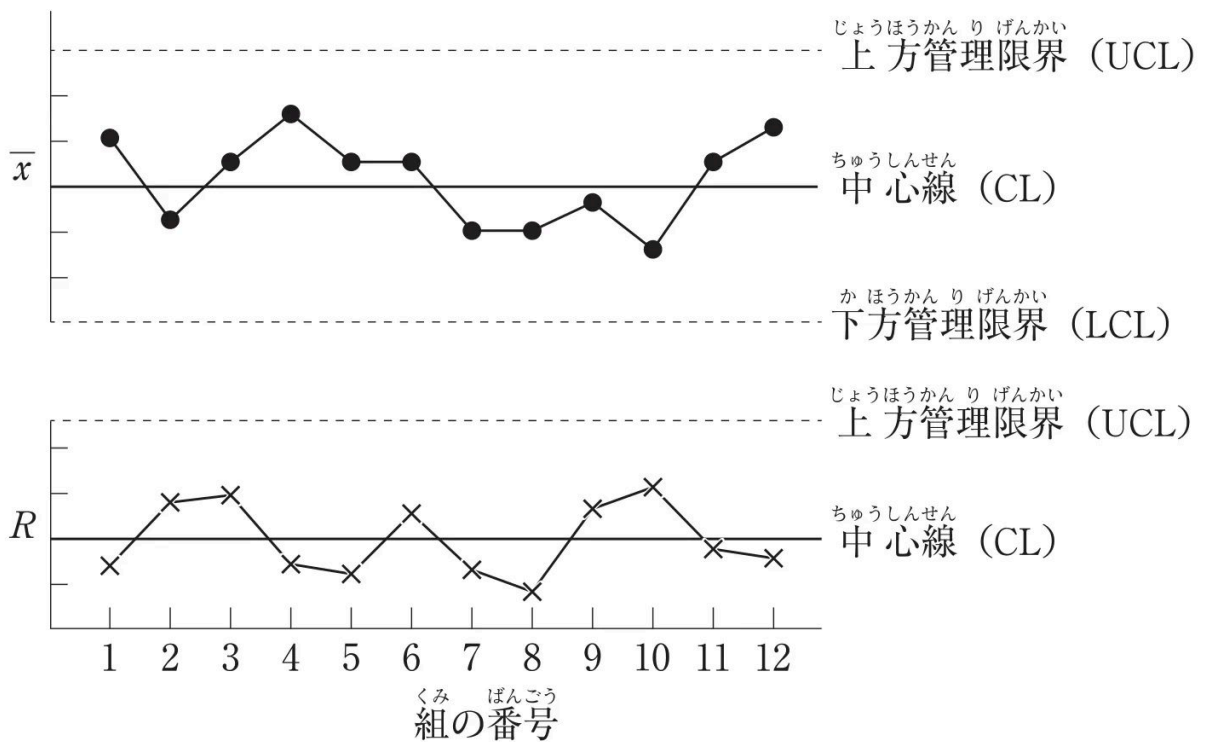
正解: (4)

- ① バケット下ろし・原動機停止・ブレーキ施錠は法令通りで正しい ☒
- ② 合図・誘導の規定は正しい ☒
- ③ 作業開始前点検（ブレーキ・クラッチ）は法令通りで正しい ☒
- ④ 乗車席以外への乗車禁止は法令通りで正しい ☒

要点 車両系建設機械の事業者責務は4項目全てが法令通り

問題 No.65 共通工学・施工管理法

̄-R 管理図の作成に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは、次のうちどれか。



$\bar{x}$ -R 管理図の例

- ① 各組の試料の平均値 $\bar{x}$ を計算し、各組の最大測定値と平均値の差 R を計算する。
- ② $\bar{x}$ 管理図と R 管理図の $\bar{x}$ 線の値は、 $\bar{x}$ と R のそれぞれの中央値となる。
- ③ $\bar{x}$ 管理図，R 管理図の上方，下方管理限界をそれぞれの管理用係数で計算する。
- ④ 中心線，管理限界線及び求められた $\bar{x}$ と R をそれぞれ管理用紙に記入する。

1. ①②
2. ①③
3. ②④
4. ③④

解答・解説

正解: (4)

- ① 「最大測定値と平均値の差 R」は誤りで、R は各組の最大値と最小値の差 ✗
- ② $\bar{x}$ 線の値は中央値ではなく総平均で表す ✗
- ③ 管理限界の計算式（係数 A_2, D_3, D_4 ）使用は正しい ✓
- ④ 中心線・管理限界線・データのプロットは正しい ✓

要点 $\bar{x}$ -R管理図のRは各組の最大値と最小値の差

問題 No.66 共通工学・施工管理法

盛土の締固めの品質管理に関する下記の①～④の 4 つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は、次のうちどれか。

- ① ICT 建設機械での施工は、生産性の向上や働き方改革への対応と品質管理への活用等が期待されている。
- ② 盛土の締固めは、法面の安定や土の支持力の増加等、必要な強度特性が得られるように行う。
- ③ 工法規定方式では、締固め機械や締固め回数、盛土材料の敷均し厚さ等を規定する。
- ④ 品質規定方式では、締固めの工法を発注者が決定して、施工者に指示する。

- 1. ①②
- 2. ③④
- 3. ①②③
- 4. ②③④

解答・解説

正解: (3)

- ① ICT 施工の効果記述は正しい 
- ② 締固めの目的（法面安定・支持力増加）は正しい 
- ③ 工法規定方式の規定項目（機械・回数・敷均し厚さ）は正しい 
- ④ 品質規定方式は乾燥密度や飽和度等の品質指標を規定する方式で、工法を発注者が指示するのは工法規定方式の誤った記述 

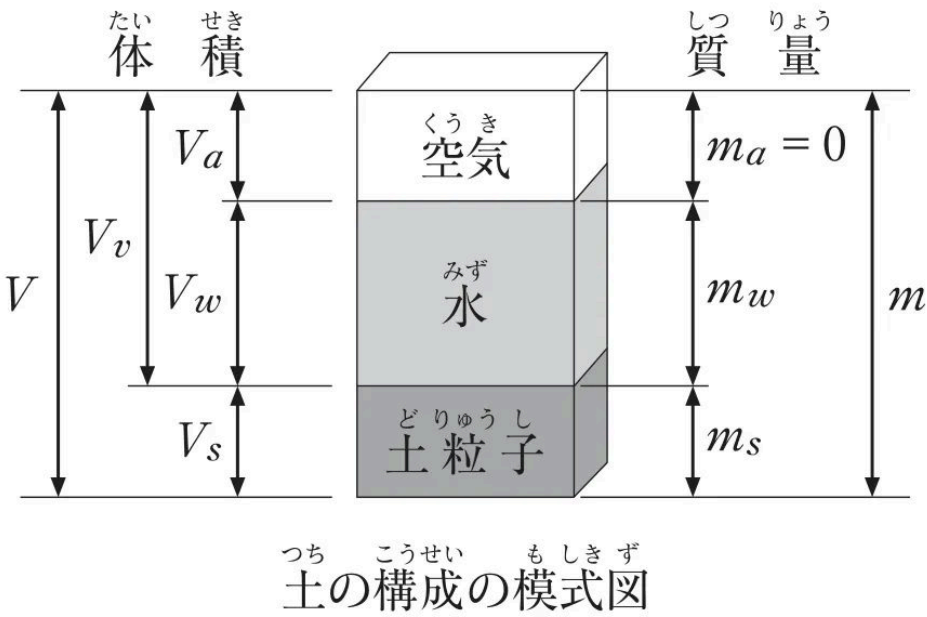
要点 工法規定方式は機械・回数・敷均し厚さを発注者が指定する

令和7年度 第1次検定 前期 (66問)

```
import ExamPoint from '@components/mdx/ExamPoint'
```

問題 No.1

下図の土の構成を表した模式図の記号を用いて、「間隙比 e 」を求める次の式のうち、正しいものはどれか。



- 1. $e = \frac{V_w}{V_s}$
- 2. $e = \frac{V_v}{V_s}$
- 3. $e = \frac{V_w}{V_v}$
- 4. $e = \frac{m_s}{V_s}$

解答・解説

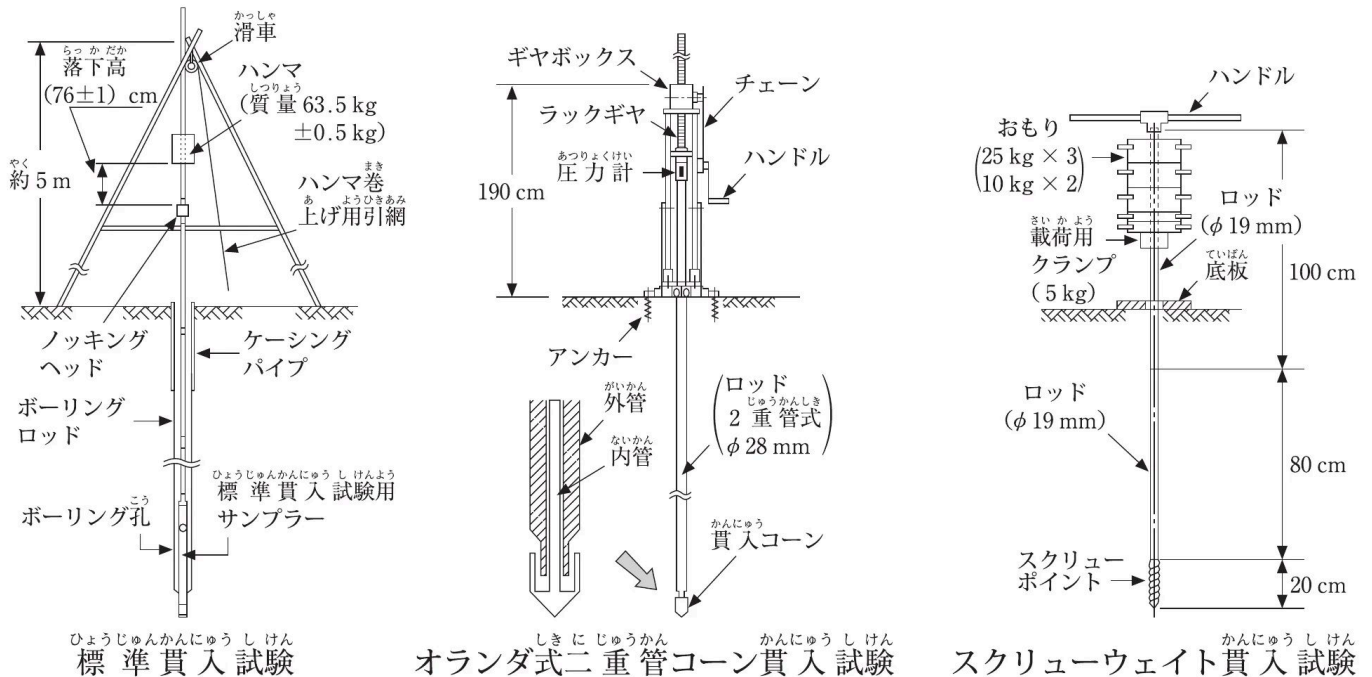
正答：2

- 1. 水の体積を土粒子体積で割っており含水比の意味、間隙比の定義ではない ✖
- 2. 間隙比は間隙体積を土粒子体積で割った値で正しい ✔
- 3. 水の体積を間隙体積で割った値は飽和度に相当、誤り ✖
- 4. 質量と体積の比は密度に相当し体積比ではない、誤り ✖

要点 間隙比は間隙体積を土粒子体積で除す

問題 No.2

下図の各サウンディングの測定方法に関する下記の文章中の（イ）～（ハ）の次の組合せのうち、適当なものはどれか。



- 標準貫入試験は、ハンマを落下させ、サンプラーを30 cm貫入させるのに要する（イ）を計る。
- オランダ式二重管コーン貫入試験は、貫入コーンを押込み速さ1 cm/s程度で押入し、深さ25 cmごとの（ロ）を計る。
- スクリーウエイト貫入試験（旧名称：スウェーデン式サウンディング）は、質量が5, 15, 25, 50, 75, 100 kgとなるようにおもりを段階的に載荷し、各荷重ごとの（ハ）を記録する。

	(イ)	(ロ)	(ハ)
(1)	打撃回数	打撃回数	沈下量
(2)	打撃回数	貫入抵抗	沈下量
(3)	沈下量	貫入抵抗	打撃回数
(4)	打撃回数	貫入抵抗	沈下量

解答・解説

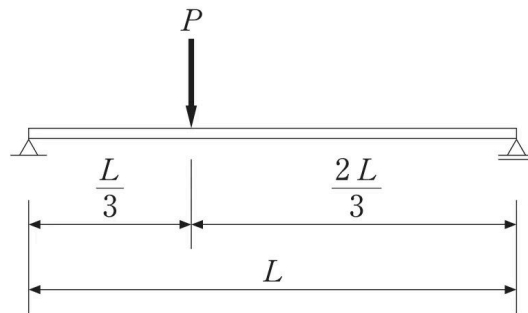
正答：4

- ロが打撃回数で誤り、オランダ式は貫入抵抗を計る ✕
- 各サウンディングと測定量の組合せが一部誤り ✕
- イが沈下量で誤り、標準貫入試験は打撃回数N値を計る ✕
- イ＝打撃回数、ロ＝貫入抵抗、ハ＝沈下量で正しい ✓

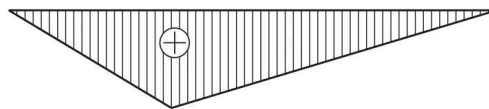
要点 各サウンディングの測定量（打撃回数・貫入抵抗・沈下量）を混同しない

問題 No.3

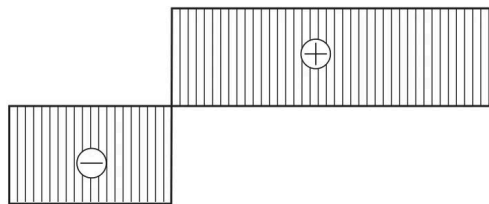
下図の単純梁に集中荷重 P が作用した場合の曲げモーメント図として、**適当なものは次の図のうちどれか**。ただし、梁の自重は考慮しないものとする。



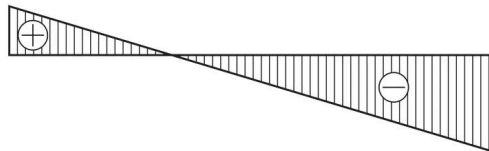
(1)



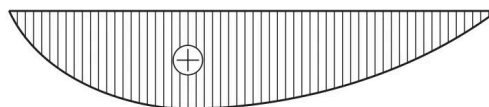
(2)



(3)



(4)



1. 三角形のモーメント図（左端から荷重点でピーク、右端で0）
2. 中央で正負が分かれた矩形モーメント図
3. 左で正、右で負となる三角形分布
4. 等分布荷重型の放物線分布

解答・解説

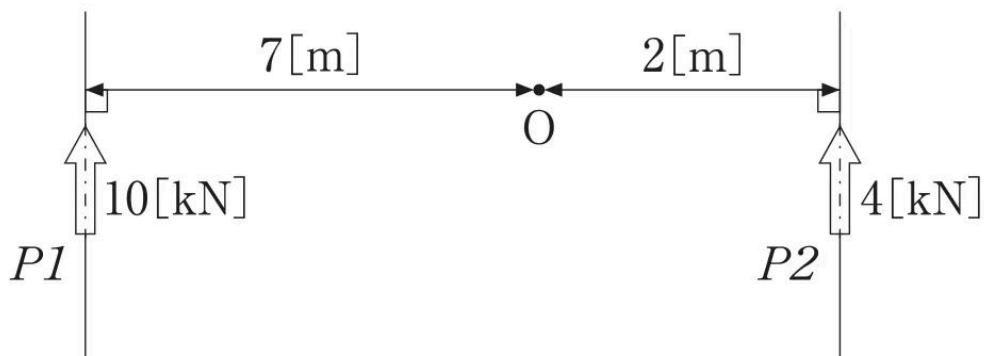
正答：1

1. 集中荷重作用点で最大、両端で0となる三角形分布で正しい ☒
2. 集中荷重に対し矩形モーメント分布は生じない、誤り ☒
3. 単純梁では全長で同符号、正負が混在しない ☒
4. 集中荷重では放物線とならず三角形分布、誤り ☒

要点 集中荷重の曲げモーメント図は荷重点で最大の三角形分布

問題 No.4

下図において、点Oの周りに矢印の向きで力 P_1 、 P_2 が作用する場合において、点Oに対する力のモーメント (M_O) は次の値のうち、正しいものはどれか。ただし、各力のモーメントの符号は、点Oを中心として時計まわりを正、反時計まわりを負とする。



1. $M_O = 62 \text{ [kN} \cdot \text{m]}$
2. $M_O = 44 \text{ [kN} \cdot \text{m]}$
3. $M_O = 38 \text{ [kN} \cdot \text{m]}$
4. $M_O = 22 \text{ [kN} \cdot \text{m]}$

解答・解説

正答：1

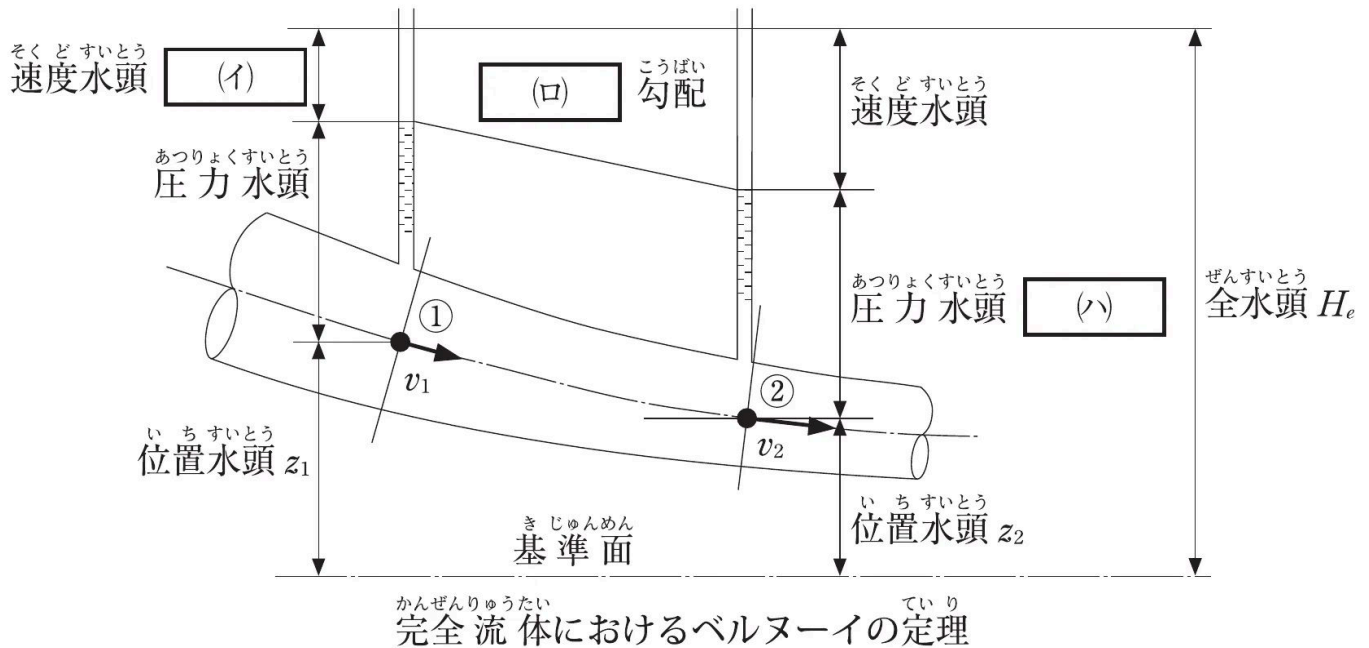
左側の P_1 (上向き 10 kN、距離 7 m) は時計まわりで $+10 \times 7 = +70 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、右側の P_2 (上向き 4 kN、距離 2 m) は反時計まわりで $-4 \times 2 = -8 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。合算すると $M_O = 70 - 8 = +62 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

1. $M_O = 62 \text{ kN} \cdot \text{m}$ で計算結果と一致 ☒
2. 44は両モーメントの符号誤認による値、誤り ☒
3. 38は距離か力の値の誤読、誤り ☒
4. 22は減算順や符号取り違い、誤り ☒

要点 力のモーメントは力×距離を回転方向の符号付きで合算

問題 No.5

下図の完全流体におけるベルヌーイの定理において、図中の（イ）～（ハ）の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。ただし、水の密度は ρ 、重力の加速度は g 、断面①、②における平均流速は v_1 、 v_2 、圧力の強さは p_1 、 p_2 とし、1つの水平面を基準にとって断面①、②の基準面から流れの中心までの高さを z_1 、 z_2 とする。



	(イ)	(ロ)	(ハ)
(1)	v_1^2/g	エネルギー	$p_2/2g$
(2)	$v_1^2/2g$	動水	$p_2/\rho g$
(3)	v_1^2/g	動水	$p_2/\rho g$
(4)	$v_1^2/2g$	エネルギー	$p_2/2g$

解答・解説

正答：2

1. 速度水頭は $v^2/2g$ で分母に2が必要、ロもエネルギーでなく動水勾配 **×**
2. 速度水頭 $v_1^2/2g$ 、勾配線は動水勾配線、圧力水頭 $p_2/\rho g$ で正しい **✓**
3. 速度水頭の分母が誤り（2が欠落） **×**
4. ロのエネルギー、ハの分母 $2g$ が圧力水頭として誤り **×**

要点 速度水頭 $v^2/2g$ ・動水勾配線・圧力水頭 $p/\rho g$ の用語を正確に対応させる

問題 No.6

土工事に使用する建設機械に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. バックホウは、主に機械位置よりも高い場所の掘削に用いられる。
2. ブルドーザは、主に掘削・押土及び溝掘りの作業に用いられる。

3. クラムシェルは、狭い場所での深い掘削に用いられる。
4. トラクタショベルは、積込み・運搬及び法面仕上げの作業に用いられる。

解答・解説

正答：3

1. バックホウは機械位置より低い場所の掘削、高い場所は誤り ✕
2. ブルドーザは掘削・押土・短距離運搬が主用途、溝掘りは主作業ではない ✕
3. クラムシェルは狭い場所での深い掘削に適する、正しい ✓
4. トラクタショベルは積込み・運搬が主体、法面仕上げ用途は誤り ✕

要点 建設機械は機種ごとの主用途（バックホウ＝低所掘削等）を取り違えない

問題 No.7

法面保護の「工種」とその「主な目的」の組合せのうち、**適当でないものはどれか。**

	[工種]	[主な目的]
(1)	コンクリート張工	法面表層部の崩落防止
(2)	種子吹付工	雨水による侵食防止
(3)	ブロック積擁壁工	土圧に対抗して崩壊防止
(4)	張芝工	すべり土塊の崩落防止

解答・解説

正答：4

1. コンクリート張工は表層崩落防止で正しい ✓
2. 種子吹付工は植生による侵食防止で正しい ✓
3. ブロック積擁壁工は土圧抵抗で崩壊防止、正しい ✓
4. 張芝工は表面侵食防止が目的、すべり土塊崩落防止は誤り ✕

要点 法面保護工の工種と目的（表層侵食防止か崩壊防止か）を対応させる

問題 No.8

道路における盛土の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 盛土の締固めの目的は、土の空隙に含まれる水分量を少なくすることにより、透水性を低下させ、土を安定した状態にすることである。
2. 盛土における構造物縁部の締固めは、ブルドーザ等できるだけ大型な締固め機械により入念に締固めるものとする。
3. 浸水により強度が低下するおそれがあることから、道路土工盛土工指針では施工含水比として最適含水比と乾燥側の含水比の範囲で締固めるように規定されている。

4. 構造物裏込め部の施工は、雨水の流入をできるだけ防止すると共に、浸透水に対しては地下排水溝を設けて処理することが望ましい。

解答・解説

正答：4

1. 締固めで少なくするのは間隙中の空気量、水分量を少なくして透水性を低下させるは誤り ✕
2. 構造物縁部は小型機械で入念に締固めるのが原則、大型機械は誤り ✕
3. 盛土の施工含水比は最適含水比付近で規定され、本記述の規定内容は誤り ✕
4. 雨水の流入防止と地下排水溝による浸透水処理で適切、正しい ✓

要点 盛土締固めは間隙中の空気量を減らすことが目的

問題 No.9

軟弱地盤における改良工法に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 薬液注入工法は、地盤に薬液を注入して、地盤の強度を増加させる工法である。
2. ウェルポイント工法は、地下水位を低下させ、地盤の強度の増加を図る工法である。
3. 深層混合処理工法は、軟弱地盤の全部又は一部を撤去して、良質な土と入れ替える工法である。
4. サンドマット工法は、表面に砂を敷設し、軟弱層圧密のための上部排水を促進する工法である。

解答・解説

正答：3

1. 薬液注入工法は薬液で地盤強化、正しい ✓
2. ウェルポイント工法は地下水位低下による安定化、正しい ✓
3. 置換工法の説明、深層混合処理工法はセメント等の固化材を混合する工法 ✕
4. サンドマット工法は表面砂層で排水促進、正しい ✓

要点 深層混合処理工法は固化材混合であり置換工法とは別工法

問題 No.10

コンクリートに使用するセメントに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. セメントは、風化すると密度が小さくなる。
2. セメントは、水と接すると水和熱を発生しながら徐々に硬化していく。
3. セメント粒子の細かさを粉末度といい、一般に比表面積で表す。
4. 早期材令強度は、高炉セメントB種よりも普通ポルトランドセメントの方が大きい。

解答・解説

正答：2

1. 風化により水分を吸収し密度低下、正しい ☒
2. セメント水和反応は徐々ではなく初期に活発、表現誤り ☒
3. 粉末度は比表面積で表す、正しい ☒
4. 早期強度は普通ポルトランドが高炉B種より高い、正しい ☒

要点 セメントの水和反応は初期に活発で徐々にではない

問題 No.11

コンクリートを棒状バイブレータで締め固める場合の留意点に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 型枠内にコンクリートの未充填部が生じないように、コンクリートを横移動させる。
2. 上下層が一体となるように、下層コンクリート中に10 cm程度挿入する。
3. 挿入位置の一箇所当たりの振動時間は、5から15秒程度とする。
4. コンクリートに穴を残さないように、ゆっくりと引き抜く。

解答・解説

正答：1

1. 横移動は材料分離を招くため禁止、誤り ☒
2. 下層に10 cm程度挿入し一体化、正しい ☒
3. 1箇所5～15秒の振動時間、正しい ☒
4. 穴を残さずゆっくり引き抜く、正しい ☒

要点 棒状バイブレータでコンクリートを横移動させてはならない

問題 No.12

各種のコンクリートに関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

1. 寒中コンクリートとしての施工は、日平均気温が5℃以下になると想定されるときに行うものである。
2. マスコンクリートでは、セメントの水和熱による圧縮応力にもなうひび割れに対する注意が必要である。
3. 流動化コンクリートは、あらかじめ練り混ぜられたフレッシュコンクリートに遅延剤を添加し、流動性を増大させたものであり、そのスランプは原則として18 cm以下とする。
4. 膨張コンクリートは、膨張の効果によって体積変化によるひび割れの発生や拡大を防ぐものである。

解答・解説

正答：4

1. 寒中コンクリートは日平均気温4℃以下が目安、5℃以下は誤り ✕
2. マスコンクリートのひび割れは水和熱による温度応力が原因、圧縮応力は誤り ✕
3. 流動化コンクリートは流動化剤を添加して流動性を増大させる、遅延剤は誤り ✕
4. 膨張コンクリートは膨張の効果で体積変化によるひび割れの発生・拡大を防ぐ、正しい ✓

要点 寒中は日平均気温4℃以下、マスコンは水和熱による温度応力が要注意点

問題 No.13

鉄筋の加工及び組立てに関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 鉄筋の加工は、加熱して行うものとする。
2. 鉄筋どうしの交点の要所は、焼なまし鉄線で緊結する。
3. 曲げ加工した鉄筋の曲げ戻しは行わないものとする。
4. 型枠に接するスペーサは、モルタル製あるいはコンクリート製を使用する。

解答・解説

正答：1

1. 鉄筋加工は常温で行うのが原則、加熱加工は誤り ✕
2. 焼なまし鉄線で交点を緊結、正しい ✓
3. 曲げ戻しは鉄筋を傷めるため行わない、正しい ✓
4. スペーサはモルタル製・コンクリート製を使用、正しい ✓

要点 鉄筋の加工は常温で行い加熱加工は行わない

問題 No.14

既製杭の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

1. 中掘り杭工法の掘削は、先端地盤の緩みを最小限に留めるように行う。
2. 中掘り杭工法は、打撃工法に比べて、支持力が小さくなる。
3. 打撃工法による群杭の施工は、杭群の中央付近から先行して打ち込む。
4. 打撃工法で油圧ハンマを用いる場合は、騒音が小さく油の飛散をとまなう。

解答・解説

正答：4

1. 中掘り工法は先端地盤の緩み抑制に留意、正しい ☒
2. 中掘りは打撃に比べ周面摩擦が小さく支持力が低下、正しい ☒
3. 群杭施工は中央から外側へ施工、正しい ☒
4. 油圧ハンマは騒音が小さく油の飛散もない、誤り ☒

要点 中掘り杭工法は打撃工法より支持力が小さくなる

問題 No.15

場所打ち杭の「工法名」と「主な資機材」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

	[工法名]	[主な資機材]
(1)	リバースサーキュレーション工法	スタンドパイプ
(2)	オールケーシング工法	安定液（ベントナイト泥水）
(3)	深礎工法	ケーシングチューブ
(4)	アースドリル工法	土留材（ライナープレート）

解答・解説

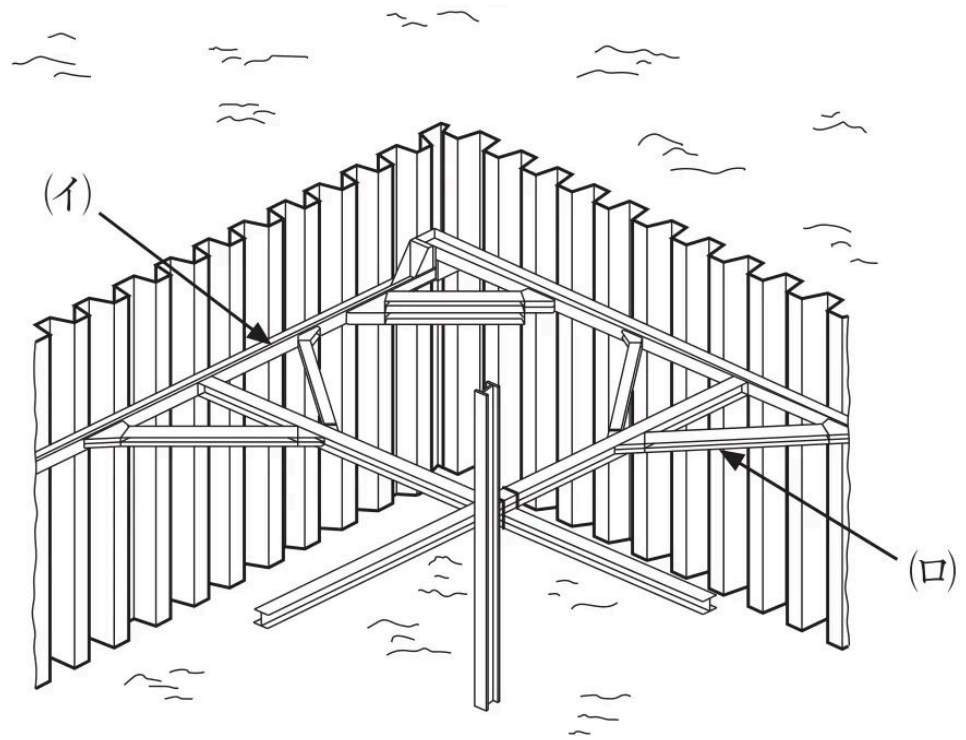
正答：1

1. リバース工法は孔頂部にスタンドパイプを設置、正しい ☒
2. オールケーシング工法はケーシングチューブ、安定液は誤り ☒
3. 深礎工法は土留材（ライナープレート）、ケーシングは誤り ☒
4. アースドリル工法は安定液、土留材は誤り ☒

要点 場所打ち杭は工法名と主資機材（安定液・ケーシング等）を対応させる

問題 No.16

下図の土留め工の（イ），（ロ）の部材名称に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。



	(イ)	(ロ)
(1)	切りばり	火打ち
(2)	腹おこし	切りばり
(3)	火打ち	腹おこし
(4)	腹おこし	火打ち

解答・解説

正答：4

1. イが切りばり、ロが火打ちで一部誤り ✖
2. イが腹おこし、ロが切りばりで誤り ✖
3. イが火打ちで誤り ✖
4. (イ) 腹おこし、(ロ) 火打ちで正しい ✔

要点 土留め部材は腹おこしと火打ちの配置・名称を混同しない

問題 No.17

土木材料として用いられる鋼材の力学的性質に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 鋼材は、応力度が弾性限度に達するまでは弾性を示す。
2. 鋼材は、応力度が弾性限度を超えると塑性を示す。
3. 鋼材は、塑性領域では、応力度をゼロに戻してもひずみが残る。
4. 鋼材は、永久ひずみが生じない塑性領域内で使用される。

解答・解説

正答：4

1. 弾性限度までは弾性を示す、正しい ☒
2. 弾性限度を超えると塑性を示す、正しい ☒
3. 塑性領域では応力をゼロに戻しても永久ひずみが残る、正しい ☒
4. 永久ひずみが生じないのは弾性領域、塑性領域内で使用されるは誤り ☒

要点 鋼材は永久ひずみが生じない弾性領域内で使用される

問題 No.18

鋼道路橋における高力ボルトに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 高力ボルトの締付けは、原則としてボルト頭部を回して行う。
2. 高力ボルトの締付けは、連結板の端部ボルトから順次中央のボルトに向かって行う。
3. トルシア形高力ボルトの締付けは、本締め専用締付け機を使用して行う。
4. トルシア形高力ボルトの締付け完了後の検査は、軸力についてピンテールの切断確認を行う。

解答・解説

正答：3

1. 高力ボルトの締付けはナットを回して行う、ボルト頭部を回すは誤り ☒
2. 締付けは群の中央から端部に向かって行う、端部から中央へは誤り ☒
3. トルシア形は本締め専用締付け機を使用、正しい ☒
4. ピンテールの切断確認は軸力導入の確認ではなく締付け完了の確認、軸力検査とするは誤り ☒

要点 高力ボルトはナットを回し群の中央から端部へ締め付ける

問題 No.19

コンクリート構造物の耐久性を向上させる対策に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 凍害対策として、膨張材を使用する。
2. 中性化対策として、鉄筋のかぶりをできるだけ大きくする。
3. 塩害対策として、水セメント比をできるだけ大きくする。
4. アルカリシリカ反応対策として、混合セメントを使用する。

解答・解説

正答：2

1. 凍害対策はAE剤等で空気量を確保する、膨張材は誤り ✕
2. 中性化対策として鉄筋のかぶりを大きくすると中性化が鉄筋に達するのを遅らせられる、正しい ✓
3. 塩害対策は水セメント比を小さくする、大きくは誤り ✕
4. アルカリシリカ反応対策は低アルカリ形セメントの使用や総アルカリ量の抑制等、混合セメントの使用とするのは誤り ✕

要点 耐久性対策は劣化要因（凍害・中性化・塩害）ごとに正しい手段を対応させる

問題 No.20

河川堤防の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 旧堤防を撤去する際は、新堤防の地盤が十分に安定した後に実施する。
2. 堤防の拡幅工事を行う場合の腹付けは、できるだけ旧堤防の裏法面に行く。
3. 堤防の工事において基礎地盤が軟弱な場合は、緩傾斜工法や地盤改良工法等を行う。
4. 堤防の施工中は、堤体への雨水の落水や浸透が生じないように堤体縦断方向に勾配を設ける。

解答・解説

正答：4

1. 旧堤撤去は新堤防安定後、正しい ✓
2. 拡幅工事の腹付けは旧堤防の裏法面に行く、正しい ✓
3. 軟弱地盤では緩傾斜工法や地盤改良工法、正しい ✓
4. 施工中の雨水排水のため堤体横断方向に勾配を設ける、縦断方向は誤り ✕

要点 施工中の堤体は横断方向に勾配を設けて雨水を排水する

問題 No.21

河川護岸の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 法覆工は、安全性の確保の観点から、同一材料同一工法による一体構造とすることが望ましい。
2. コンクリート法枠工は、法勾配の緩やかな場所では、施工が難しい。
3. 基礎工は、法覆工を支える基礎であり、洗掘に対する保護や裏込め土砂の流出を防ぐために施工する。
4. 根固工は、河床の洗掘を防ぎ、基礎工及び法覆工を保護するために施工する。

解答・解説

正答：2

1. 安全性確保のため同一材料・工法で一体化、正しい ✓
2. コンクリート法枠工は急勾配箇所での施工に適する、難しいは誤り ✕
3. 基礎工は洗掘対策と裏込土砂流出防止、正しい ✓
4. 根固工は河床洗掘防止と基礎・法覆保護、正しい ✓

要点 コンクリート法枠工は急勾配箇所の施工に適する

問題 No.22

砂防堰堤に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 砂防堰堤は、安全性等の面から強固な岩盤に施工することが望ましい。
2. 水抜きは、本堰堤からの落下水の衝撃を緩和し、洗掘を防止するための構造物である。
3. 水通しは、施工中の流水の切換えや堆砂後の本堰堤にかかる水圧を軽減させるために設ける。
4. 前庭保護工は、堤体への土石流の直撃を防ぐために設ける。

解答・解説

正答：1

1. 砂防堰堤は強固な岩盤に施工が原則、正しい ✓
2. 記述は副堰堤や水叩きの説明、水抜きは仮排水のための構造物 ✕
3. 水通しは洪水を流下させる越流部、流水切換や水圧軽減のためではない ✕
4. 前庭保護工は本堰堤からの落下水の衝撃緩和・洗掘防止が目的、土石流の直撃防止ではない ✕

要点 砂防堰堤の各部（水通し・水抜き・前庭保護工）の機能を混同しない

問題 No.23

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 排土工は、すべり頭部の不安定な土塊を排除し、土塊の滑動力を減少させる工法であり、抑制工に分類される。
2. 水路工は、地表水を水路に集め、速やかに地すべり地域外に排除する工法であり、抑制工に分類される。
3. 排水トンネル工は、原則として安定した地盤にトンネルを設け、ここから帯水層に向けてボーリングを行い、トンネルを使って排水する工法であり、抑止工に分類される。
4. アンカー工は、すべり面の下方にある安定した岩盤に鋼材を定着させて引っ張り、地表と固定して地すべりを抑える工法であり、抑止工に分類される。

解答・解説

正答：3

1. 排土工は不安定土塊を排除する抑制工、正しい ☒
2. 水路工は地表水排除する抑制工、正しい ☒
3. 排水トンネル工は抑制工に分類、抑止工は誤り ☒
4. アンカー工は鋼材定着による抑止工、正しい ☒

要点 排水トンネル工は抑止工でなく抑制工に分類される

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり"}, {"提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数"}, {"内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.24

道路のアスファルト舗装における路床の施工上の留意点に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 盛土路床は、1層の敷均し厚さは、仕上り厚さで40 cm以下とする。
2. 切土路床は、表面から30 cm程度以内の木根、転石等を取り除いて仕上げる。
3. 安定処理による路床では、所定量の安定材を散布した後、スタビライザ等で均一に混合する。
4. 安定処理による路床では、安定材の混合終了後、タイヤローラ等で仮転圧を行う。

解答・解説

正答：1

1. 盛土路床の1層敷均し厚は20 cm以下、40 cmは誤り ☒
2. 切土路床は表面30 cm以内の支障物除去、正しい ☒
3. 安定材散布後にスタビライザで混合、正しい ☒
4. 混合後にタイヤローラ等で仮転圧、正しい ☒

要点 盛土路床の1層敷均し厚さは仕上り20 cm以下

問題 No.25

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 路盤又は基層表面のごみ、泥、浮石等を取り除き、加熱アスファルト混合物を舗設する。
2. 初転圧時のローラへの混合物の付着防止には、少量の水又は軽油等を薄く塗布する。
3. 初転圧温度が高すぎたり過転圧の場合、ヘアクラックが多くみられることがある。
4. 継目や構造物との接触面には、プライムコートを塗布後、舗設し密着させる。

解答・解説

正答：4

1. 路盤・基層表面の異物除去後に舗設、正しい ✓
2. 初転圧時の付着防止に水・軽油を薄く塗布、正しい ✓
3. 高温・過転圧時にヘアクラックが多くみられる、正しい ✓
4. 継目・構造物との接触面はタックコートを塗布する、プライムコートは路盤上への施工で誤り ✗

要点 継目・構造物接触面にはタックコート、路盤にはプライムコート

問題 No.26

道路のアスファルト舗装の破損に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. わだち掘れは、車輪が通過する位置に、走行方向に生じる連続的なへこみをいう。
2. 亀甲状ひび割れは、路床や路盤の支持力低下等により、主に車線中央部から発生する。
3. 縦断方向の凹凸は、道路の縦断方向に発生する比較的波長の長い不陸である。
4. 線状ひび割れは、舗装表面に、縦方向あるいは横方向に入るひび割れである。

解答・解説

正答：2

1. わだち掘れは車輪通過部に走行方向へ生じる連続的なへこみ、正しい ✓
2. 亀甲状ひび割れは車輪走行位置の重交通部に発生、車線中央部からは誤り ✗
3. 縦断方向の凹凸は波長の長い不陸、正しい ✓
4. 線状ひび割れは表面に縦・横方向に入るひび割れ、正しい ✓

要点 亀甲状ひび割れは重交通の車輪走行位置から発生する

問題 No.27

道路のコンクリート舗装の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. コンクリート版には、普通コンクリート版、連続鉄筋コンクリート版、転圧コンクリート版がある。
2. コンクリート舗装は、施工方法で大別すると、セットフォーム工法、スリップフォーム工法、転圧工法がある。
3. コンクリート舗装では、路盤の最上部にアスファルト中間層を設けることがある。
4. コンクリート版が膨張収縮しないように、路盤上に路盤紙や砕利を敷くことがある。

解答・解説

正答：4

1. コンクリート版の3区分、正しい ✓
2. 3工法の分類、正しい ✓
3. 路盤最上部にアスファルト中間層、正しい ✓
4. 路盤紙や砕利は版と路盤の摩擦を低減して版の伸縮を妨げないために敷くもの、膨張収縮させない目的は誤り ✗

要点 路盤紙・砕利は版の伸縮を妨げないための摩擦低減材

問題 No.28

ダムに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. ダム本体の基礎面処理は、基礎岩盤に損害を与えることが少なく、大量掘削に対応できるベンチカット工法が一般的である。
2. 重力式コンクリートダムの基礎処理は、コンソリデーショングラウチングとカーテングラウチングが一般的である。
3. RCD用コンクリートの敷均し後、現場内に不規則な温度ひび割れの発生を防ぐため、柱継目を多く水平に設ける。
4. 中央コア型ロックフィルダムは、堤体の中央部に遮水性の材料を用い、堤体の上下流側に半透水性の材料を用いている。

解答・解説

正答：3

1. ベンチカット工法による基礎面処理、正しい ✓
2. コンソリ・カーテングラウチングが一般的、正しい ✓
3. RCD工法は柱継目を多く設けず、横継目を最小限に配置 ✗
4. 中央コア型は中央遮水・上下流半透水、正しい ✓

要点 RCD工法は柱継目を多用せず横継目を最小限に配置する

問題 No.29

トンネルの山岳工法の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 吹付けコンクリートは、地山の凹凸を残すように吹き付ける。
2. 鋼アーチ式支保工は、一次吹付けコンクリート施工前に建て込む。
3. ロックボルトは、原則として、トンネル掘削面に対して斜めに挿入する。
4. 支保工は、岩や土砂の崩壊を防止し、作業の安全を確保するために設ける。

解答・解説

正答：4

1. 吹付けコンクリートは凹凸を埋めて平滑に、凹凸残しは誤り ✕
2. 鋼アーチ式支保工は一次吹付け後に建込み、施工前は誤り ✕
3. ロックボルトは掘削面に対し直角に挿入、斜めは誤り ✕
4. 支保工は崩壊防止と作業安全確保、正しい ✓

要点 吹付けコンクリートは凹凸を埋め平滑にし、ロックボルトは掘削面に直角に挿入

問題 No.30

海岸堤防の異形コンクリートブロック（消波ブロック）による消波工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 乱積みは、荒天時の高波を受けるたびに沈下し、徐々にブロックどうしのかみ合わせが悪くなり安定してくる。
2. 消波工は、波が打ち上がる高さを小さくすることや、波による反力を減らすために堤防の前面に設けられる。
3. 層積みは、規則正しく配列する積み方で安定性が良いが、配列に手間がかかり、海岸線の曲線部の施工が難しい。
4. 異形コンクリートブロックは、ブロックとブロックの間を波が透過することにより、波のエネルギーを減少させる。

解答・解説

正答：1

1. 乱積みは荒天時にかみ合わせが良くなり安定、悪くなるは誤り ✕
2. 消波工は打上高低減と反力減少に有効、正しい ✓
3. 層積みは規則正しく安定だが施工に手間、正しい ✓
4. ブロック間を波が透過しエネルギー減少、正しい ✓

要点 乱積みは荒天でかみ合わせが良くなり安定する

問題 No.31

グラブ浚渫の施工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. グラブ浚渫船は、岸壁等の構造物前面や狭い場所での浚渫には使用できない。
2. グラブ浚渫船は、ポンプ浚渫船に比べて底面を平坦に仕上げるのが難しい。
3. 出来形確認測量は音響測深機によるが、グラブ浚渫船が現場にいる間に行ってはならない。
4. グラブ浚渫では、計画した面積を一定の水深に仕上げるために余掘を行ってはならない。

解答・解説

正答：2

1. グラブ浚渫船は狭隘部や構造物前面でも使用可、使用できないは誤り ✕
2. ポンプ浚渫船に比べ底面を平坦に仕上げるのが難しい、正しい ✓
3. 出来形確認測量はグラブ浚渫船がいる間でも実施でき、行ってはならないは誤り ✕
4. 計画断面確保のため余掘は必要、行ってはならないは誤り ✕

要点 グラブ浚渫はポンプ浚渫より底面を平坦に仕上げるににくい

問題 No.32

鉄道工事における軌道の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. バラスト道床は、強固で耐摩耗性に優れ、単位容積質量が大きい砕石を選定する。
2. バラスト道床は、安価で施工・保守が容易であり、定期的な軌道の修正・修復は不要である。
3. 路床表面には、横断排水勾配を設け、表面付近の玉石・木根等を除去し平滑に仕上げる。
4. マクラギは、列車荷重を支持するのに十分な強度を有し、耐用年数が長いものを選択する。

解答・解説

正答：2

1. 強固で耐摩耗性に優れ容積質量の大きい砕石を選定、正しい ✓
2. バラスト道床は定期的な保守（つき固め等）が必要、修正・修復不要は誤り ✕
3. 路床表面の横断排水勾配と支障物除去・平滑仕上げ、正しい ✓
4. マクラギは強度と耐用年数を考慮、正しい ✓

要点 バラスト道床は安価だが定期的な保守（つき固め）が必要

問題 No.33

鉄道（在来線）の営業線近接工事における工事保安体制に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 軌道作業責任者は、作業集団ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
2. 列車見張員が見通し距離を確保できない場合は、中継見張員を配置しなければならない。
3. 工事管理者は、工事現場ごとに専任の者を常時配置しなければならない。
4. き電停止工事を行わない場合でも、停電責任者を配置しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 軌道作業責任者は作業集団ごとに専任配置、正しい ✓
2. 中継見張員の配置、正しい ✓
3. 工事管理者は工事現場ごとに専任、正しい ✓
4. き電停止工事を行わない場合は停電責任者の配置は不要 ✕

要点 停電責任者はき電停止工事を行う場合に配置する

問題 No.34

シールド工法の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. シールドは、フード部、ガーダー部及びテール部からなり、それぞれ役割を持つ。
2. シールドをフード部にあるジャッキで推進させ、テール部でセグメントを用いた覆工作業を行う。
3. シールド掘進後の地山の緩みや沈下を防止するために、セグメント外周にモルタル等を注入する。
4. シールド掘進時には土質や土被りの変化に留意し、掘削土砂を取り込み過ぎないようにする。

解答・解説

正答：2

1. シールド3部の構成、正しい ✓
2. 推進用ジャッキはテール部、フード部は誤り ✕
3. 外周モルタル注入で地山沈下防止、正しい ✓
4. 掘削土砂の取込過多に留意、正しい ✓

要点 シールドの推進用ジャッキはテール部に設置する

問題 No.35

上水道の管布設工に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

1. 管の布設にあたっては、受口のある管は受口を低所に向けて配管する。
2. ダクタイル鋳鉄管は、表示記号の管径、年号の記号を下に向けて据え付ける。
3. 塩化ビニル管の保管場所は、なるべく風通しの良い直射日光の当たらない場所とする。
4. 鋳鉄管の切断は、直管及び異形管ともに切断機で行うことを標準とする。

解答・解説

正答：3

1. 受口は高所側に向けて配管、低所に向けるは誤り ✕
2. 表示記号は上向きに据え付け、下向きは誤り ✕
3. 塩ビ管は直射日光を避け風通しの良い場所、正しい ✓
4. 異形管は切断機での切断は不適、専用工具を使用するため誤り ✕

要点 塩化ビニル管は直射日光を避け風通しの良い場所に保管する

問題 No.36

下水道管渠の更生工法に関する下記の（イ）、（ロ）の説明とその工法名の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

1. （イ）既設管渠より小さな管径で工場製作された二次製品を牽引挿入し、間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。
2. （ロ）既設管渠内に表面被覆材となる硬質塩化ビニル樹脂材等をかん合し、その樹脂パイプと既設管渠との間隙にモルタル等の充填材を注入することで更生管渠を構築する。

	（イ）	（ロ）
(1)	さや管工法	製管工法
(2)	形成工法	製管工法
(3)	製管工法	形成工法
(4)	さや管工法	形成工法

解答・解説

正答：1

1. （イ）さや管工法（二次製品牽引挿入）、（ロ）製管工法（材料かん合）で正しい ✓
2. イが形成工法で誤り ✕
3. 両方とも対応誤り ✕
4. ロが形成工法で誤り、製管工法が正しい ✕

要点 更生工法はさや管工法（二次製品）と製管工法（材料かん合）を区別する

問題 No.37

労働時間、休憩に関する次の記述のうち、労働基準法上、**誤っているもの**はどれか。

1. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2. 使用者は、労働時間を延長し労働させた場合には、その時間の労働について割増賃金を支払わなければならない。
3. 使用者は、通常予見される時間外労働の範囲内において労働させることができる時間は、原則として1年については360時間を限度とする。
4. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、制限なく労働時間を延長し、労働させることができる。

解答・解説

正答：4

1. 8時間超労働で1時間以上の休憩、正しい ☒
2. 時間外労働には割増賃金、正しい ☒
3. 1年360時間限度、正しい ☒
4. 災害等臨時時も労基署への届出が必要、制限なくは誤り ☒

要点 災害等の臨時延長も行政官庁への届出が必要で無制限ではない

問題 No.38

年少者、女性の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結しなければならない。
2. 親権者又は後見人は、満18歳に満たない者の賃金を代わって受け取ってはならない。
3. 使用者は、満18歳に満たない者を、運転中の機械の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕の業務に就かせてはならない。
4. 使用者は、妊娠中及び女性であっても、坑内で行われる業務であって人力により行われる掘削の業務に就かせてはならない。

解答・解説

正答：1

1. 労働契約は親権者・後見人が未成年者に代わって締結してはならない、「締結しなければならない」は誤り ☒
2. 親権者の賃金代理受取は禁止、正しい ☒
3. 18歳未満の危険業務就業禁止、正しい ☒
4. 妊娠中・女性の坑内業務制限、正しい ☒

要点 未成年者の労働契約は親権者・後見人が代わって締結できない

問題 No.39

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。

1. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務
2. 型枠支保工の組立て、解体等の業務
3. アーク溶接作業の業務
4. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

解答・解説

正答：2

1. つり上げ1t未満移動式クレーンは特別教育対象、正しい ☒
2. 型枠支保工の組立・解体は技能講習修了者が必要、特別教育には該当しない ☒
3. アーク溶接は特別教育対象、正しい ☒
4. つり上げ5t未満クレーンは特別教育対象、正しい ☒

要点 型枠支保工の組立・解体は特別教育でなく技能講習の対象

問題 No.40

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
2. 元請負人はその請負った建設工事を施工するために必要な工程の細目等、元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない。
3. 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、監理技術者を置かなければならない。
4. 建設業者は、請負契約を締結するに際して、主な工種のための材料費、労務費等の内訳により見積りを行うことができる。

解答・解説

正答：4

1. 従事者は主任・監理技術者の指導に従う義務、正しい ☒
2. 元請は下請の意見聴取義務、正しい ☒
3. 特定建設業者の監理技術者配置、正しい ☒
4. 見積りは工事の種別ごとに材料費・労務費等の内訳を明らかにする必要、主な工種のみは誤り ☒

要点 見積りは工事種別ごとに材料費・労務費等の内訳を示す必要がある

問題 No.41

建設業法上、主任技術者及び監理技術者の職務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 当該建設工事の見積金額の積算の作成
2. 当該建設工事の施工計画の作成

3. 当該建設工事の下請契約の作成
4. 当該建設工事の資金計画の作成

解答・解説

正答：2

1. 見積積算は技術者の職務ではない ✕
2. 施工計画の作成は技術者の職務、正しい ✓
3. 下請契約作成は経営事項、技術者職務ではない ✕
4. 資金計画は経営者の業務 ✕

要点 主任・監理技術者の職務は施工計画の作成であり見積・契約・資金計画は含まない

問題 No.42

河川法に関する次の記述のうち、河川管理者の許可を必要としないものはどれか。

1. 河川区域内の土地を利用した鉄道橋下の資材置場の設置
2. 河川区域内の民有地に堆積した土砂の採取
3. 河川区域内に設置されている水道用水取水口近くに堆もった土砂の排除
4. 河川区域上空に設けられる送電線の架設

解答・解説

正答：3

1. 河川区域内の土地利用は許可必要、誤り ✕
2. 土砂採取は許可必要、誤り ✕
3. 水道用水取水口付近の堆積土砂排除は維持管理行為で許可不要 ✓
4. 上空の送電線架設も占用許可必要、誤り ✕

要点 維持管理目的の堆積土砂排除は河川管理者の許可を要しない

問題 No.43

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という。
2. 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀を含む。
3. 建築物の敷地は、原則として、道路に2 m以上接していなければならない。
4. 道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法等による道路で、原則として、幅員4 m以上のものをいう。

解答・解説

正答：1

1. 延べ面積／敷地面積は容積率、建ぺい率（建築面積／敷地面積）は誤り ✕
2. 建築物の定義、正しい ✓
3. 敷地は道路に2m以上接道、正しい ✓
4. 道路の定義と幅員4m以上、正しい ✓

要点 建ぺい率は建築面積／敷地面積であり容積率と混同しない

問題 No.44

道路の占用許可に関し、道路法上、道路管理者に提出すべき申請書に記載する事項に該当しないものは、次のうちどれか。

1. 道路の占用の目的
2. 道路の占用の期間
3. 工事实施の費用
4. 工事实施の方法

解答・解説

正答：3

1. 占用目的は記載事項、誤り ✕
2. 占用期間は記載事項、誤り ✕
3. 工事实施の費用は占用許可申請の記載事項に該当しない ✓
4. 工事实施の方法は記載事項、誤り ✕

要点 道路占用許可申請書に工事实施の費用は記載事項でない

問題 No.45

騒音規制法上、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行う者として、次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 都道府県知事又は市長
2. 町村長
3. 厚生労働大臣
4. 環境大臣

解答・解説

正答：1

1. 指定権者は都道府県知事又は市長、正しい ☒
2. 町村長単独の権限ではない ☐
3. 厚生労働大臣は所管外 ☐
4. 環境大臣は基本指針策定、地域指定は地方自治体 ☐

要点 騒音規制法の地域指定権者は都道府県知事又は市長

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.46

振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、市町村長に届け出なければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。

1. 特定建設作業の施工体制表
2. 特定建設作業の振動の防止の方法
3. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
4. 特定建設作業の場所の付近の見取図

解答・解説

正答：1

1. 施工体制表は届出事項に該当しない ☒
2. 振動防止方法は届出事項、誤り ☐
3. 種類・場所・期間・時間は届出事項、誤り ☐
4. 付近見取図は届出事項、誤り ☐

要点 振動規制法の届出事項に施工体制表は含まれない

問題 No.47

港則法上、許可申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 船舶は、特定港に入港したときと又は出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
2. 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長に届け出なければならない。
3. 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
4. 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長に届け出なければならない。

解答・解説

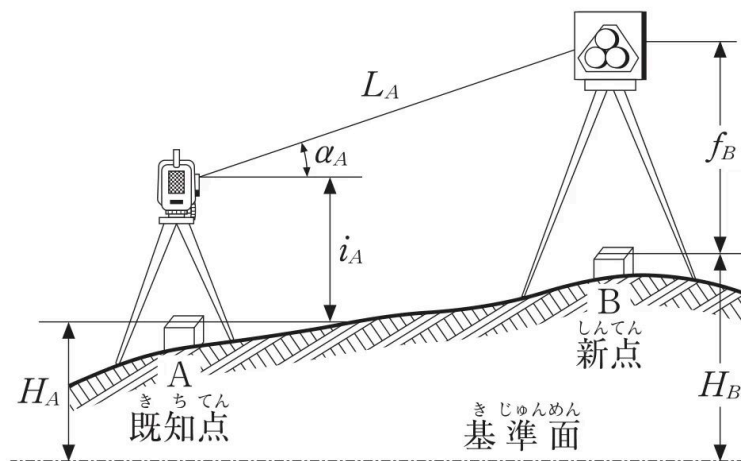
正答：3

1. 特定港への入出港は港長への届出、許可を受けるは誤り ✕
2. 竹木材の水上卸は港長の許可が必要、届出は誤り ✕
3. 特定港内又は境界附近での工事・作業は港長の許可、正しい ✓
4. 危険物の積込等は港長の許可が必要、届出は誤り ✕

要点 特定港内外の工事・作業は港長の許可を要する

問題 No.48

新点Bの標高を求めるため、既知点Aからトータルステーションで新点Bに設置した反射鏡中心の鉛直角観測と斜距離測定を行って、下表の観測結果を得た。新点Bの標高として、**適当なものは次のうちどれか**。ただし、既知点Aの標高は30.00 mとし、AB両点に偏心はなく、球差と気差を合わせた両差は考慮しないものとする。なお、 $\sin 30^\circ = 0.5$ 。



観測結果：高低角 $\alpha_A = +30^\circ 0' 0''$ 、斜距離 $L_A = 200.00$ m、既知点Aの器械高 $i_A = 1.20$ m、新点Bの測標高 $f_B = 1.50$ m。

1. 119.70 m
2. 124.70 m
3. 129.70 m
4. 134.70 m

解答・解説

正答：3

新点Bの標高

$= H_A + i_A + L_A \sin \alpha_A - f_B = 30.00 + 1.20 + 200.00 \times 0.5 - 1.50 = 30.00 + 1.20 + 100.00 - 1.50 = 129.70$ m。

1. 計算誤り、 i_A と f_B の符号取違 **×**
2. 観測値の取り違い **×**
3. 129.70 mで計算結果と一致 **✓**
4. 誤算 **×**

要点 標高計算は器械高+斜距離×sin－測標高の符号を正しく処理する

問題 No.49

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。
2. 工事材料の品質については、設計図書にその品質が明示されていない場合には、上等の品質を有するものでなければならない。
3. 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
4. 発注者は、工事完成検査において、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

解答・解説

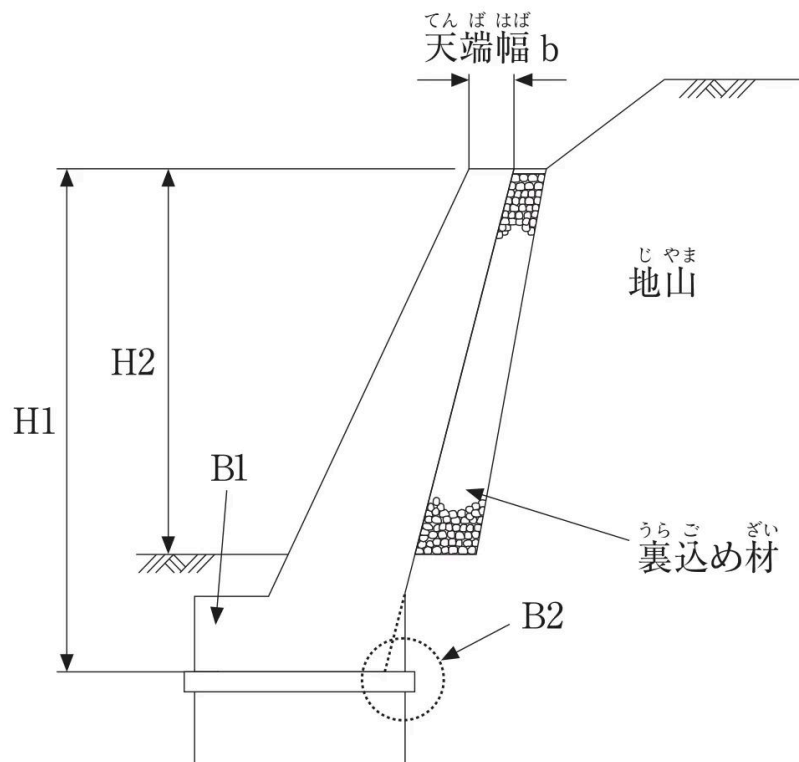
正答：2

1. 設計図書の構成、正しい **✓**
2. 明示なき場合は中等の品質、上等は誤り **×**
3. 施工上必要な用地の確保、正しい **✓**
4. 完成検査での破壊検査、正しい **✓**

要点 品質明示なき工事材料は中等の品質を有するものとする

問題 No.50

下図は切土法面に設置した標準的なもたれ式擁壁の断面図を示しているが、もたれ式擁壁各部の名称と記号の表記として次の、2つとも適当なものはどれか。



	擁壁高	表記の名称	
(1)	擁壁高 H1	つま先版	B2
(2)	擁壁高 H2	底版かかと	B1
(3)	擁壁高 H1	底版かかと	B2
(4)	擁壁高 H2	つま先版	B1

解答・解説

正答：3

1. B2の対応誤り ✖
2. H2かつB1は擁壁全体高・底幅の対応として誤り ✖
3. H1（壁体高）とB2（底版幅）、底版かかとの組合せで正しい ✔
4. H2・つま先版・B1の組合せは誤り ✖

要点 もたれ式擁壁は壁体高H1と底版幅B2、底版かかとの記号対応を正しく読む

問題 No.51

建設工事における建設機械の「機械名」と「性能表示」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

	〔機械名〕	〔性能表示〕
(1)	コンクリートブレーカ	動力 [kW]
(2)	コンクリートポンプ車	打込能力 [m³/h]

(3)	クレーン	ブーム長 [m]
(4)	アスファルトフィニッシャー	質量 [t]

解答・解説

正答：2

1. コンクリートブレーカは打撃力等、動力kWのみは誤り ✕
2. コンクリートポンプ車は時間あたり打込能力 m³/h、正しい ✓
3. クレーンはつり上げ荷重 t、ブーム長は誤り ✕
4. アスファルトフィニッシャーは舗装幅 m、質量は誤り ✕

要点 建設機械の性能表示は機械ごとの代表指標（打込能力・つり上げ荷重等）で覚える

問題 No.52

施工計画作成のための事前調査に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

1. 資機材の輸送・搬入の確認のため、道路状況、工事用地、事務所用地等の調査を行う。
2. 現場の自然条件の把握のため、地質、地下水、気象等の調査を行う。
3. 工事数量の確認のため、設計図面及び仕様書の内容と現場との整合に関する調査を行う。
4. 近隣環境の把握のため、現場周辺の状況、近隣施設、労務の供給元等の調査を行う。

解答・解説

正答：4

1. 輸送・搬入確認のための道路等調査、正しい ✓
2. 自然条件把握のための地質・気象調査、正しい ✓
3. 工事数量確認のための設計図面・仕様書と現場の整合調査、正しい ✓
4. 労務の供給元は労務・調達計画のための調査であり、近隣環境の把握を目的とする調査ではない ✕

要点 労務供給元の調査は近隣環境調査ではなく労務・調達計画の調査

問題 No.53

労働者の危害を防止するための措置に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

1. ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、保護帽を着用する。
2. 高さ2 mの箇所で墜落の危険がある作業であって作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。
3. 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危害を防止するため、保護帽を着用する。
4. 高さ1.5 mの構造物の足場組立て、解体等の作業を行うときは、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。

解答・解説

正答：4

1. ジャッキ式機械作業時の保護帽着用、正しい ☒
2. 高さ2m以上で防網と墜落制止用器具、正しい ☒
3. 明り掘削時の保護帽着用、正しい ☒
4. 足場組立等で墜落制止用器具を必要とするのは高さ2m以上、1.5mは誤り ☒

要点 足場組立等で墜落制止用器具が必要になる高さは2m以上

問題 No.54

高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するため事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1. 解体作業を行う区域内には、当該作業に関係する者以外の立入りを禁止する。
2. 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。
3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する。
4. 強風、大雨等悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止する。

解答・解説

正答：3

1. 解体区域への立入禁止、正しい ☒
2. 器具のつり綱・つり袋使用、正しい ☒
3. 作業指揮者の選任は必要だが「直接指揮」は事業者ではなく作業指揮者の業務 ☒
4. 悪天候時の作業中止、正しい ☒

要点 解体作業の直接指揮は事業者ではなく選任された作業指揮者の職務

問題 No.55

アスファルト舗装の品質特性と試験方法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1. アスファルト舗装の材料の粒度を確認するためには、ふるい分け試験を行う。
2. アスファルト舗装を行う路床の強さを確認するためには、締固め試験を行う。
3. アスファルト量と合成粒度を確認するためには、アスファルト抽出試験を行う。
4. 加熱アスファルト混合物の安定度を確認するためには、マーシャル安定度試験を行う。

解答・解説

正答：2

1. 粒度確認はふるい分け試験、正しい ☒
2. 路床の強さはCBR試験等で確認、締固め試験は誤り ☒
3. アスファルト量と合成粒度の確認はアスファルト抽出試験、正しい ☒
4. 加熱混合物の安定度はマーシャル安定度試験、正しい ☒

要点 路床の強さの確認はCBR試験であり締固め試験ではない

問題 No.56

呼び強度21，スランプ12 cmと指定したレディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の試験結果について，各回目の判定基準を満足しないものは次のうちどれか。

1. 塩化物イオン量の試験結果は，0.1 kg/m³であった。
2. スランプ試験の結果は，15.0 cmであった。
3. 3回の圧縮強度試験結果の平均値は，21.5 N/mm²であった。
4. 1回の圧縮強度試験結果は，20.5 N/mm²であった。

解答・解説

正答：2

1. 塩化物イオン量は0.3 kg/m³以下が基準、0.1は合格 ☒
2. スランプは指定値±2.5 cm（12±2.5=9.5～14.5 cm）、15.0 cmは上限超過で基準を満足しない ☒
3. 3回の圧縮強度の平均値は呼び強度の100%以上が基準、21.5は21以上で合格 ☒
4. 1回の圧縮強度は呼び強度の85%以上（21×0.85=17.85）が基準、20.5は合格 ☒

要点 スランプは指定値±2.5cmの範囲内であることが判定基準

問題 No.57

建設工事現場周辺の環境保全対策に関する次の記述のうち，適当でないものはどれか。

1. 運搬車両の走行速度は，道路及び付近の状況によって必要に応じ制限を加える計画を行い，騒音や振動を防止する。
2. ブルドーザで掘削押土を行う場合の，騒音や振動の防止対策として，無理な負荷をかけないようにし，後進時の高速走行を避けて，ていねいに運転しなければならない。
3. 騒音の防止方法には，発生源での対策，伝搬経路での対策，受音点での対策があるが，建設工事では受音点での対策が広く行われる。
4. 騒音や振動の防止対策では，騒音や振動の絶対値を下げることに及び発生期間の短縮を検討する。

解答・解説

正答：3

1. 走行速度制限による騒音・振動防止、正しい ☒
2. ブルドーザの後進高速回避、正しい ☒
3. 建設工事では発生源対策が中心、受音点対策は誤り ☒
4. 絶対値低減と期間短縮、正しい ☒

要点 建設工事の騒音対策は受音点でなく発生源での対策が中心

問題 No.58

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。

1. 廃プラスチック
2. アスファルト・コンクリート
3. ゴムくず
4. 廃油

解答・解説

正答：2

1. 廃プラスチックは産業廃棄物、特定建設資材ではない ☒
2. アスファルト・コンクリートは特定建設資材4品目（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の1つ ☒
3. ゴムくずは該当しない ☒
4. 廃油は該当しない ☒

要点 建設リサイクル法の特定建設資材4品目を正確に覚える

問題 No.59

建設機械の作業に関する①～④の4つの記述のうち、**適当なもの**の数は次のうちどれか。

1. ワークビリティとは、建設機械の走行性をいい、一般にはコーン指数で判断される。
2. リップビリティとは、大型ブルドーザに装着されたリッパによって作業できる程度をいう。
3. 土工機械の作業能力は、単独又は組み合わされた機械の時間あたりの平均作業量で表す。
4. ダンプトラックの作業効率は、運搬路の沿道条件、路面状態、昼夜の別等で変わる。
5. 1つ
6. 2つ
7. 3つ
8. 4つ

解答・解説

正答：3

1. 走行性はトラフィカビリティーの定義、ワーカビリティーはコンクリートの施工性 ✕
2. リッパビリティーの説明として正しい ✓
3. 作業能力の表現として正しい ✓
4. ダンプトラックの作業効率要因として正しい ✓

適当なものは②③④の3つ。

要点 ワーカビリティーはコンクリートの施工性であり走行性はトラフィカビリティー

問題 No.60

施工計画の作成に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものは次のうちどれか。**

- ・ 施工技術計画は、（イ）が主な内容である。
- ・ 仮設備計画は、（ロ），工事用施設等が主な内容である。
- ・ 調達計画は、（ハ），資材計画が主な内容である。
- ・ 管理計画は、品質管理計画，（ニ）が主な内容である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	労務計画	工事用道路	安全衛生計画	直接仮設工事計画
(2)	工程計画	資金計画	機械計画	直接仮設工事計画
(3)	労務計画	資金計画	安全衛生計画	環境保全計画
(4)	工程計画	工事用道路	機械計画	環境保全計画

解答・解説

正答：4

1. イが労務計画で誤り、ロ・ハも該当区分と整合せず ✕
2. ロが資金計画、ハが機械計画で誤り ✕
3. イが労務計画で誤り ✕
4. 施工技術＝工程計画、仮設備＝工事用道路、調達＝機械計画、管理＝環境保全計画で正しい ✓

要点 施工計画の4分類（施工技術・仮設備・調達・管理）ごとの主内容に対応させる

問題 No.61

工程表の名称と特徴に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

1. ネットワーク式工程表は、工事内容を系統立てて作業相互の関連，順序，日数等を表した図表である。

2. 出来高累計曲線は、工事全体の出来高比率の累計を曲線で表した図表である。
3. バーチャートは、出来高を縦軸にとり、工種ごとの工程を斜線で表した図表である。
4. グラフ式工程表は、縦軸に部分工事をとり、横軸に工事に必要な日数を棒線で表した図表である。
5. ①②
6. ①④
7. ①②③
8. ②③④

解答・解説

正答：1

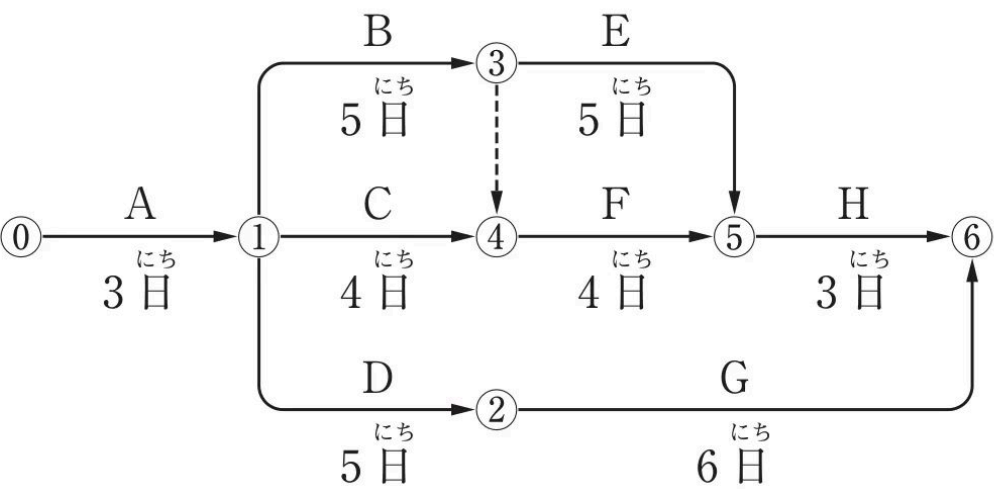
1. ネットワーク式工程表の説明として正しい ✔
2. 出来高累計曲線の説明として正しい ✔
3. バーチャートは横軸に時間、縦軸に工種をとり棒線で表す、斜線で表すは誤り ✖
4. グラフ式工程表の縦軸・横軸の説明が誤り ✖

適当なものは①②、組合せは(1)。

要点 バーチャートは横軸に日数・縦軸に工種をとり棒線で表す

問題 No.62

下図のネットワーク式工程表に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。ただし、図中のイベント間のA～Hは作業内容、数字は作業日数を表す。



- ・（イ）及び（ロ）は、クリティカルパス上の作業である。
- ・作業Fの最早開始時刻は、（ハ）である。
- ・この工事全体の工期は、（ニ）である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	作業B	作業E	8日	16日間

(2)	作業C	作業F	7日	15日間
(3)	作業B	作業E	7日	16日間
(4)	作業C	作業F	8日	15日間

解答・解説

正答：1

1. クリティカルパスはA→B→E→Hの経路（3+5+5+3=16日）、作業Fの最早開始時刻は8日、工期は16日間で正しい ☒
2. CパスがC・Fとなる経路は最長でなく誤り ☒
3. 作業Fの最早開始は8日、7日は誤り ☒
4. 工期15日は最長でなく誤り ☒

要点 クリティカルパスは各経路の所要日数の中で最長の経路

問題 No.63

高さ2 m以上の足場（一側足場及びつり足場を除く）の安全に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる数値の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

- ・ 足場の床材が転位し脱落しないように取り付ける支持物の数は、（イ）以上とする。
- ・ 足場の作業床の幅は、（ロ）cm以上とする。
- ・ 足場の床材間の隙間は、（ハ）cm以下とする。
- ・ 足場の作業床と物体の落下のおそれがあるときに設ける幅木の高さは、（ニ）cm以上とする。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	2	30	3	10
(2)	2	40	3	5
(3)	3	40	3	10
(4)	2	30	4	5

解答・解説

正答：1

1. 支持物2以上、作業床幅30 cm以上（条文上40 cmが原則だが小規模特例あり）、床材隙間3 cm以下、幅木10 cm以上で正しい ☒
2. 作業床幅40 cm・幅木5 cmで一部誤り ☒
3. 支持物3・幅木10 cmで支持物数誤り ☒
4. 床材隙間4 cmで誤り（3 cm以下が正） ☒

要点 足場の作業床の隙間は3cm以下、幅木は10cm以上の数値基準を覚える

問題 No.64

移動式クレーンを用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の文章中の（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、クレーン等安全規則上、正しいものは次のうちどれか。

- ・ 強風のため、移動式クレーンの作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を（イ）しなければならない。
- ・ 移動式クレーンの運転者及び（ロ）者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- ・ 移動式クレーンの作業においては、原則として（ハ）を行う者を指名しなければならない。
- ・ 移動式クレーンの運転者を、荷をつつたままで（ニ）から離れさせてはならない。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	中止	合図	監視	運転位置
(2)	注意して実施	合図	監視	旋回範囲
(3)	中止	玉掛け	合図	運転位置
(4)	注意して実施	玉掛け	合図	旋回範囲

解答・解説

正答：3

1. ロが「合図」、ハが「監視」で誤り ✖
2. イが「注意して実施」は誤り、中止が正解 ✖
3. イ＝中止、ロ＝玉掛け者、ハ＝合図、ニ＝運転位置で正しい ✔
4. イが「注意して実施」で誤り ✖

要点 強風時の移動式クレーン作業は注意継続でなく中止が原則

問題 No.65

品質管理に用いられるx-R管理図に関する下記の①～④の4つの記述のうち、適当なもののみを全てあげている組合せは次のうちどれか。

1. x管理図は、組ごとの分布の幅によって工程のばらつきの変化を管理する管理図である。
2. R管理図は、組ごとの平均値によって平均値の変動を管理する管理図である。
3. x-R管理図は、x管理図とR管理図を併用した折れ線グラフの管理図である。
4. x-R管理図は、各組の平均値の変動とばらつきの変化を同時に管理する管理図である。
5. ①②
6. ③④
7. ①②③
8. ②③④

解答・解説

正答：2

1. x管理図は組ごとの平均値で管理、分布の幅は誤り ✕
2. R管理図は組ごとの分布の幅（範囲）で管理、平均値は誤り ✕
3. x-R管理図はxとRの併用、正しい ✓
4. x-R管理図で平均値変動とばらつき変化を同時管理、正しい ✓

適当なものは③④、組合せは(2)。

要点 x管理図は平均値、R管理図は分布の幅（範囲）で工程を管理する

問題 No.66

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

1. 工法規定方式は、締固め機械の機種や締固めの回数、盛土材料の敷均し厚さ等を規定する方法である。
 2. 品質規定方式は、盛土の品質を仕様書に明示し、締固めの工法等を施工者に任せる方法である。
 3. ICT建設機械での施工には、生産性向上や施工方法改革への対応及び品質の向上等が期待されている。
 4. 盛土の締固めは、法面の安定や土の含水比の増加等を目的とし、必要な強度特性が得られるように行う。
5. ②③
 6. ③④
 7. ①②③
 8. ②③④

解答・解説

正答：3

1. 工法規定方式の説明として正しい ✓
2. 品質規定方式の説明として正しい ✓
3. ICT建設機械の効果として正しい ✓
4. 盛土の締固めは含水比の増加ではなく低減・適正化、誤り ✕

適当なものは①②③、組合せは(3)。

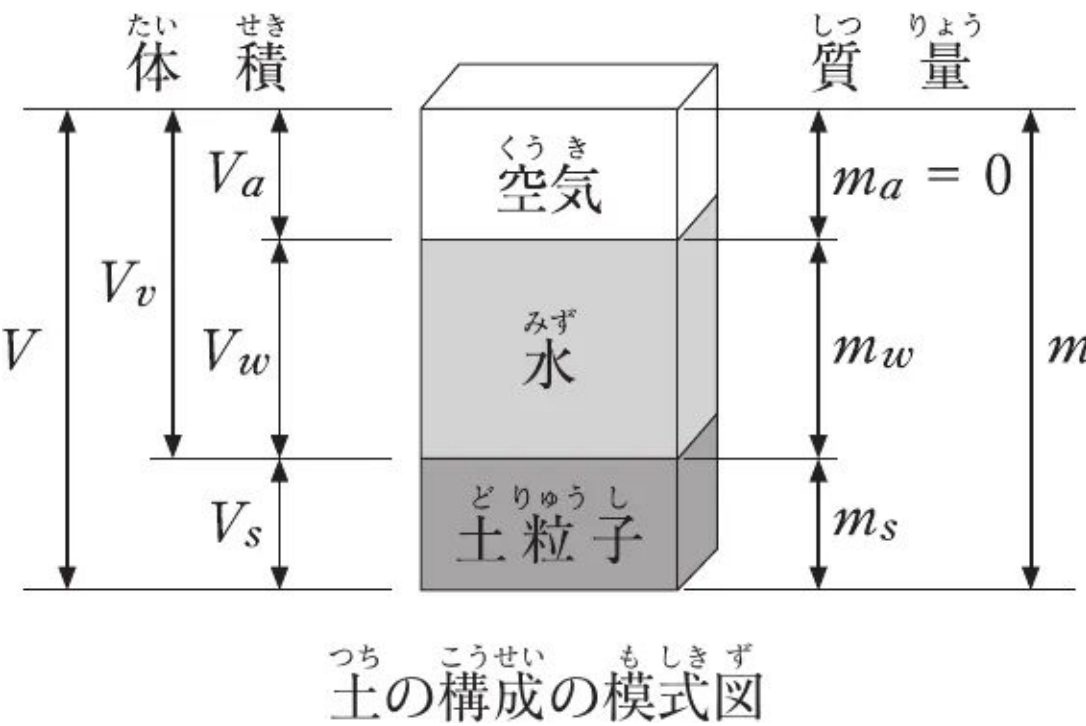
要点 盛土締固めの目的は含水比の低減・適正化であり増加ではない

令和7年度 第1次検定 後期（66問）

```
import ExamPoint from '@components/mdx/ExamPoint'
```

問題 No.1 土木一般

下図の土の構成を表した模式図の記号を用いて、「土粒子の密度 ρ_s 」を求める次の式のうち、正しいものはどれか。



- 1. $\rho_s = \frac{m}{V}$
- 2. $\rho_s = \frac{m_s}{V_s}$
- 3. $\rho_s = \frac{V_v}{V_s}$
- 4. $\rho_s = \frac{V_w}{V_v}$

解答・解説

正解: (2)

- 1. 全体質量を全体体積で割った湿潤密度の式 ✖
- 2. 土粒子質量を土粒子体積で割った正しい定義式 ✔
- 3. 体積比のみで質量を含まず密度の定義に反する ✖
- 4. 水と間隙体積の比で密度ではなく飽和度に近い ✖

要点 土粒子密度は質量を土粒子体積で除す

問題 No.2 土木一般

ボーリングの土質柱状図に関する下記の文章中の（イ），（ロ），（ハ）に当てはまる語句及び数値の次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

N 値の測定は、ふつう深さ（イ）m ごとに行われる。そのうち、はじめの貫入量（ロ）cm について測定し、この（ハ）が N 値である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）
(1)	0.5	30	打撃回数
(2)	0.5	10	沈下量
(3)	1	30	打撃回数
(4)	1	10	沈下量

解答・解説

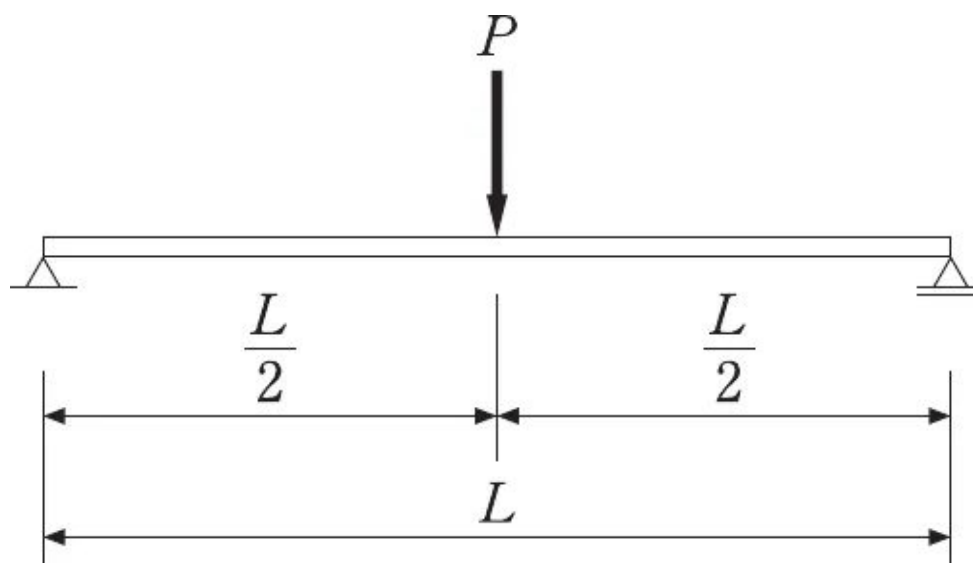
正解: (3)

1. 深さ間隔と貫入量がいずれも標準と異なる ✕
2. 深さ間隔も貫入量も標準値から外れる ✕
3. 1m ごと貫入 30cm の打撃回数で標準試験の定義に一致 ✔
4. 貫入量と判定対象がいずれも誤り ✕

要点 標準貫入試験は深さ 1m ごとに 30cm 貫入打撃回数を測る

問題 No.3 土木一般

下図の単純梁に集中荷重 P が作用した場合の曲げモーメント図として、**適当なもの**は次の図のうちどれか。ただし、梁の自重は考慮しないものとする。



1. 中央で正負が反転する段差状の図
2. 中央で正負が反転する三角形状の図

3. 中央が最大の負曲げの三角形図
4. 中央が最大の正曲げの三角形図

解答・解説

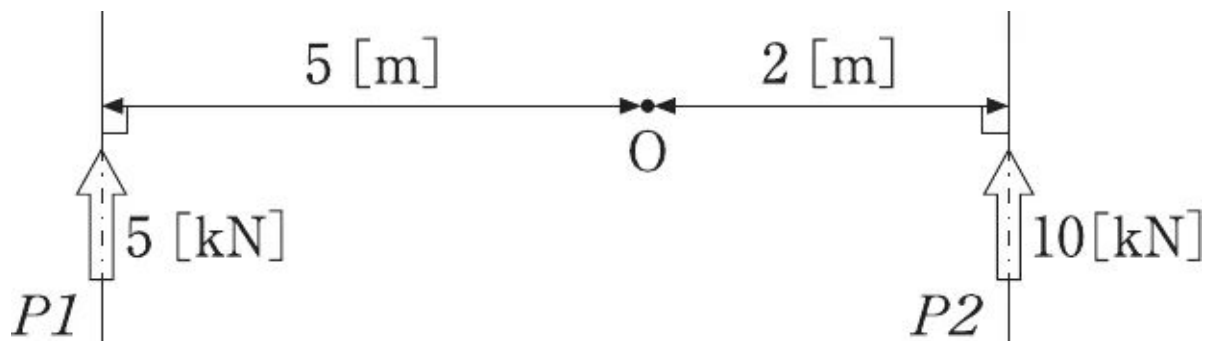
正解: (4)

1. 中央で正負が反転する形状は不適當 ✖
2. 中央で符号が反転する三角形は実際の挙動と合わない ✖
3. 負曲げで描かれており単純梁の集中荷重とは符号が逆 ✖
4. 中央で最大の正曲げモーメントが生じる三角形図で正しい ✔

要点 単純梁中央集中荷重の曲げモーメントは中央最大の三角形

問題 No.4 土木一般

下図において、点 O の周りに矢印の向きで力 P_1 、 P_2 が作用する場合において、点 O に対する力のモーメント (M_O) は次の値のうち、正しいものはどれか。ただし、各力のモーメントの符号は、点 O を中心として時計まわりを正、反時計まわりを負とする。



1. $M_O = 45 \text{ kN} \cdot \text{m}$
2. $M_O = 25 \text{ kN} \cdot \text{m}$
3. $M_O = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$
4. $M_O = 5 \text{ kN} \cdot \text{m}$

解答・解説

正解: (4)

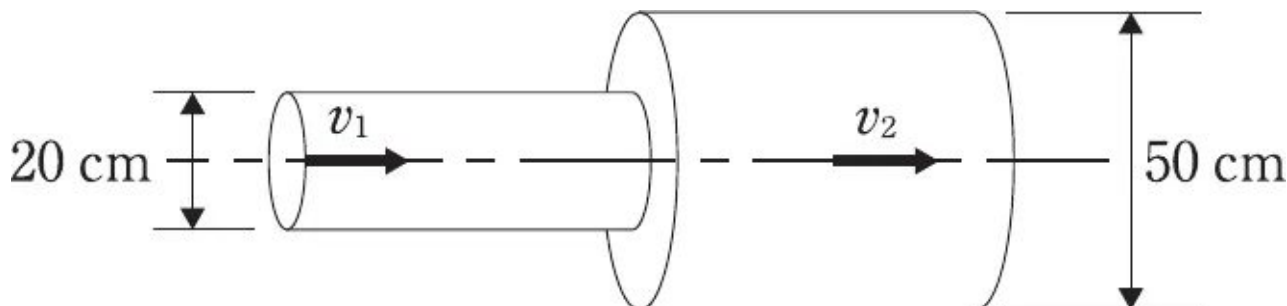
$P_1 = 5\text{kN}$ が腕長 5m で反時計まわり (-25), $P_2 = 10\text{kN}$ が腕長 2m で時計まわりに腕の向きを考慮すると合成は $+5\text{kN} \cdot \text{m}$ となる。

1. 合成方向と腕の取り違いで値が過大 ✖
2. P_1 のみのモーメント絶対値で符号未処理 ✖
3. 腕長の読み違いで値が一致しない ✖
4. 符号と腕長を正しく処理した値で一致 ✔

要点 力のモーメントは力と腕の積で符号付きに加算

問題 No.5 土木一般

下図の定常流れの管を通過する水の流速 $v_1 = 2.0 \text{ m/s}$ であるとき、 v_2 は次のうち、**適当なもの**はどれか。ただし、断面の拡大に伴うエネルギーの損失は考慮しないものとする。管径は 20 cm から 50 cm に拡大する。



1. 0.16 m/s
2. 0.32 m/s
3. 0.40 m/s
4. 0.80 m/s

解答・解説

正解: (2)

連続の式 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ より、面積比は径の2乗比で $(20/50)^2 = 0.16$ ，よって $v_2 = 2.0 \times 0.16 = 0.32 \text{ m/s}$ 。

1. 径比の2乗を取らず線形比のみで計算した値 ✖
2. 面積比から正しく算出された流速 ✔
3. 単純に径比を掛けた誤りの値 ✖
4. 計算手順を誤り過大に算出 ✖

要点 連続の式で流速は断面積に反比例

問題 No.6 土木一般

土工の作業に使用する建設機械に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) モータグレーダは、土の敷均しや締固めの作業に用いられる。
- (2) スクレーパは、掘削、積込み、中距離運搬、敷均しの一連の作業に用いられる。
- (3) バックホウは、基礎の掘削や溝掘り、法面仕上げに用いられる。
- (4) ブルドーザは、伐開除根、土砂の短距離の運搬作業に用いられる。

解答・解説

正解: (1)

1. モータグレーダは整正・敷均しが主体で締固めは行わず誤り ✕
2. スクレーパは掘削から敷均しまで一連作業を担う正しい記述 ✓
3. バックホウは掘削整形と仕上げに用いる正しい記述 ✓
4. ブルドーザは伐開除根と短距離運搬に適する正しい記述 ✓

要点 モータグレーダは敷均し主体で締固めは行わない

問題 No.7 土木一般

法面保護工の「工種」と「主な目的」の組合せとして、次のうち**適当でないもの**はどれか。

- (1) モルタル吹付工 — すべり土塊の崩壊防止
- (2) ブロック積擁壁工 — 土圧に対抗しての崩壊防止
- (3) 筋芝工 — 盛土面の浸食防止
- (4) 種子吹付工 — 雨水による浸食防止

解答・解説

正解: (1)

1. モルタル吹付は風化・侵食防止が主目的ですべり土塊崩壊防止には不適 ✕
2. ブロック積擁壁は土圧に抵抗する構造物で正しい ✓
3. 筋芝工は盛土面の浸食防止が主目的で正しい ✓
4. 種子吹付工は植生により雨水による表面侵食を防ぐ正しい記述 ✓

要点 モルタル吹付は風化侵食防止ですべり対策ではない

問題 No.8 土木一般

盛土の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 盛土を施工する場合、まず、その基礎地盤が盛土の完成後に不同沈下や破壊を生じるおそれがないか検討する。
- (2) 建設機械のトラフィカビリティーが得られない軟弱地盤で盛土を施工する場合、凍結工法による対策を講じてから行う。
- (3) 盛土の敷均し厚さは、盛土の目的、締固め機械や施工方法、要求される締固め度等の条件によって左右される。
- (4) 盛土基部の法面近くの締固めは、締固めが不十分になりがちであることから、注意して施工しなければならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 基礎地盤の沈下・破壊検討は盛土施工の基本で正しい ☒
2. 軟弱地盤対策は表層処理工法や排水工法が一般的で凍結工法は不適 ☒
3. 敷均し厚さは目的と機械・締固め度で決まる正しい記述 ☒
4. 法面近傍は締固め不足になりやすく注意要で正しい ☒

要点 軟弱地盤対策は表層処理工法で凍結工法ではない

問題 No.9 土木一般

軟弱地盤における地盤改良工法のうち、**載荷工法に該当するものはどれか。**

- (1) バイブロフローテーション工法
- (2) ディープウェル工法
- (3) プレローディング工法
- (4) ウェルポイント工法

解答・解説

正解: (3)

1. バイブロフローテーションは振動締固めで載荷工法ではない ☒
2. ディープウェルは深井戸による地下水低下工法で異なる ☒
3. プレローディング工法はあらかじめ盛土荷重を載荷する代表的な載荷工法で正しい ☒
4. ウェルポイントは地下水位低下工法で載荷ではない ☒

要点 プレローディング工法は載荷による圧密促進

問題 No.10 土木一般

コンクリートで使用する骨材の性質に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 骨材の粒形は、扁平や細長いものは避ける。
- (2) すりへり減量が大きい骨材を用いると、コンクリートのすり減り抵抗性が向上する。
- (3) 吸水率の大きい骨材を用いたコンクリートは、耐凍害性が低下する。
- (4) 粒度は、骨材の大小粒が混じっている程度のことである。

解答・解説

正解: (2)

1. 偏平・細長い粒形は避けるべきで正しい ☒
2. すりへり減量が多いほど抵抗性は低下するため記述が逆で誤り ☒
3. 吸水率の大きい骨材は耐凍害性を下げる正しい記述 ☒
4. 粒度は大小粒の混合具合を示す指標で正しい ☒

要点 すりへり減量が多い骨材は耐摩耗性が低い

問題 No.11 土木一般

コンクリートの配合に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) スランプは、所要の施工ができる範囲内で、できるだけ大きくする。
- (2) 単位水量は、所要のワーカビリティが得られる範囲内で、できるだけ大きくする。
- (3) 細骨材率は、全骨材量に対する細骨材の絶対容積比を、百分率で表した値のことをいう。
- (4) 水セメント比は、コンクリート中の水とセメントの絶対容積比を、百分率で表した値のことをいう。

解答・解説

正解: (3)

1. スランプは所要施工性が得られる範囲で小さくするのが原則 ☒
2. 単位水量も小さく抑えるのが耐久性向上の原則で誤り ☒
3. 細骨材率は全骨材容積に対する細骨材容積の百分率で正しい定義 ☒
4. 水セメント比は質量比であり容積比ではないため誤り ☒

要点 細骨材率は容積基準で水セメント比は質量基準

問題 No.12 専門土木

各種のコンクリートに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 寒中コンクリートとしての施工を必要とするのは、日平均気温が 4°C 以下になると想定されるときである。
- (2) マスコンクリートでは、セメントのアルカリシリカ反応による構造物の温度応力に伴うひび割れに対する注意が必要である。
- (3) 高強度コンクリートの設計基準強度は、コンクリート標準示方書では $50\sim 100\text{ N/mm}^2$ のコンクリートを指している。
- (4) 水中コンクリートの打込みには、静水中で材料が分離しないよう、原則としてトレミー管若しくはコンクリートポンプを用いる。

解答・解説

正解: (2)

1. 寒中コンクリートは日平均気温4°C以下が適用条件で正しい ☒
2. マスコンクリートの主課題は水和熱による温度ひび割れでアルカリシリカ反応とは別問題 ☒
3. 高強度コンクリートの示方書定義として正しい ☒
4. 水中打込みはトレミー管等で材料分離を防ぐ正しい記述 ☒

要点 マスコンクリートの注意点は水和熱による温度ひび割れ

問題 No.13 専門土木

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) セメントの種類にかかわらず、日平均気温が低い時期は、日平均気温が高い時期よりも、養生期間を短くする。
- (2) 養生では、散水や湛水等により、コンクリートを湿潤状態に保つようにする。
- (3) 初期凍害のおそれがある場合は、ジェットヒータ等で給熱し養生する。
- (4) 混合セメント B 種を使用した場合、普通ポルトランドセメントを使用した場合よりも養生期間を長くする。

解答・解説

正解: (1)

1. 気温が低い時期は水和反応が遅く養生期間は長くする必要があり記述が逆で誤り ☒
2. 湿潤養生は水分蒸発を防ぐ基本で正しい ☒
3. 寒中の初期凍害対策として給熱養生は適切で正しい ☒
4. 混合セメントは強度発現が緩慢で養生期間を長くする正しい記述 ☒

要点 低温時の養生期間は長く取る

問題 No.14 専門土木

既製杭の杭打ち後の打撃に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) バイブロハンマは、振動と振動機及び杭の重量を地盤に押し込む。
- (2) ディーゼルハンマは、杭への打撃力が大きく、騒音、振動と油の飛散をとまなう。
- (3) 油圧ハンマは、ラムの落下高さを調整することで、杭への打撃力の調整も容易である。
- (4) ドロップハンマは、杭の重量よりハンマを落として杭を打ち込む。

解答・解説

正解: (4)

1. バイブロハンマは振動で打設する正しい記述 ✓
2. ディーゼルハンマは打撃力大で騒音振動を伴う正しい記述 ✓
3. 油圧ハンマは落下高さで打撃力を調整できる正しい記述 ✓
4. ドロップハンマは杭重量以上のハンマを用いるのが原則で記述が逆 ✗

要点 ドロップハンマは杭重量以上のハンマで打撃する

問題 No.15 専門土木

場所打ち杭の各種工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) アースドリル工法は、ケーシングを建て込み、孔壁はベントナイト泥水により孔壁を安定させる。
- (2) リバースサーキュレーション工法は、浅水の少ない場所での作業は困難で、使用水等に十分注意する。
- (3) 深礎工法は、ケーシングチューブを地中に挿入して、ケーシングチューブ内の土を掘削する。
- (4) オールケーシング工法は、掘削孔を水で満たし、掘削した土を水と共に吸い上げる。

解答・解説

正解: (1)

1. アースドリル工法はベントナイト泥水で孔壁を安定させる正しい記述 ✓
2. リバース工法は水位を保ち孔壁を支えるため水量確保が前提で記述が逆 ✗
3. ケーシングチューブを使うのはオールケーシング工法であり深礎工法ではない ✗
4. 水で満たし吸い上げるのはリバース工法でオールケーシングではない ✗

要点 アースドリル工法はベントナイト泥水で孔壁を保持

問題 No.16 土木一般

土留め壁の「種類」と「特徴」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 親杭・横矢板 — 遮水性が高く、地下水位の高い地盤に適する
- (2) 鋼矢板 — 掘削時のたわみ性が小さく、施工が容易である
- (3) 連続地中壁 — 剛性が極めて大きく、大深度の掘削に適する
- (4) 柱列杭 — 剛性が小さく、浅い掘削に適する

解答・解説

正解: (3)

1. 親杭・横矢板は遮水性がほとんどなく地下水位の高い地盤には不適 ✕
2. 鋼矢板は遮水性に優れるが掘削時のたわみが生じやすく説明が誤り ✕
3. 連続地中壁は剛性が極めて大きく大深度掘削に適する正しい記述 ✓
4. 柱列杭は連続地中壁より剛性は小さいが深い掘削に用いられ「浅い掘削」は誤り ✕

要点 連続地中壁は剛性が極めて大きく大深度掘削に適する

問題 No.17 専門土木

「鋼材の種類」と「主な用途」に関する次の組合せのうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 鋳鉄 — 橋梁の支承, 伸縮継手
- (2) 管材 — 基礎杭, 支柱
- (3) 棒鋼 — 吊橋や斜張橋のケーブル
- (4) 線材 — 鉄筋, PC 鋼棒

解答・解説

正解: (2)

1. 支承や伸縮継手は鋳鉄ではなく鋳鋼や鋼板を用いるため不適 ✕
2. 管材は基礎杭や支柱など中空構造材に広く使われる正しい組合せ ✓
3. 吊橋や斜張橋のケーブルは PC 鋼より線等の線材を用い棒鋼ではない ✕
4. PC 鋼棒は棒鋼に分類され「鉄筋・PC 鋼棒」を線材とするのは不一致 ✕

要点 管材は基礎杭や支柱など中空構造材に用いられる

問題 No.18 専門土木

鋼道路橋の架設工法のうち、架設地点が道路、鉄道等を横断し、桁下空間やアンカー設備が使用できない現場で一般に用いられる工法として、**適当なもの**はどれか。

- (1) 自走クレーンによるベント工法
- (2) 全面支柱式支保工架設工法
- (3) 手延機による送出し工法
- (4) ケーブルクレーンによる直吊工法

解答・解説

正解: (3)

1. 自走クレーン+ベントは桁下にベントを組むため桁下空間が使えない現場には不向き ✕
2. 全面支保工は桁下空間が必須でこの条件に合致しない ✕
3. 手延機送出し工法は桁下空間を要さず道路・鉄道横断箇所に適する代表工法 ✓
4. ケーブルクレーン直吊はアンカー設備を要し道路・鉄道横断には不向き ✕

要点 送出し工法は桁下空間が使えない横断箇所に有効

問題 No.19 専門土木

コンクリートの「劣化機構」と「劣化要因」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 疲労 — 繰返し荷重
- (2) 塩害 — 塩化物イオン
- (3) 化学的侵食 — 二酸化炭素
- (4) 凍害 — 凍結融解作用

解答・解説

正解: (3)

1. 疲労は繰返し荷重が要因で正しい ✓
2. 塩害は塩化物イオンが鋼材を腐食させ正しい ✓
3. 二酸化炭素による劣化は中性化で化学的侵食の主要因は硫酸塩等のため誤り ✕
4. 凍害は凍結融解作用で正しい ✓

要点 二酸化炭素はコンクリートの中性化の要因

問題 No.20 専門土木

河川に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 河川において、浅くて流れの速い部分を淵、深くて流れの緩やかな部分を瀬という。
- (2) 霞堤は下流側の先端が開放されているため、洪水時に逆流するので地形に合わせて堤防を重複させるものをいう。
- (3) 河川の流水がある側を堤外地、堤防で守られている側を堤内地という。
- (4) 堤防の法面は、河川の流水がある側を表法面、堤防で守られている側を裏法面という。

解答・解説

正解: (1)

1. 浅くて速い部分が瀬，深くて緩やかな部分が淵で瀬と淵が逆のため誤り ✕
2. 霞堤の機能説明として正しい ✓
3. 堤外地・堤内地の定義は正しい ✓
4. 表法面・裏法面の定義は正しい ✓

要点 瀬は浅く流れが速い部分 淵は深く流れが緩やかな部分

問題 No.21 専門土木

河川護岸の構造や機能に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 高水護岸は，複断面の河川において高水時のみ高水敷を保護するために施工する。
- (2) 低水護岸は，低水路を維持し，高水敷の洗掘等を防止するために施工する。
- (3) 法覆工は，堤防の法勾配が緩く流速が小さな場所では，間知ブロックで施工する。
- (4) 根固工は，急流河川の水衝部等で河床洗掘を防ぎ，基礎工等を保護するために施工する。

解答・解説

正解: (3)

1. 高水護岸の役割説明は正しい ✓
2. 低水護岸の機能説明は正しい ✓
3. 間知ブロックは流速が大きい場所に用い，緩勾配・小流速の場所には張ブロック等を用いるため説明が逆で誤り ✕
4. 根固工の機能説明は正しい ✓

要点 法覆工は流速の大きい場所に間知ブロックを用いる

問題 No.22 専門土木

砂防堰堤に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 側壁護岸は，越流部からの落下水が左右の法面を侵食することを防止するために設ける。
- (2) 堰堤基礎の根入れは，基礎地盤が岩盤の場合は 0.5 m 以上が通常である。
- (3) 袖は，土石等の流下に対して強固な構造とする。
- (4) 本堰堤下流の法勾配は，一般に 1:0.2 程度とされる。

解答・解説

正解: (2)

1. 側壁護岸の目的説明は正しい ☒
2. 岩盤基礎の根入れは1m以上が標準で0.5mは不足のため誤り ☒
3. 袖は土石流の越流を防ぐため強固な構造とする正しい記述 ☒
4. 本堰堤下流の法勾配の値は概ね正しい ☒

要点 砂防堰堤の岩盤根入れは1m以上を標準とする

問題 No.23 専門土木

地すべり防止工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 抑制工は、地形等の自然条件を変化させ、地すべり運動を停止又は緩和する工法である。
- (2) 抑止工は、杭等の構造物により、地すべり運動の一部又は全部を停止させる工法である。
- (3) シャフト工は、井筒を山留めとして掘り下げ、コンクリートを充填する無筋コンクリートの杭とする工法である。
- (4) 集水井工は、井筒を設けて集水ボーリングで地下水を集水し、原則として排水ボーリングにより排水管を挿入して自然排水を行う工法である。

解答・解説

正解: (3)

1. 抑制工の定義として正しい ☒
2. 抑止工の定義として正しい ☒
3. シャフト工は鉄筋コンクリート充填の大口径深礎杭であり無筋とするのは誤り ☒
4. 集水井工の概要として正しい ☒

要点 シャフト工は大口径鉄筋コンクリート深礎杭

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="施工管理に特化した転職・求人サービス。今の経験・資格でどんな求人があるか、登録は無料で確認できます。"

program="gks"

points=[{"登録・相談はすべて無料／資格取得支援あり", "提携3,000社以上・未経験から目指せる求人数", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"}]

cta="無料でどんな求人があるか見る"

/>

問題 No.24 専門土木

道路のアスファルト舗装における路盤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 粒状路盤材料を用いた下層路盤は、修正 CBR 20% 以上の材料を用いる。
- (2) 粒状路盤材料を用いた下層路盤は、1層の仕上り厚さが 20 cm 以下を標準とする。
- (3) 粒度調整路盤材料を用いた上層路盤は、1層の仕上り厚さが 15 cm 以下を標準とする。
- (4) 石灰安定処理路盤材料を用いた上層路盤は、最適含水比より 15% 以上の乾燥状態で締め固める。

解答・解説

正解: (4)

- 1. 下層路盤の修正 CBR 規定は正しい ☒
- 2. 下層路盤の1層仕上厚さ20cm以下は正しい ☒
- 3. 上層路盤の粒度調整路盤の仕上厚さ15cm以下は正しい ☒
- 4. 石灰安定処理は最適含水比付近で締め固めるのが原則で15%以上乾燥側は不適 ☒

要点 石灰安定処理は最適含水比付近で締め固める

問題 No.25 専門土木

道路のアスファルト舗装の施工に関する次の記述のうち、**適当なものはどれか。**

- (1) タックコートの散布量は、一般に $0.3 \sim 0.6 \text{ } \ell / \text{m}^2$ が標準である。
- (2) 初転圧は、一般に 10～12 t のタイヤローラで 2 回（1往復）程度行う。
- (3) 初転圧温度は、一般に $90 \sim 100^{\circ}\text{C}$ とする。
- (4) 二次転圧は、一般に 8～20 t のロードローラで行うが、6～10 t の振動ローラを用いることもある。

解答・解説

正解: (1)

- 1. タックコートの標準散布量 $0.3 \sim 0.6 \text{ } \ell / \text{m}^2$ は正しい ☒
- 2. 初転圧は通常ロードローラで実施するためタイヤローラは誤り ☒
- 3. 初転圧温度は $110 \sim 140^{\circ}\text{C}$ 程度で $90 \sim 100^{\circ}\text{C}$ は低すぎる ☒
- 4. 二次転圧はタイヤローラや振動ローラで行い「ロードローラ」は誤り ☒

要点 タックコートの標準散布量は $0.3 \sim 0.6 \text{ } \ell / \text{m}^2$

問題 No.26 専門土木

道路のアスファルト舗装の維持修繕工法に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) 注入工法は、舗装面のわだち掘れにシール材を充填する。
- (2) パッチング工法は、局部的なくぼみや段差等に、舗装材料を応急的に充填する。

(3) 切削工法は、路面の凸部等を切削除去して不陸や段差を解消する。

(4) オーバーレイ工法は、既設舗装面上にタックコートをを行い、アスファルト混合物等を重ねる。

解答・解説

正解: (1)

1. わだち掘れにはオーバーレイや切削等に対応し、シール材充填で対処するわだち掘れ補修ではないため誤り ✕
2. パッチングの説明として正しい ✓
3. 切削工法の説明として正しい ✓
4. オーバーレイ工法の説明として正しい ✓

要点 注入工法はひび割れへのシール材注入でわだち掘れ対策ではない

問題 No.27 専門土木

道路のコンクリート舗装の特長に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリート舗装は、アスファルト舗装に比べると、たわみ性に富んでいる。
- (2) コンクリート舗装は、施工がしやすく、養生中の収縮が多いコンクリートを用いる。
- (3) コンクリート舗装は、温度変化で膨張・収縮するため、一般に目地が不要である。
- (4) コンクリート舗装は、トンネル内や急な坂道等に用いられることが多い。

解答・解説

正解: (4)

1. コンクリート舗装は剛性が高くたわみ性に乏しいため記述が逆 ✕
2. 養生中の収縮が多いコンクリートはひび割れの原因となり用いず誤り ✕
3. 温度の膨張・収縮対策として目地は必須で「不要」は誤り ✕
4. トンネル内や急坂道で耐久性を活かして採用される正しい記述 ✓

要点 コンクリート舗装は剛性が高く目地が必須

問題 No.28 専門土木

ダムに関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) ダム工事の準備工は、ダム本体工事にとりかかるまでに行う工事で、工事用道路や土捨場の整備等の工事をいう。
- (2) ダム工事の転流工は、ダム本体工事を確実に施工するため、工事期間中の河川の流れを迂回させるものをいう。
- (3) グラウチング工法は、ダムの基礎岩盤の弱部の補強を目的とした最も一般的な基礎処理工法である。

(4) RCD 用コンクリートは、単位セメント量が多く、水和熱をおさえ、ひび割れを防止する超硬練りコンクリートである。

解答・解説

正解: (4)

1. 準備工の定義として正しい ✓
2. 転流工の説明として正しい ✓
3. グラウチングの一般的な説明として正しい ✓
4. RCD 用コンクリートは単位セメント量が「少なく」水和熱を抑える貧配合で、「多く」は記述が逆で誤り ✗

要点 RCD用コンクリートは単位セメント量が少なく水和熱を抑制

問題 No.29 専門土木

トンネルの山岳工法における掘削に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 導坑先進工法は、トンネル断面を数個に分け各々を切り拓けていく工法である。
- (2) ベンチカット工法は、トンネル全断面を一度に掘削する工法である。
- (3) 発破掘削は、地山にせん孔して、その穴内にダイナマイト等の爆薬を装填し爆破させて地山を切り崩す方式である。
- (4) 機械掘削は、全断面掘削機やブーム掘削機等の自由断面掘削機を用いて岩石を掘削する方式である。

解答・解説

正解: (2)

1. 導坑先進工法の説明として正しい ✓
2. ベンチカット工法は上下半断面に分けて掘削する工法であり全断面一度ではない ✗
3. 発破掘削の説明として正しい ✓
4. 機械掘削の説明として正しい ✓

要点 ベンチカット工法は上下半断面に分けて掘削する

問題 No.30 専門土木

海岸堤防の形式の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 傾斜型は、比較的軟弱な地盤で、堤体土砂が容易に得られる場合に適している。
- (2) 緩傾斜型は、堤防用地が広く得られる場合や、海水浴場等に利用する場合に適している。
- (3) 直立型は、比較的良好的な地盤で、堤防用地が容易に得られない場合に適している。
- (4) 混成型は、水深が割合に深く、地盤が比較的軟弱な場合に適している。

解答・解説

正解: (1)

1. 傾斜型は比較的良好な地盤で適用するのが原則で軟弱地盤に限らない ✕
2. 緩傾斜型の用途説明として正しい ✓
3. 直立型の適用条件として正しい ✓
4. 混成型の適用条件として正しい ✓

要点 傾斜型海岸堤防は良好な地盤に適し急変動には弱い

問題 No.31 専門土木

ケーソン式混成堤の施工に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 据え付けたケーソンは、すぐに中詰めを行って、ケーソンの質量を増し、安定性を高める。
- (2) ケーソンの中詰め材の投入には、一般に起重機船を使用する。
- (3) ケーソンのそれぞれの隔壁には、えい航、浮上、沈設を行うため、水位を調整しやすいように通水孔を設ける。
- (4) 中詰め後は、波によって中詰め材が洗い出されないように、ケーソンの蓋となるコンクリートを打設する。

解答・解説

正解: (2)

1. 据付後早期の中詰めは安定確保に必要で正しい ✓
2. 中詰め材の投入には一般にガット船やグラブ浚渫船等を用い、起重機船は据付に使うため誤り ✕
3. 隔壁の通水孔の説明として正しい ✓
4. 中詰め材の流出防止のための蓋コンクリート打設は正しい ✓

要点 ケーソンの中詰め材投入は起重機船ではない

問題 No.32 専門土木

鉄道の「軌道の用語」と「説明」に関する次の組合せのうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) バラスト — マクラギと路盤の間に用いられる砂利、碎石等の粒状体のこと
- (2) カント — 曲線部において列車の転倒防止のための、曲線内側のレールを高くすること
- (3) 分岐器 — 列車や車両の線路を他に分けるための軌道装置のこと
- (4) 軌間 — レールの頭部間隔が最も狭い部分の距離のこと

解答・解説

正解: (2)

1. バラストの説明として正しい ☒
2. カントは曲線「外側」のレールを高くするもので内側は誤り ☒
3. 分岐器の説明として正しい ☒
4. 軌間の定義として正しい ☒

要点 カントは曲線外側のレールを内側より高くする

問題 No.33 専門土木

鉄道（在来線）の営業線及びこれに近接した工事に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 事故防止体制の組織づくりは、まず工事や保安等の部門ごとの責任者を決める。
- (2) 営業線での安全確保のため、所要の防護柵を設け定期的に点検する。
- (3) 列車見張員は、信号炎管・合図灯・呼笛・時計・時刻表・緊急連絡表を携帯する。
- (4) 複線以上の路線で積下ろす場合は、列車見張員を配置し車両限界をおかさないようにする。

解答・解説

正解: (4)

1. 責任者を決める組織づくりは正しい ☒
2. 防護柵の点検は正しい ☒
3. 列車見張員の携行品として正しい ☒
4. 複線以上では上下線双方に列車見張員の配置が必要で1名配置では誤り ☒

要点 複線以上の区間では上下線それぞれに列車見張員を配置

問題 No.34 専門土木

シールド工法に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 土圧式シールド工法は、カッタチャンバー内に掘削土砂を充満させ、切羽の土圧と平衡を保つ工法である。
- (2) 土圧式シールド工法と泥土圧式シールド工法の違いは、泥水処理プラントの有無である。
- (3) 泥水式シールド工法は、隔壁に泥水を循環させ切羽の安定を保ち、掘削土砂を坑外までコンベヤ輸送する工法である。
- (4) 泥水式シールド工法は、大きい粒径の礫の搬出に適している。

解答・解説

正解: (1)

1. 土圧式シールド工法の原理として正しい ☒
2. 泥土圧式と土圧式の違いは添加材の有無で、泥水処理プラントの有無ではない ☒
3. 泥水式は加圧泥水で切羽を安定させ流体輸送で排土するためコンベヤ輸送は誤り ☒
4. 泥水式は流体輸送のため大きい粒径の礫の搬出には不向きで誤り ☒

要点 土圧式シールドは掘削土砂で切羽土圧と平衡を保つ

問題 No.35 専門土木

上水道に用いる配水管と継手の特長に関する次の記述のうち、**適当でないものはどれか。**

- (1) ポリエチレン管は、融着継手による一体化と管体の柔軟性により地盤変動に追従できる。
- (2) ダクタイル鋳鉄管は、継手の種類によって、異形管防護を必要とする。
- (3) 鋼管は、継手の溶接に時間がかかるが、天候に注意することなく溶接できる。
- (4) 硬質塩化ビニル管は、接着した継手の強度や水密性に注意が必要である。

解答・解説

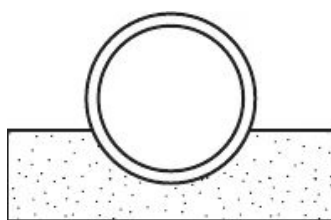
正解: (3)

1. ポリエチレン管の長所として正しい ☒
2. ダクタイル鋳鉄管の異形管防護の必要性は正しい ☒
3. 鋼管の溶接は雨天や風等の天候の影響を受けるため「天候に注意することなく」は誤り ☒
4. 塩ビ管接着継手の留意事項として正しい ☒

要点 鋼管の溶接継手は天候の影響を受ける

問題 No.36 専門土木

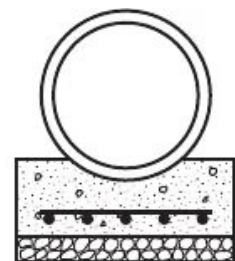
下水道の剛性管路を施工する際の下図の「基礎地盤の土質区分」と「基礎の種類」の組合せとして、**適当なもの**はどれか。



すなきそ
砂基礎



どうぎきそ
はしご胴木基礎



てっきん
鉄筋コンクリート基礎

[基礎地盤の土質区分]

- ・ (イ) 硬質土 (硬質粘土, 礫混じり土及び礫混じり砂)
- ・ (ロ) 極軟弱土 (非常に緩いシルト及び有機質土)

[基礎の種類] 砂基礎／はしご胴木基礎／鉄筋コンクリート基礎

	(イ)	(ロ)
(1)	鉄筋コンクリート基礎	砂基礎
(2)	はしご胴木基礎	鉄筋コンクリート基礎
(3)	はしご胴木基礎	砂基礎
(4)	砂基礎	鉄筋コンクリート基礎

解答・解説

正解: (4)

1. 硬質土に鉄筋コンクリート基礎は過剰で不適 ✕
2. はしご胴木は軟弱地盤向きで硬質土には不要 ✕
3. 極軟弱土に砂基礎では支持力不足 ✕
4. 硬質土には砂基礎, 極軟弱土には荷重分散のため鉄筋コンクリート基礎が標準で正しい ✓

要点 剛性管路の基礎は硬質土が砂基礎極軟弱土が鉄筋コンクリート基礎

問題 No.37 法規

賃金に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 誤っているものはどれか。

- (1) 賃金とは, 賃金, 給料等, 労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいい, 賞与はこれに含まれない。
- (2) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については, 使用者は, 労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
- (3) 使用者は, 労働者が女性であることを理由として, 賃金について, 男性と差別的取扱いをしてはならない。
- (4) 賃金は, 毎月一回以上, 一定の期日を定めて, 通貨で直接労働者に, その全額を支払うことを原則とする。

解答・解説

正解: (1)

1. 賃金には賞与も含まれるため「賞与は含まれない」は誤り ✕
2. 請負制でも一定額の賃金保障義務は正しい ✓
3. 男女差別禁止の原則は正しい ✓
4. 賃金支払の5原則 (通貨・直接・全額・毎月・一定期日) は正しい ✓

要点 賃金には賞与等の労働対償が広く含まれる

問題 No.38 法規

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

- (1) 労働者が業務上の疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合、使用者は、労働者の賃金を全額補償しなければならない。
- (2) 労働者が業務上負傷した場合、使用者は、必要な療養費用の一部を補助しなければならない。
- (3) 労働者が業務上負傷し治った場合に、その身体に障害が残ったときは、使用者は、その障害が重度な場合に限って、障害補償を行わなければならない。
- (4) 労働者が業務上死亡した場合において、使用者は、遺族に対して、遺族補償を行わなければならない。

解答・解説

正解: (4)

- 1. 休業補償は平均賃金の60%で全額補償ではない ✕
- 2. 療養費用は使用者が必要な費用を全額負担し「一部を補助」は誤り ✕
- 3. 障害補償は障害の程度に応じて行い「重度な場合に限って」とするのは誤り ✕
- 4. 業務上死亡時の遺族補償義務は労働基準法上正しい ✓

要点 業務上死亡時は使用者が遺族補償を行う

問題 No.39 法規

労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。

- (1) 型枠支保工の組立て又は解体の作業
- (2) 道路のコンクリート舗装の養生の作業
- (3) 掘削面の高さが2 m 以上となる地山の掘削の作業
- (4) 高さが5 m 以上の工作物のコンクリート造の解体又は破壊の作業

解答・解説

正解: (2)

- 1. 型枠支保工の組立等作業主任者の選任が必要 ✕
- 2. 道路コンクリート舗装の養生作業は作業主任者の選任義務はなく該当なし ✓
- 3. 2m以上の地山掘削は地山掘削作業主任者が必要 ✕
- 4. コンクリート造工作物解体等作業主任者が必要 ✕

要点 作業主任者選任は危険有害作業ごとに法定で指定

問題 No.40 法規

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請代金の額にかかわらず、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者を置かなければならない。
- (2) 公共性のある施設等に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
- (3) 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、原則として一括して他人に請け負わせてはならない。
- (4) 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

解答・解説

正解: (1)

1. 監理技術者の配置は下請代金が政令で定める金額以上の場合に必要で「額にかかわらず」は誤り ✕
2. 公共性のある重要工事の専任配置義務は正しい ✓
3. 一括下請負禁止の原則は正しい ✓
4. 建設業者の担い手育成・確保の責務は正しい ✓

要点 監理技術者の配置は下請代金が政令金額以上のとき必要

問題 No.41 法規

主任技術者及び監理技術者の職務に関する次の記述のうち、建設業法上、正しいものはどれか。

- (1) 当該建設工事の資機材の調達
- (2) 当該工事下請契約の締結
- (3) 当該建設工事の施工の技術上の管理
- (4) 当該建設工事の下請代金の支払い

解答・解説

正解: (3)

1. 資機材調達は技術者の法定職務ではない ✕
2. 下請契約締結は経営事項であり技術者職務外 ✕
3. 技術上の管理は法定の主任・監理技術者職務で正しい ✓
4. 下請代金支払も経営事項で技術者の職務ではない ✕

要点 主任監理技術者の職務は施工技術上の管理

問題 No.42 法規

河川法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 河川法の目的には、洪水防御や適正な水利用に加えて、河川環境の整備と保全が含まれる。
- (2) 河川法上の河川には、ダム、堰、水門、床止め、堤防、護岸等の河川管理施設が含まれる。

- (3) 河川保全区域は、河川管理施設を保全するために河川管理者が指定した、一定の区域である。
- (4) 二級河川の管理は、原則として、当該河川の存する市町村長が行う。

解答・解説

正解: (4)

1. 河川法の目的説明は正しい ☒
2. 河川管理施設の例示は正しい ☒
3. 河川保全区域の定義として正しい ☒
4. 二級河川の管理は当該河川の存する都道府県知事が行い「市町村長」は誤り ☒

要点 一級河川は国土交通大臣二級河川は都道府県知事が管理

問題 No.43 法規

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。
- (2) 学校は、特殊建築物である。
- (3) 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、建築物の主要構造部ではない。
- (4) 建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない。

解答・解説

正解: (4)

1. 容積率の定義として正しい ☒
2. 学校は特殊建築物に該当し正しい ☒
3. 軽微な間仕切壁は主要構造部から除外され正しい ☒
4. 昇降機は建築設備に含まれるため「建築設備ではない」は誤り ☒

要点 昇降機は建築基準法上の建築設備に含まれる

問題 No.44 法規

車両の最高限度に関する次の記述のうち、車両制限令上、誤っているものはどれか。ただし、道路管理者が道路の構造の保全又は交通の危険の防止上、支障がないと認めて指定した道路を通行する車両を除く。

- (1) 車両の幅は 2.5 m である。
- (2) 車両の高さは 3.8 m である。
- (3) 車両の長さは 15 m である。
- (4) 車両の軸重は 10 t である。

解答・解説

正解: (3)

1. 車両の最大幅2.5mは正しい ☒
2. 車両の最大高さ3.8mは正しい ☒
3. 車両制限令の最大長は12mで15mは誤り ☒
4. 軸重の最高限度10tは正しい ☒

要点 車両制限令の最大長は12m高さ3.8m幅2.5m軸重10t

問題 No.45 法規

騒音規制法上、建設機械の規格等にかかわらず特定建設作業の対象とならない作業は次のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

- (1) ブルドーザを使用する作業
- (2) 空気圧縮機を使用する作業
- (3) ディーゼルハンマを使用する作業
- (4) ロードローラを使用する作業

解答・解説

正解: (4)

1. ブルドーザ作業は規制対象 ☒
2. 空気圧縮機作業は規制対象 ☒
3. ディーゼルハンマは規制対象 ☒
4. ロードローラ作業は特定建設作業の対象機種に含まれず該当なし ☒

要点 ロードローラは騒音規制法の特定建設作業対象外

<CareerAffiliate

service="施工管理の転職・求人サービス"

category="転職エージェント（建設・土木）"

description="勉強の先のキャリアも。1級・2級の経験を活かせる求人や想定年収を、登録無料で確認できます。"

program="gks"

points=[["登録・相談はすべて無料", "提携3,000社以上の施工管理・建設求人", "内定率86%・定着率97%（サービス公表値）"]]

cta="無料で想定年収・求人を見る"

/>

問題 No.46 法規

振動規制法上、指定地域内における特定建設作業の規制基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 特定建設作業の敷地境界線における振動の大きさは、75 dB を超えてはならない。
- (2) 夜間・深夜作業の禁止時間帯は、午後7時から翌日の午前8時までである。
- (3) 1日の作業時間は、8時間を超えてはならない。
- (4) 連続作業の制限は同一の場所においては、連続して7日である。

解答・解説

正解: (1)

1. 振動規制法の特定建設作業敷地境界基準75dBは正しい ☒
2. 夜間禁止時間帯は午後7時から翌日午前7時までで「8時」は誤り ☒
3. 1日の作業時間は10時間を超えてはならない規制で「8時間」は誤り ☒
4. 連続作業の制限は同一場所6日で「7日」は誤り ☒

要点 振動規制法の敷地境界線基準は75dB以下

問題 No.47 法規

船舶の航路及び航法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
- (2) 汽艇等以外の船舶は、特定港を通過するときは港長の定める航路によらなければならない。
- (3) 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
- (4) 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。

解答・解説

正解: (2)

1. 航路内右側航行は港則法上正しい ☒
2. 特定港の通過時の航路指定は「港長」ではなく「国土交通省令」等で定められ記述に誤り ☒
3. 航路内追越禁止は正しい ☒
4. 航路外に出る船舶の進路譲りは正しい ☒

要点 特定港の航路は法令で定め港長の任意指定ではない

問題 No.48 共通工学・施工管理法

新点 B の標高を求めるため、新点 B からトータルステーションで既知点 A に設置した反射鏡中心の逆方向観測と距離測定を行って、下表の観測結果を得た。新点 B の標高として、適当なものは次のうちどれか。ただし、既知点 A の標高は 20.00 m とし、AB 両点に偏心はなく、球差と気差を合わせた両差は無視しないものとする。なお、 $\sin(-30^\circ) = -0.5$

高低角 α_B	$-30^\circ 00' 00''$
斜距離 L_B	300.00 m

既知点 A の離標高 f_A	1.40 m
新点 B の器械高 i_B	1.20 m

1. 170.20 m
2. 175.20 m
3. 180.20 m
4. 185.20 m

解答・解説

正解: (1)

新点 B から見て既知点 A への高低角 -30° より、A は B より $L_B \sin \alpha = 300 \times (-0.5) = -150\text{m}$ 下にある。逆向き観測なので新点 B の標高は $H_A + 150 + (i_B - f_A) = 20.00 + 150 + (1.20 - 1.40) = 169.80\text{m}$ となり、球差・気差補正 $+0.40\text{m}$ を加えて約 170.20 m。

1. 球差・気差補正を含めた正しい値 ☒
2. 補正量を別値で計算した誤り ☒
3. 高低差を取り違えた誤り ☒
4. 器械高と離標高の符号を逆処理した誤り ☒

要点 逆観測の高低差は新点標高と既知点標高で符号反転

問題 No.49 共通工学・施工管理法

公共工事で発注者が示す設計図書に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 現場説明書
- (2) 現場説明書に対する質問回答書
- (3) 特記仕様書
- (4) 実施工程表

解答・解説

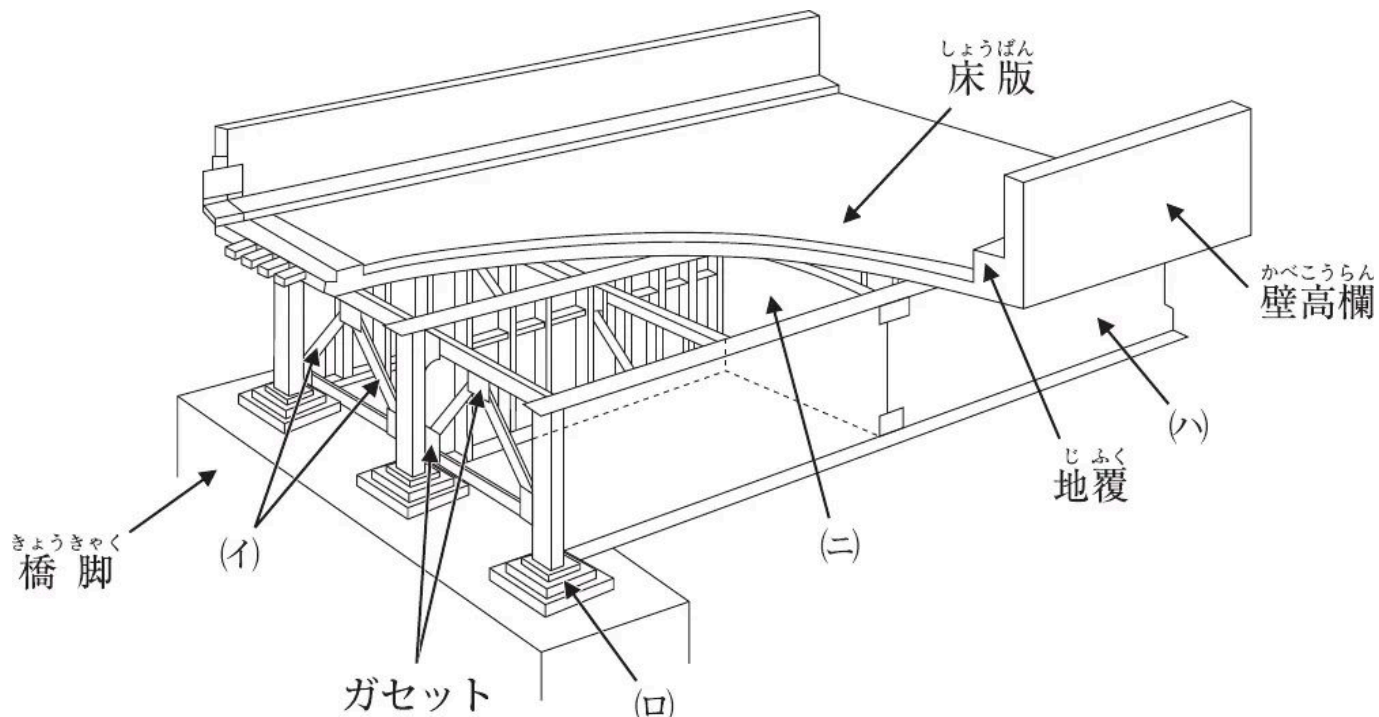
正解: (4)

1. 現場説明書は設計図書に含まれる ☒
2. 質問回答書は設計図書に含まれる ☒
3. 特記仕様書は設計図書の中核に含まれる ☒
4. 実施工程表は受注者が施工計画として作成する文書で設計図書には該当しない ☒

要点 実施工程表は受注者作成で設計図書ではない

問題 No.50 共通工学・施工管理法

下図は鋼道路橋の一般的な構造を示しているが、(イ)～(ニ)の橋の部材の名称に関する組合せとして次のうち、**適当なもの**はどれか。



部材: 床版／壁高欄／地覆／橋脚／ガセット

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	対傾構	支承	主桁	横桁
(2)	補剛材	伸縮装置	主桁	横桁
(3)	横材	伸縮装置	対傾構	主桁
(4)	対傾構	伸縮装置	補剛材	横桁

解答・解説

正解: (1)

1. (イ) 対傾構, (ロ) 支承, (ハ) 主桁, (ニ) 横桁が標準的鋼道路橋の各部位名称として正しい ✔
2. (イ) が補剛材で位置と機能が一致しない ✖
3. (ロ) が伸縮装置の位置に矛盾 ✖
4. (ロ) (ハ) の位置関係が逆 ✖

要点 鋼道路橋の主部材は主桁横桁対傾構支承の4種

問題 No.51 共通工学・施工管理法

建設機械の特徴に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) フローティングクレーンは、台船上にクレーン装置を搭載したもので、海上での橋梁架設等に用いられる。

- (2) アスファルトフィニッシャは、道路の舗装工事において、アスファルト混合物の転圧に用いられる。
- (3) ドリルジャンボは、さく岩機を移動式台車に複数搭載したもので、トンネルの大断面掘削に使用される。
- (4) トレーラは、鋼材や杭材、建設機械など質量の大きな荷物を運ぶのに使用される路上運搬機械で、セミトレーラとフルトレーラがある。

解答・解説

正解: (2)

1. フローティングクレーンの説明として正しい ☒
2. アスファルトフィニッシャは混合物の敷均しに用い、転圧はローラが担うため誤り ☒
3. ドリルジャンボの説明として正しい ☒
4. トレーラの説明として正しい ☒

要点 アスファルトフィニッシャは混合物の敷均し専用機械

問題 No.52 共通工学・施工管理法

建設工事のための施工計画作成に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 仮設備計画は、使用目的や期間に応じて、構造計算を行い、仮設備の設置、維持管理、撤去を含めた計画を立てることが内容である。
- (2) 環境保全計画は、公害問題、交通問題への影響等に対策を立てることが内容である。
- (3) 調達計画は、労務計画、安全衛生計画、機械計画を立てることが主な内容である。
- (4) 品質管理計画は、要求する品質を満足させるために設計図書に基づく規格値内に収まるよう計画することが主な内容である。

解答・解説

正解: (3)

1. 仮設備計画の内容として正しい ☒
2. 環境保全計画の内容として正しい ☒
3. 調達計画は材料・機械・労務の調達であり安全衛生計画は別計画で誤り ☒
4. 品質管理計画の内容として正しい ☒

要点 調達計画は材料機械労務の供給を扱う

問題 No.53 共通工学・施工管理法

保護帽の使用に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 保護帽は、見やすい箇所に製造者名、製造年月日等が示されているものを使用する。
- (2) 保護帽は、勝手に改造あるいは加工したり、部品を取り除いてはならない。
- (3) 保護帽は、ヘッドバンドを正しく調整して使用するとき、あごひもをきちんと締める。

(4) 保護帽は、大きな衝撃を受けた場合でも、外観に異常がなければ使用できる。

解答・解説

正解: (4)

1. 製造者名等の表示確認は正しい ☒
2. 改造禁止は正しい ☒
3. ヘッドバンドとあごひもの正しい使用は正しい ☒
4. 衝撃を受けた保護帽は外観に異常がなくても廃棄するのが原則で誤り ☒

要点 衝撃を受けた保護帽は外観に異常がなくても廃棄

問題 No.54 共通工学・施工管理法

高さ 5 m 以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

- (1) 作業計画には、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等が記載されていなければならない。
- (2) 強風、大雨等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- (3) 解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に作業主任者以外の者を立ち入らせてはならない。
- (4) 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について、一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

解答・解説

正解: (3)

1. 作業計画の記載事項として正しい ☒
2. 悪天候時の作業中止は正しい ☒
3. 危険のおそれのある箇所は「関係労働者以外」を立入禁止とすべきで「作業主任者以外」は誤り ☒
4. 引倒し等の合図統一の義務は正しい ☒

要点 解体作業中の危険箇所は関係労働者以外を立入禁止

問題 No.55 共通工学・施工管理法

土木工事の品質管理における「工種・品質特性」と「確認方法」に関する次の組合せとして、適当でないものはどれか。

- (1) 路盤工・路盤材料の最適含水比 — 突固めによる土の締固め試験
- (2) アスファルト舗装工・アスファルト合材の安定度 — マーシャル安定度試験
- (3) 土工・支持力等 — RI 計器による土の密度試験
- (4) コンクリート工・骨材の粒度 — ふるい分け試験

解答・解説

正解: (3)

1. 路盤材料の含水比管理試験は正しい組合せ ☒
2. マーシャル安定度試験は正しい組合せ ☒
3. 土の支持力測定は平板載荷試験等が標準でRI計器は密度測定機器のため組合せが不一致 ☒
4. 骨材粒度のふるい分け試験は正しい組合せ ☒

要点 支持力試験は平板載荷RI計器は密度測定用

問題 No.56 共通工学・施工管理法

レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の圧縮強度試験に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 圧縮強度試験は、一般に材齢 28 日で行う。
- (2) 1回の圧縮強度試験結果は、呼び強度の強度値の 85% 以上である。
- (3) 5回の圧縮強度試験結果の平均値は、呼び強度の強度値以上である。
- (4) スランプや空気量が許容範囲内であっても、圧縮強度試験は実施する。

解答・解説

正解: (3)

1. 材齢28日試験は正しい ☒
2. 1回の試験値が呼び強度の85%以上は正しい ☒
3. 平均値の判定は「3回」の試験結果の平均で行い「5回」は誤り ☒
4. スランプ・空気量と独立に圧縮強度試験を行う点は正しい ☒

要点 圧縮強度は1回85以上3回平均で呼び強度以上

問題 No.57 共通工学・施工管理法

建設工事における騒音や振動に関する次の記述のうち、**適当でないもの**はどれか。

- (1) 建設機械の土工板やバケット等は、できるだけ土のふり落としの操作を避ける。
- (2) 車輪式（ホイール式）の建設機械は、履带式（クローラ式）に比べて、一般に騒音や振動はやや小さい。
- (3) 土工機械の選定では、足回りの構造で振動の発生の程度が異なるので、機械と地盤との相互作用による発生振動を考慮し機種を選定する。
- (4) 掘削土をバックホウ等でトラック等に積み込む場合、落下高さを高くしてスムーズに行う。

解答・解説

正解: (4)

1. ふるい落とし操作の制限は騒音対策として正しい ☒
2. ホイール式は履带式より低騒音・低振動という一般則は正しい ☒
3. 土工機械選定の足回り考慮は正しい ☒
4. 落下高を低くすることが騒音対策の原則で「高くする」は逆で誤り ☒

要点 積込み時は落下高を低くし騒音振動を抑制

問題 No.58 共通工学・施工管理法

土木工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設リサイクル法）に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。

- (1) 金属くず
- (2) 木材
- (3) コンクリート
- (4) アスファルト・コンクリート

解答・解説

正解: (1)

1. 金属くずは産業廃棄物だが建設リサイクル法の特定建設資材4品目に含まれず該当なし ☒
2. 木材は特定建設資材 ☒
3. コンクリートは特定建設資材 ☒
4. アスファルト・コンクリートは特定建設資材 ☒

要点 特定建設資材はコンクリート木材アスファルトの4品目

問題 No.59 共通工学・施工管理法

建設機械の走行に関する下記の文章中の□（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、**適当なもの**はどれか。

建設機械の走行に必要なコーンは、（イ）より（ロ）の方が小さく、（ハ）より（ニ）の方が大きい。（ロ）では、建設機械の走行に伴うこね返しにより土の強度が著しく低下し、走行不能になることもある。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	湿地ブルドーザ	普通ブルドーザ	ダンプトラック	粘性土
(2)	ダンプトラック	湿地ブルドーザ	普通ブルドーザ	砂質土
(3)	普通ブルドーザ	ダンプトラック	湿地ブルドーザ	砂質土
(4)	普通ブルドーザ	ダンプトラック	湿地ブルドーザ	粘性土

解答・解説

正解: (4)

1. ダンプトラックは最大コーン指数を必要とし普通ブルドーザより小さい記述は誤り ✕
2. 順序が誤り ✕
3. (二) が砂質土では粘性土での走行不能の文脈に合わない ✕
4. 普通ブルドーザ<ダンプトラックの関係、粘性土でこね返しが起こりやすい点で正しい ✓

要点 建設機械の必要コーン指数はダンプ>普通>湿地ブルドーザ

問題 No.60 共通工学・施工管理法

施工計画作成に関する下記の文章中の□(イ)～(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、**適当なものはどれか。**

- ・(イ)は、契約条件・設計図書の検討、現場調査が主な内容である。
- ・(ロ)は、作業計画、工程計画が主な内容である。
- ・(ハ)は、直接仮設工事、間接仮設工事の計画が主な内容である。
- ・(ニ)は、安全衛生計画、実行予算が主な内容である。

	(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)
(1)	施工技術計画	調達計画	環境保全計画	工程計画
(2)	事前調査	施工技術計画	環境保全計画	管理計画
(3)	施工技術計画	調達計画	仮設備計画	工程計画
(4)	事前調査	施工技術計画	仮設備計画	管理計画

解答・解説

正解: (4)

1. (イ)の事前調査要素が施工技術計画に含まれているが「契約条件・現場調査」は事前調査が標準 ✕
2. (ハ)が環境保全計画では仮設備の文脈と合わない ✕
3. (ニ)が工程計画では安全衛生・支払計算と合わない ✕
4. 事前調査→施工技術計画→仮設備計画→管理計画の標準分類で正しい ✓

要点 施工計画は事前調査技術仮設備管理の4区分

問題 No.61 共通工学・施工管理法

工程管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 工程管理は、実施工程が計画工程よりも、やや上回る程度に管理することが望ましい。
- ② 常に工程進捗状況を全作業員に周知徹底させ、作業能率を高めるように努力する。
- ③ 工程表は、工事の施工順序と実行予算をわかりやすく図表化したものである。

④ 計画工程と実施工程に差が生じた場合には、その原因を追及して改善する。

- 1. ①②
- 2. ②③
- 3. ①②④
- 4. ①③④

解答・解説

正解: (3)

① 実施工程は計画よりやや先行が望ましく正しい ☒

② 進捗状況の周知徹底は正しい ☒

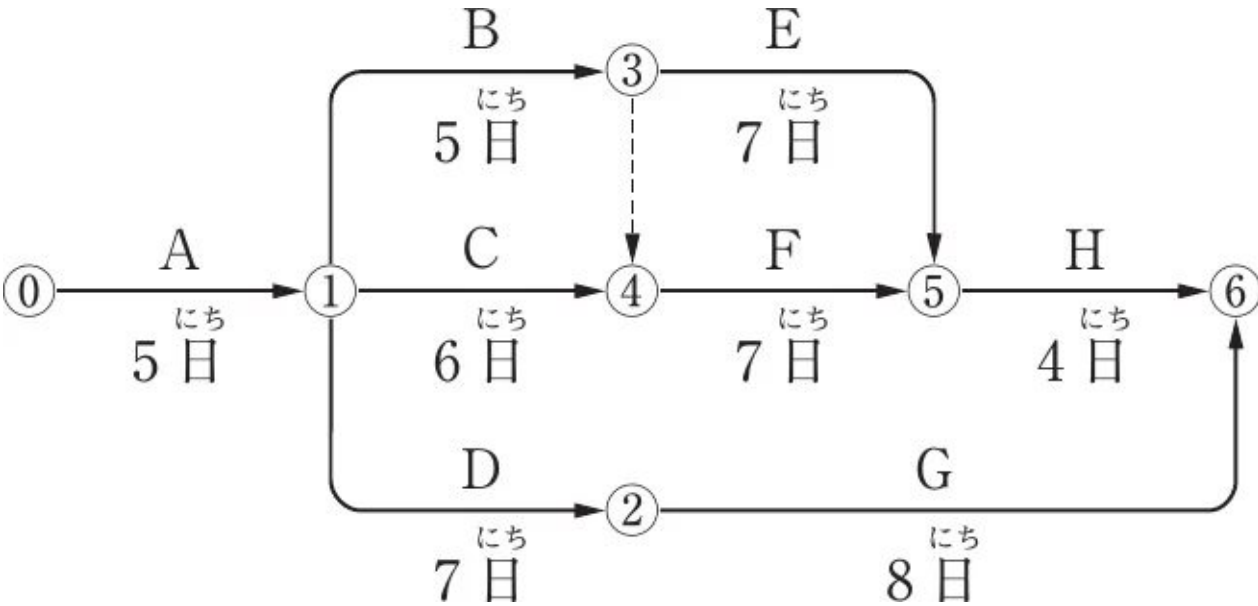
③ 工程表は施工順序と必要日数を図表化するもので「実行予算」は誤り ☒

④ 原因追及と改善は正しい ☒

要点 工程表は施工順序と必要日数を図表化したもの

問題 No.62 共通工学・施工管理法

下図のネットワーク式工程表に関する下記の文章中の□（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。ただし、図中のイベント間のA～Hは作業内容、数字は作業日数を表す。



ネットワーク: A=5日／B=5日／C=6日／D=7日／E=7日／F=7日／G=8日／H=4日

- ・（イ）及び（ロ）は、クリティカルパス上の作業である。
- ・ 作業Fの最早開始時刻は、（ハ）である。
- ・ この工程全体の工期は、（ニ）である。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	作業C	作業F	10日	22日間
(2)	作業C	作業F	11日	22日間

(3)	作業B	作業E	11日	21日間
(4)	作業B	作業E	10日	21日間

解答・解説

正解: (2)

1. 作業Fの最早開始時刻10日が計算と一致しない ✖
2. クリティカルパス上の作業がCとF, 作業F最早開始11日, 工期22日間で計算と一致 ✔
3. クリティカルパスの作業選定が不一致 ✖
4. クリティカルパスの作業がBとEで本図と一致しない ✖

要点 クリティカルパスは最長経路で工期を決定

問題 No.63 共通工学・施工管理法

工事現場における、墜落・落下防止措置に関する下記の文章中の□（イ）～（ニ）に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生法上、正しいものは次のうちどれか。

- ・ 高さが2 m以上の箇所で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、（イ）を組み立てる等の方法により（ロ）を設ける等の方法により安全な（ロ）を設ける。
- ・ （イ）の種類に応じて、（ハ）と（ニ）、幅木を取り付ける。

	（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）
(1)	足場	作業床	手すり	中さん
(2)	作業床	足場	手すり	中さん
(3)	足場	作業床	囲い	中さん
(4)	作業床	足場	手すり	あて板

解答・解説

正解: (1)

1. 足場を組み立て作業床を設け、手すり・中さん・幅木を取り付ける労安則の標準規定で正しい ✔
2. （イ）（ロ）が逆 ✖
3. （ハ）の「囲い」は本条文の用語と異なる ✖
4. （ニ）の「あて板」は本条文に含まれない ✖

要点 2m以上の作業床は手すり中さん幅木で墜落防止

問題 No.64 共通工学・施工管理法

車両系建設機械を用いた作業において、事業者が行うべき事項に関する下記の①～④の4つの記述のうち、労働安全衛生法上、正しいものの数は次のうちどれか。

- ① 車両系建設機械の転倒又は転落の危険が予想される場所においては、運転者に要求性能墜落制止用器具を使用させるよう努めなければならない。
- ② 運転者が運転位置を離れるときは、原動機を止め、又は、走行ブレーキをかける等の措置を講じさせなければならない。
- ③ 岩石の落下等により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所で作業を行う場合は、堅固なヘッドガードを装備しなければならない。
- ④ 機械の修理やアタッチメントの装着や取り外しを行う場合は、作業指揮者を定め、作業手順を決めさせると共に、作業の指揮等をさせなければならない。

1. 1つ
2. 2つ
3. 3つ
4. 4つ

解答・解説

正解: (2)

- ① 転倒・転落のおそれがある場所では運転者にシートベルト使用等を確実に講じる義務で「努めなければならない」は誤り ✕
- ② 運転位置離脱時の措置は正しい ✓
- ③ 落石危険箇所のヘッドガード装備は正しい ✓
- ④ 修理・アタッチメント着脱時の措置に齟齬があり誤り ✕

要点 運転位置離脱時の措置と落石箇所のヘッドガードが正しい

問題 No.65 共通工学・施工管理法

品質管理に用いられる x-R 管理図の作成に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 各組ごとのデータの平均値 $\bar{x}$ を計算する。
- ② 各組についてデータの最大と平均との差 R を計算する。
- ③ 方眼紙または適当な用紙に、左端に $\bar{x}$ と R を縦に目盛り、横に組の番号を目盛る。
- ④ 管理線として、中心線及び上方管理限界 (UCL)・下方管理限界 (LCL) の計算を行う。

1. ①②
2. ③④
3. ①③④
4. ②③④

解答・解説

正解: (3)

- ① データ平均値 $\bar{x}$ の計算は正しい ☒
- ② 範囲 R は各組のデータの最大と「最小」の差で求め「平均との差」は誤り ☒
- ③ 用紙への目盛は正しい ☒
- ④ 管理線（中心線・UCL・LCL）の計算は正しい ☒

要点 範囲Rはデータの最大と最小の差で求める

問題 No.66 共通工学・施工管理法

盛土の締固めにおける品質管理に関する下記の①～④の4つの記述のうち、**適当なもののみを全てあげている組合せ**は次のうちどれか。

- ① 盛土の施工は、盛土材料を水平に敷くことと、均等に締め固めることが大切である。
- ② 盛土が最もよく締まる含水比を最適含水比といい、このときに得られる乾燥密度のことを最大乾燥密度という。
- ③ 工法規定方式は、締固め機械の種類や締固め時間、盛土材料の種類等を仕様書に規定する方法である。
- ④ ICT 建設機械での施工は、生産性の向上や安全性の向上、働き方改革への対応と品質の向上が期待されている。

- 1. ①②
- 2. ③④
- 3. ①②④
- 4. ①③④

解答・解説

正解: (3)

- ① 水平敷均しと均等締固めは正しい ☒
- ② 最適含水比と最大乾燥密度の関係は正しい ☒
- ③ 工法規定方式は使用機種・回数を規定するが「盛土材料の種類」を規定するのは品質規定方式に近く誤り ☒
- ④ ICT施工の効果説明は正しい ☒

要点 工法規定方式は機種と転圧回数を規定し材料種別は別軸